UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA “PRENSOCRET” BASADO EN LA NB ISO 9001:2015

Proyecto de Grado presentado para la obtención del Grado de Licenciatura en Ingeniería Industrial

POR: DEYNOR MAMANI CALSINA

TUTOR: MSC. ING. GABRIELA NADIA TORRICO DE NEGRON

LA PAZ – BOLIVIA

Febrero, 2025

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA

LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS.

LICENCIA DE USO

El usuario está autorizado a:

a) Visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.
b) Copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.
c) Copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la cita o referencia correspondiente en apego a las normas de redacción e investigación.

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este material, sin la autorización correspondiente.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE ACCIONES LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Proyecto de grado:

"DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA "PRENSOCRET" BASADO EN LA NB ISO 9001:2015"

Presentado por: Univ. Deynor Mamani Calsina

Para la obtención del grado académico de ***Licenciatura en Ingeniería Industrial***

Nota Numeral: …….

Nota Literal: …….

Ha sido: ……..……..

Director de la Carrera de Ingeniería Industrial:

Ing. M.Sc. Aldo Felipe Vargas Pacheco ……

Tutor: M.Sc. Ing. Gabriela Torrico de Negrón ……

Tribunal: Ing. M.Sc. Fátima Laura Ayala ……

Tribunal: Ing. PhD. Tania Teran Mita ……

Tribunal: Ing. M.Sc. Mónica Lino Humerez ……

Tribunal: Ing. M.Sc. Luis Fernando Pérez Apaza …….

DEDICATORIA

El presente proyecto está dedicado a Dios, a mi padre Vitalio Mamani Otalora, mi madre Elena Calsina Mamani y a toda mi familia cuyo apoyo incondicional, paciencia y motivación han sido la base de mi formación académica.

AGRADECIMIENTO:

Agradezco a Dios por la vida, fortaleza y por siempre guiarme en mis objetivos enmarcados.

A mi querida tutor M.Sc. Ing. Gabriela Nadia Torrico, por prestarme de su atención y dedicación en los lineamientos de todo este proyecto.

A mi tribunal de grado Ingeniera Fátima Laura Ayala, Ingeniera Tania Teran Mita, Ingeniera Mónica Lino Humerez, Ingeniero Luis Fernando Pérez Apaza por su tiempo, dedicación y valiosas observaciones en el presente proyecto de grado.

A la prestigiosa empresa PRENSOCRET, por el espacio que me brindo en la realización de este proyecto de grado en su establecimiento.

A toda mi familia, por la motivación y los consejos brindados en todo el proceso. En especial a mis padres Vitalio Mamani Otalora y Elena Calsina Mamani por enseñarme durante todo el trayecto grandes valores. A mis hermanos Imer, Vismar y Jhair, por la motivación y haber sido pilares en mi vida. A mi papito Gregorio Mamani Tapia (†), mi mamita Sofia Otalora Soto por los consejos y acompañamiento en el desarrollo de este proyecto de grado.

A mis amigos que me acompañaron durante toda la carrera, por el apoyo.

CONTENIDO

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 1
1.1. ANTECEDENTES 1
1.1.1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1
1.2. MÉTODO DE LOS SEIS PASOS 3
1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 3
1.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 4
1.2.3. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA 5
1.3. PROBLEMÁTICA 6
1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6
1.4. JUSTIFICACIÓN 6
1.4.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 6
1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA - SOCIAL 6
1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 7
1.4.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL 7
1.5. OBJETIVOS 7
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 7
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 8
1.5.3. DIAGRAMA DE OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADO 8
1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES 9
1.6.1. ALCANCE 9
1.6.2. LIMITACIÓN 9
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 10
2.1. LA CALIDAD 10
2.2. NORMA ISO 9001:2015 11
2.3. OBJETIVO Y PRINCIPIO DE LA ISO 9001 12

2.4. BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LA ISO 9001 13
2.5. SERIES DE LA ISO 9000 14
2.6. ¿QUÉ ESTABLECE LA NB/ISO 9001? 14
2.7. CICLO DE DEMING 15
2.7.1. PUNTOS RELEVANTES DE LA NORMATIVA ISO 9001:2015 ... 17
2.7.2. VARIACIONES DE LA NORMATIVA 19
2.7.3. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS VERSIONES 2008 Y 2015 20
2.8. MARCO CONCEPTUAL 20
2.9. MARCO REFERENCIAL 22
2.9.1. REFERENCIA DE PROYECTOS DE GRADO 22
2.9.2. REFERENCIA DE LIBROS 23
2.9.3. REFERENCIA DE INTERNET 24
2.9.4. MARCO LEGAL 24
2.10. MARCO PRÁCTICO 25
2.10.1. CHECK LIST O LISTA DE VERIFICACIÓN 25
2.10.2. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 25
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA EMPRESA 27
3.1. ANÁLISIS SECTORIAL 27
3.2. HISTÓRIA DE LA EMPRESA 28
3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 29
3.4. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 29
3.4.1. PRODUCTOS 29
3.4.2. DESCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 34
3.4.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN 36

3.4.4. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 39

3.4.5. CURSOGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO 40

3.4.6. DIAGRAMA DE RECORRIDO 41

3.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 41

CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICO Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 42

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA PRENSOCRET 42

4.1.1. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA HERRAMIENTA 42

4.1.2. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 43

4.2. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD 49

4.2.1. COMITÉ DE CALIDAD 49

4.3. CUMPLIMIENTO POR ÁREAS Y/O PROCESOS 50

4.3.1. PROCESOS DEL PRODUCTO 50

4.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 51

4.3.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 52

4.3.4. GESTIÓN DE RECURSOS 52

4.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 52

CAPÍTULO 5: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NB ISO 9001:2015 PRENSOCRET 54

5.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (4.0) 54

5.1.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO (4.1) 55

5.1.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS (4.2) 55

5.1.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (4.3) 56

5.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS ... 57

5.2. LIDERAZGO (5) 58

5.2.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO (5.1) 58

5.2.2. POLÍTICA DE CALIDAD (5.2) 59

5.2.3. ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN (5.3) 61

5.3. PLANIFICACIÓN (6) 62

5.3.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (6.1) 62

5.3.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS (6.2) 62

5.3.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 63

5.4. APOYO (7) 63

5.4.1. RECURSOS (7.1) 63

5.4.2. COMPETENCIA (7.2) 67

5.4.3. TOMA DE CONCIENCIA (7.3) 67

5.4.4. COMUNICACIÓN (7.4) 68

5.4.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADO. (7.5) 68

5.5. OPERACIÓN (8) 70

5.5.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL (8.1) 70

5.5.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (8.2) 70

5.5.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (8.3) 72

5.5.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE (8.4) 72

5.5.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN (8.5) 73

5.5.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS (8.6) 75

5.5.7. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (8.7) 75

5.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (9) 76

5.6.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN (9.1) 76

5.6.2. AUDITORIA INTERNA (9.2) 78

5.6.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (9.3) 79

5.7. MEJORA (10) 80

5.7.1. GENERALIDADES (10.1) 80

5.7.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (10.2) 81

5.7.3. MEJORA CONTINUA (10.3) 82

CAPÍTULO 6: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 83

6.1. INTRODUCCIÓN 83

6.2. OBJETIVOS 83

6.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 84

6.3.1. FASE I: PLANEAR 85

6.3.2. FASE II: HACER 86

6.3.3. FASE III: VERIFICAR 87

6.4. CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 88

6.5. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 90

6.6. RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 91

6.7. ESTADO DE RESULTADOS DEL SISTEMA AL FINALIZAR 91

6.7.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALES 91

6.7.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBALES 93

6.8. ANALISIS DE VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN 94

6.9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 95

CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN ECONÓMICA 96
7.1. COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 96
7.2. COSTOS PERCIBIDOS EN LA EMPRESA 97
7.2.1. DEFICIENCIAS INTERNAS 97
7.2.2. DEFICIENCIAS EXTERNAS 98
7.3. COSTOS DEL PROYECTO 99
7.3.1. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 99
7.3.2. COSTOS DE PREPARACIÓN O PREVENCIÓN 103
7.3.3. COSTO DE EVALUACIÓN 107
7.4. FLUJO DE COSTOS 108
7.4.1. FLUJO DE PÉRDIDAS PERCIBIDAS Y COSTOS ACTUALES 108
7.4.2. FlUJO DE COSTOS CON PROYECTO 109
7.5. VALOR BENEFICIO/COSTO 110
7.6. COMPARACIÓN DE DATOS 111
7.7. ANALISIS DE BENEFICIOS 112
7.8. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 114
CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 116
8.1. CONCLUSIONES 116
8.2. RECOMENDACIONES 117
8.3. BIBLIOGRAFÍA 118
8.4. WEBGRAFÍA 120
CAPÍTULO 9: ANEXOS 124
9.1. ANEXO A: CHECK LIST – DIAGNOSTICO INICIAL 124
9.2. ANEXO B: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 164
9.3. ANEXO D: LIDERAZGO 209
9.4. ANEXO F: PLANIFICACIÓN 225

9.5. ANEXO G: APOYO 249

9.6. ANEXO H: OPERACIÓN 313

9.7. ANEXO I: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 357

9.8. ANEXO J: MEJORA 385

9.9. ANEXO J: FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 392

9.10. ANEXO K: LISTA MAESTRA 396

ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1. Evolución de la Gestión de la Calidad 2

Figura 2. Árbol de problemas 4

Figura 3. Diagrama Ishikawa - causa y efecto de la empresa 5

Figura 4. Árbol de objetivos 8

Figura 5. Sistema de producción 11

Figura 6. Ciclo de Deming 16

Figura 7. Estructura organizacional de la empresa PRENSOCRET 29

Figura 8. Series y cuantía de acero de la vigueta - PRENSOCRET 31

Figura 9. Propiedades del plastoformo 32

Figura 10. Propiedades del casetón 32

Figura 11. Proceso de elaboración de viguetas pretensadas en la empresa PRENSOCRET 37

Figura 12. Descripción de maquinaria 39

Figura 13. Cursograma sinóptico de la elaboración de viguetas 40

Figura 14. Contexto de la organización 54

Figura 15. Partes interesadas 56

ÍNDICE DE GRÁFICO

Gráfico N° 1 Número de permisos de construcción 28

Gráfico N° 2. Grado de cumplimiento de cada acápite 46

Gráfico N° 3. Grado de cumplimiento del diagnóstico inicial 47

Gráfico N° 4. Grado de cumplimiento después de la implementación 92

Gráfico N° 5. Grado de cumplimiento global después de la implementación 93

Gráfico N° 6. Comparación de datos (VAC &CAE)..... 111

ÍNDICE DE TABLA

Tabla 1. Marco legal del proyecto 24

Tabla 2. Productos de la empresa PRENSOCRET..... 30

Tabla 3. Medidas específicas del plastoformo..... 32

Tabla 4. Medidas específicas del casetón 33

Tabla 5. Medidas específicas de productos especiales 33

Tabla 6. Materia prima para la producción de viguetas 34

Tabla 7. Insumos para la producción de viguetas en la empresa PRENSOCRET 35

Tabla 8. Escala y descripción de puntuaciones de check list 42

Tabla 9. Diseño de Check lis 42

Tabla 10. Resumen de los resultados del diagnóstico 44

Tabla 11. Resumen de cumplimiento de check list 47

Tabla 12. Comité de calidad 49

Tabla 13. Comunicación en la empresa PRENSOCRET 61

Tabla 14. Grado de cumplimiento global después de la implementación 93

Tabla 15. Análisis de ventajas de la implementación SGC 94

Tabla 16. Deficiencias internas de la empresa PRENSOCRET 97

Tabla 17. Deficiencias externas de la empresa PRENSOCRET 98

Tabla 18. Descripción de costos percibidos del diagnóstico 100

Tabla 19. Descripción de costos no percibidos del diagnóstico 100

Tabla 20. Descripción de costos percibidos del diseño del sistema de gestión de la calidad 101

Tabla 21. Descripción de costos no percibidos del diseño del sistema de gestión de la calidad 101

Tabla 22. Descripción de costos de revisión y aprobación del documento SGC 102

Tabla 23. Descripción de costos en formación de auditores internos..... 102

Tabla 24. Descripción de costos en la Certificación IBNORCA..... 103

Tabla 25. Resumen de costos totales de implementación 103
Tabla 26. Descripción de costos de capacitación por temas de SGC 104
Tabla 27. Designación de costos de capacitación 105
Tabla 28. Descripción de costos en remuneración del encargado de la implementación y seguimiento 106
Tabla 29. Resumen de costos de la implementación y seguimiento 106
Tabla 30. Descripción de costos de reuniones del comité mixto 107
Tabla 31. Descripción de costo en inspección de MP, insumos y producto terminado ... 107
Tabla 32. Descripción de costos en verificación de equipos 108
Tabla 33. Descripción de costos totales de evaluación relacionado al SGC 108
Tabla 34. Flujo de costos sin proyecto 109
Tabla 35. Indicador VAC & CAE sin proyecto 109
Tabla 36. Flujo de costos con proyecto 109
Tabla 37. Indicador VAC &CAE con proyecto 110
Tabla 38. Análisis de beneficios económicos de implementar un SGC 112
Tabla 39. PRENSOCRET frente a las empresas competidoras con la certificación ISO 9001:2015 113

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Diagrama de recorrido para la elaboración de viguetas 41
Ilustración 2. Control de la información documentada 69
Ilustración 3. Fases de la implementación de la norma ISO 9001 84
Ilustración 4. Cronograma de implementación y diagrama de gant 90

ÍNDICE DE IMAGENES

Imagen N° 1. Granos de poliestireno 36
Imagen N° 2. Página web de la empresa PRENSOCRET 71
Imagen N° 3. Desperdicios y/o fallas en la empresa PRENSOCRET 98

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Contexto de la organización 165
Anexo 2. Análisis de Matriz FODA 172
Anexo 3. Necesidades, expectativas y riesgos de partes interesadas internas y externas 176
Anexo 4. Determinación de capacidad de afecto vs influencia de las partes interesadas 178
Anexo 5. Alcance del sistema de gestión de la calidad 179
Anexo 6. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 182
Anexo 7. Manual de Procesos 184
Anexo 8. Mapa de proceso 188
Anexo 9. Ficha de proceso 189
Anexo 10. Comunicación y evaluación de satisfacción del cliente interno y externo 210
Anexo 11. Misión, Visión y política de la calidad. 216
Anexo 12. Manual de funciones 218
Anexo 13. Organigrama 219
Anexo 14. Metodología para la evaluación de riesgo y oportunidades 226
Anexo 15. Mapa de riesgos 229
Anexo 16. Mapa de oportunidades 231
Anexo 17. Matriz de riesgos y oportunidades de contexto, partes interesadas y procesos 232
Anexo 18. Puntuaciones de impacto y ocurrencia 233
Anexo 19. Valoración: 233
Anexo 20. Matriz de riesgo y oportunidades 234
Anexo 21. Matriz de objetivos de la calidad 240
Anexo 22. Planificación de cambios 244
Anexo 23. Control de cambios 248
Anexo 24. Reclutamiento de personal 250
Anexo 25. Registro de Reclutamiento de personal 255
Anexo 26. Manteamiento de infraestructura 257
Anexo 27. Layout de la empresa 261
Anexo 28. Registro de planificación de mantenimiento 262
Anexo 29. Registro de ejecución de mantenimiento 263

Anexo 30. Monitoreo y control 264
Anexo 31. Evaluación y mejora 265
Anexo 32. Manual de seguridad, salud y bienestar en el trabajo 266
Anexo 33. Layout de señalizaciones 273
Anexo 34. Ficha técnica de maquinaria 274
Anexo 35. Identificación y control de los equipos de seguimiento y medición 279
Anexo 36. Registro de calibración 283
Anexo 37. Registro de mantenimiento 284
Anexo 38. Registro de Verificación 286
Anexo 39. Creación, actualización y control de información documentada del SGC 288
Anexo 40. Inducción y capacitación del personal 292
Anexo 41. Control de desempeño 297
Anexo 42. Requisitos del puesto de trabajo 298
Anexo 43. Comunicación 299
Anexo 44. Matriz de comunicación interna y externa 303
Anexo 45. Seguimiento de comunicación 305
Anexo 46. Elaboración, actualización y control de información documentada 307
Anexo 47. Identificación del carimbo de documentación de PRENSOCRET 310
Anexo 48. Protección de información documentada 311
Anexo 49. Planificación y control operacional 314
Anexo 50. Orden de producción 318
Anexo 51. Control de stock 318
Anexo 52. Registro de inventario 319
Anexo 53. Manejo y tratamiento de quejas del cliente 320
Anexo 54. Cuestionario de quejas del cliente 324
Anexo 55. Registro de Control de Quejas 325
Anexo 56. Recepción de pedidos 326
Anexo 57. Registro de recepción de pedido 330
Anexo 58. Recepción y almacenamiento de materia prima e insumos 331
Anexo 59. Evaluación de proveedores 335
Anexo 60. Inspección de insumos y materiales 336

Anexo 61. Almacenamiento de materiales e insumos 337
Anexo 62. Selección, evaluación y seguimiento de proveedores 338
Anexo 63. Gestión de compras 342
Anexo 64. Evaluación de proveedores 343
Anexo 65. Selección de proveedores 344
Anexo 66. Elaboración de viguetas pretensadas 345
Anexo 67. Trazabilidad 350
Anexo 68. Entrega del producto 355
Anexo 69. Actividades posteriores 356
Anexo 70. Control de las salidas no conformes 358
Anexo 71. Evaluación de satisfacción del cliente interno y externo 362
Anexo 72. Formulario de satisfacción 366
Anexo 73. Análisis y evaluación de datos 367
Anexo 74. Seguimiento de indicadores 371
Anexo 75. Auditoría Interna 372
Anexo 76. Programa de auditorías internas 375
Anexo 77. Registro de plan de auditorias 375
Anexo 78. Lista de asistencia 376
Anexo 79. Informe de auditoria 376
Anexo 80. Evaluación de desempeño de auditores 377
Anexo 81. Revisión por la dirección 379
Anexo 82. Acta de revisión por la dirección 382
Anexo 83. No conformidad y acción correctiva 386
Anexo 84. Acciones correctivas 390
Anexo 85. Verificación del plan de acción correctiva 390
Anexo 86. Registro de plan de mejora 391
Anexo 87. Ficha técnica de viguetas pretensadas de PRENSOCRET (PARTE 1) 393
Anexo 88. Ficha técnica de viguetas pretensadas de PRENSOCRET (PARTE 2) 395
Anexo 89. Lista maestra 397

ABREVIATURAS

SGC – Sistema de Gestión de Calidad

IBNORCA – Instituto Boliviano de Normalización y Calidad

ISO – International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)

NB – Norma Boliviana

PDCA - Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (Ciclo de Mejora Continua)

FODA - Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

NC - No Conformidad

B/C – Beneficio-Costo

RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para la empresa PRENSOCRET, ubicada en El Alto, Bolivia, dedicada a la producción de viguetas pretensadas. Este sistema se basa en la norma NB ISO 9001:2015 y busca optimizar los procesos internos y recursos, garantizando que los productos cumplan con los estándares de calidad y mejorando la eficiencia operativa de la empresa.

La propuesta inicia con la descripción de aspectos generales seguido por un diagnóstico detallado de la situación actual de PRENSOCRET en relación con el cumplimiento de los requisitos de la NB ISO 9001:2015. Posteriormente, se diseña el SGC considerando aspectos clave como liderazgo, enfoque en el cliente, gestión de procesos, toma de decisiones basada en evidencia y mejora continua. Además, se elabora un plan de implementación que abarca desde la estructuración documental hasta la capacitación del personal y auditorías internas.

El proyecto también incluye la elaboración de manuales y procedimientos esenciales, tales como el Manual de seguridad, los Procedimientos operativos estandarizados y diferentes planes. Asimismo, se realiza un análisis económico que demuestra la viabilidad del SGC con una inversión determinada de Bs 41490,1 se tiene que el indicador Beneficio – Costo, resultando ser de 1,11 indicando que por cada Bs 1 invertido, se generan Bs 1.11 en beneficios para la empresa, destacando su impacto positivo en la reducción de desperdicios, el aumento de la satisfacción del cliente y la mejora en la competitividad de PRENSOCRET.

Este sistema no solo fortalece el control y la estandarización de los procesos, sino que también impulsa una cultura de mejora continua dentro de la empresa. Como resultado, PRENSOCRET podrá ofrecer viguetas pretensadas de alta calidad de manera más eficiente, consolidando su posición en el mercado y asegurando su crecimiento sostenible a largo plazo.

Palabras clave: *Sistema de Gestión de Calidad, norma NB ISO 9001:2015, eficiencia operativa, mejora continua.*

SUMMARY

The purpose of this project is to design a Quality Management System (QMS) for the company PRENSOCRET, located in El Alto, Bolivia, which specializes in the production of prestressed beams. This system is based on the NB ISO 9001:2015 standard and aims to optimize internal processes and resources, ensuring that products meet quality standards and improving the company's operational efficiency.

The proposal begins with a description of general aspects, followed by a detailed diagnosis of PRENSOCRET’s current situation regarding compliance with the requirements of NB ISO 9001:2015. Subsequently, the QMS is designed, considering key aspects such as leadership, customer focus, process management, evidence-based decision-making, and continuous improvement. Additionally, an implementation plan is developed, covering everything from document structuring to staff training and internal audits.

The project also includes the development of essential manuals and procedures, such as the Safety Manual, Standard Operating Procedures, and various plans. Moreover, an economic analysis is conducted to demonstrate the feasibility of the QMS. With a determined investment of Bs 41,490.1, the Benefit-Cost ratio is calculated at 1.11, indicating that for every Bs 1 invested, Bs 1.11 is generated in benefits for the company. This highlights the system’s positive impact on waste reduction, increased customer satisfaction, and improved competitiveness for PRENSOCRET.

This system not only strengthens process control and standardization but also fosters a culture of continuous improvement within the company. As a result, PRENSOCRET will be able to offer high-quality prestressed beams more efficiently, consolidating its market position and ensuring long-term sustainable growth.

Keywords: Quality Management System, NB ISO 9001:2015 standard, operational efficiency, continuous improvement.

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Durante los últimos años toda institución o empresa tiene el interés en la importancia de un Sistema de Gestión de la Calidad según las normas internacionales. En la actualidad estas normas recurren a mejorar la calidad de una organización a través de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. La aplicación puede ser en cada uno de las fases de un sistema de producción, esto dependiendo el tamaño del sector de actividad con el fin de mejorar principalmente la productividad, competitividad, la calidad de los productos o así también servicios y la satisfacción de los clientes.

A lo largo del tiempo la calidad ha demostrado diferentes exposiciones donde fueron marcadas cada una de estas transiciones de una evolución respecto a la calidad, desde un primer paso que fue la inspección hasta llegar a conformar la gestión de la calidad total, las primeras señales se presentan en la Antigua Babilonia donde se inicia con un raro código llamado Hammurabi en el año 1752 A.C. que nos dice:

> *"…si un arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto"* (Hammurabi, 1728, p. 353)

Con esta ley de Hammurabi que se trató en la antigua Babilonia el fin era de dar un buen producto o servicio, la persona proveedor era castigado abruptamente, por el motivo de que antes la calidad significaba mucho para las personas de ese entonces.

A menudo en la antigüedad se tenía un castigo de cortar la mano para aquellas personas que frecuentemente producían productos en mal estado o defectuosos (Torres Saumeth et al., 2012, p. 101). La evolución se muestra con las siguientes etapas:

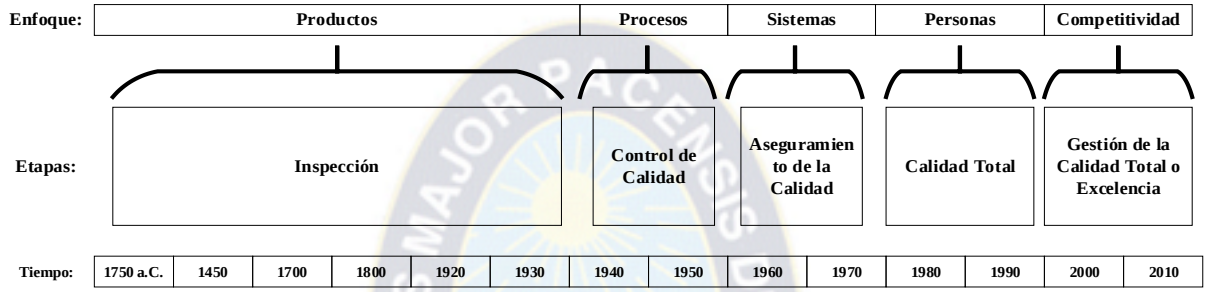
1. Inspección
2. Control de Calidad
3. Aseguramiento de la Calidad
4. Calidad Total

5. Sistema de Calidad Total o Excelencia

Estas etapas se llevaron a cabo en diferentes periodos donde se muestra en la siguiente línea del tiempo:

Figura 1.

Evolución de la Gestión de la Calidad



Nota: Elaboración en base a información de Calidad y su evolución

En la medida de la calidad la objetividad es referir indicadores para que se pueda comparar en cada cierto periodo el grado de calidad. Los parámetros establecidos incluyen: tolerancia, valores previstos, criterios de aceptación y rechazo, herramientas de medición (Pinto, 1998, p. 3).

Entonces conforme a la objetividad de la calidad, la evolución llevó bastante tiempo hasta hoy día para que se pueda dar, pensando en varios aspectos importantes que conlleva.

La calidad y las normas I.S.O. de 1987 tomó rumbo con el fin de la Primera Guerra mundial donde el sistema de EEUU tuvo fallos notables en el sistema de armamento y se comenzó con nuevas tendencias de buscar la calidad (García, 2019, p. 1). Entonces surgió:

1. Normal MIL-Q-9858 departamento de defensa EEUU, año 1959.
2. Revisión MIL-Q-9858 y pasó a normas NATO AQAP, año 1969.
3. BSI publica la serie BS 5179 normas basadas en la orientación, año 1974.
4. Publicación de la serie BS 5750 y enviada a ISO, año 1979.
5. Publicación de la serie ISO 9000, año 1987.
6. Primera revisión de la ISO 9001, año 1994.

7. Segunda revisión de la ISO 9001, año 2000.
8. Tercera revisión de la ISO 9001, año 2008.
9. Versión actual de la norma ISO 9001, año 2015.

En la actualidad se maneja para el establecimiento de diseñar un sistema de gestión de calidad la actual Norma Boliviana ISO 9001:2015.

Complementándose y unificando varias salidas de normas y publicaciones con el enfoque de calidad en el transcurso de los años

1.2. MÉTODO DE LOS SEIS PASOS

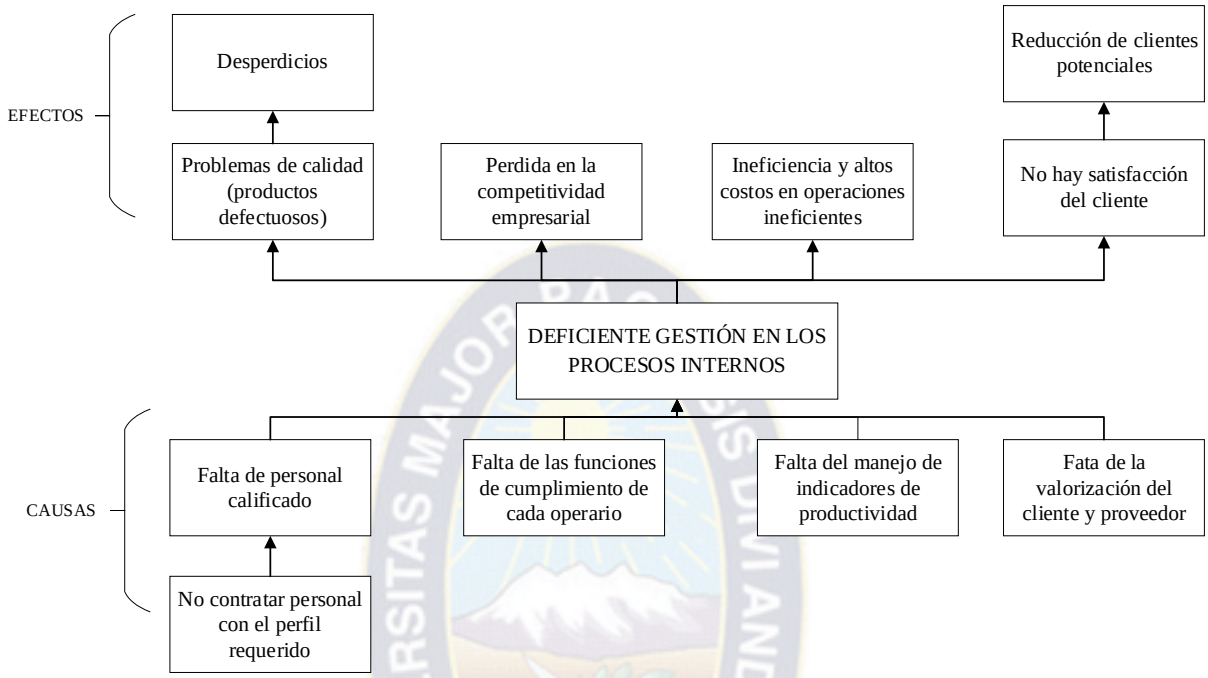
1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El principal problema identificado es la deficiencia organizativa en la falta de un plan de control por procesos que son inconvenientes en el reconocimiento y la gestión de riesgos en cada punto, falta de un plan de mejora continua y falta de una valorización del proveedor y cliente. En resumen, todo esto abarca la baja actuación de un Sistema de Gestión de Calidad.

En a la identificación del problema se usa el siguiente árbol de problemas, mostrando causa y efectos:

Figura 2.

Árbol de problemas



Nota: Elaboración en base a información proporcionada por la empresa

1.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema principal de la empresa es la deficiencia en la gestión de procesos internos, donde se desglosa con la inexistencia de unas planillas de seguimiento, falta de interacción de procesos, no se tiene indicadores que puedan mostrar la productividad, deficiente comunicación entre operarios, procesos y no se maneja un diagrama organizativo.

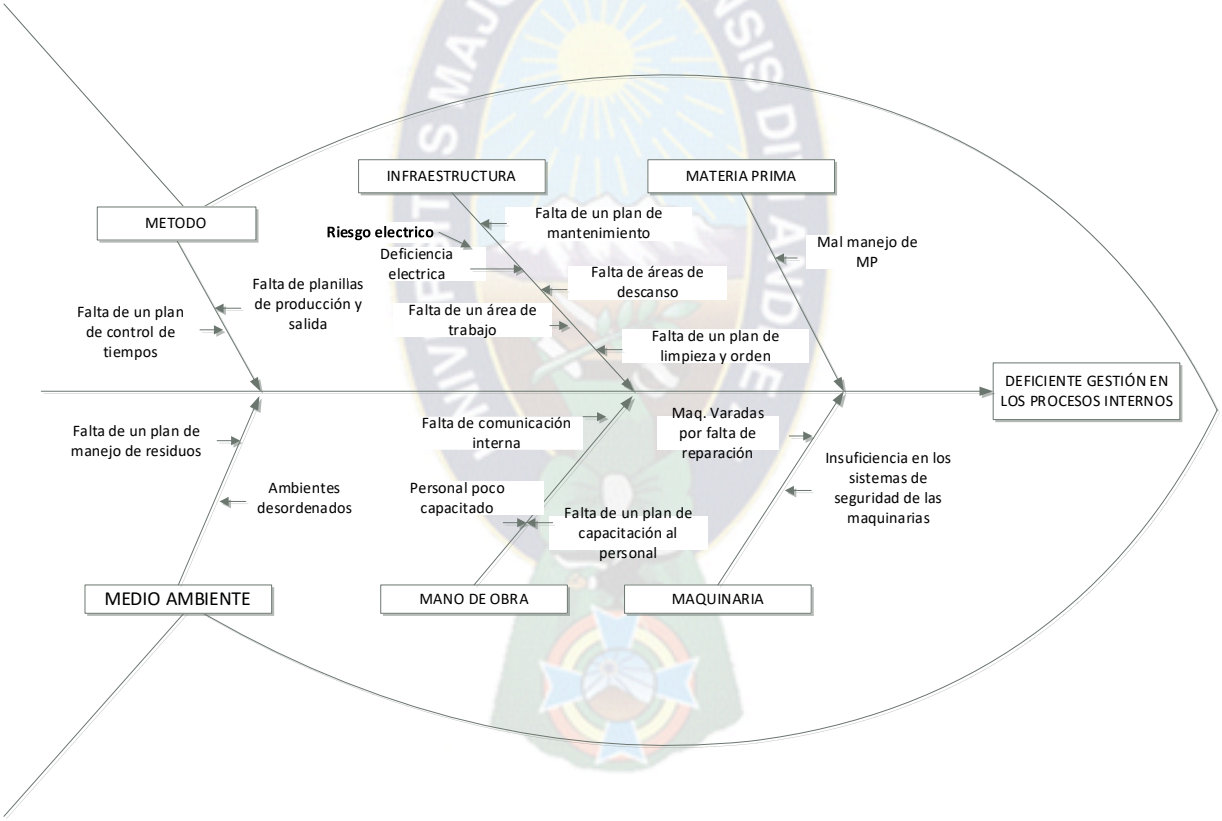
La deficiencia de gestión de procesos internos aumenta las posibilidades de no percibir ingresos e incrementar los costos en retrabajos, productos defectuosos, inexistencia de planes de mejora.

1.2.3. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA

En el análisis de causas del problema identificado se tiene el siguiente diagrama:

Figura 3.

Diagrama Ishikawa - causa y efecto de la empresa



Nota: Elaboración en base a información proporcionada por la empresa

Tomando como herramienta el diagrama de Ishikawa podemos identificar las causas principales que dan origen al problema principal.

1.3. PROBLEMÁTICA

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En general todas las empresas están involucradas en desarrollar la competitividad, mejorar su servicio o su producto, tener siempre un plan de acción de riesgos y buscar un enfoque de satisfacción al cliente.

La empresa PRENSOCRET no es la excepción, con el fin de mantener uno de los importantes actores en el mercado que es el cliente ha demostrado el requerimiento de poder adquirir un Sistema de Gestión de Calidad, de esta manera involucrarse más en el desarrollo de su prestigio, confianza a sus clientes y obtener una productividad muy favorable. Los problemas identificados anteriormente están planteados para brindar un mejor producto y así satisfacer las necesidades del cliente.

El establecimiento del Sistema de gestión de calidad tiene la finalidad en un posterior obtener la certificación.

1.4. JUSTIFICACIÓN

1.4.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

En lo académico se pretende aplicar todo el conocimiento adquirido a lo largo que lleva un ingeniero industrial aportando a la sociedad tales conocimientos, mejorando siempre la producción y mantener una productividad elevada en los diferentes sectores manufactureros e industriales.

La aplicación de estos mismos tendrá enfoques relacionados a: Ingeniería de Métodos, Operaciones unitarias, Preparación y Evaluación de proyectos, Diseño industrial, Planificación control de producción, Gestión de calidad, Logística y Diseño de procesos.

1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA - SOCIAL

Contar con un SGC certificado bajo normas reconocidas internacionalmente, como la ISO 9001, puede ampliar a mercados y a clientes que valoran la calidad y la confiabilidad de los proveedores.

Las viguetas pretensadas desempeñan un papel crucial en la construcción de estructuras, y la calidad de estos elementos es vital en la seguridad de los edificios. Un SGC asegura que las viguetas pretensadas puedan cumplir los estándares de calidad y seguridad establecidos en la norma, lo que contribuye a evitar posibles fallos estructurales y riesgos para los usuarios de las edificaciones.

1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Con respecto a la metodología se hizo la elección de las siguientes:

Método Descriptivo: Se utiliza para observar, describir y documentar las características de un fenómeno sin manipular variables. Busca proporcionar un panorama detallado de una situación o problema (Sampieri Hernández et al., 2014, p. 3).

Método Cualitativo: Es un enfoque de investigación que se utiliza para explorar a fondo las percepciones, experiencias y opiniones de las personas relacionadas con un problema o situación específica (Flick, 2015, p. 19).

Método Cuantitativo: Este método se basa en números y estadísticas. Sirve para medir cosas, encontrar patrones o comparar datos (Creswell, 2014, p. 10).

1.4.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL

Con respecto al marco legal del proyecto enfocada en la gestión de la calidad se desarrollará la siguiente norma:

- NB ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad según la NB ISO 9001:2015 en la empresa PRENSOCRET para optimizar procesos y recursos, y garantizar que los productos cumplan con los requisitos de calidad.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

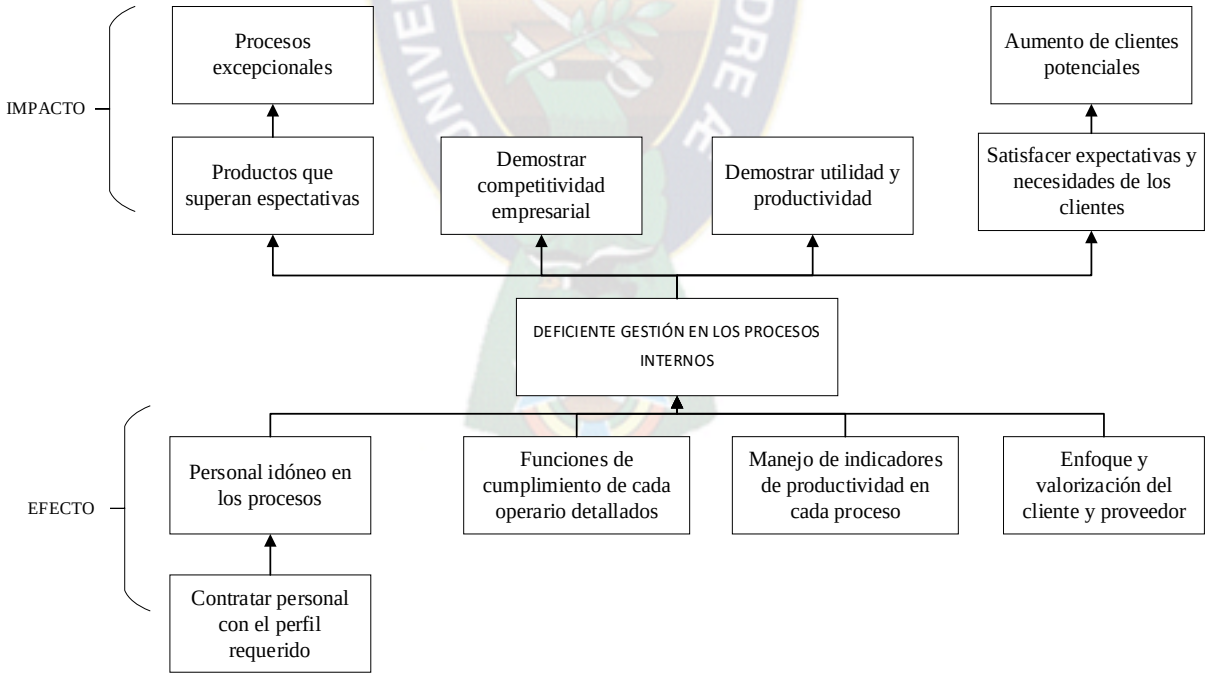
- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en base al cumplimiento de los requisitos de la NB ISO 9001:2015
- Establecer y describir el diseño de sistema de gestión de calidad para la empresa PRENSOCRET en base a la NB ISO 9001:2015.
- Elaborar el plan de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa PRENSOCRET.
- Establecer una evaluación económica que sostiene el proyecto.

1.5.3. DIAGRAMA DE OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADO

EL siguiente diagrama de objetivos presenta los efecto e impactos del objetivo principal:

Figura 4.

Árbol de objetivos



Nota: Elaboración en base a información proporcionada por la empresa

Esta herramienta nos ayuda a identificar los supuestos subyacentes a los objetivos y metas, y a examinar cómo estos supuestos podrían afectar la forma en que se alcanzan los objetivos.

1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES

1.6.1. ALCANCE

Se tendrá lo siguiente:

En un sistema de gestión de calidad que viene del área de gestión de calidad en consecuencia de ingeniería de métodos, seguridad y salud ocupacional, diseño de proceso y estrategia empresarial.

En cuanto a la geografía, este proyecto será en la zona Cruce Chonchocoro – El Alto el diseño se dará en las instalaciones de la empresa PRENSOCRET. En gran medida se tratará de satisfacer al cliente, elevar la productividad eliminando reprocesos.

1.6.2. LIMITACIÓN

La principal limitación de este proyecto radica en que no se realizarán modificaciones en los diseños de producción establecidos por la empresa, ya que este aspecto estará sujeto exclusivamente a las especificaciones y requerimientos del cliente. Esto significa que cualquier cambio en los diseños deberá ser previamente aprobado por ellos, garantizando así su satisfacción y cumplimiento de sus necesidades, este diseño siempre estará dentro del marco de la normativa.

Sin embargo, para la implementación de las mejoras propuestas, se contará con la plena disposición de los recursos internos de la empresa, incluyendo el personal capacitado, la maquinaria adecuada, la infraestructura existente y las áreas de proceso, asegurando que estos elementos respalden de manera óptima el desarrollo y ejecución del proyecto.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. LA CALIDAD

La ISO 9000 define la calidad como "La forma en que un conjunto de atributos naturales satisface los criterios establecidos.". Esta norma establece que la calidad puede medirse en términos de satisfacción del cliente, adecuación al uso, fiabilidad, conformidad con los requisitos, seguridad y otras características relevantes (AENOR, 2015).

Según Juran's Quality Handbook (1998), la calidad se define como "la adecuación al uso y se refiere a la capacidad de un producto o servicio para el cumplimiento con las expectativas y necesidades de los clientes” (p. 1). La calidad también recurre a la satisfacción del cliente para garantizar que se cumplan o superen las expectativas del cliente. La calidad es un proceso que involucra la planificación, el control y la mejora, y debe ser liderado por la alta dirección de la organización. Además, destaca la importancia de la calidad en la competitividad de una organización y en su capacidad para sobrevivir en el mercado a largo plazo (Juran & Godfrey, 1998).

Según el libro Quality is free (1992) se conceptúa como cumplir con los requisitos. Este enfatiza “la importancia de la prevención de los problemas de calidad en lugar de la detección y corrección de los mismos. Entonces, la calidad es un proceso de mejora continua que debe ser liderado por la alta dirección de la organización” (p. 1). Además, el autor cree que la calidad es un elemento fundamental para la competitividad de una organización (Firquin, 1992).

Entonces, la calidad no solo es a corto plazo, sino que conlleva un seguimiento y una mejora continua a largo plazo con el propósito de siempre poder elevar el estatus de los requisitos.

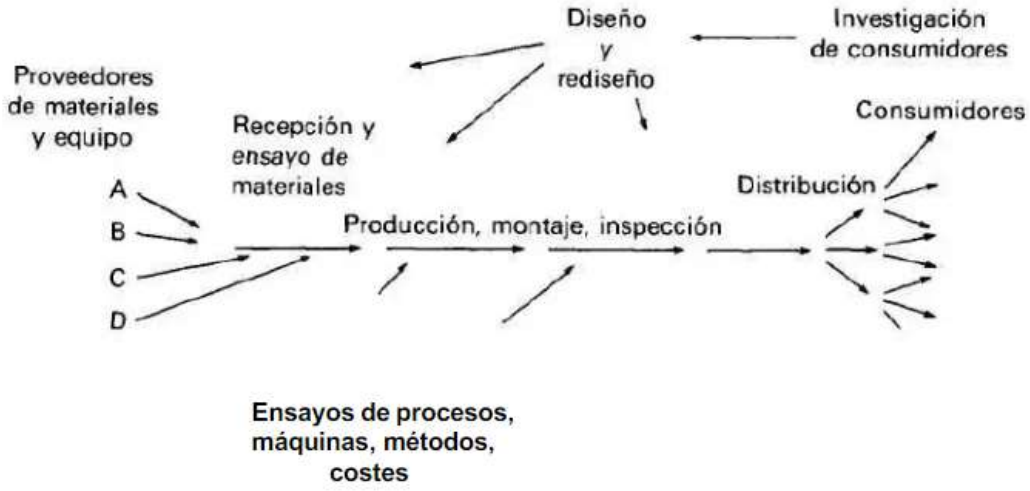
El libro "Out of the Crisis" un libro escrito por W. Edwards Deming, un estadístico y consultor de calidad que ha sido ampliamente reconocido como el padre del movimiento de calidad moderno. Se define la calidad como una filosofía de gestión que se enfoca en mejorar la satisfacción del cliente y en reducir los costos de producción mediante la eliminación de la variabilidad y la mejora continua de los procesos. Según el autor, “la calidad no es solo un

objetivo a alcanzar en la producción de bienes y servicios, sino que es un proceso continuo de mejora que debe involucrar a todos los operarios y departamentos de una organización. Además, se destaca la relevancia de medir y analizar los procesos con el fin de identificar y eliminar las fuentes de variabilidad. Asimismo, se subraya la importancia de una comunicación efectiva y una retroalimentación continua entre los empleados y los gerentes" (Deming, 1989, p. 143).

Estas definiciones mencionadas por autores diferentes llevan un mismo punto que es el enfoque de mejorar ya sea el producto o servicio que ofrece aquella organización o institución.

Figura 5.

Sistema de producción



Nota: Recabada de Calidad, Productividad Y Competitividad (Deming, 1989).

2.2. NORMA ISO 9001:2015

Un sistema de gestión de calidad ISO 9001, conocido como SGC, se compone de un conjunto de políticas, procesos y procedimientos documentados que describen cómo una empresa elaborará y entregará sus productos o servicios a los clientes, con el objetivo de garantizar su satisfacción. La norma ISO de gestión de calidad proporciona un conjunto de pautas para implementar de manera eficaz un sistema de gestión de la calidad (SGC) en

organizaciones de diversos tamaños y sectores. Por lo general, las organizaciones implementan este estándar cuando necesitan (EALDE, 2021):

- La norma ISO de gestión de calidad también busca demostrar la capacidad de una organización para ofrecer productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y cumplan con la legislación aplicable.
- La norma ISO de gestión de calidad también tiene como objetivo mejorar la satisfacción del cliente mediante la implementación de mejoras continuas en los procesos.

Aparte de la norma ISO 9001, existen otras normas reconocidas para la gestión de la calidad en las organizaciones. Por ejemplo, la norma ISO 9000 establece los principios de gestión de la calidad, mientras que la norma ISO 9004 brinda orientación sobre cómo lograr el éxito sostenido en un sistema de gestión de calidad. Por su parte, la norma ISO 19011 proporciona pautas para llevar a cabo auditorías de sistemas de gestión. Estas normas complementarias amplían, fortalecen el enfoque de calidad y ofrecen directrices adicionales para el logro de los objetivos de calidad en las organizaciones.

2.3. OBJETIVO Y PRINCIPIO DE LA ISO 9001

El objetivo de la norma ISO 9001 es establecer un enfoque sistemático y estructurado para la gestión de la calidad en una organización. Al implementar los requisitos de la norma, se busca mejorar la satisfacción del cliente y el desempeño general de la empresa. Esto se logra a través de la adopción de un enfoque basado en procesos, el establecimiento de políticas y objetivos de calidad, el seguimiento y control de los procesos, la gestión de riesgos, la mejora continua y el involucramiento de todo el personal en el sistema de gestión de calidad (EALDE, 2021).

Estos objetivos y principios que son explicados mayormente en la norma aclarando a lo que se quiere llegar diseñando y seguir a una implementación.

Los principios de la norma ISO 9001 se fundamentan en varias bases clave, como la gestión orientada a procesos, la mejora continua, el enfoque en el cliente, el liderazgo y compromiso de la dirección, la participación del personal, la toma de decisiones basada en

hechos y el enfoque basado en la evidencia para la gestión. Estos principios son aplicables a todos los aspectos del sistema de gestión de calidad y desempeñan un papel fundamental en el éxito y la efectividad de la implementación de la norma ISO 9001 en una organización. Se consideran fundamentales para fomentar la eficacia, la eficiencia y la excelencia en la gestión de la calidad, y proporcionan una base sólida para la mejora continua y el logro de los objetivos de calidad (EALDE, 2021).

2.4. BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LA ISO 9001

La aplicación de la norma ISO 9001 proporciona beneficios a una organización, que incluyen (AENOR, 2015):

- Mejorar de la satisfacción del cliente: La implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001 puede ayudar a aumentar la satisfacción del cliente con el aseguramiento de que los productos y servicios se puedan entregar de manera consistente y con el cumplimiento de los requisitos del cliente.
- Mejora de la eficiencia: un sistema de gestión de calidad bien diseñado y aplicado puede ayudar a mejorar la eficiencia de los procesos.
- Mejorar la imagen empresarial: La certificación ISO 9001 puede mejorar la imagen y el renombre de la empresa demostrando su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.
- Acceso a nuevos mercados: la certificación ISO 9001 puede ser un requisito previo para hacer negocios con ciertas organizaciones o sectores.
- Mejora de la gestión de riesgos: El sistema de gestión de calidad puede ayudar a una organización a señalar y gestionar los riesgos relacionados con la calidad y los procesos, lo que puede ayudar a prevenir problemas y reducir los costos asociados con los errores y la falta de calidad.
- Mejora de la participación de los empleados: Esta implementación de un sistema de gestión de calidad puede mejorar la comunicación y la participación de los empleados.

2.5. SERIES DE LA ISO 9000

La serie ISO 9000 que da a conocer un conjunto de normas internacionales que establecen los fundamentos y vocabulario común para la gestión de la calidad. La serie ISO 9000 constituyen las siguientes normas:

- ISO 9000 (versión 2015) Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario
- ISO 9001 (versión 2015) Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos
- ISO 9004 (versión 2018) Sistemas de gestión de la calidad - Enfoque para el éxito sostenido de una organización
- ISO 19011 (versión 2018) Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

Estas normas fijan todos los requisitos y directrices en la implementación y auditoría de sistemas de gestión de calidad en organizaciones de todo tipo y tamaño. La norma ISO 9001 es la más conocida y utilizada en la serie ISO 9000, ya que componen los requisitos para un sistema de gestión de calidad y es la que se utiliza para la certificación (Escuela Europea de Excelencia, 2018).

2.6. ¿QUÉ ESTABLECE LA NB/ISO 9001?

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) según la NB/ISO 9001 permite a las organizaciones mejorar su desempeño y acercarse a la excelencia. Además, este sistema puede ser una herramienta útil para enfocar los procesos de la organización hacia el cliente. La NB/ISO 9001 establece los requisitos para lograr la satisfacción del cliente y proporcionar asi una base sólida para la gestión de la calidad y la ejecución de los requisitos del sector (IBNORCA, 2023).

Este sistema es similar a otros sistemas de gestión, como la ISO 14001 sistemas de gestión ambiental, ISO 45001 sistema de salud y seguridad ocupacional y otros.

Los requisitos fijados en esta norma son:

- Contexto de la organización: La organización debe comprender su contexto interno y externo, así como identificar las partes interesadas y sus necesidades y expectativas pertinentes.
- Liderazgo: La alta dirección debe liderar y comprometerse con el sistema de gestión de calidad, estableciendo una política de calidad y asignando roles y responsabilidades.
- Planificación: La organización debe planificar su SGC y establecer objetivos de calidad, así como identificar los riesgos y oportunidades que puedan afectar a su capacidad para cumplir con los requisitos del cliente y los reglamentarios.
- Apoyo: La organización debe garantizar la provisión de recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión de calidad, incluyendo la competencia del personal, la infraestructura adecuada y el entorno de trabajo adecuado.
- Operación: La organización debe implementar los procesos necesarios para producir y entregar productos y servicios que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios.
- Evaluación del desempeño: La organización debe realizar seguimiento y medición del mismo del SGC, incluyendo la satisfacción del cliente y el análisis de los datos.
- Mejora: La organización debe identificar oportunidades de mejora y emprender acciones para mejorar de manera continua la eficacia del sistema de gestión de calidad.

Estos requisitos son esenciales para la implementación y seguido de una certificación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la NB/ISO 9001:2015 (Comité Técnico ISO/TC176, 2015).

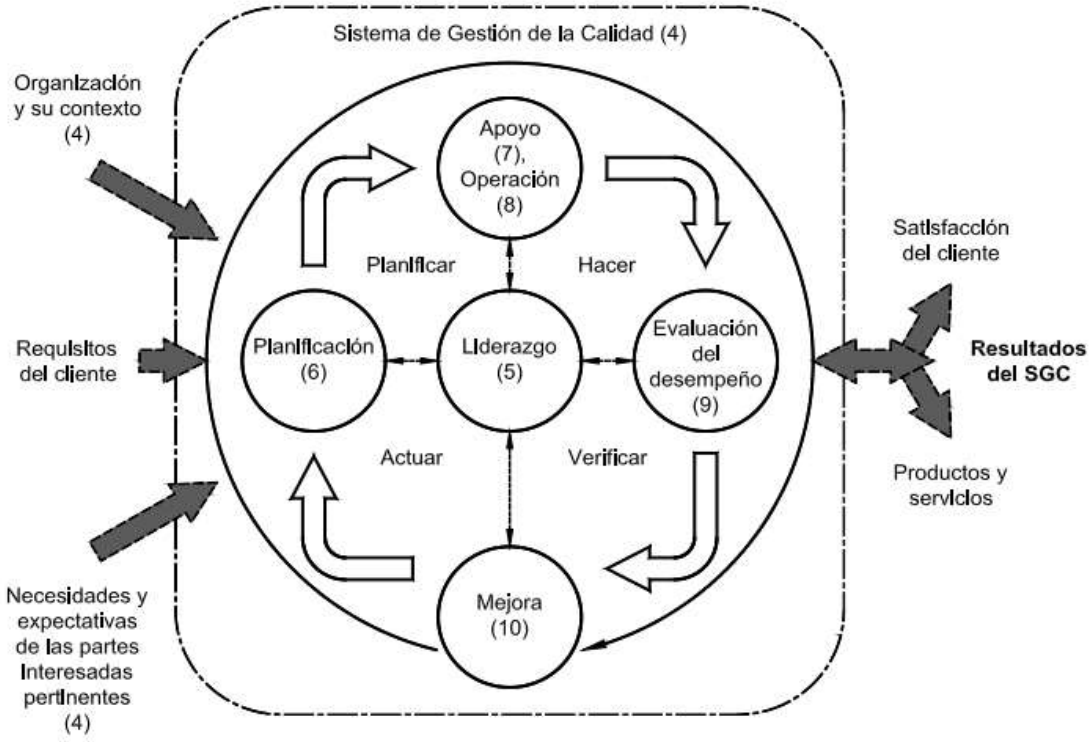
2.7. CICLO DE DEMING

También conocido como PDCA (Planificar, ejecutar, verificar y actuar), es un método de mejora continua de la calidad caracterizado por el estadístico y consultor de gestión W. Edwards Deming. Consiste en cuatro fases interrelacionadas que se repiten de manera cíclica con el objetivo de mejorar tanto la eficacia y así como la eficiencia de los procesos de una organización (Deming, 1989):

- Planificación (Plan): En el sistema de gestión de calidad, se establecen objetivos y metas, se definen los procesos necesarios para alcanzarlos, se identifican los recursos necesarios y se establecen indicadores de seguimiento.
- Ejecución (Do): se ponen en marcha los procesos planificados, se recopilan datos y se ejecutan los trabajos necesarios para así alcanzar los objetivos y metas establecidos.
- Verificación (Check): Se hace una evaluación en el desempeño de los procesos y se compara con los objetivos y metas establecidos. Se recopilan y analizan datos para identificar oportunidades de mejora.
- Acción (Act): se toman acciones para corregir los problemas identificados y se establecen medidas preventivas para evitar su repetición en el futuro. Se actualizan los procesos y se establecen nuevos objetivos y metas para el próximo ciclo.

Figura 6.

Ciclo de Deming



Nota: ISO 9001:2015.

Un instrumento clave para la mejora continua de calidad, ya que permite a las organizaciones identificar y corregir los problemas en los procesos de manera sistemática y constante.

En la empresa se tratará este ciclo mencionado que cumple con todos los aspectos y requisitos de una norma de calidad desde un punto de entrada de organización, requisitos de cliente, necesidades y expectativas hasta una salida de satisfacción del cliente en los productos y servicios.

2.7.1. PUNTOS RELEVANTES DE LA NORMATIVA ISO 9001:2015

2.7.1.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Para implementar un sistema de gestión de calidad efectivo, la empresa debe analizar su contexto interno y externo. Esto implica identificar factores que puedan afectar sus objetivos, como el entorno competitivo, las condiciones económicas y los recursos disponibles. Además, es importante reconocer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, como clientes, empleados, proveedores y reguladores (Comité Técnico ISO/TC176, 2015, p. 2).

También se debe definir claramente el alcance del sistema de gestión de calidad (SGC), estableciendo cuáles procesos, productos o servicios estarán incluidos y cuáles no. Esto permite alinear los esfuerzos del SGC con los objetivos estratégicos de la organización y establecer una base sólida para su funcionamiento.

2.7.1.2 LIDERAZGO

El liderazgo de la alta dirección es fundamental para el éxito del SGC. Los líderes deben demostrar compromiso mediante la asignación de recursos, la promoción de una cultura de calidad y la comunicación de la importancia de cumplir con los requisitos del cliente. Esto fomenta la participación de todos los niveles de la organización en el logro de los objetivos de calidad.

Además, los líderes deben establecer una política de calidad clara y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa. Esta política actúa como una guía para todas las actividades relacionadas con la calidad, y debe ser comunicada y entendida por todos los

empleados. También es su responsabilidad definir roles y responsabilidades para garantizar que todos sepan cómo contribuir al sistema.

2.7.1.3 PLANIFICACIÓN

La planificación en el SGC debe abordar tanto los riesgos como las oportunidades que puedan influir en los resultados esperados. Identificar y gestionar estos aspectos asegura que la organización pueda prevenir problemas y aprovechar las oportunidades de mejora. Además, los objetivos de calidad deben ser claros, medibles y alcanzables, para orientar los esfuerzos de la empresa hacia la mejora continua.

La planificación también debe incluir cómo gestionar los cambios dentro del SGC. Esto asegura que cualquier modificación en los procesos o recursos no comprometa la calidad ni la capacidad de cumplir con los requisitos establecidos. Un enfoque sólido de planificación prepara a la organización para enfrentar desafíos de manera proactiva.

2.7.1.4 SOPORTE

Para garantizar que el SGC funcione adecuadamente, la organización debe proporcionar los recursos necesarios. Esto incluye infraestructura, equipos adecuados, tecnologías actualizadas y un equipo humano capacitado. Además, es esencial que los empleados comprendan cómo su trabajo impacta en los objetivos de calidad de la empresa, promoviendo la toma de conciencia en todos los niveles (*ISO 9001: 2015 - Sistema de Gestión de La Calidad - Certifications*, n.d.).

La documentación es otro elemento clave. Es necesario mantener información organizada y actualizada que respalde la ejecución de los procesos, así como garantizar que esté disponible y sea entendida por quienes la necesiten. Un sistema bien documentado asegura la consistencia y la trazabilidad de las actividades del SGC.

2.7.1.5 OPERACIÓN

Las operaciones deben planificarse y controlarse cuidadosamente para garantizar que los productos y servicios cumplan con los requisitos de los clientes. Esto implica gestionar cada etapa del proceso productivo o de prestación de servicios, asegurando que se cumplan los estándares de calidad establecidos.

También es importante identificar y gestionar las salidas no conformes, es decir, los productos o servicios que no cumplen con los requisitos. Esto permite corregir errores antes de que afecten al cliente, mejorando la confianza y la satisfacción del consumidor.

2.7.1.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La organización debe medir y evaluar regularmente el rendimiento del SGC para garantizar que sea efectivo y se alinee con los objetivos establecidos. Esto se logra a través de auditorías internas, que permiten identificar áreas de mejora, y revisiones periódicas por parte de la dirección, que aseguran que el sistema esté funcionando como se espera (Comité Técnico ISO/TC176, 2015, p. 6).

El seguimiento y la evaluación también incluyen el análisis de datos relacionados con la satisfacción del cliente, los resultados de los procesos y el cumplimiento de los objetivos de calidad. Estas actividades permiten a la organización tomar decisiones informadas para optimizar su desempeño.

2.7.1.7 MEJORA

El enfoque en la mejora continua es uno de los pilares de la ISO 9001:2015. Esto implica identificar oportunidades para optimizar productos, servicios y procesos, y aplicar cambios que generen beneficios tangibles. Resolver no conformidades y tomar acciones correctivas también forma parte de este proceso, ayudando a evitar que los problemas se repitan.

Además, la mejora no solo se limita a corregir errores, sino que busca innovar y superar las expectativas de los clientes. Implementar iniciativas de mejora continua asegura que la organización se mantenga competitiva y en constante evolución.

2.7.2. VARIACIONES DE LA NORMATIVA

Las principales variaciones que presenta la norma boliviana ISO 9001:2015 enfocadas a las adaptaciones del mercado son:

- Estructura de alto nivel (HLS): Estándar común a todas las normas ISO para facilitar la integración con otras como ISO 14001 e ISO 45001.

- Gestión de riesgos: Introducción del enfoque basado en riesgos como elemento clave en la planificación del sistema.
- Menos requisitos documentales: Mayor flexibilidad en la gestión de la información documentada.
- Contexto de la organización: Enfoque en analizar el entorno interno y externo de la empresa.
- Mayor énfasis en el liderazgo: Involucra más a la alta dirección en el sistema de gestión de calidad.
- Adaptabilidad: Diseñada para ser aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño o sector.

2.7.3. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS VERSIONES 2008 Y 2015

Las diferencias encontradas de las normativas con versión anterior y actual vigentes son:

- Enfoque basado en riesgos: La versión 2015 introduce este enfoque como base para prevenir problemas y aprovechar oportunidades.
- Estructura y lenguaje: La HLS permite una integración más fácil con otras normas ISO.
- Participación del liderazgo: Se espera un papel más activo de los líderes en la implementación y mejora del sistema.
- Reducción de requisitos documentales: Elimina la obligatoriedad de ciertos procedimientos documentados, permitiendo mayor flexibilidad.
- Mayor enfoque estratégico: La norma ahora incluye un análisis del contexto y las expectativas de las partes interesadas.

2.8. MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de tener en claro los términos y definiciones en el marco conceptual, La norma ISO 9000:2015 Sistemas De Gestión De La Calidad — Fundamentos Y Vocabulario tienen en claro estos aspectos que se aclaran (AENOR, 2015):

1. **Aseguramiento de la calidad:** Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas destinadas a proporcionar confianza en que los productos o servicios cumplirán con los requisitos especificados.

2. **Acción correctiva:** Referido a una acción correctiva, que es una medida tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad identificada o de cualquier otra situación no deseada.

3. **Acción preventiva:** Se toman para suprimir la causa de una no conformidad potencial o de cualquier otra situación potencialmente no deseada.

4. **Auditoría interna:** Se trata de un examen sistemático y documentado de los procesos, productos y sistemas de una organización realizado por personal interno o externo calificado.

5. **Calidad:** Referido al grado en que un conjunto de características inherentes de un producto, servicio o proceso cumple con los requisitos y expectativas establecidos.

6. **Cliente:** Persona u organización que recibe o utiliza los productos o servicios de una organización.

7. **Documentación:** La documentación en el contexto de la norma ISO 9000 se refiere a la información registrada en forma de documentos o registros que describen el sistema de gestión de calidad de una organización.

8. **Enfoque basado en procesos:** Enfoque sistemático para gestionar actividades relacionadas y recursos necesarios para alcanzar los resultados deseados.

9. **Mejora continua:** Proceso de incrementar la eficacia, eficiencia y satisfacción del cliente de manera recurrente en toda la organización.

10. **No conformidad:** Una no conformidad se produce cuando se identifica un incumplimiento de un requisito especificado. Puede ser una falta de cumplimiento de un estándar, una falla en un proceso o una discrepancia entre los resultados obtenidos y los objetivos establecidos.

11. **Objetivos de calidad:** Metas medibles y alcanzables establecidas por la organización para mejorar su desempeño en términos de calidad.

12. **Política de calidad:** La política de calidad es una declaración formal que establece la intención y la dirección general de una organización en relación con la calidad.

13. **Procedimiento:** En el contexto de la norma ISO 9000, un procedimiento es una forma especificada de ejecutar una actividad o un proceso.

14. **Proveedor:** Un proveedor es una organización o persona que suministra productos o servicios a otra organización.

15. **Responsabilidad de la dirección:** Obligación de los líderes y directivos de la organización de establecer una visión, políticas y objetivos claros, y de asegurarse de que se cumplan.

16. **Requisito:** Referido a una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

17. **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre en los resultados esperados. La norma ISO 9000 aborda la identificación y gestión de los riesgos que afectan a la calidad.

18. **Responsabilidad:** En el contexto de la norma ISO 9000, la responsabilidad se refiere a la obligación de llevar a cabo tareas o actividades de acuerdo con los roles y deberes asignados.

19. **Satisfacción del cliente:** Grado en que se cumplen sus requisitos y expectativas hacia un cliente.

20. **Sistema de gestión de calidad:** Estructura organizativa, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos para implementar la gestión de calidad en una organización.

21. **Validación de procesos:** implica la confirmación, mediante la provisión de evidencia objetiva, de que los procesos cumplen los requisitos planificados y son capaces de lograr los resultados previstos.

2.9. MARCO REFERENCIAL

2.9.1. REFERENCIA DE PROYECTOS DE GRADO

El proyecto de grado "Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la norma ISO 9001:2015, aplicado en la empresa Golden" aporta beneficios como la mejora de la calidad, el cumplimiento de estándares internacionales, el enfoque sistemático, la estandarización y la cultura de mejora continua. Estos aportes ayudan a la empresa a ser más eficiente, competitiva y centrada en la satisfacción del cliente (Jaldin, 2015).

El proyecto de grado "Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 'INBOPLAS' S.R.L." ofrece un importante aporte en términos de calidad y eficiencia para la empresa. Al implementar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, se establecen procesos y procedimientos claros, se mejora la satisfacción del cliente y se fomenta la mejora continua. Además, el proyecto ayuda a la empresa a cumplir con estándares internacionales reconocidos y a mejorar su reputación en el mercado. Al

estandarizar y documentar los procedimientos, se logra una mayor consistencia y se evitan variaciones innecesarias (ESPINOZA RODRIGUEZ, 2019).

2.9.2. REFERENCIA DE LIBROS

El libro "Gestión de la Calidad: Conceptos, Enfoques, Modelos y Sistemas" ofrece valiosos aportes en el campo de la gestión de calidad. Explora conceptos fundamentales como calidad, no conformidades y acciones correctivas, y presenta enfoques como la mejora continua y la gestión por calidad total. Además, aborda modelos y marcos de referencia reconocidos internacionalmente, como el ciclo PDCA y los principios de la norma ISO 9000. El libro destaca la importancia de integrar la calidad en toda la organización y proporciona casos de estudio y ejemplos prácticos para ilustrar su aplicación (Camisón et al., 2006).

El libro "Introducción a la Gestión de la Calidad" de Mera y González proporciona una sólida introducción al campo de la gestión de calidad. Presenta los conceptos fundamentales de calidad, como requisitos, no conformidades y acciones correctivas. Además, explora enfoques y metodologías clave, como el enfoque basado en procesos y la mejora continua. El libro destaca la importancia de establecer una cultura de calidad en las organizaciones y brinda orientación sobre cómo implementar sistemas de gestión de calidad efectivos. También incluye ejemplos y casos prácticos para ilustrar la aplicación de los principios de calidad en diferentes contextos (Miranda et al., 2007).

El libro "Gestión de la calidad" de Eulàlia Griful Ponsati y Miguel Ángel Canela Campos es una obra que ofrece una visión completa y detallada de la gestión de calidad. El libro aborda los conceptos fundamentales de calidad, los enfoques y modelos de gestión de calidad, y los sistemas de gestión de calidad basados en normas internacionales como la ISO 9001. También explora aspectos clave como la mejora continua, la medición de la calidad, la gestión de procesos, la gestión de proveedores y la gestión de la calidad en servicios. Además, el libro proporciona ejemplos prácticos, casos de estudio y herramientas útiles para la implementación efectiva de la gestión de calidad en organizaciones (Ponsati & Canela, 2002).

2.9.3. REFERENCIA DE INTERNET

Esta página se centra en el conocimiento de la gestión de la calidad conforme a la NB ISO 9001:2015 donde se especifica los requisitos a cumplir y una mejora continua para la satisfacción del cliente (*ISO 9001: 2015 - Sistema de Gestión de La Calidad - Certifications*, n.d.).

En esta web esta especificado la ISO 9001: 2015 actualizado en idioma español conforme a su tabla de contenido de todos los requisitos correspondientes (Comité Técnico ISO/TC176, 2015).

2.9.4. MARCO LEGAL

Según el diseño de un sistema de gestión de calidad para una empresa u organización se tienen el siguiente marco legal

Tabla 1.

Marco legal del proyecto

MARCO LEGAL	
NORMA LEGAL	**DESCRIPCIÓN**
NB/ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos	Esta norma es ampliamente utilizada en todo el mundo y proporciona un contexto para la gestión de la calidad en cualquier tipo de organización (Comité Técnico ISO/TC176, 2015) .
NB/ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario	Establece los conceptos fundamentales y la terminología asociada con la gestión de la calidad y se utiliza como una guía para comprender los sistemas de gestión de la calidad, incluyendo la NB ISO 9001.

Nota: Elaboración en base a Normas vigentes nacionales.

2.10. MARCO PRÁCTICO

Los métodos siguientes explicados son utilizados mayormente en el Diseño de Sistema de Gestión de la Calidad.

2.10.1. CHECK LIST O LISTA DE VERIFICACIÓN

Un checklist o lista de verificación es una herramienta que se utiliza para hacer un monitoreo de los elementos o pasos necesarios para completar una tarea o proceso específico. Lista de cosas que se deben hacer o verificar para asegurarse de que se han realizado todas las tareas necesarias antes de completar una tarea o proceso (Ruda, 2015, p. 26).

Los checklists pueden ser utilizados en una variedad de situaciones, como en la gestión de proyectos, la supervisión de procesos de producción, la seguridad en el trabajo, la preparación para una presentación, entre otros. Su objetivo principal es asegurarse de que no se omitan tareas importantes y garantizar que todo se complete correctamente y de manera consistente (ISOTools, 2018).

Con respecto a la gestión de calidad se puede formular un checklist de un diagnóstico y así utilizar una comparación de un antes y un después de una evaluación, ya sea de un sistema o también de una implementación.

2.10.2. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Los indicadores de productividad son medidas cuantitativas que se utilizan para evaluar el rendimiento y la eficiencia de una empresa o un proceso de producción. Algunos ejemplos comunes de indicadores de productividad incluyen la producción por hora, la tasa de defectos, el tiempo de ciclo, la utilización de los recursos, entre otros. A continuación, se presentan algunas fórmulas comunes utilizadas para calcular los indicadores de productividad (Beltrán Jaramillo, 2005, p. 132):

Producción por hora: Este indicador mide la cantidad de productos o servicios que se producen en una hora determinada. La fórmula para calcular la producción por hora es:

$$\text{Producción por hora} = \frac{\text{Cantidad total producida}}{\text{Horas trabajadas}}$$

Tasa de defectos: Este indicador mide el porcentaje de productos defectuosos en relación con la cantidad total de productos producidos. La fórmula para calcular la tasa de defectos es:

$$\text{Tasa de defectos} = \frac{\text{Número de productos defectuosos}}{\text{Número total de productos producidos}} * 100\%$$

Tiempo de ciclo: Este indicador mide el tiempo necesario para producir un producto o completar un proceso. La fórmula para calcular el tiempo de ciclo es:

$$\text{Tiempo de ciclo} = \frac{\text{Tiempo total de producción}}{\text{Cantidad total producida}}$$

Utilización de los recursos: Este indicador mide el porcentaje de tiempo que se utiliza un recurso determinado (por ejemplo, una máquina) en relación con el tiempo total disponible. La fórmula para calcular la utilización de los recursos es:

$$\text{Utilización de los recursos} = \frac{\text{Tiempo de uso del recurso}}{\text{Tiempo total disponible}} * 100\%$$

Es importante contar con estos indicadores de productividad medibles, esto puede ayudar en gran manera en el momento de toma de decisiones.

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA EMPRESA

3.1. ANÁLISIS SECTORIAL

El sector de la construcción experimentó un crecimiento del 3,51% en su Producto Interno Bruto (PIB) durante 2023, superando una vez más el crecimiento del PIB total nacional. Sin embargo, debido a las reducciones progresivas en las asignaciones para inversión en infraestructura y las proyecciones económicas que muestran indicadores decrecientes, es probable que el PIB del sector de la construcción disminuye en 2024.

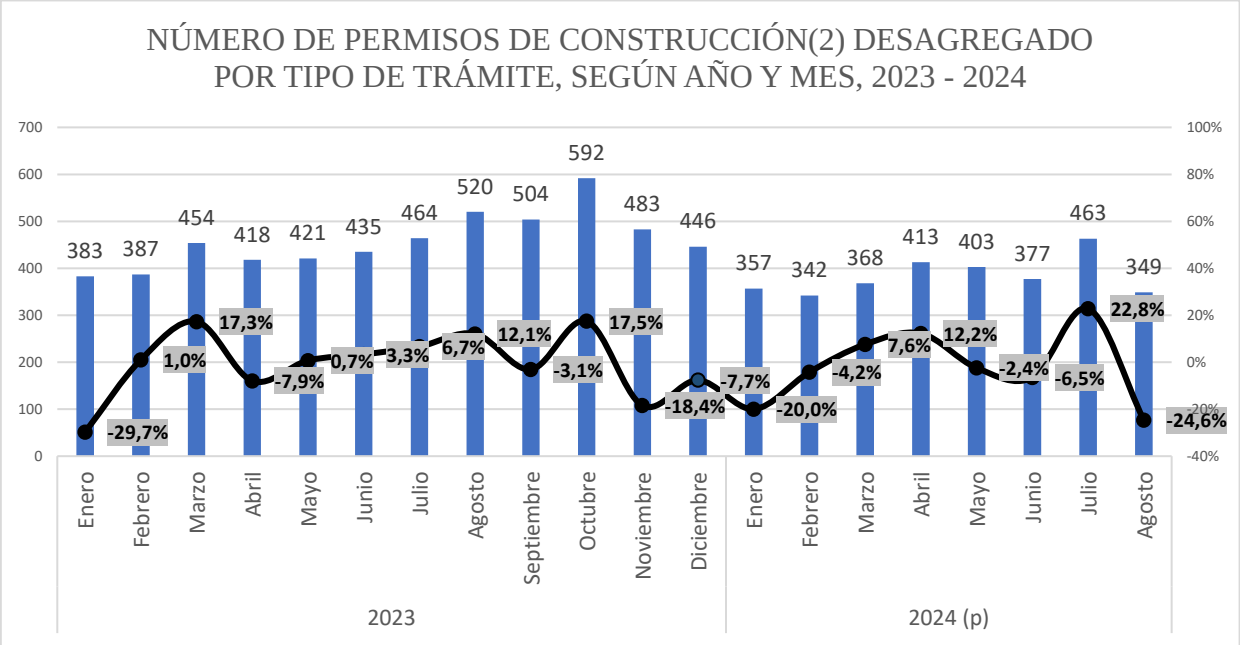
Sülzer señaló que una variable clave para anticipar el comportamiento del sector de la construcción en los próximos meses son los permisos otorgados. Según datos oficiales, aunque se proyecta un crecimiento para 2024, la tendencia apunta a una desaceleración.

En cuanto a los permisos de construcción aprobados en 2023, estos fueron inferiores a los niveles registrados antes de la pandemia y han mostrado un estancamiento desde 2021. Al analizar los primeros semestres, se evidencia que durante los primeros cinco meses de 2024 la cantidad de permisos gestionados ha sido considerablemente menor en comparación con el mismo periodo de 2023. Asimismo, la superficie registrada en los permisos aprobados durante este mismo lapso en 2024 ha sido significativamente inferior a la reportada en las tres gestiones anteriores (Contacto construcción, 2024).

En marzo de 2023, el número de permisos de construcción llegó a 454, con un crecimiento de 17,3% respecto a similar periodo de 2023. En noviembre se reportó una nueva caída de 18,4%, siempre en comparación a los mismos meses del 2023.

Gráfico N° 1

Número de permisos de construcción



Nota: Elaboración propia en base a datos de INE.

En enero de 2024 los permisos de construcción llegaron a 357 mostrando una variación reducida, respecto a enero de 2023; mientras que, en el mes de julio de 2023, se registró un crecimiento de 22,8%.

En el departamento de La Paz se logró obtener 271 permisos aprobados en toda la gestión 2024 en comparación a la gestión anterior es bajo, el 2023 se llegó a 393 permisos de construcción demostrando que del total de Bolivia un 13,87% pertenece a los permisos del departamento de La Paz.

3.2. HISTÓRIA DE LA EMPRESA

PRENSOCRET, empresa que se dedica en el área de construcción de la realización de viguetas pretensadas, además de dar un servicio de asesoramiento técnico, diseños arquitectónicos, cálculo estructural en construcciones con profesionales excelentes. La empresa nació con la intención de poder generar.

La empresa fue creada desde un pensamiento percibido en la empresa CONCRETEC, principalmente esta se abocaría de poder brindar este apoyo laboral a la sociedad y brindar un producto de mejor calidad en las construcciones.

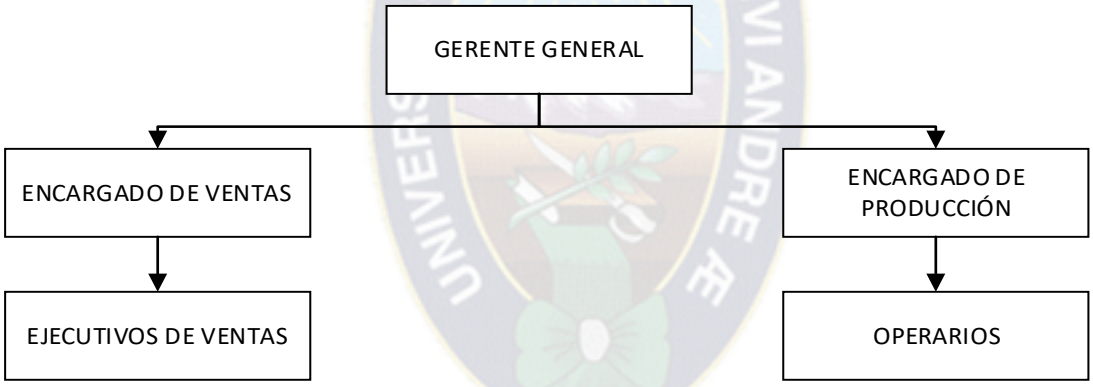
En la actualidad la producción está encargada por el Ing. Miguel Ángel Nava Chambi con un cargo de supervisión. La innovación de las máquinas industriales que maneja la planta está siendo actualizadas, para poder tener un producto de calidad y firmeza.

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa en la actualidad tiene una estructura organizacional siguiente:

Figura 7.

Estructura organizacional de la empresa PRENSOCRET



Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

3.4. SISTEMA DE PRODUCCIÓN

3.4.1. PRODUCTOS

Los productos que tienen salida en la empresa son:

Tabla 2.

Productos de la empresa PRENSOCRET

Descripción	Producto
VIGUETAS PRETENSADAS	
PLASTOFORM	

Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

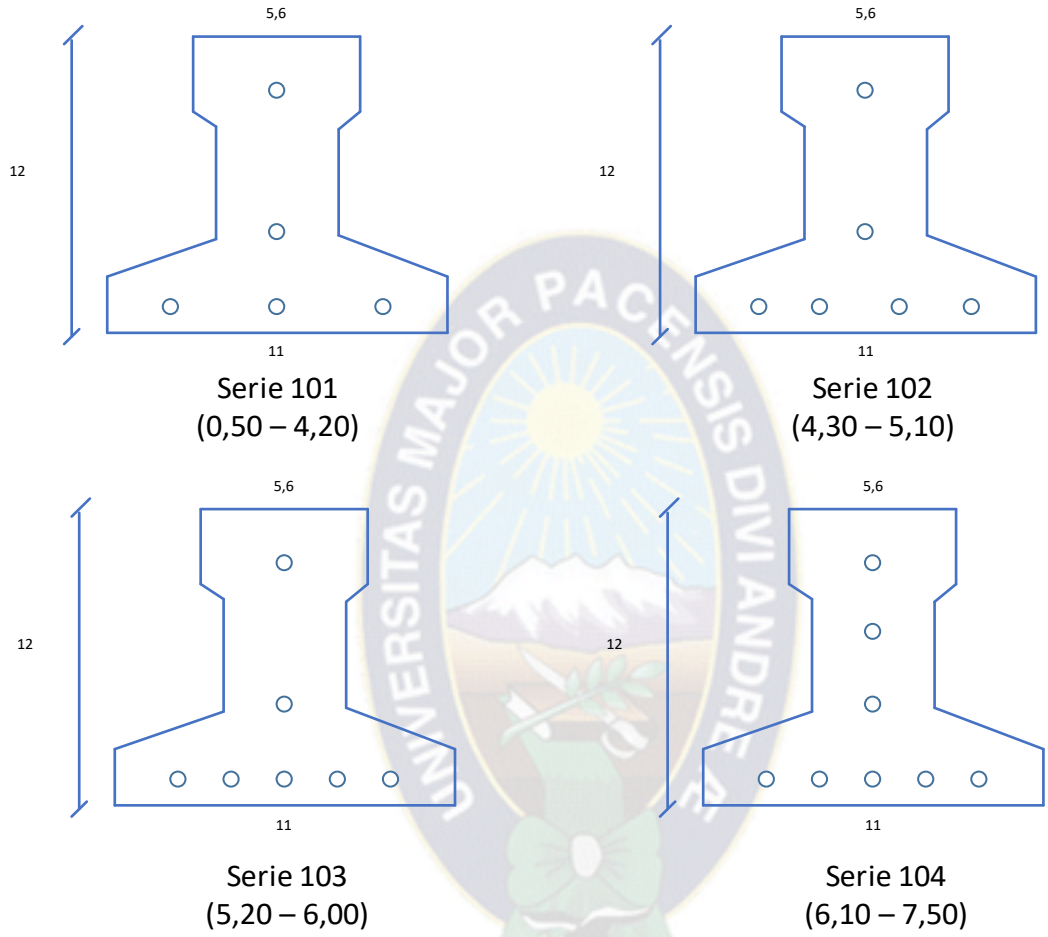
3.4.1.1 VIGUETAS PRETENSADAS

Las viguetas pretensadas son elementos prefabricados utilizados en la construcción para soportar cargas y distribuirlas de manera eficiente. Se fabrican aplicando tensiones controladas al acero de refuerzo antes de verter el concreto, lo que aumenta su resistencia y capacidad de carga. Son comúnmente utilizadas en techos y entrepisos.

Estas tienen diferentes medidas de largo y también dependen de cuantos fierros puedan poseer para la dureza, esto también dependerá del pedido del cliente.

Figura 8.

Series y cuantía de acero de la vigueta - PRENSOCRET



Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

3.4.1.2 PLASTOFORMO

Es un material ampliamente utilizado en la construcción debido a sus propiedades aislantes y su versatilidad en diferentes aplicaciones.

Figura 9.

Propiedades del plastoformo



Nota: Datos referenciados a la empresa Prensocret.

Este es un boceto del plastoformo con A (ancho), H (altura) y L (longitud). Estas medidas difieren con respecto al pedido del cliente.

Tabla 3.

Medidas específicas del plastoformo

COMPLEMENTO	MEDIDA (HXAXL)
H15	15X43X100
H15	15X53X100
H12	12X43X100
H12	12X53X100

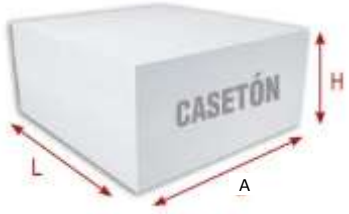
Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

3.4.1.3 CASETONES

Los casetones de plastoformo son moldes modulares de poliestireno expandido utilizados en la construcción para crear vigas y losas de hormigón alveolares. Se disponen en la estructura antes de verter el hormigón.

Figura 10.

Propiedades del casetón



Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

Este es un boceto del casetón con A (ancho), H (altura) y L (longitud). Estas medidas difieren con respecto al pedido del cliente.

Tabla 4.

Medidas específicas del casetón

CASETONES	MEDIDA (HXAXL)
H15	15X40X100
H15	15X50X100
H15	15X60X100
H12	12X40X100
H12	12X50X101
H12	12X60X101

Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

3.4.1.4 OTROS PRODUCTOS

Además de los productos mencionados se tiene algunos que son particulares.

Tabla 5.

Medidas específicas de productos especiales

LAMINAS Y CASETONES ESPECIALES	
PLASTOFORM	**MEDIDA (HXAXL)**
CASETÓN	15X40X40
CASETÓN	20X40X40
LÁMINA	10X100X200
LÁMINA	5X100X200
COMPLEMENTO EJE 40	15X33X100
COMPLEMENTO H20	20X43X100

Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

3.4.2. DESCRIPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

3.4.2.1 DE LAS VIGUETAS

Tabla 6.

Materia prima para la producción de viguetas

MATERIA PRIMA			
PRODUCTO	MATERIA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Viguetas de concreto	Cemento	El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse la arena.	
	Arena Fina	La arena fina está compuesta por gránulos que atraviesan un tamiz de malla de hasta 4 mm que es utilizado para la elaboración de la mezcla	
	Grava ¾	para la elaboración de concreto premezclado donde se requiera una amplia gama de resistencias a la compresión y flexión; es más versátil su utilización ya que se puede colocar a tiro directo	
	Acelerante e Fluidircante	Ayuda en el proceso de secado de la vigueta acelerando y obtenido un producto más rápido	

	Acero Unifilar de 3.2 mm	Es utilizado para armar el esqueleto del hormigón con la estructura H que hace su formación en los carriles de vaciado.	

Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

Tabla 7.

Insumos para la producción de viguetas en la empresa PRENSOCRET

INSUMOS			
Producto	Insumo	Descripción	Imagen
Viguetas	Garrafas	Es utilizado para calentar el caldero de evaporación para el proceso de secado	
	Aceite De Gasolina	Se haces el uso del insumo para poder engrasar los carriles de molde de viguetas y desmoldeado	
	Diesel	utilizado para el generador de electricidad	
	Disco de Desgaste	se utiliza para el corte del acero de vigueta	

Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

3.4.2.2 DEL PLASTOFORMO

Las principales materias primas para la elaboración de este producto son:

1. **Granos de poliestireno**: El proceso comienza con gránulos de poliestireno. Estos gránulos se expanden a través de un proceso de vapor y calor para formar las células de aire características del EPS.

Imagen N° 1.

Granos de poliestireno



Nota: imagen recaba de la web.

2. **Aditivos**: Durante la fabricación, se pueden agregar aditivos para mejorar ciertas propiedades, como la resistencia al fuego o la rigidez.

En cuanto a los insumos se tiene:

3. **Moldes o matrices:** Utilizados para dar forma a los casetones.

4. **Máquina de corte:** Después de la formación, los casetones pueden requerir cortes o acabados específicos para adaptarse a las necesidades de construcción.

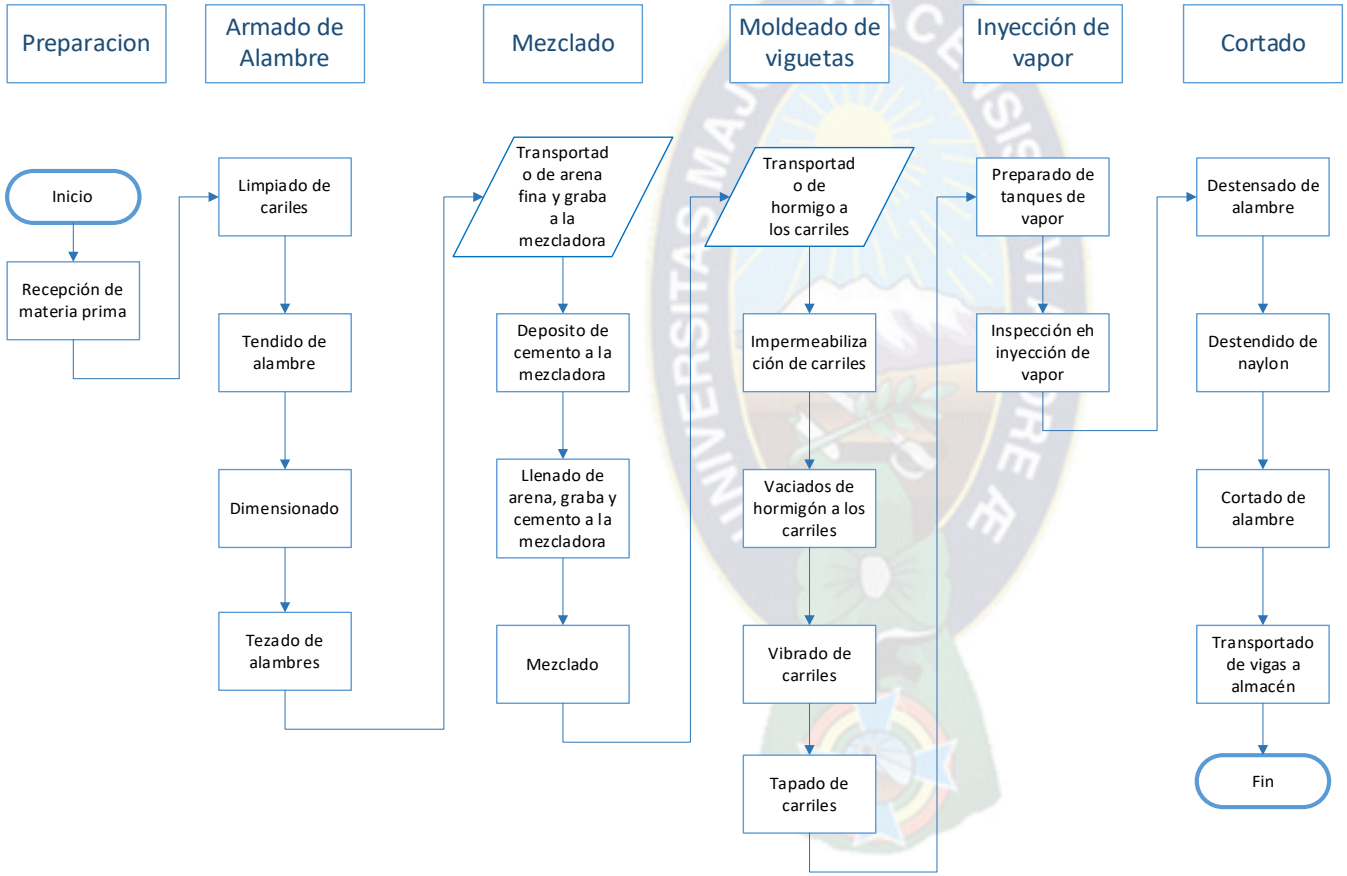
3.4.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción tanto de las viguetas pretensadas como los plastoformos es la siguiente:

3.4.3.1 DE LAS VIGUETAS PRETENSADAS

Figura 11.

Proceso de elaboración de viguetas pretensadas en la empresa PRENSOCRET



Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

- **Recepción de materia prima e insumos:** Llegada de materia prima e insumos a planta
- **Limpieza de carriles:** Limpieza de carriles en imperfecciones de la caída de la mezcla de hormigón en pista de anteriores producciones.
- **Tendido de Alambre:** Traslado de alambre de almacenen a pista de producción
- **Dimensionado:** Consiste en la separación para las dimensiones que va hacer las vigas
- **Tezado de alambre:** Aplicación de maquina tasadora al conjunto de alambres (tensión programada)
- **Transporte de Arena fina y graba a mezcladora:** Transporte por tractor de arena fina y graba a depósitos de máquina mezcladora
- **Depósito de cemento a mezcladora:** Deposición de cemento a mezcladora para el preparado de hormigón
- **Llenado de arena, grava y cemento a la mezcladora:** Llenado de silos en la mezcladora de arena y grava.
- **Mezclado:** Mezclado de arena fina, Grava, Cemento y aditivo para generar la composición exacta de la viga.
- **Traslado de hormigón a los carriles:** Traslado de carriles del área de lavado al inicio de la pista de producción.
- **Impermeabilización de carriles:** Esparcido de aceite y grasa a toda la pista de producción con el fin de evitar que la viga se adhiere a la pista.
- **Vaciado de hormigón a los carriles:** Consiste en el vaciado del hormigón a los carriles para obtener las viguetas
- **Vibrado de carriles:** Consiste en el vibrado de los carriles esto con el fin de eliminar los espacios vacíos que pueda llegar a tener la vigueta
- **Tapado de carriles:** Trata de que una vez ya se tenga vaciado el hormigón se haga el secado del mismo.
- **Preparación de tanques de vapor:** Recargado de agua en tanques de vapor y verificación de tanques de gas
- **Inspección e inyección de vapor:** Inspección inicial seguido de inyección de vapor a la red previamente armada con la finalidad de catalizar el proceso de fraguado de la viga
- **Destensado de alambre:** Destensado de viguetas del alambre, con ayuda de la destensadora.

- **Destendido de Nylon:** Retiro de nylon térmico se realiza cuando la viga termina su tiempo de fraguado.
- **Cortado de alambre:** Cortado de alambre dimensionada, realizada en dos turnos
- **Transporte de vigas a inventario:** Transporte de vigas terminadas a diferentes inventarios referentes a su clasificación.

3.4.3.2 DEL PLASTOFORMO

- **Preparación de la materia prima:** Los gránulos de poliestireno se suministran y se preparan para el proceso de expansión.
- **Expansión del poliestireno:** Los gránulos se someten a vapor y calor en una máquina llamada pre-expansor. La aplicación de vapor provoca la expansión de los gránulos y la creación de celdas de aire en su interior, formando espuma de EPS.
- **Formación de bloques:** La espuma de EPS se moldea en bloques de gran tamaño, que luego se cortan en formas más pequeñas, adecuadas para su uso en diversas aplicaciones, incluidos los casetones.
- **Corte y acabado**: Una vez formados, pueden ser cortados en dimensiones específicas y recibir acabados finales si es necesario para cumplir con requisitos de construcción.

3.4.4. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA

La maquinaria utilizada para la elaboración de las viguetas pretensadas es:

Figura 12.

Descripción de maquinaria

Equipo	Cantidad	Potencia
Caldero	1	4 bar
Mezcladora	1	1 bolsa
Vibrador	2	4 w
Generador de electricidad	1	5Kw
Palas	3	
Carretillas	3	
Cortadora	1	8W
Anclaje H	2	
Carpa	4	

Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

3.4.5. CURSOGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO

Según la descripción del proceso de producción, se elabora el siguiente cursograma detallado:

Figura 13.

Cursograma sinóptico de la elaboración de viguetas



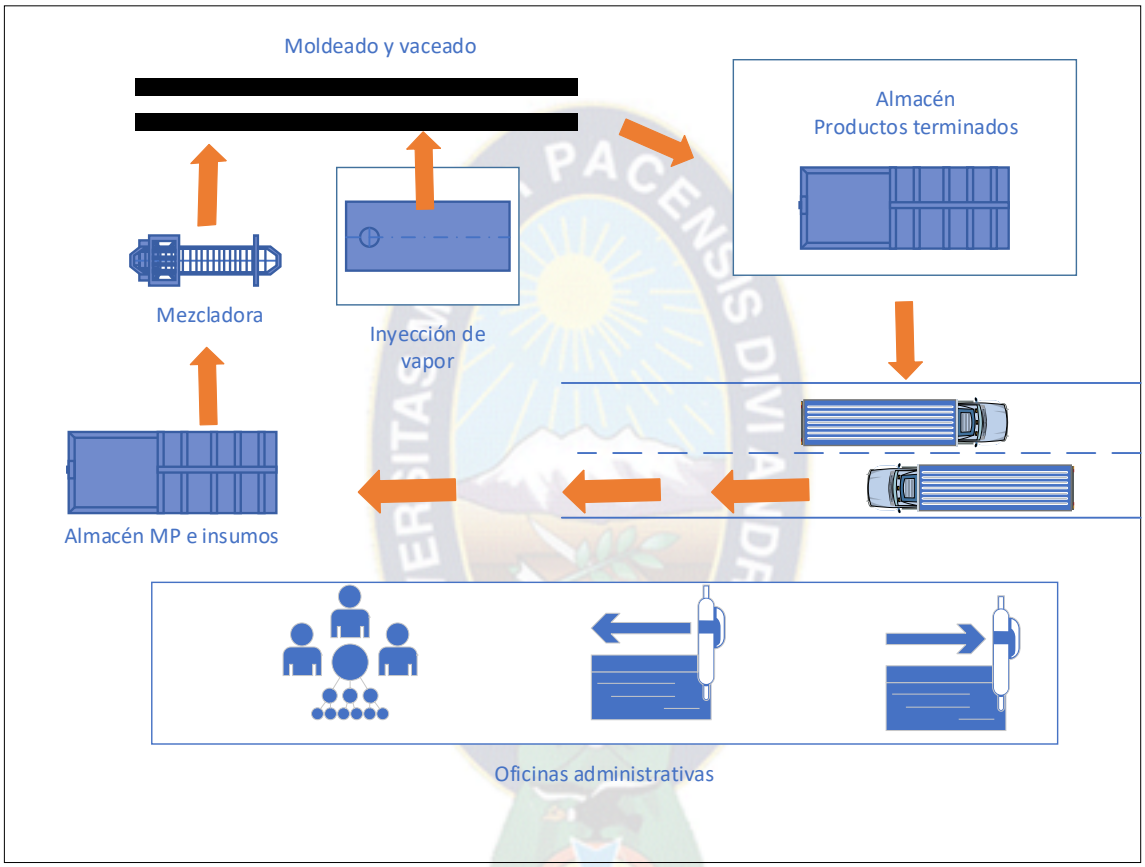
Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

3.4.6. DIAGRAMA DE RECORRIDO

Se tiene un diagrama recorrido elaborado en base a los aspectos de la empresa.

Ilustración 1.

Diagrama de recorrido para la elaboración de viguetas



Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

3.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

En conclusión, el análisis del sector reveló que la industria de la construcción está experimentando un aumento en la demanda de productos personalizados y sostenibles, lo cual representa una oportunidad significativa para PRENSOCRET. A nivel interno, la empresa destaca por su capacidad productiva y su enfoque en la producción de viguetas, aunque enfrenta desafíos en algunos procesos. Estos hallazgos destacan la necesidad de implementar estrategias de SGC que aprovechen las oportunidades de mercado y cliente, mientras se refuerzan las áreas de debilidad interna y externa.

CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICO Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA PRENSOCRET

El diagnóstico de la situación actual de la empresa en cuanto al sistema de gestión de calidad estará evaluado en un principio del proyecto, esto con el fin de marcar un antes y un después en los resultados de comparación.

4.1.1. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA HERRAMIENTA

4.1.1.1 DISEÑO

El diseño de herramienta será un Check list, por cuanto esta herramienta es una de las más utilizadas.

En cuanto a la puntuación de cada uno de los puntos de la ISO 9001 son:

Tabla 8.

Escala y descripción de puntuaciones de check list

Escala	Descripción
0% - 25%	Deficiente o no implementado.
26% - 50%	Básico o en desarrollo.
51% - 75%	Aceptable o bien establecido.
76% - 100%	Excelente o altamente efectivo.

Nota: Elaboración propia

El check liste tendrá el siguiente diseño:

Tabla 9.

Diseño de Check lis

N°	**Acápite**	**Punto**	**Grado de cumplimiento**
4	Contexto de la organización	Punto 4.1	…
		Punto 4.2	…
		Punto 4.3	…
		Punto 4.4	…
5	Liderazgo	Punto 5.1	…
		Punto 5.2	…

		Punto 5.3	…
..	…	…	…
10	Liderazgo	Punto 10.1	…
		Punto 10.2	…
		Punto 10.3	…

Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

- **Número:** Según la norma ISO se tiene desde la 4 a la 10.
- **Acápite:** Descripción del requisito.
- **Punto:** Cada requisito tiene puntos diferentes y específicos.
- **Grado de cumplimiento:** Porcentaje de evaluación que tiene un rango de 0-100%

4.1.1.2 METODOLOGÍA

La metodología de la herramienta del check list para SGC es un enfoque utilizado para evaluar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad (SGC). Consiste en utilizar una lista de verificación o cuestionario para revisar y evaluar los procesos, procedimientos y prácticas del SGC con el objetivo de identificar áreas de mejora y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La metodología del check list es una herramienta utilizada en un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con el propósito de verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Al utilizar esta metodología, se crea una lista de verificación que contiene los criterios o elementos clave que deben ser revisados y cumplidos.

El propósito principal de utilizar la metodología del check list en un SGC es garantizar que todas las actividades y procesos se realicen de acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos. Al seguir esta metodología, se pueden identificar posibles desviaciones o incumplimientos, lo que permite tomar acciones correctivas de manera oportuna.

4.1.2. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

En la ilustración siguiente se observa un resumen del resultado del diagnóstico llevada a cabo con la herramienta del check list en base a los requisitos de la norma NB ISO

9001:2015 y esta misma está más detallado en el **CHECK LIST (anexo A)**, tomar en cuenta que:

- El apartado 8.3 no se considera por razones de que la empresa no diseña productos, los productos están establecidos bajo norma.

Tabla 10.

Resumen de los resultados del diagnóstico

Acápite	Apartado	Grado de cumplimiento
Contexto de la organización	**Punto 4**	**19%**
	Punto 4.1	25%
	Punto 4.2	23%
	Punto 4.3	13%
	Punto 4.4	14%
Liderazgo	**Punto 5**	**38%**
	Punto 5.1	45%
	Punto 5.2	32%
	Punto 5.3	37%
Planificación	**Punto 6**	**26%**
	Punto 6.1	20%
	Punto 6.2	19%
	Punto 6.3	38%
Apoyo	**Punto 7**	**26%**
	Punto 7.1	30%
	Punto 7.2	45%
	Punto 7.3	20%
	Punto 7.4	20%
	Punto 7.5	14%
Operación	**Punto 8**	**37%**
	Punto 8.1	17%

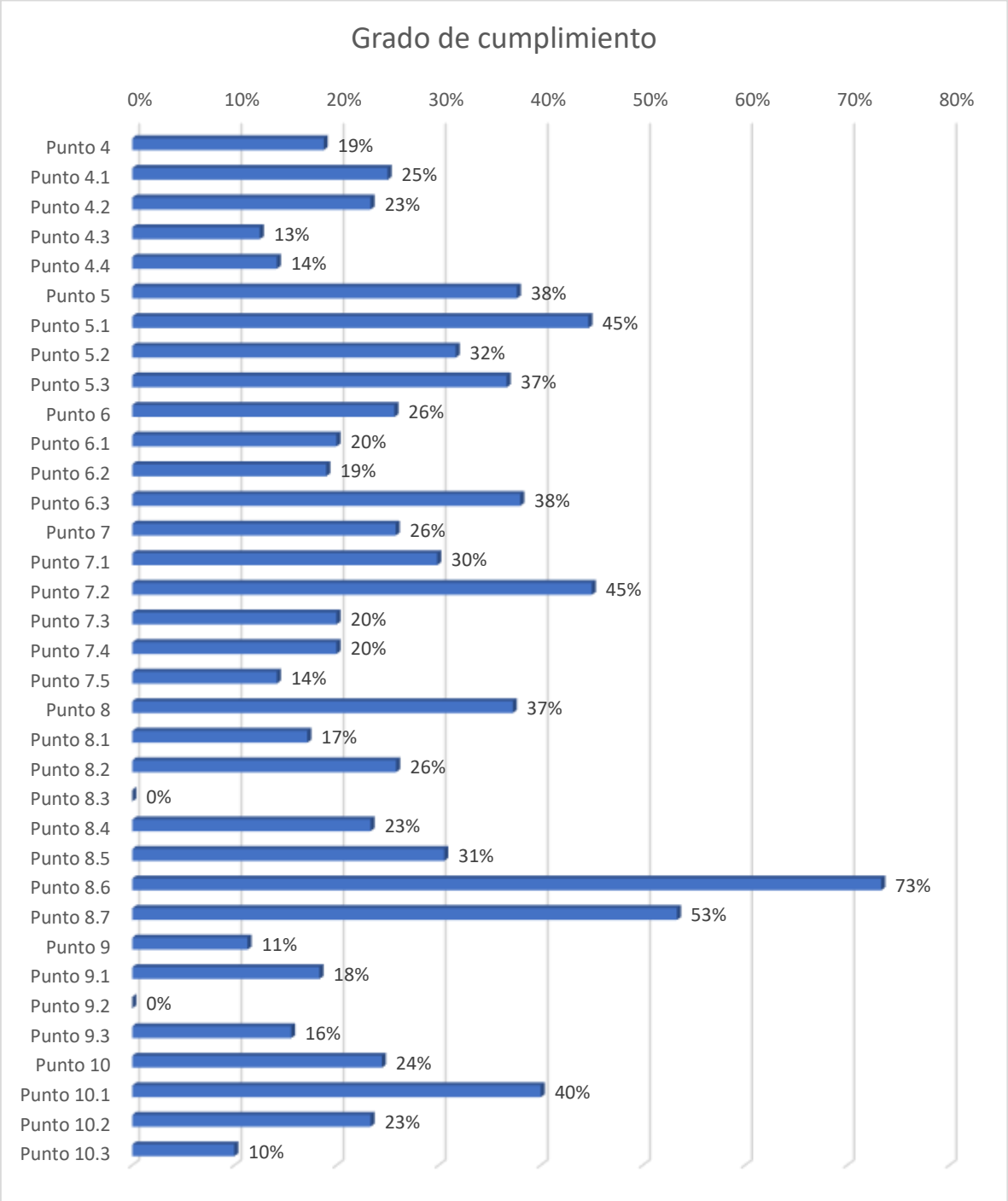
	Punto 8.2	26%
	Punto 8.3	0%
	Punto 8.4	23%
	Punto 8.5	31%
	Punto 8.6	73%
	Punto 8.7	53%
Evaluación del desempeño	**Punto 9**	11%
	Punto 9.1	18%
	Punto 9.2	0%
	Punto 9.3	16%
Mejora continua	**Punto 10**	**24%**
	Punto 10.1	40%
	Punto 10.2	23%
	Punto 10.3	10%

Nota: Elaborado en base al check list diseñado

En el siguiente gráfico se presenta una comparación de todos los requisitos de la norma de manera extendida y resumida en el ámbito de los detalles.

Gráfico N° 2.

Grado de cumplimiento de cada acápite



Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

De una manera más resumida se tiene por cada apartado en el siguiente cuadro:

Tabla 11.

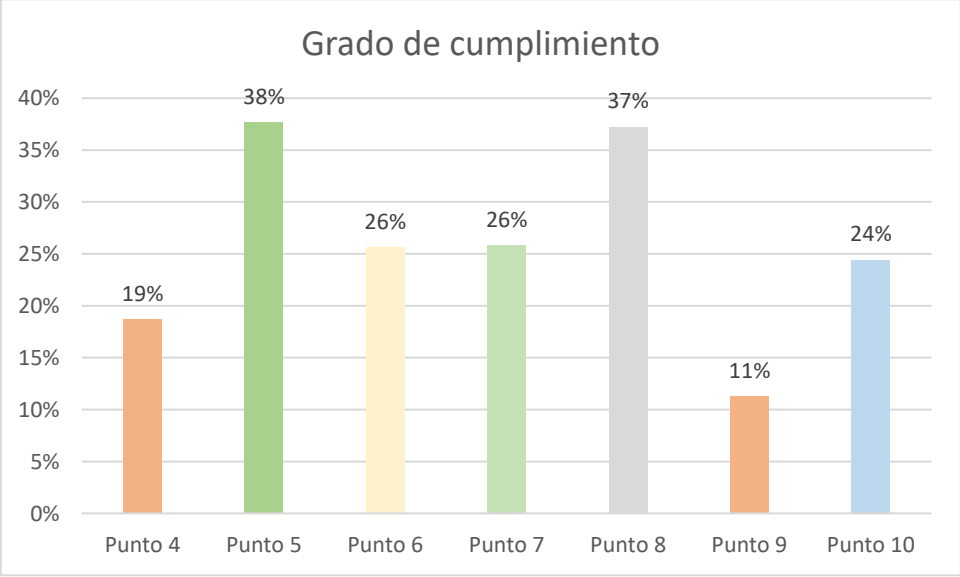
Resumen de cumplimiento de check list

Acápite	Apartado	Grado de cumplimiento
Contexto de la organización	Punto 4	19%
Liderazgo	Punto 5	38%
Planificación	Punto 6	26%
Apoyo	Punto 7	26%
Operación	Punto 8	37%
Evaluación del desempeño	Punto 9	11%
Mejora continua	Punto 10	24%

Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

Gráfico N° 3.

Grado de cumplimiento del diagnóstico inicial



Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

- En el requisito 4 se tiene un 19%, el cumplimiento de la organización en un contexto interno y externo tiene deficiencia en la comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas debido a la dejadez y solo centrarse en la salida de sus productos.

- En el requisito 5 se tiene 38%, en cuanto al cumplimiento de liderazgo y compromiso no está muy clara en las personas, en cuanto al enfoque al cliente relativamente tiene compromiso. La política que se maneja en la empresa solo aclara un fin que no está muy adecuado con el sistema de gestión de calidad. Los roles y responsabilidades están enmarcados, pero no de tal manera que se consideran los riesgos y oportunidades.
- En el requisito 6 se tiene 26%, la planificación en la empresa no está muy clara para abordar los riesgo y oportunidades evaluadas. Los objetivos de calidad que se proponen en la empresa no son medibles y no son comunicables, en cuanto a la planificación de los cambios no se tiene elaborado un plan a seguir en caso de que ocurriera.
- En el requisito 7 se tiene 26%, con respecto al apoyo en la empresa se tiene una clara capacidad de recursos, pero en cuanto a infraestructura tiene deficiencias. Las personas necesarias para la implementación no están determinadas. La competencia en la organización está muy establecida en las ventas y no así en la producción, en cuanto a la comunicación y la toma de conciencia se tiene pautas regulares.
- En el requisito 8 se tiene 37%, En la operación la planificación y el control no están determinadas bajo los requisitos de la norma internacional del sistema de gestión de calidad. Los productos y servicios ofrecidos tienen cierta medida de control en cuanto al pedido del cliente, la comunicación con el cliente determinará esto en gran manera. Ya se mencionó anteriormente que el diseño de nuevos productos está fuera de este diagnóstico.
- En el requisito 9 se tiene 11%, es uno de los más bajos diagnosticados por causa de que no se evalúa el desempeño y tampoco hay un seguimiento en los resultados. Se busca de una manera muy baja la satisfacción del cliente, pero el grado de seguimiento es muy bajo. En cuanto a la auditoría interna se desconoce en la empresa, así también por la dirección estratégica.

- En el requisito 10 se tiene 24%, con respecto a la mejora no se tiene de manera clara la determinación y selección oportuna de mejora e implementación. Se reacciona a las no conformidades recibidas, en cuanto a la actualización de riesgos y oportunidades se deja de lado y eso afecta en la evaluación. No hay continuidad en mejorar el sistema de gestión de calidad.

El porcentaje global en el cumplimiento de la norma en este diagnóstico es del 24%.

Desde este diagnóstico de situación actual inicial se establece que la empresa tiene un deficiente sistema de gestión de calidad, con lo que respecta a tomar la decisión de un diseño apropiado y en un futuro una implementación de este mismo. Por ende, se conforma un comité de calidad para su implementación y cumplimiento.

4.2. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD

4.2.1. COMITÉ DE CALIDAD

Este comité de calidad será un grupo de personas que están dentro de la organización que se encargará de supervisar y asegurar la implementación efectiva del sistema de gestión de calidad según los requisitos establecidos en la norma NB ISO 9001.

Con el diagnóstico realizado anteriormente y resultante de ello se asigna el siguiente comité de calidad:

Tabla 12.

Comité de calidad

CARGO EN LA EMPRESA	CARGO EN EL COMITÉ DE CALIDAD
Gerente general	Vocal
Encargado de producción	Presidente
Encargado de ventas	Secretario
Ejecutivo de ventas	Vocal

Nota: Elaboración propia en base a cumplimiento de SGC

Presidente:

- Liderazgo y Facilitación: Dirigir las reuniones, mantener el enfoque en los objetivos del Comité y fomentar un ambiente colaborativo.
- Coordinación: Asegurarse de que se cumplan las acciones acordadas, asignar responsabilidades y hacer seguimiento de los avances.
- Representación: Actuar como la cara visible del Comité ante la alta dirección y asegurarse de que las decisiones sean implementadas.

Vocal:

- Participación Activa: Contribuir con aportes, sugerencias y perspectivas valiosas en discusiones sobre temas de calidad.
- Colaboración en Decisiones: Ofrecer opiniones informadas y trabajar en equipo para alcanzar consensos en la toma de decisiones.
- Representación Departamental o Sectorial: Aportar conocimientos específicos del área que representan.

Secretario:

- Registro y Documentación: Tomar notas durante las reuniones, elaborar actas detalladas y asegurarse de que los registros sean precisos y completos.
- Seguimiento y Control: Hacer seguimiento de las decisiones tomadas en reuniones anteriores y verificar su implementación.
- Comunicación Interna: Distribuir las actas y documentación relevante a los miembros del Comité y a otras partes interesadas.

4.3. CUMPLIMIENTO POR ÁREAS Y/O PROCESOS

4.3.1. PROCESOS DEL PRODUCTO

Planificación: La empresa PRENSOCRET mantiene una planificación con respecto a la elaboración del producto, pero es muy baja el seguimiento. Por lo que no se seguían procedimientos, registros e informes que es esencial para tener una información clara y documentada.

Proceso – Cliente: PRENSOCRET elabora los productos conforme al pedido del cliente, pero en cuanto a la relación directa, la gestión de necesidades y expectativas no está conforme a lo que establece la Cláusula 4.2 de la norma ISO 9001:2015. Además, la dirección no demuestra liderazgo ni compromiso con la calidad, como exige la Cláusula 5.1.2, lo que limita la capacidad de la empresa para priorizar al cliente y responder a sus demandas de manera efectiva. Sin identificar riesgos ni oportunidades en los procesos, conforme a la Cláusula 6.1, los productos o servicios no siempre están cumpliendo con los estándares acordados, afectando negativamente la percepción del cliente.

En el día a día, la falta de control sobre los procesos operativos y la gestión deficiente de recursos humanos y materiales, abordados en las Cláusulas 7.1 y 8.5, afecta la consistencia y calidad de los productos. La ausencia de un enfoque para medir y analizar la satisfacción del cliente ene l momento de entrega del producto terminado, como indica la Cláusula 9.1.2, impide identificar problemas clave y ajustar los procesos para mejorar continuamente. Esto incrementa las quejas y limita la capacidad de la empresa para adaptarse a las exigencias del mercado.

En cuanto al enfoque en la mejora continua, conforme a la Cláusula 10.2, los errores persisten, las oportunidades de optimización se desperdician y los clientes pierden confianza en la empresa. Los problemas se vuelven recurrentes, aumentando los costos operativos y dañando la reputación de la marca empresarial. La empresa, al no cumplir con requisitos clave de la norma como la gestión eficaz de las no conformidades y la planificación de acciones correctivas, enfrenta un entorno de competitividad en el que no puede destacarse ni construir relaciones duraderas con sus clientes. El diseño y la próxima implementación de un SGC según la ISO 9001:2015 corrige estas deficiencias, fortaleciendo los procesos, mejorando la satisfacción del cliente y asegurando la sostenibilidad a largo plazo.

4.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PRENSOCRET no tiene un sistema de control de información documentada (informes, registros, actas, manual y seguimiento de ellos.

4.3.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Resaltando que la empresa cuenta con una política para su fin de entregar productos de calidad, pero carece de compromiso por parte de la alta dirección.

PRENSOCRET no cuenta con objetivos de calidad con sus respectivas metas enmarcados para su cumplimiento como indica la normativa.

En cuanto a la responsabilidad por áreas o procesos, no tiene establecidos los límites de cada personal, careciendo de fichas del personal.

En cuanto a la comunicación interna y externa se tiene conocimiento de que se llevan a cabo, pero no existen actas y registros que avalen su existencia.

4.3.4. GESTIÓN DE RECURSOS

En cuanto a **Aprovisionamiento de recursos,** se tiene un registro y cálculo del mismo en relación a los pedidos, pero no se hace un seguimiento adecuado para su utilización.

Los **Recursos humanos** en PRENSOCRET se tiene un registro de hojas de vida, pero carece de fichas técnicas y manual de funciones que otorguen responsabilidades al personal conforme al área a que correspondan.

La **infraestructura** de la empresa otorga lo necesario en las instalaciones físicas, equipos y maquinarias, pero no se ofrece un seguimiento y una mejora continua de los mismos.

4.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

En conclusión, el diagnóstico del SGC en Prensocret evidenció un nivel de cumplimiento del 24% respecto a los requisitos establecidos por la norma ISO 9001. Los procedimientos relacionados con el diseño y la fabricación de viguetas pretensadas muestran un bajo grado de desarrollo, que deja por lado la calidad del producto final. Por lo que se identificaron áreas críticas como la gestión documental, la capacitación del personal en temas de calidad y el seguimiento a las no conformidades, que requieren atención prioritaria.

Estas brechas representan una oportunidad para fortalecer la gestión interna de calidad y asegurar una mayor satisfacción del cliente, así como mejorar la eficiencia operativa. Los resultados obtenidos en este capítulo proporcionan una base fundamental para la elaboración de un plan de mejora continua.

CAPÍTULO 5: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NB ISO 9001:2015 PRENSOCRET

En los siguientes puntos del capítulo presente se establecerán y describirán las actividades metodologías en el diseño de un sistema de gestión de calidad en la empresa PRENSOCRET en base a la NB ISO 9001:2015.

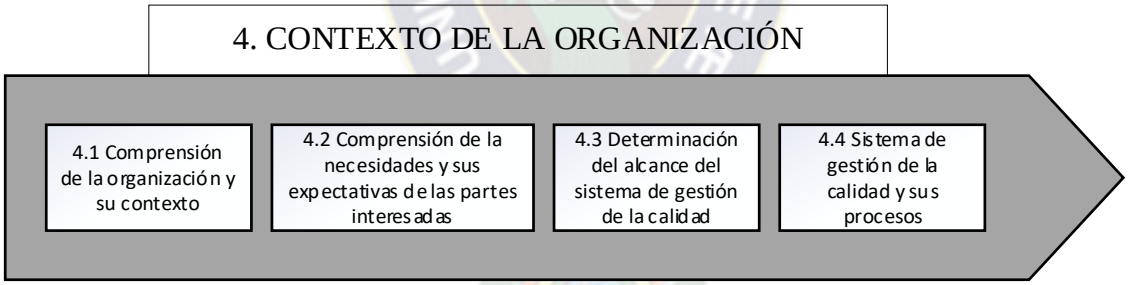
El proyecto presente servirá de referencia a la información documentada que se elabora para el sistema de gestión de calidad en la empresa,

5.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (4.0)

El comienzo y la base fundamental para dar inicio a un diseño de sistema de gestión de calidad de la empresa PRENSOCRET donde se organiza tanto factores internos como externos que dan hincapié a la sostenibilidad, el entorno de trabajo de la empresa acapara todos los elementos que influyen en el sistema y operaciones que se realiza.

Figura 14.

Contexto de la organización



Nota: Elaboración propia en base a la NB ISO 9001:2015 requisito 4

¿Quiénes somos?, ¿Hacia dónde queremos llegar?, ¿Con qué valores trabajamos?

La empresa PRENSOCRET está familiarizada con las tareas necesarias para atender las solicitudes de sus clientes, con una descripción precisa de su propósito, perspectiva a largo plazo y principios fundamentales, es decir una estrategia definida. Su visión proyecta hacia dónde se dirige la empresa en el largo plazo, mientras que sus valores representan los principios fundamentales sobre los cuales la empresa fundamenta su trabajo.

¿Cómo nos encontramos actualmente?

La empresa PRENSOCRERT sostiene un propósito de aumentar su presencia tanto a nivel local como nacional.

5.1.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO (4.1)

La empresa PRENSOCRET que produce viguetas pretensadas y plastoformo para construcciones determina aspectos internos y externos pertinentes para el propósito y su dirección estratégica y teniendo presente la capacidad para lograr los efectos previstos de un sistema de gestión de la calidad.

PRENSOCRET como empresa hace el seguimiento y la revisión sobre toda la información de estos aspectos internos y externos.

La empresa determina este tipo de factores internos y externos en la herramienta de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se enmarca tal en:

- Doc. contexto de la organización anexo B (Análisis de matriz FODA – anexo 2)

5.1.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS (4.2)

La empresa PRENSOCRET como organización determina las partes interesadas pertinentes del sistema de gestión de la calidad, asi como los requisitos.

PRESNOCRET como empresa dedicada a la producción de viguetas pretensadas identifica las partes interesadas y analiza todos los requisitos que lo componen. Esta información se encuentra plasmada en el documento siguiente:

- Doc. contexto de la organización - anexo B (Necesidades, expectativas y riesgos de partes interesadas internas y externas – anexo 3)

Donde se establecen las partes interesadas internas y externas de la organización. Se presenta la evaluación de la clasificación de cada una de las partes interesadas y de cada manera deben de ser tratadas cada una con respecto a la matriz I/C. Asegurando que las relaciones con las partes interesadas sean manejadas de manera eficiente y proactiva, manteniendo la integridad y eficacia del sistema de calidad.

Figura 15.

Partes interesadas



Nota: Elaborado en base a la ISO 9000

Para la identificación de las partes interesadas se llevó a cabo una recabación de información a los involucrados que manejan esta información.

5.1.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (4.3)

En el sistema de gestión de la calidad se propone mostrar al cliente que la empresa controla los procesos y productos relevantes para cumplir con sus necesidades y expectativas, asegurando la consistencia en la calidad, cumple con normas y requisitos aplicables, y gestiona riesgos y oportunidades.

"El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de PRENSOCRET incluye los diferentes procesos de la elaboración de su producto principal de construcción en su línea de viguetas pretensadas de diferentes series en la planta ubicada en la zona Cruce Chonchocoro – El Alto, comenzando desde su recepción de materia prima hasta la salida de sus productos terminados"

Se determina que el alcance del diseño del sistema de gestión de la calidad con respecto a la norma en la empresa PRENSOCRET que produce viguetas pretensadas, se consideró la no aplicabilidad de los siguientes apartados (requisitos):

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

La empresa establece y determina la no aplicabilidad del requisito mencionado con la razón de que los productos ya tienen establecidos especificaciones por la NB 997 Viguetas y plastoformo.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La empresa no adquiere ningún tipo de material, herramienta, o equipo de clientes o proveedores externos. La empresa no recibe ningún tipo de material.

La información documentada tendrá que estar en conocimiento de todos los involucrados en la organización PRENSOCRET y asegurar la comprensión de estos requisitos.

- Contexto de la organización anexo B (Necesidades, expectativas y riesgos de partes interesadas internas y externas – anexo 3)
- Alcance del sistema de gestión de la calidad anexo C (Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad - anexo 6)

5.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

La organización determina los procesos estratégicos, claves y de apoyo que son impredecibles. Estos son detallados por orden y clasificación en el siguiente:

- Doc. Manual de procesos anexo - 7 (Mapa de procesos – anexo 8, Ficha de proceso – anexo 9)

En cuanto al sistema de gestión de la calidad y su proceso en la empresa se determina un diagrama de mapa de procesos con el fin de identificar tanto las entradas y salidas:

a) Fichas que son las entradas y salidas.
b) Interacción de mapa de procesos.

La descripción de las entradas y salidas de identificación de procesos necesarios de la empresa con el fin de buscar un buen funcionamiento del sistema de gestión de calidad:

- Identificación del Proceso: Nombre del proceso y su código identificador para referencia dentro del sistema.
- Descripción del Proceso: Explicación detallada de las actividades, tareas o pasos involucrados en el proceso. Incluye información sobre el propósito del proceso, sus entradas y salidas, así como los recursos y responsabilidades asociados.
- Objetivos y Metas: Establecimiento de los objetivos específicos que el proceso busca alcanzar, tales como mejorar la eficiencia, reducir errores o cumplir con estándares de calidad.
- Indicadores de Desempeño: Métricas o indicadores clave que se utilizan para medir la eficacia y eficiencia del proceso. Pueden incluir tiempos de ciclo, tasas de error, niveles de satisfacción del cliente, entre otros.
- Responsables del Proceso: Identificación de las personas o roles responsables de ejecutar, supervisar o gestionar el proceso.
- Documentación Relacionada: Referencias a los documentos, manuales, procedimientos o instrucciones relevantes asociados al proceso.
- Flujo o Diagrama del Proceso: Representación visual del flujo de actividades del proceso, mostrando la secuencia de pasos y su interrelación.
- Riesgos y Controles: Identificación de posibles riesgos asociados al proceso y las medidas de control implementadas para mitigarlos o prevenirlos.

Con el fin de dar un apoyo y verificación del cumplimiento según la planeación se establece una información documentada.

5.2. LIDERAZGO (5)

5.2.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO (5.1)

5.2.1.1 GENERALIDADES (5.1.1)

La alta dirección esta para demostrar liderazgo y compromiso en lo que respecta al sistema de la gestión de calidad adoptando responsabilidades para atribuir eficacia del mismo, así como:

- Establecer políticas y objetivos de calidad del sistema de gestión de la calidad y estos mismos sean compatibles con respecto al contexto de la dirección estratégica.
- Integrar los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio.
- Promover el enfoque de procesos e ideología de dar prioridad a los riesgos.
- Asegurar los recursos necesarios en el sistema de gestión de calidad para que estén disponibles.
- Comunicar la importancia del sistema de gestión de calidad conforme y eficaz a los requisitos.
- Comprometer en la dirección y apoyo a las personas con el fin de contribuir al sistema de gestión de calidad.

5.2.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE (5.1.2)

Los legales y reglamentos aplicables en cuanto a los riesgos y oportunidades que afecten a la conformidad de los productos y así como el aumento de satisfacción del cliente.

- Comunicación y evaluación de satisfacción del cliente interno y externo – anexo 10)

5.2.2. POLÍTICA DE CALIDAD (5.2)

5.2.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD (5.2.1)

La alta dirección de la empresa PRENSOCRET establece y mantiene la política de la calidad, esta política de calidad es apropiada en cuanto al propósito y el contexto de la empresa, también en dar su apoyo a la dirección estratégica.

La proporción de un marco de referencia de la alta dirección (6.2 Objetivos del sistema de gestión de la calidad la planificación para lograrlo) es vital para establecer los objetivos de calidad, incluyendo el compromiso del cumplimiento de los requisitos y mantener una mejora continua del sistema de gestión de calidad.

Para lograr este objetivo, hemos implementado un sistema de gestión de calidad que se basa en los siguientes principios:

- Apoyo a la dirección estratégica de la organización (4.1 Contexto de la organización)

- Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestros productos y servicios.
- Mejora continua de nuestros procesos y servicios para aumentar la eficiencia y eficacia de nuestra empresa.
- Capacitación y desarrollo constante de nuestro personal para garantizar su competencia y compromiso con la calidad.
- Identificación y mitigación de los riesgos asociados a nuestros procesos y productos.
- Establecimiento de objetivos y metas de calidad para medir nuestro desempeño y progreso.

A través de la implementación del sistema de gestión de calidad y la adopción de esta política, nos comprometemos a proporcionar productos y servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes.

- Doc. Misión, Visión y política de la calidad – **anexo 11.**

5.2.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD (5.2.2)

En cuanto a la comunicación de la política de la calidad está disponible y mantiene la información documentada.

- Asegura que todos los empleados entiendan la importancia de mantener altos estándares de calidad en cada proceso y producto.
- Mantiene la política de calidad documentada y disponible, para que los empleados puedan consultarla y recordar los objetivos cuando lo necesiten.
- Comunica la política de calidad para que los empleados "conozcan" la política, el objetivo es que se sientan responsables de mantener los estándares de calidad. Esto se logra presentando la política como un compromiso colectivo, donde cada miembro contribuye al éxito y reputación de la organización.
- Asegura el mantenimiento de altos estándares en todos los procesos y productos.

Tabla 13.

Comunicación en la empresa PRENSOCRET

¿Que comunica?	¿Quién debe comunicar?	¿Quién se comunica?	¿Por qué medio comunica?	¿Cuándo se comunica?	Registro asociado
Política de la calidad	Gerente general – comité de la calidad	A toda persona dentro de la organización Clientes y proveedores Partes interesadas	En capacitaciones Juntas Redes sociales Página web Informes y correos	Cuando haya cualquier actualización y/o modificación Personal nuevo	Documento de comunicación

Nota: Elaboración propia en base a datos de la empresa Prensocret.

La comunicación, el entendimiento y la aplicación será dentro de la empresa PRENSOCRET y así también está disponible para las partes interesadas en el siguiente link: http://www.prensocret.com/

5.2.3. ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN (5.3)

El sistema de gestión de la calidad en la empresa PRENSOCRET asegura la conformidad de los requisitos en base a la norma se presenta **la conformación del comité de calidad** – (respaldado en la pag 51)**,** en donde se establece los miembros del comité, estructura, funciones y atributos de cada uno de los mismos.

En cuanto a la designación por memorándum de responsables de cada proceso de SGC, estos serán denominados dueños de procesos que serán identificados en el documento FICHA DE PROCESOS **– (**anexo 9).

- La organización tiene roles y responsabilidades claramente definidos para asegurar que todos entiendan sus tareas y contribuciones al sistema de gestión de calidad.
- Establece la autoridad necesaria para que cada persona pueda tomar decisiones y actuar en su área de responsabilidad, alineándose con los objetivos de calidad de la organización.

- Fomenta la colaboración entre departamentos para asegurar que los procesos fluyan de manera eficiente y que los objetivos de calidad se alcancen colectivamente.

La alta dirección establecerá conforme al organigrama tomando en cuenta la jerarquía, responsabilidad, liderazgo y autoridad que estará respaldado en el **ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES** – (anexo 12 y anexo 13).

5.3. PLANIFICACIÓN (6)

5.3.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (6.1)

La empresa PRENSOCRET establece su Sistema de Gestión de la Calidad como un medio en cuanto a acaparar el tema de los riesgos y oportunidades. Por ende, estará el motivo de poder identificar y gestionar los procesos con la aplicación enfocado en los riesgos.

La empresa considera los requisitos referidos al apartado 4.1 y 4.2 para la determinación de los riesgos y oportunidades con efectos de poder asegurar que el SGC pueda lograr los resultados previstos, efectos deseables, prevenir consecuencias no deseadas y mantener continua la mejora.

En cuanto a detallar el procedimiento se elaboró un procedimiento como **METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES – (**anexo 14**),** considerando esto se realiza la identificación de los riesgos y oportunidades de la organización**.**

- Matriz de riesgos y oportunidades de contexto, partes interesadas y procesos – (anexo 20)

Estos riesgos están identificados para los procesos detallados en el documento **FICHA DE PROCESOS – (**anexo 9).

5.3.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS (6.2)

La empresa PRENSOCRET con el consenso y apoyo de los miembros del comité de calidad, los objetivos de la calidad deben de ser relacionados a la política de calidad establecida, medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, mantener un seguimiento, comunicación y se tendrá que actualizar cada periodo correspondiente.

La empresa tendrá determina los siguientes aspectos con el fin de planificar el logro de sus objetivos de la calidad:

- ¿Qué se hará?
- ¿Qué se necesitará?
- ¿Quién se responsabilizará?
- ¿Cuándo concluirá?
- ¿Cuál será la evaluación?

Con los objetivos de la calidad identificados en lo siguiente:

- Matriz de Objetivos de la calidad – (anexo 21)

5.3.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

La empresa PRENSOCRET determina si se requiere en la necesidad de cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, estos mismos deberán de planificarse en base al apartado 4.4.

Se considera el propósito y consecuencia que podrá tener, integridad del sistema, la disponibilidad de recursos necesarios y la asignación o reasignación de responsables.

Esta planificación de los cambios está documentada en:

- Plan de cambios – (anexo 22)
- Planilla de control de cambios – (anexo 23)

5.4. APOYO (7)

5.4.1. RECURSOS (7.1)

5.4.1.1 GENERALIDADES (7.1.1)

La empresa determina y proporciona recursos necesarios en cuanto a establecimiento, implementación y mantenimiento de la mejora del sistema de gestión de calidad.

Se toma en consideración tanto las capacidades y limitaciones en cuanto a los recursos internos de la empresa. Así también lo que se obtiene de los proveedores externos asociados a la empresa, comprometiéndose a lo siguiente:

- Identificar qué recursos (humanos, tecnológicos, financieros, materiales, etc.) son necesarios para alcanzar sus objetivos de calidad y cumplir con los requisitos de los clientes.
- Asegurarse de que esos recursos estén disponibles de manera adecuada, lo que incluye la asignación adecuada de personas, infraestructura, tecnología, y otros elementos que respalden las actividades y procesos del sistema de gestión de la calidad.
- Poner a disposición los recursos, sino también de gestionarlos eficazmente para garantizar que se utilicen de forma eficiente en beneficio del sistema de gestión de la calidad y para lograr los objetivos establecidos.

5.4.1.2 PERSONAS (7.1.2)

La empresa determina y proporciona el personal necesario para la implementación del sistema de gestión de la calidad, como para la operación y también el control de sus procesos.

Estas personas tienen que tener conocimiento suficiente en cuanto a cómo llevar a cabo las tareas que serán encomendadas por la alta dirección, para lo cual se elaboró el siguiente **MANUAL DE FUNCIONES y ORGANIGRAMA – (**anexo 12 y anexo 13), donde está establecido en base a jerarquías, organigrama y funciones.

En el caso de aprovisionamiento de personal se establece el siguiente procedimiento:

- Procedimiento de Reclutamiento de personal – (anexo 24)
- Registro de reclutamiento de personal – (anexo 25)

5.4.1.3 INFRAESTRUCTURA (7.1.3)

La organización determina el enfoque de la infraestructura (máquinas, medios te transporte, instalaciones físicas) para poder lograr conformidad de los productos y servicios que se ofrece a los clientes, manteniendo seguridad apropiada de los trabajadores.

El mantenimiento de estas infraestructuras es prioritario y necesario para sus procesos, para su objetivo se tiene un procedimiento **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA** juntamente con los registros **(anexo 26 al 31),** donde está definido todas las actividades necesarias para la ejecución del mantenimiento preventivo y atreves de un plan.

5.4.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS (7.1.4)

Se determina el ambiente necesario para la operación de cada uno de sus procesos es adecuado para llevar a cabo sus actividades, tomadas en cuenta en la organización viendo su desempeño de los operarios, con tal motivo se tendrá que mantener una relación laboral buena entre la alta dirección y los operarios, esto proporcionará un ambiente adecuado en cuanto a sus operaciones.

Se tiene el siguiente procedimiento de **COMUNICACIÓN (anexo 42)** con el fin de medir el grado de satisfacción en cuanto a una combinación de factores tales como sociales (no discriminación, libre de conflictos), psicológicos (bajo estrés, reducir el síndrome de agotamiento y cuidar las emociones) y físicos (iluminación, calor, ruido, higiene, temperatura y otros).

En la seguridad del personal con el fin de detectar áreas y aspectos que no cumplan con la seguridad e higiene industrial incluyendo todos los temas físicos se determina un **MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO (anexo 32 y anexo 33).**

Un buen ambiente laboral es fundamental para el éxito de una empresa. Se basa en una comunicación abierta y transparente, una cultura de colaboración y respeto, y el fomento del crecimiento profesional.

Equilibrar el trabajo y la vida personal, junto con un liderazgo inspirador, contribuye a un ambiente donde los empleados se sienten valorados, motivados y comprometidos. Esto no solo mejora la productividad, sino que también fortalece la moral y el bienestar de los empleados, siendo clave para el éxito a largo plazo de la empresa.

5.4.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (7.1.5)

La empresa determina y proporciona recursos necesarios con el fin de asegurar la fiabilidad de los distintos resultados que se realizará para verificar la conformidad de los servicios y productos. Las maquinarias y equipos consideradas están:

- Ficha técnica de maquinaria/equipo (anexo - 34)

Los mismos recursos proporcionados tendrán que ser apropiados para cada actividad de seguimiento, medición y asegurar la idoneidad continua del propósito.

Con el fin de mantener una información documentada se tiene el procedimiento de **IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (anexo – 35 a 38)** juntamente con los registros establecidos**.**

5.4.1.5.1 GENERALIDADES (7.1.5.1)

En el tema de los recursos utilizados por la empresa PRENSOCRET en el seguimiento y la medición se detalla la importancia de disponer de herramientas, equipos y sistemas de medición adecuados para evaluar la calidad de las viguetas pretensadas.

Se establecen criterios para la selección, calibración y mantenimiento de estos recursos, asegurando su precisión y fiabilidad en la recopilación de datos.

5.4.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES (7.1.5.2)

En cuanto a la trazabilidad de las mediciones, referida a la capacidad de seguir y demostrar la relación entre los resultados de las mediciones y las fuentes de referencia utilizadas.

Se establecen los procedimientos para mantener un registro detallado que permita rastrear el origen, la calibración y la precisión de las mediciones realizadas en la producción de viguetas pretensadas.

- Registro de calibración – (anexo 36)
- Registro de mantenimiento – (anexo 37)
- Registro de verificación – (anexo 38)

El propósito es garantizar que las mediciones estén respaldadas por estándares confiables, asegurando la consistencia y la exactitud en el control de calidad de los productos fabricados por PRENSOCRET.

5.4.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN (7.1.6)

Se determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos que logra la conformidad de los productos y servicios se determinan por la empresa.

Estos mismos tienen que mantenerse a disposición tanto en la medida necesaria, como cuando se abordan tendencias y necesidades cambiantes.

Se tiene el procedimiento de **CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGC (anexo 39),** mismo que se basa en el conocimiento de la organización tanto externas como internas.

5.4.2. COMPETENCIA (7.2)

PRENSOCRET, como empresa determina la competencia que será necesaria para las personas dentro de la organización, donde se tomará en cuenta para el control de desempeño, eficacia en cuanto al sistema de gestión de calidad.

Estas personas tienen que ser competentes en educación, formación y experiencia, con este propósito se tiene el **PROCEDIMIENTO PARA LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL - (anexo 40)** para poder llevarlos a tal nivel de competencia.

Así mismo para evaluar el desempeño de los trabajadores se establece el siguiente registro **CONTROL DE DESEMPEÑO DE TRABAJADORES (anexo 41).**

5.4.3. TOMA DE CONCIENCIA (7.3)

PRENSOCRET determina que es necesario asegurarse que todas las personas pertenecientes a la organización tomen conciencia bajo la política de la calidad, objetivos de la calidad, asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, mejorar el desempeño y lo que implica cualquier incumplimiento de los mismos. Abordando acciones:

- Talleres y capacitaciones
- Charlas

La prioridad es hacer conciencia en los trabajadores de la empresa PRENSOCRET sobre el sistema de gestión de la calidad y sus requisitos.

5.4.4. COMUNICACIÓN (7.4)

Se determina que la comunicación interna y externa del Sistema de Gestión de la Calidad en la organización debe de tener en consideración los siguiente:

- ¿Qué se comunica?
- ¿Cuándo se comunica?
- ¿A quién se comunicará?
- ¿Cómo se comunicará?
- ¿Quién lo comunicará?

PRENSOCRET como organización establece una comunicación efectiva a través del procedimiento de **COMUNICACIÓN – anexo 43**

Bajo estos aspectos se tiene la **MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA (anexo 44),** para asegurar el registro del mismo se crea **SEGUIMIENTO DE COMUNICACIÓN (anexo 45).**

5.4.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADO. (7.5)

5.4.5.1 GENERALIDADES (7.5.1)

La organización para el Sistema de Gestión de la Calidad determina una información documentada que es requerida por la norma internacional, que es necesaria para llevar a cabo el Sistema de Gestión de la Calidad de manera eficaz.

La información documentada incluye manuales, procedimientos, programas, planes y documentos específicos requeridos.

5.4.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (7.5.2)

Para la creación y actualización de la información documentada, la empresa identifica y describe (con título, fecha, etc.) dar el formato correspondiente y el medio de soporte para su posterior revisión y aprobación del mismo, se tendrá en cuenta lo siguiente **PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA (anexo - 46)**

5.4.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Toda la información documentada está a disposición para su utilización y estar protegida. Habrá diferentes actividades según el uso que se tenga como:

Ilustración 2.

Control de la información documentada



Nota: Elaborado en base a la ISO 9001:2015 apartado 7.5

Se controla mediante **LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS.**

5.5. OPERACIÓN (8)

5.5.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL (8.1)

La empresa planifica, implementa y controla cada proceso necesario con el fin de cumplir los requisitos para el aprovisionamiento de productos y servicios. Así mismo determina los requisitos para cada producto y servicio, establece criterios para sus procesos y aceptación de sus productos.

Determina los recursos necesarios para lograr la conformidad de los requisitos y así también para la implementación de un control de procesos concorde a los criterios. Para el mantenimiento, conservación y determinación de la información documentada es necesario contar con confianza que los procesos se llevan a cabo según lo planeado y demostrar así mismo la conformidad.

Para ello se elabora lo siguiente: Procedimiento de **PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL – (anexo 49).**

En la planificación se toma en cuenta los recursos necesarios **ORDEN DE PRODUCCIÓN- (anexo 50), CONTROL DE STOCKS – (anexo 51)** y para cumplir las demandas de los productos terminados **REGISTRO DE INVENTARIO – (anexo 52).**

5.5.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (8.2)

5.5.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (8.2.1)

PRENSOCRET como empresa determina que la comunicación con el cliente proporciona información referente a los productos (publicaciones, ofertas de temporada, propagandas y otros), maneja y trata las consultas, pedidos y los cambios de pedido, trata las quejas de los clientes con una retroalimentación, donde se está utilizando medios como:

Imagen N° 2.

Página web de la empresa PRENSOCRET



Nota: Imagen recabada de la página web de PRENSOCRET.

- Página web
- Redes sociales (Facebook, whatsapp, otros)
- Lenguaje verbal

En cuanto al manejo de quejas y observaciones de los clientes se tiene el **PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE QUEJAS DEL CLIENTE (anexo – 53)** y sus respectivos registros.

5.5.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (8.2.2)

Se determina que los requisitos para el producto que se ofrece al cliente, la empresa asegura que los requisitos de los productos se cumplan (legales, reglamentarios y los que sean considerados necesarios) y también cumpla las declaraciones de los productos.

5.5.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (8.2.3)

Como empresa se asegura de manejar una revisión antes de generar el compromiso de suministrar los productos en esta revisión se incluirá los requisitos especificados por el cliente no establecidos por el cliente, especificados por la empresa, legales y reglamentarios. Para ello se tiene el procedimiento **RECEPCIÓN DE PEDIDOS - (anexo - 56).**

La organización asegura en los momentos de revisión de requisitos de los productos, esta información estará documentada con las modificaciones pertinentes y los encargados concienticen estos requisitos.

5.5.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. (8.2.4)

Prensocret determina el aseguramiento de modificaciones en el caso de que se presente en las especificaciones del pedido, mantener informado al personal involucrado de las modificaciones realizadas.

5.5.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (8.3)

Se había mencionado en la parte del alcance del Sistema de Gestión de Calidad que no aplicará por razones que las especificaciones, diseño están normados con la NB 997.

5.5.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE (8.4)

5.5.4.1 GENERALIDADES (8.4.1)

Se determina la verificación y control de los resultados entregados por estos proveedores externos asegurando su conformidad con los requisitos y estándares establecidos por PRENSOCRET a través del procedimiento **RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MP. E INSUMOS - (anexo - 58)**

5.5.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL (8.4.2)

La importancia del control de productos y servicios suministrados externamente, verificando la conformidad de los mismos es una prioridad para la organización.

Actualmente la empresa no contrata ninguno de los procesos que se relacionen directamente en la elaboración de su producto. Se elaboró el registro de **EVALUACIÓN DE**

PROVEEDORES - (anexo - 59) que controla y evalúa a todos los proveedores de Materia prima, materiales, insumos y distintos servicios.

Para la verificar el cumplimiento de los requisitos en todos estos suministros se tiene definido el siguiente registro de la **INSPECCIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES - (anexo - 60)** donde está enmarcado el control y la inspección en la recepción del pedido. Posteriormente se lleva a cabo el registro de **ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS - (anexo - 61).**

5.5.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS (8.4.3)

La empresa como organización comunica a todos sus proveedores externos la caracterización de todos los suministros así también el criterio para evaluarlo, seguimiento que serán muy importantes. Para lo cual se elabora el siguiente procedimiento de **SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES - (anexo 62).**

Los datos y requisitos que se comunican a los proveedores para asegurar la calidad y conformidad de lo que suministran influyen en la información necesaria sobre estándares de calidad, especificaciones técnicas, requisitos de producción, plazos de entrega, entre otros detalles relevantes.

- GESTIÓN DE COMPRAS – (anexo 63)
- REGISTRO DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES – (anexo 64)
- FORMULARIO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR – (anexo 65)

5.5.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN (8.5)

5.5.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN (8.5.1)

La rama principal de la empresa PRENSOCRET es de la elaboración de viguetas pretensadas para la construcción, es en cuanto la organización define ser necesaria tener una información documentada de **ELABORACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS (anexo - 66)** donde se define los responsables de cada actividad en la elaboración del producto.

5.5.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD (8.5.2)

La organización identifica y hace el seguimiento del progreso de las viguetas pretensadas durante su fabricación se implementan sistemas de etiquetado o marcado que permiten identificar cada producto, asegurando su trazabilidad y facilitando el control de calidad en cada etapa del proceso.

Se garantiza una gestión eficiente del origen y desarrollo de las viguetas, asegurando su calidad y cumplimiento de estándares por parte de PRENSOCRET.

- Procedimiento de Trazabilidad – (anexo 67)

5.5.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS (8.5.3)

Se estableció en el alcance del sistema de gestión de la calidad la no aplicabilidad del apartado.

5.5.5.4 PRESERVACIÓN (8.5.4)

La organización de la preservación durante la etapa de producción los procedimientos y métodos aplicados que mantienen y protegen las viguetas pretensadas durante su almacenamiento, manipulación y transporte.

Con condiciones específicas de almacenamiento, como el control de temperatura, humedad y protección contra daños físicos, para garantizar la integridad y calidad del producto.

5.5.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA (8.5.5)

Para la adquisición del producto estará bajo un acuerdo con el cliente, cuando el producto ya esté acabado se identificarán todas las características respectivas a la entrega.

Se presenta el registro de **ENTREGA DEL PRODUCTO** y **ACTIVIDADES POSTERIORES (anexo 68 - 69)** que determine causas que detecten una no conformidad por el cliente donde estará definido las actividades de entrega del producto y las quejas posteriores.

5.5.5.6 CONTROL DE CAMBIOS (8.5.6)

Para evaluar, aprobar y comunicar estos cambios asegurándose que sean implementados de manera efectiva y con mínimos impactos negativos en la calidad del producto, la empresa PRENSOCRET garantiza una gestión controlada y transparente de los cambios, manteniendo la consistencia y la calidad en la fabricación de viguetas por parte de PRENSOCRET.

5.5.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS (8.6)

Una vez que se complete todo el procedimiento, se hace la liberación de los productos terminados. PRENSOCRET encarga de que se lleve a cabo la verificación del cumplimiento de los requisitos.

Se determina que para la liberación de los productos se resalta los siguientes aspectos:

- Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos del cliente y los requisitos internos de la empresa antes de la liberación del producto o servicio mediante la **ELABORACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS (anexo - 66).**
- Realizar inspecciones y pruebas de calidad para asegurar que el producto o servicio cumple con los estándares establecidos.
- Registrar los resultados de las inspecciones y pruebas de calidad para documentar la conformidad del producto o servicio.
- Notificar al cliente sobre la liberación del producto o servicio y proporcionar información sobre el envío y la entrega por medio de **ENTREGA DEL PRODUCTO Y ACTIVIDADES POSTERIORES (anexo 68 - 69).**

Comprometiéndose a cumplir cada uno de estos aspectos resaltados.

5.5.7. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (8.7)

PRENSOCRET determina el control de salidas no conformes dentro del Sistema de Gestión de la Calidad que identifica, registra y aborda cualquier producto o servicio que no cumpla con los estándares establecidos. Incluye la detección, documentación detallada, análisis de causas, toma de acciones correctivas inmediatas, control de productos no

conformes y seguimiento para prevenir recurrencias. Este proceso es crucial para mantener la calidad, la satisfacción del cliente y promover la mejora continua en la empresa.

PRENSOCRET tiene establecido un procedimiento para el control de las salidas no conformes, el cual incluye lo siguiente:

- Identificación y registro de las salidas no conformes.
- Evaluación del impacto de las salidas no conformes en el producto o servicio y en los requisitos del cliente.
- Determinación de las acciones necesarias para corregir las salidas no conformes y prevenir su recurrencia.
- Autorización de las acciones correctivas y preventivas por personal autorizado.
- Implementación de las acciones correctivas y preventivas.
- Verificación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas.
- Registro de todas las actividades relacionadas con el control de las salidas no conformes.

Asegurando que las salidas no conformes sean identificadas y corregidas de manera oportuna, evitando su entrega al cliente y garantizando la satisfacción del mismo. Por medio del procedimiento de **CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (anexo 70) y** su respectivo registro.

5.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (9)

5.6.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN (9.1)

La alta dirección se encarga del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación para la empresa que son procesos fundamentales en un Sistema de Gestión de la Calidad. El seguimiento implica que supervise y recopile datos, mientras que la medición implica establecer indicadores clave de desempeño.

5.6.1.1 GENERALIDADES (9.1.1)

La empresa PRENSOCRET determina las siguientes pautas generales:

- Realizar un seguimiento continuo y sistemático del desempeño de los procesos y actividades relevantes.
- Medir y recopilar datos pertinentes para evaluar el desempeño de los procesos y actividades.
- Analizar los datos recopilados para identificar tendencias, patrones y oportunidades de mejora.
- Evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos y actividades en función de los objetivos establecidos.
- Revisar periódicamente los resultados de la evaluación del desempeño para tomar decisiones informadas sobre mejoras y acciones correctivas.
- Documentar los resultados de la evaluación del desempeño y mantener registros adecuados.

Estas prácticas permiten a la empresa PRENSOCRET monitorear y mejorar continuamente su desempeño, asegurando el cumplimiento de los requisitos de calidad y buscando la satisfacción del cliente.

5.6.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (9.1.2)

La empresa PRENSOCRET con el fin de tener como base fundamental la satisfacción del cliente, determina las siguientes acciones:

- Realizar encuestas periódicas de satisfacción del cliente para recopilar información sobre la percepción del cliente sobre los productos y servicios ofrecidos.
- Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente para identificar áreas de mejora y oportunidades de satisfacer mejor las necesidades y expectativas del cliente.
- Evaluar regularmente el nivel de satisfacción del cliente a través de indicadores clave de rendimiento y métricas establecidas.
- Realizar revisiones periódicas con los clientes para obtener retroalimentación directa sobre su experiencia y necesidades.

- Tomar acciones correctivas y preventivas basadas en los resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente para mejorar continuamente la calidad y el desempeño.

Con el fin de garantizar la satisfacción del cliente, identificar áreas de mejora y fortalecer las relaciones con los clientes para mantener su confianza y fidelidad hacia la empresa PRENSOCRET.

Para los mismo se podrá consulta el documento de **EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO (**anexo - 71) y se las registra con el **FORMULARIO DE SATISFACCIÓN (**anexo - 72**)**

5.6.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN (9.1.3)

PRENSOCRET sigue los siguientes procedimientos:

- Recopilar datos relevantes sobre el desempeño de los procesos y actividades establecidos por medio de **ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS (**anexo - 73**).**
- Analizar los datos recopilados para identificar tendencias, patrones y oportunidades de mejora.
- Evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos y actividades en función de los objetivos establecidos.
- Revisar periódicamente los resultados de la evaluación del desempeño para tomar decisiones informadas sobre mejoras y acciones correctivas.
- Documentar los resultados de la evaluación del desempeño y mantener registros adecuados mediante los registros de **SEGUIMIENTO DE INDICADORES (**anexo - 74**).**

La empresa PRENSOCRET utiliza estos procedimientos para monitorear y mejorar continuamente su desempeño, asegurando el cumplimiento de los requisitos de calidad y buscando la satisfacción del cliente.

5.6.2. AUDITORIA INTERNA (9.2)

PRENSOCRET tiene presente un proceso sistemático e independiente que evalúa la efectividad, la conformidad y la eficiencia de los controles internos, sistemas y procesos. El

objetivo principal en la empresa es identificar áreas de mejora y asegurar que se cumplan los estándares de calidad, legales y reglamentarios.

Con la finalidad y objetivo del mismo se elabora el siguiente procedimiento de **AUDITORÍA INTERNA (anexo - 75)** con sus respectivos registros.

5.6.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (9.3)

5.6.3.1 GENERALIDADES (9.3.1)

PRENSOCRET realiza revisiones periódicas por la dirección para evaluar el desempeño del sistema de gestión de calidad. Estas revisiones son llevadas a cabo por la alta dirección de la empresa y se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Se utilizarán los resultados de la revisión por la dirección para tomar decisiones informadas sobre mejoras y acciones correctivas y para asegurar la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Que estarán en el procedimiento de **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (anexo - 81)**

5.6.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (9.3.2)

La Revisión por la Dirección determina un proceso estratégico en un Sistema de Gestión de la Calidad donde la alta dirección de la empresa examina y evalúa de manera sistemática la efectividad y el desempeño del sistema.

Se analizan datos sobre el desempeño de la calidad, los resultados de auditorías, la satisfacción del cliente, el estado de los procesos y se toman decisiones para mejorar el sistema.

La alta dirección identifica oportunidades de mejora, establece objetivos nuevos o ajusta los existentes, y asegura que el sistema de la gestión la calidad esté alineado con los objetivos estratégicos de la empresa. Tomando como entradas de información los siguientes:

- Resultados de las auditorías internas y externas.
- Evaluaciones del desempeño de los procesos y actividades relevantes.
- Resultados de las encuestas de satisfacción del cliente.

- Información sobre el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
- Información sobre el desempeño financiero y operativo de la empresa.
- Información sobre los objetivos y metas establecidos para el sistema de gestión de calidad.

Se tiene presente el procedimiento de **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (anexo - 81)** y un registro del resultado como **ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (anexo - 82).**

5.6.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (9.3.3)

PRENSOCRET determina las salidas de la revisión por la dirección enfocándose en:

- Decisiones y acciones tomadas para mejorar el desempeño del sistema de gestión de calidad.
- Actualización de los objetivos y metas establecidos para el sistema de gestión de calidad.
- Actualización de los planes de acción para abordar las áreas de mejora identificadas.
- Asignación de recursos necesarios para implementar las acciones correctivas y preventivas.
- Actualización de los procedimientos y documentos del sistema de gestión de calidad, si es necesario.
- Comunicación de los resultados y las decisiones tomadas a todo el personal relevante.

5.7. MEJORA (10)

5.7.1. GENERALIDADES (10.1)

PRENSOCRET mejora continuamente su desempeño, cumpliendo con los requisitos de calidad y buscando siempre la satisfacción del cliente. Estas acciones deben incluir:

- Mejorar productos y servicios para cumplir los estándares actuales y futuros
- Corregir o prevenir problemas no deseados
- Optimizar la eficacia del sistema de gestión de calidad.

Las oportunidades de mejora continua de propuestas estarán definidas en el procedimiento de **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (anexo - 81).**

5.7.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (10.2)

PRENSOCRET tomara medidas para controlar y corregir la situación, lidiar con las consecuencias y evaluar cómo prevenir que vuelva a ocurrir.

Para ello, se revisa y analiza las causas, se implementan acciones necesarias y se revisa la efectividad de las correcciones. Si es relevante, se actualizan los riesgos y oportunidades, y se realizan cambios en el sistema de gestión. La organización establece las siguientes actividades:

- Identificar y registrar las no conformidades detectadas, ya sea internamente o a través de la retroalimentación de los clientes por medio del procedimiento de N**O CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (anexo - 83).**
- Evaluar las causas raíz de las no conformidades para determinar las acciones correctivas necesarias.
- Implementar acciones correctivas para corregir las no conformidades identificadas y prevenir su recurrencia.
- Documentar las acciones correctivas implementadas y realizar un seguimiento de su efectividad.
- Realizar análisis de tendencias y evaluaciones de riesgo para identificar oportunidades de acción preventiva.
- Implementar acciones preventivas para abordar los riesgos identificados y prevenir la aparición de no conformidades.
- Documentar las acciones preventivas implementadas y realizar un seguimiento de su efectividad a través del registro de **ACCIONES CORRECTIVAS PLANIFICADAS (anexo - 84) y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (anexo - 85).**

Estas actividades permiten a la empresa PRENSOCRET abordar las no conformidades de manera efectiva, prevenir su recurrencia y tomar medidas preventivas para evitar futuras no conformidades

Toda esta información debe ser documentada, incluyendo detalles como procedimiento de **NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (anexo - 83)** y sus respectivos registros sobre la no conformidad, las acciones tomadas y los resultados de las correcciones.

5.7.3. MEJORA CONTINUA (10.3)

La organización compromete el mejoramiento constante arraigados a la utilidad, adaptabilidad y efectividad de su sistema de gestión de calidad.

Para lograr el compromiso, analiza y evalúa los resultados obtenidos, así como las conclusiones de la revisión llevada a cabo por la dirección. Estos análisis se utilizan para identificar posibles áreas de mejora y oportunidades que puedan ser integradas al proceso de mejora continua.

- Registro del plan de mejora (anexo - 86)

CAPÍTULO 6: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

6.1. INTRODUCCIÓN

El plan de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) estará regido a las necesidades y características específicas de cada organización. En general los pasos que se pueden seguir en un plan de implementación de SGC:

- Compromiso de la alta dirección
- Evaluación inicial
- Diseño del sistema
- Capacitación y concientización
- Implementación del sistema
- Seguimiento y medición
- Mejora continua

Es importante adaptar este plan a las necesidades específicas de cada organización y considerar el contexto en el que se implementará el SGC.

6.2. OBJETIVOS

- Mejorar la calidad de los productos o servicios de una organización
- Cumplir con los requisitos legales, normativos y reglamentarios aplicables a su industria.
- Optimizar los procesos internos de la organización, identificando áreas de mejora y eliminando actividades innecesarias o redundantes.
- Definir los roles y responsabilidades dentro de la organización en relación con la gestión de la calidad.
- Fomentar la mejora continua en todos los aspectos de la organización.
- Mejorar la calidad de los productos o servicios, cumplir con los requisitos del cliente y mantener altos estándares de calidad, el SGC busca aumentar la satisfacción del cliente.

6.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

En cuanto a los detalles del plan de implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa PRENSOCRET productora de viguetas pretensadas, se puede considerar un esquema de fases prioritario el siguiente:

Ilustración 3.

Fases de la implementación de la norma ISO 9001



Nota: Información recabada de metodología de implementación.

6.3.1. FASE I: PLANEAR

6.3.1.1 LOGRAR COMPROMISO

En la fase de lograr compromiso para implementar el Sistema de Gestión de Calidad en PRENSOCRET, se necesita:

- Comunicación clara sobre objetivos y beneficios del SGC.
- Apoyo visible de la alta dirección.
- Involucramiento de todo el personal.
- Definición clara de roles y responsabilidades.
- Capacitación para comprender y adoptar el SGC.
- Establecimiento de metas medibles y motivadoras.
- Cultura de apertura para la retroalimentación y participación.

6.3.1.2 PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN

En la fase de planeación y organización para implementar el Sistema de Gestión de Calidad en PRENSOCRET se debe:

- Analizar el entorno interno y externo.
- Establecer metas específicas y alcanzables.
- Desarrollar planes estratégicos detallados.
- Definir roles y responsabilidades claramente.
- Identificar riesgos y oportunidades.
- Crear documentación necesaria.
- Establecer métricas para medir el desempeño del SGC.

6.3.1.3 DEFINICIÓN Y ANALISIS DE PROCESOS

En la fase de definición y análisis de procesos, PRENSOCRET se enfocaría en comprender a fondo sus operaciones. Esto implica identificar y documentar cada proceso involucrado en la producción de viguetas pretensadas, desde la adquisición de materiales hasta la entrega final al cliente. Se realizaría un mapeo detallado de cada etapa, destacando puntos críticos, interacciones entre departamentos y responsabilidades asociadas.

Además, se analizarían las interrelaciones entre estos procesos para asegurar la eficiencia global y la coherencia con los estándares de calidad establecidos.

Con este enfoque, PRENSOCRET lograría una visión integral de su funcionamiento, identificando áreas de mejora y posibles ineficiencias.

Este análisis en profundidad permitiría una optimización de los procesos, la identificación de oportunidades para mejorar la calidad y la eficiencia, así como una mayor comprensión de cómo cada etapa impacta en la calidad final de las viguetas pretensadas.

6.3.2. FASE II: HACER

6.3.2.1 ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CALIDAD

En la fase de elaboración de los planes de calidad, PRENSOCRET se enfocaría en el diseño detallado de estrategias y procesos para asegurar que la calidad sea un elemento central en todas las etapas de la producción de viguetas pretensadas.

Se establecerán planes específicos que delineen cómo se abordarán y controlarán los aspectos relacionados con la calidad en cada fase del proceso, desde la selección de materiales hasta la entrega final al cliente. Estos planes detallarían los procedimientos de control, las normativas a seguir, y los protocolos de inspección para garantizar la conformidad con los estándares de calidad establecidos.

6.3.2.2 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

En la fase de diseño de los elementos del sistema de calidad, PRENSOCRET se enfocaría en la creación meticulosa de los componentes esenciales que conformarán el sistema. Esto implicaría el desarrollo de manuales, procedimientos, formularios, y cualquier documentación requerida para respaldar y estructurar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Se diseñarán e implementarán herramientas específicas para el control de calidad, protocolos de inspección, y métodos de seguimiento que aseguren la consistencia y la adherencia a los estándares de calidad establecidos.

6.3.2.3 DOCUMENTACIÓN

En la fase de documentación del Sistema de Gestión de Calidad en PRENSOCRET, se llevaría a cabo un proceso exhaustivo de recopilación y estructuración de todos los documentos esenciales. Esto incluiría la elaboración detallada de manuales de calidad, procedimientos operativos estándar, formularios de control, registros de seguimiento y cualquier otro documento necesario para respaldar y guiar la implementación del SGC.

Cada documento se diseñaría con precisión, asegurando que refleje los estándares de calidad de la empresa y proporciona instrucciones claras para todas las etapas del proceso de producción de viguetas pretensadas, siendo fundamentales para la coherencia, seguimiento y mejora continua de la calidad en la empresa.

6.3.3. FASE III: VERIFICAR

6.3.3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

En la fase de implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en PRENSOCRET, se llevarían a cabo acciones concretas para aplicar los procesos, procedimientos y controles definidos en las fases anteriores. Esto involucraría la introducción gradual de los cambios propuestos, la asignación de recursos específicos y la capacitación del personal para garantizar una transición efectiva hacia el nuevo sistema.

Se establecerán actividades de seguimiento y evaluación para verificar la conformidad con los estándares de calidad establecidos, permitiendo identificar posibles desviaciones y aplicar correcciones o mejoras según sea necesario.

Esta etapa se enfocaría en la integración adecuada del SGC en todas las áreas de la empresa, garantizando su adopción efectiva y su alineación con los objetivos de calidad de la organización.

6.3.3.2 VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

En la fase de validación de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en PRENSOCRET, se llevaría a cabo un proceso de verificación exhaustivo para asegurar que el sistema se ha integrado de manera efectiva y cumple con los estándares establecidos. Esto involucraría la revisión minuciosa de cada etapa y componente del SGC,

verificando su funcionamiento, su alineación con los objetivos establecidos y su conformidad con las normativas y requisitos de calidad.

Se realizarán pruebas, auditorías internas y evaluaciones para asegurar que el sistema no solo esté implementado, sino que también esté operando de manera eficaz, garantizando su capacidad para mantener y mejorar continuamente los estándares de calidad de la empresa.

6.3.3.3 ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD

En la fase de aseguramiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en PRENSOCRET, se llevarían a cabo medidas continuas para garantizar la efectividad y el cumplimiento continuo de los estándares de calidad establecidos.

Esto involucraría la implementación de procedimientos de monitoreo y evaluación regulares, así como la realización de auditorías periódicas para identificar áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de las políticas y estándares de calidad definidos.

Además, se fomentaría una cultura organizacional orientada a la calidad, promoviendo la participación activa de los empleados en la identificación de oportunidades de mejora y la implementación de acciones correctivas y preventivas.

6.4. CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Para certificar la empresa con la norma ISO 9001:2015, PRENSOCRET debería seguir un proceso estructurado:

- Preparación inicial: Comprender los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y evaluar cómo se alinean con las operaciones existentes de la empresa. Identificar áreas de mejora y establecer un plan de implementación.
- Diseño del Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Desarrollar e implementar los procedimientos y controles necesarios para cumplir con los requisitos de la norma. Esto implica definir políticas de calidad, roles y responsabilidades, procedimientos documentados, y un enfoque para la gestión de riesgos y oportunidades.

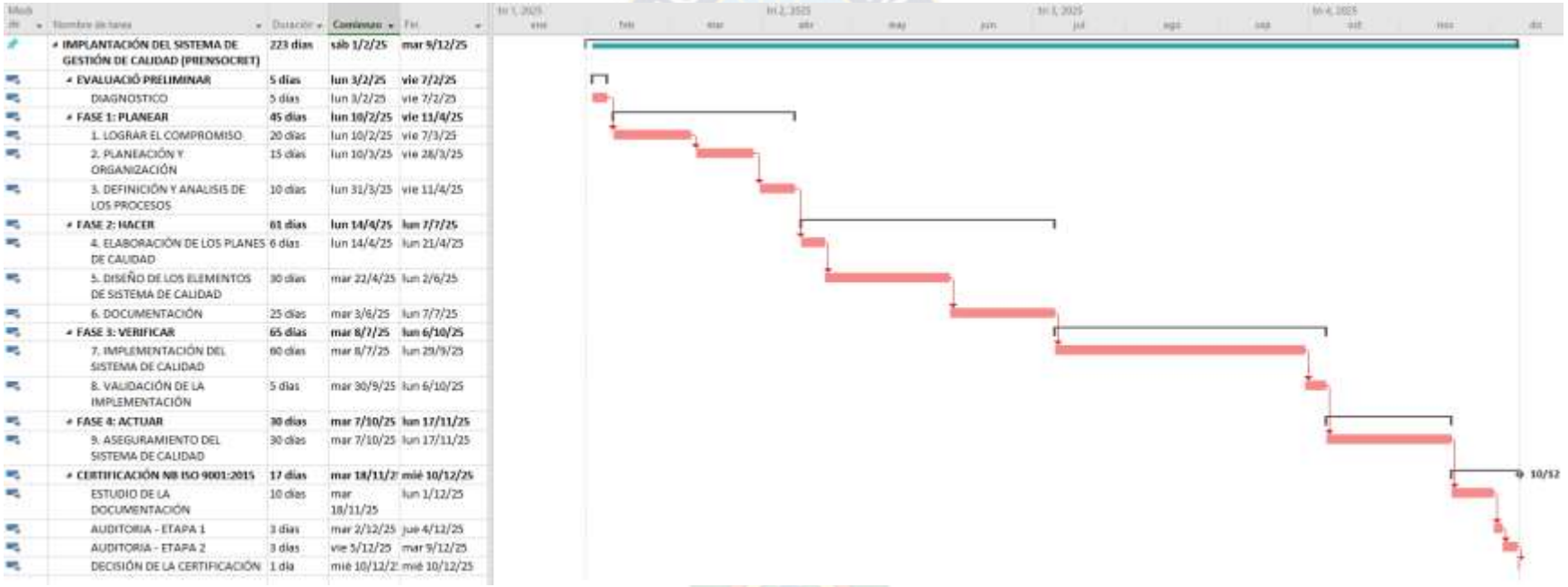
- Implementación del SGC: Aplicar los procedimientos y controles establecidos en toda la organización. Esto incluye la formación del personal, la comunicación de los cambios y la integración de prácticas de calidad en las operaciones diarias.
- Auditoría interna: Realizar auditorías internas para evaluar la efectividad y conformidad del SGC con la norma ISO 9001:2015. Identificar áreas de mejora y tomar medidas correctivas si es necesario.
- Auditoría de certificación: Contratar a un organismo de certificación externo para realizar una auditoría independiente y obtener la certificación oficial de conformidad con la norma. Esta auditoría evaluará si el SGC de la empresa cumple con todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
- Mantenimiento y mejora continua: Después de obtener la certificación, la empresa debe mantener y mejorar continuamente su SGC mediante revisiones periódicas, ajustes según sea necesario y acciones correctivas/preventivas basadas en los resultados de las auditorías y la retroalimentación de los clientes.

6.5. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EL siguiente cronograma estará basado en base a las 4 fase mencionadas y la adquisición de la certificación NB:

Ilustración 4.

Cronograma de implementación y diagrama de gant



Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (PRENSOCRET)	**223 días**	**sáb 1/2/25**	**mar 9/12/25**
	EVALUACIÓ PRELIMINAR	**5 días**	**lun 3/2/25**	**vie 7/2/25**
	DIAGNOSTICO	5 días	lun 3/2/25	vie 7/2/25
	FASE 1: PLANEAR	**45 días**	**lun 10/2/25**	**vie 11/4/25**
	1. LOGRAR EL COMPROMISO	20 días	lun 10/2/25	vie 7/3/25
	2. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN	15 días	lun 10/3/25	vie 28/3/25
	3. DEFINICIÓN Y ANALISIS DE LOS PROCESOS	10 días	lun 31/3/25	vie 11/4/25
	FASE 2: HACER	**61 días**	**lun 14/4/25**	**lun 7/7/25**
	4. ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CALIDAD	6 días	lun 14/4/25	lun 21/4/25
	5. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE SISTEMA DE CALIDAD	30 días	mar 22/4/25	lun 2/6/25
	6. DOCUMENTACIÓN	25 días	mar 3/6/25	lun 7/7/25
	FASE 3: VERIFICAR	**65 días**	**mar 8/7/25**	**lun 6/10/25**
	7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD	60 días	mar 8/7/25	lun 29/9/25
	8. VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN	5 días	mar 30/9/25	lun 6/10/25
	FASE 4: ACTUAR	**30 días**	**mar 7/10/25**	**lun 17/11/25**
	9. ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD	30 días	mar 7/10/25	lun 17/11/25
	CERTIFICACIÓN NB ISO 9001:2015	**17 días**	**mar 18/11/2**	**mié 10/12/25**
	ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN	10 días	mar 18/11/25	lun 1/12/25
	AUDITORIA - ETAPA 1	3 días	mar 2/12/25	jue 4/12/25
	AUDITORIA - ETAPA 2	3 días	vie 5/12/25	mar 9/12/25
	DECISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN	1 día	mié 10/12/2	mié 10/12/25

Nota: Elaboración propia en base a las fases mencionadas anteriormente.

6.6. RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La implantación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 conlleva una transformación significativa en las operaciones empresariales. Este enfoque sistemático y estructurado no sólo busca asegurar la conformidad con estándares reconocidos internacionalmente, sino que también promueve una cultura de mejora continua.

Los beneficios resultantes son variados y tangibles: desde una mayor eficiencia operativa y una reducción de costos hasta una mayor satisfacción del cliente. La norma ISO 9001 no solo establece directrices para el control de calidad, sino que también sirve como marco para fomentar la innovación, la transparencia y la toma de decisiones fundamentadas en datos, fortaleciendo así la posición competitiva de la organización en su mercado.

La implementación exitosa del sistema trasciende la mera certificación, involucrando a todos los niveles de la organización. Implica un cambio cultural hacia la excelencia, donde la evaluación constante, la retroalimentación y la adaptación son componentes esenciales.

La ISO 9001, por ende, no solo se convierte en un sello de calidad reconocido internacionalmente, sino también en un motor que impulsa la mejora continua, la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente, elementos fundamentales para el crecimiento y la competitividad empresarial.

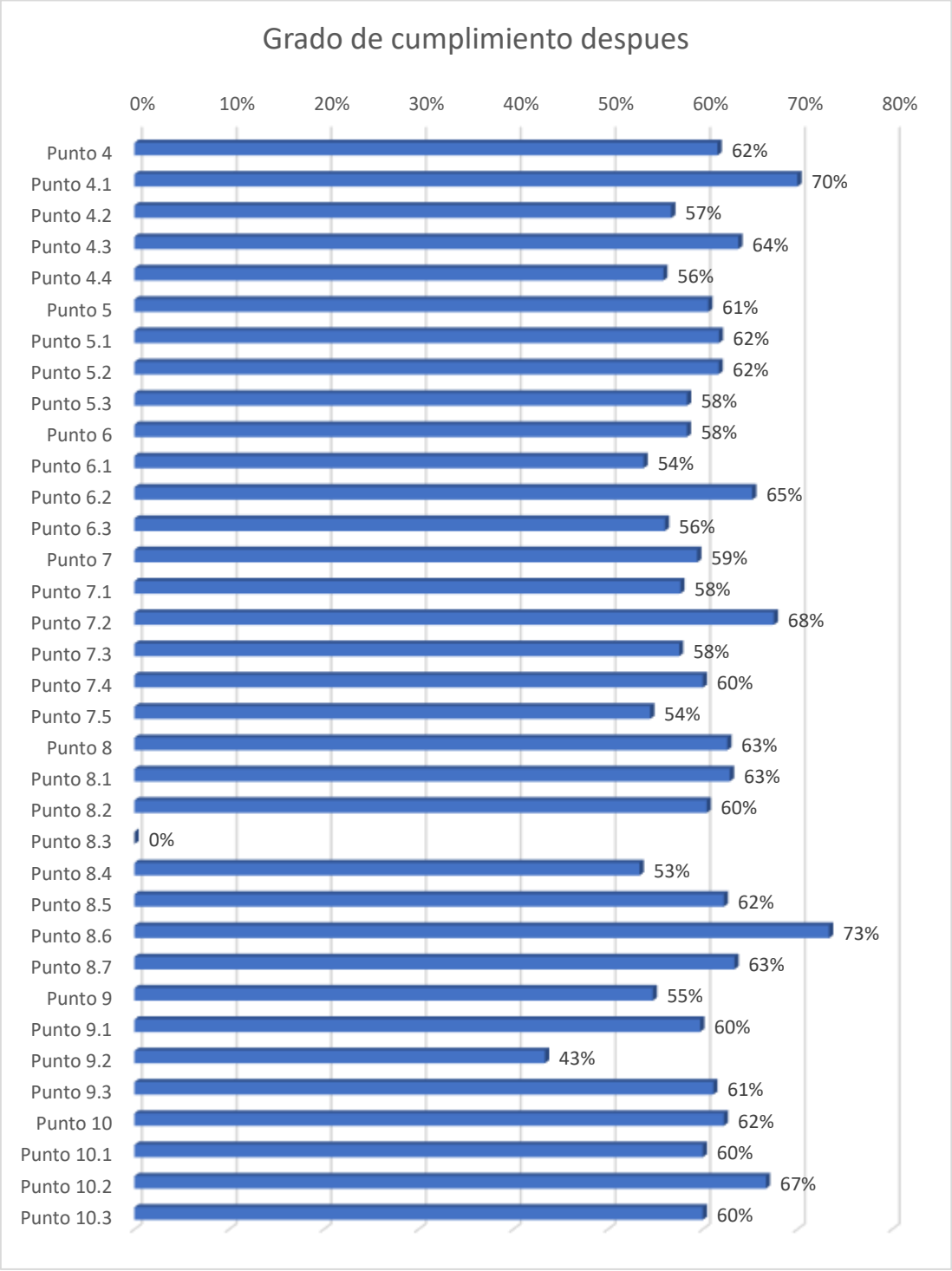
6.7. ESTADO DE RESULTADOS DEL SISTEMA AL FINALIZAR

6.7.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO PARCIALES

Con el fin de utilizar identificar el grado de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad con la implementación se utiliza la herramienta del Check List. Llegando a los siguientes resultados:

Gráfico N° 4.

Grado de cumplimiento después de la implementación



Nota: Elaboración propia en base al alcance de la implementación.

6.7.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBALES

De manera más amplia se llegó a los siguientes resultados:

Tabla 14.

Grado de cumplimiento global después de la implementación

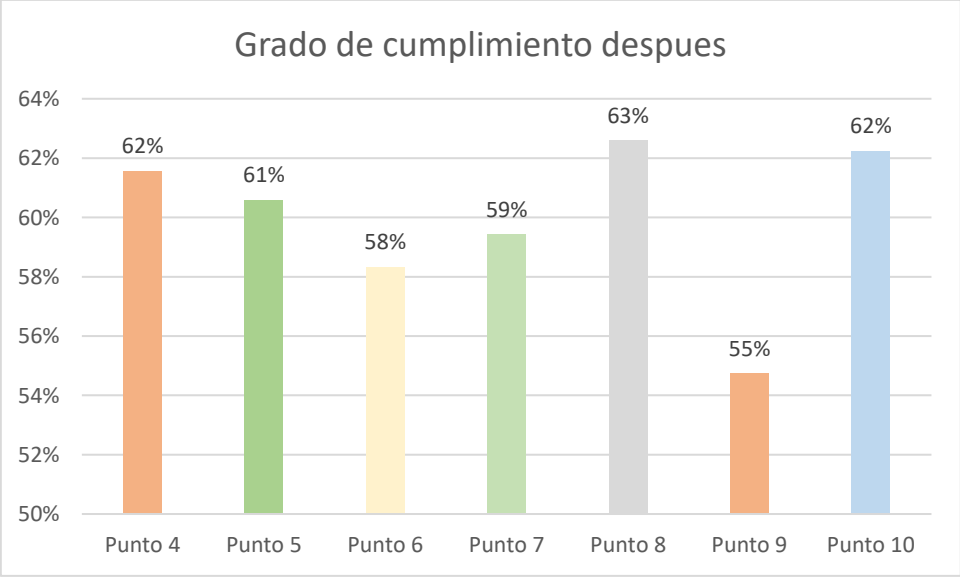
Acápite	Apartado	Grado de cumplimiento
Contexto de la organización	**Punto 4**	62%
Liderazgo	**Punto 5**	61%
Planificación	**Punto 6**	58%
Apoyo	**Punto 7**	59%
Operación	**Punto 8**	63%
Evaluación del desempeño	**Punto 9**	55%
Mejora continua	**Punto 10**	62%

Nota: Elaboración propia en base al alcance de la implementación.

Proyectando el siguiente gráfico para fines de comparación:

Gráfico N° 5.

Grado de cumplimiento global después de la implementación



Nota: Elaboración propia en base al alcance de la implementación.

El porcentaje de cumplimiento global en un después de la implementación es de 60%.

6.8. ANALISIS DE VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN

La implementación de un SGC bajo ISO 9001:2015 no solo posiciona a la empresa de manera competitiva en un mercado exigente como el de La Paz, sino que también mejora su desempeño operativo y financiero, garantiza la satisfacción de los clientes y asegura un crecimiento sostenible.

Tabla 15.

Análisis de ventajas de la implementación SGC

CATEGORÍA	VENTAJAS
Ventajas Competitivas	- Acceso a nuevos mercados, incluidas licitaciones y proyectos internacionales.
	- Diferenciación frente a competidores como Tecnopreco, Previtec, Concretec y Pretensa.
Ventajas Económicas	- Reducción de costos por reprocesos, desperdicios y no calidad.
	- Mayor rentabilidad gracias a precios competitivos o premium respaldados por calidad certificada.
	- Retorno de inversión a mediano y largo plazo debido a eficiencia operativa y nuevas oportunidades de negocio.
Ventajas Operativas	- Procesos estandarizados que garantizan consistencia y eficiencia en la producción.
	- Enfoque en la mejora continua, con solución temprana de problemas operativos.
Relación con los Clientes	- Mayor fidelización de clientes actuales gracias a la confianza en la calidad constante.
	- Atracción de nuevos clientes al demostrar compromiso con estándares reconocidos.
Cumplimiento Normativo y Reducción de Riesgos	- Garantía de cumplimiento con normativas locales e internacionales aplicables.
	- Identificación y mitigación de riesgos que podrían generar costos adicionales o afectar la reputación.

Nota: Elaboración propia en base al alcance de la implementación.

6.9. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

En conclusión, el Plan de Implementación del SGC para PRENSOCRET establece una hoja de ruta clara y estratégica para alcanzar un nivel de cumplimiento del 60% respecto a los requisitos de la norma ISO 9001, partiendo del 26% identificado en el diagnóstico inicial. Este progreso permitirá a la empresa mejorar sus procesos de fabricación de viguetas pretensadas, optimizando la calidad del producto y la satisfacción del cliente.

Estas acciones han sido organizadas en un cronograma detallado de 12 meses, aproximadamente asegurando que cada fase sea ejecutada de manera eficiente y alineada con los recursos disponibles, la implementación del SGC no solo fortalecerá la posición de Prensocret en el mercado, sino que también establecerá una base sólida para la mejora continua y la obtención de certificaciones futuras.

CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN ECONÓMICA

7.1. COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO

Los costos de calidad y los costos de no calidad son conceptos importantes en la gestión de calidad de una empresa.

Los costos de calidad incluyen todos los costos asociados con la prevención, detección y corrección de problemas de calidad. Estos costos incluyen:

- Costos de prevención: son los costos incurridos para evitar problemas de calidad, como la capacitación del personal, la mejora de procesos y la implementación de sistemas de gestión de calidad.
- Costos de evaluación: son los costos incurridos para evaluar la calidad de los productos o servicios, como la inspección y las pruebas.
- Costos de fallas internas: son los costos incurridos cuando se identifican problemas de calidad antes de que los productos o servicios sean entregados al cliente, como la reprocesamiento o la corrección de errores.
- Costos de fallas externas: son los costos incurridos cuando los problemas de calidad son identificados por el cliente después de que se ha entregado el producto o servicio, como el reemplazo o la devolución del producto, o incluso la pérdida de clientes.

Por otro lado, los costos de no calidad son los costos asociados con los problemas de calidad que no se detectan o no se corrigen a tiempo. Estos costos incluyen:

- Pérdida de clientes: cuando los clientes se sienten insatisfechos con la calidad del producto o servicio y deciden no volver a comprar.
- Pérdida de ingresos: cuando se pierden ventas debido a la mala reputación de la empresa por problemas de calidad.
- Costos legales: cuando los problemas de calidad resultan en demandas legales o multas.
- Costos de garantía: cuando se deben reparar o reemplazar productos debido a problemas de calidad después de que se han vendido.

En resumen, los costos de calidad y los costos de no calidad son importantes para la gestión de calidad ya que ayudan a las empresas a entender el impacto financiero de la calidad en su negocio. La prevención y corrección temprana de problemas de calidad puede ayudar a reducir los costos totales y mejorar la satisfacción del cliente.

7.2. COSTOS PERCIBIDOS EN LA EMPRESA

Estos costos son esenciales para comprender cómo los distintos factores pueden impactar la rentabilidad y eficiencia en la empresa.

7.2.1. DEFICIENCIAS INTERNAS

Estos gastos internos están más relacionado a la parte interna del proceso de la empresa PRENSOCRET, se presentan los más relevantes:

Tabla 16.

Deficiencias internas de la empresa PRENSOCRET

Tipo de Falla	Falla	Descripción	Impacto Financiero aprox. (Bs)
Fallas Internas			
Retrabajo	Productos defectuosos o errores en el proceso que requieren corrección o reelaboración.	Costos de materiales y mano de obra adicional	11.000,0
Pérdida de Eficiencia	Procesos ineficientes por falta de estandarización o control.	Horas de trabajo no productivas	9.500,0
Fallas en la Documentación	Documentación incorrecta o incompleta que causa errores operativos o de producción.	Gastos de corrección y posibles demoras en la producción	6.500,0
Mermas de Materiales	Pérdida de materiales por mala gestión de inventarios o procesos ineficientes.	Costo de materiales desperdiciados	8.000,0
Altas Tasas de Desperdicio	Falta de control de calidad que resulta en productos no conformes y descartados.	Costos de productos y materiales perdidos	12.000,0
GASTOS TOTALES DE FACTORES INTERNOS (Bs)			**47.000.0**

Nota: Elaboración propia en base a la información recabada de la empresa

Estos gastos internos anuales generados de la empresa, ascienden a un monto de Bs 47.000,0. Observando el más relevante entre los mismo la tasa de desperdicios.

Imagen N° 3.

Desperdicios y/o fallas en la empresa PRENSOCRET



Nota: Información recabada de la empresa

Observados en la imagen el valor es un aproximado de los gastos que se tuvo durante el año 2023, requiriendo una atención muy importante.

7.2.2. DEFICIENCIAS EXTERNAS

Prensocret como empresa que produce viguetas pretensadas, tiene por importancia su gestión externa en este aspecto se tiene deficiencias externas identificas:

Tabla 17.

Deficiencias externas de la empresa PRENSOCRET

Tipo de Falla	Falla	Descripción	Impacto Financiero aprox. (Bs)
Falla Externas			
Devoluciones y Reclamos	Devolución de productos defectuosos o con fallas, causando insatisfacción del cliente.	Costos de logística, reemplazo y descuentos	9500,0

Pérdida de Clientes	Clientes insatisfechos que dejan de comprar debido a problemas de calidad o servicio.	Pérdida de ingresos y aumento en costos de adquisición de nuevos clientes	6500,0
Multas y Sanciones	Incumplimiento de regulaciones o estándares de calidad.	Pagos de multas y posibles sanciones legales	8500,0
Mala Reputación	Daño a la imagen de la empresa por problemas de calidad, impactando la fidelización.	Disminución de ventas y costos de marketing para mejorar la imagen	8000,0
Retrasos en Entregas	Entregas tardías por desorganización o falta de control en la cadena de suministro.	Costos de compensación y pérdida de confianza del cliente	9500,0
GASTOS TOTALES DE FACTORES EXTERNOS (Bs)			42000,0

Nota: Elaboración propia en base a la información recabada de la empresa

Los más relevantes en el aspecto externo de gastos percibidos en el año 2023 son Las devoluciones y reclamos y retrasos en entrega. Esto va más que todo en la parte de logística y el mal manejo del producto termina.

El gasto total de factores internos y externos asciende a un monto de Bs 89.000,0 aproximadamente.

7.3. COSTOS DEL PROYECTO

En cuanto a los gastos del proyecto se presentan en la implementación, preparación o prevención y evaluación, donde están considerados los siguientes puntos:

7.3.1. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

En cuanto a la implementación del proyecto consta del diagnóstico inicial que se lleva a cabo en el inicio del diseño resultando tener un costo total de Bs 126,0 contemplando lo siguiente:

Tabla 18.

Descripción de costos percibidos del diagnóstico

ITEM	CANTIDAD (Unid)	P.U. (Bs)	TOTAL (Bs)
Impresiones	16	1	16,0
Bolígrafo (material de escritorio)	5	2	10,0
Pasaje	10	10	100,0
GASTO TOTAL			126,0

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

También se consideran los costos ocultos en la toma del diagnóstico del check list con los diferentes miembros de la empresa, resultando un costo de Bs 875,9.

Tabla 19.

Descripción de costos no percibidos del diagnóstico

ITEM	N° de operarios	Cant. En hrs	Costo/hora (Bs)	TOTAL (Bs)
Reunión con el equipo de calidad	4	1	42,5	170,0
Reunión con la planta de producción	9	1	39,5	355,5
Visita coordinador	1	10	14,3	143,0
Entrevista a trabajadores	7	0,5	22,5	78,8
Evaluación de check list con el encargado de producción	1	2	50	100,0
Evaluación de check list con el encargado de producción	1	2	14,3	28,6
GASTO TOTAL (Bs)				875,9

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

El costo real percibido en el diseño de sistema de gestión de calidad para la empresa PRENSOCRET que elabora viguetas pretensadas es de Bs 306,0, considerando los siguiente:

Tabla 20.

Descripción de costos percibidos del diseño del sistema de gestión de la calidad

ITEM	CANTIDAD (Unid)	P.U. (Bs)	TOTAL (Bs)
Refrigerio o merienda	7	5	35,0
Almuerzo	7	15	105,0
Impresiones	52	0,5	26,0
Pasajes	14	10	140,0
GASTO TOTAL			306,0

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

En cuanto a los costos ocultos el diseño del sistema:

Tabla 21.

Descripción de costos no percibidos del diseño del sistema de gestión de la calidad

ITEM	N° de operarios	Cant. En hrs	Costo/hora (Bs)	TOTAL (Bs)
Definir el contexto de la organización y partes interesadas	2	4	18,3	146,4
Elaboración del mapa de proceso	1	3	14,3	42,9
Elaboración de la caracterización de procesos	1	6	14,3	85,8
Reunión con el equipo de calidad	4	1	42,5	170,0
Entrevistas realizadas por parte del coordinador SGC	1	2	14,3	28,6
Entrevista a operarios	7	0,5	22,5	78,8
Entrevista a encargados de producción	1	0,5	50	25,0

Entrevista a encargado de ventas	1	0,5	50	25,0
Elaboración de manuales, procedimientos, registros, etc	1	20	14,3	286,0
Reunión con el equipo de calidad	4	1	42,5	170,0
Verificación y validación de información documentada	1	6	14,3	85,8
GASTO TOTAL				1144,3

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Para la revisión y aprobación del documento de sistema de gestión de la calidad, se estima el tiempo que se lleva a cabo reuniones o juntas:

Tabla 22.

Descripción de costos de revisión y aprobación del documento SGC

ITEM	Tiempo de desarrollo (hr)	Mensualidad	Costo de MO.	Subtotal (Bs)
Gerente general	4	8500,0	53,125	212,5
Encargado de producción	6	7000,0	43,75	262,5
Encargado de ventas	5	7000,0	43,75	218,75
Gastos totales de revisión y aprobación de documento (Bs)				**693,8**

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Para la formación de auditores interno en base a la norma boliviana ISO 9001:2015 se identifica los siguientes gastos:

Tabla 23.

Descripción de costos en formación de auditores internos

ITEM	Personas	PU. (Bs)	Subtotal (Bs)
Formación de auditores internos de SGC en Base a la NB ISO 9001:2015	2	800	1600
Gastos en formación de auditores internos (Bs)			1600

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Para la certificación IBNORCA, se identifica un gasto recabado de una documentación según Tarqui Vizaluque del año 2023, un monto de Bs 37.000,0:

Tabla 24.

Descripción de costos en la Certificación IBNORCA

ITEM	Gasto
Certificación (Auditoría interna & Certificación)	37000

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Por tanto, el resumen de costos será de:

Tabla 25.

Resumen de costos totales de implementación

ITEM	**Subtotal (Bs)**
DIAGNÓSTO	1001,9
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (PRENSOCRET)	1194,5
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO	693,8
FORMACIÓN DE AUDITORES	1600,0
CERTIFICACIÓN	37000,0
GASTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN (Bs)	41490,1

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

7.3.2. COSTOS DE PREPARACIÓN O PREVENCIÓN

Con la implementación se tiene actividades que tiene que seguir la organización y estas están identificadas y son:

CAPACITACIÓN (Con los siguientes temas establecidos):

Tabla 26.

Descripción de costos de capacitación por temas de SGC

ITEM	**Tema de Capacitación**	**Descripción**	**Audiencia**	**Duración Aprox (hrs)**
A	**Introducción a ISO 9001:2015**	Familiarización con los principios y estructura de ISO 9001:2015 y su importancia en la mejora continua.	Gerente general, encargados de producción y ventas, operarios, ejecutivos de venta	2
B	**Planificación e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)**	Explicación de cómo planificar, implementar y documentar el SGC para cumplir con ISO 9001:2015.	Gerente general, encargado de producción, encargado de ventas	3
C	**Gestión de Procesos**	Identificación y documentación de procesos clave, análisis de flujos de trabajo y su optimización.	Encargado de producción, operarios	3
D	**Control de Documentos y Registros**	Procedimientos para la creación, control y archivo de documentos y registros de calidad.	Gerente general, encargado de producción, encargado de ventas	3
E	**Evaluación de Riesgos y Oportunidades**	Capacitación en análisis de riesgos y cómo identificarlos y gestionarlos para mejorar el SGC.	Gerente general, encargado de producción, encargado de ventas	2
F	**Auditoría Interna de Calidad**	Técnicas y métodos de auditoría interna para verificar el cumplimiento de los requisitos ISO 9001.	Gerente general, encargado de producción, encargado de ventas	4
G	**Control de No Conformidades y Acciones Correctivas**	Identificación, registro, análisis de no conformidades y estrategias para aplicar acciones correctivas.	Gerente general, encargado de producción	2
H	**Evaluación del Desempeño y Mejora Continua**	Métodos para medir la eficacia del SGC, análisis de resultados y cómo aplicar mejoras continuas.	Gerente general, encargado de producción, encargado de ventas	2
I	**Atención y Satisfacción al Cliente**	Estrategias para evaluar y mejorar la satisfacción del cliente como parte del sistema de calidad.	Encargado de ventas, ejecutivos de venta	3
J	**Roles y Responsabilidades en ISO 9001:2015**	Explicación de las responsabilidades y funciones específicas de cada rol dentro del SGC.	Todo el personal (gerente general, encargados, operarios, ejecutivos de venta)	2

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Y designadas de la siguiente manera a toda la planta en general:

Tabla 27.

Designación de costos de capacitación

CARGO	Cant. Personal	Costo de MO.	TEMA									
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Gerente general	1	**53,1**	106,3	159,4	0	159,4	106,3	212,5	106,3	106,3	0	106,3
Encargado de producción	1	**43,8**	87,5	131,3	131,3	131,3	87,5	175,0	87,5	87,5	0	87,5
Encargado de ventas	1	**43,8**	87,5	131,3	131,3	131,3	87,5	175,0	0	87,5	131,3	87,5
Operarios	7	**15,6**	218,8	0	0	0	0	0	0	0	0	218,8
Ejecutivo de ventas	15	**15,6**	468,8	0	0	0	0	0	0	0	703,1	468,8
Subtotales (Bs)			**968,8**	**421,9**	**262,5**	**421,9**	**281,3**	**562,5**	**193,8**	**281,3**	**834,4**	**968,8**
Gasto total de capacitación (Bs)			**5196,9**									

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Para la Remuneración para el encargado de la implementación y el seguimiento del sistema de gestión de la calidad se establece el monto de:

Tabla 28.

Descripción de costos en remuneración del encargado de la implementación y seguimiento

ITEM	Costo mensual (Bs)	Costo total anual (Bs)
Remuneración	4000,0	**48000,0**

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Para las auditorías internas, se establece que por lo menos se tenga una vez al año por lo que al contratar un profesional en auditoría, un gasto recabado de una documentación según Tarqui Vizaluque del año 2023 el monto asciende a aproximadamente a Bs 4.200,0.

Para las calibraciones del equipo que se tiene en la empresa se estima un valor estimado según el encargado de producción con Bs 520,0 por unidad, teniendo dos repeticiones de calibraciones ascendiente el monto total a Bs 1.040,0.

Considerando según recomendación y experiencia del encargado de producción el sr. Ing Miguel Angel Nava para el mantenimiento general de la planta de producción se tiene Bs 2.500,0.

El resumen de los gastos de la implementación y seguimiento son:

Tabla 29.

Resumen de costos de la implementación y seguimiento

ITEM	Subtotal (Bs)
Capacitaciones	5196,9
Remuneración para el encargado SGC	48000,0
Auditorías internas	4200,0
Calibraciones	1040,0
Mantenimiento gral. Infraestructura	1040,0
GASTO TOTAL A LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	59476,9

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

7.3.3. COSTO DE EVALUACIÓN

Para el gasto de evaluación se identificaron los siguientes costos:

Reuniones de la auditoría interna que se llevan a cabo en ocasiones del año, por lo que el costo estimado asciende a Bs 450,0 misma que se llevara según ocurrencia.

Reuniones del comité mixto del sistema de gestión de la calidad que se destinan a 40 hrs laborales al año, estimándose por todos los adscritos al comité:

Tabla 30.

Descripción de costos de reuniones del comité mixto

Cargo de la empresa	Cargo Comité	Hrs	Costo MO.	Subtotal (Bs)
Gerente general	Vocal	40	53,1	2125,0
Encargado de producción	Presidente	40	43,8	1750,0
Encargado de ventas	Secretario	40	43,8	1750,0
Ejecutivo de ventas	Vocal	40	15,6	625,0
Gasto en reuniones de comité de calidad				6250,0

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Para cumplir con las **inspecciones de Materia Prima, insumos y producto terminado** por parte del encargado de producción, determina un control de calidad adecuado se estima lo siguiente:

Tabla 31.

Descripción de costo en inspección de MP, insumos y producto terminado

Cargo	Hrs	Costo de MO.	Subtotal (Bs)
Encargado de producción	30	43,8	1312,5

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Para marcar el registro de verificación de equipos y/o maquinarias se identifica el Caldero, que con sugerencia del Ing. Nava se tiene que realizar 2 veces por año que tarda por lo menos 2 horas y llevadas a cabo dos vece al año:

Tabla 32.

Descripción de costos en verificación de equipos

Equipo	Cant.	Rep. Al año	Hrs de ver.	Costo de MO.	Subtotal (Bs)
Caldero	1	2,0	2,0	50	200
Gasto total en verificación (Bs)					200

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Resumiendo, los gastos que se llevan a cabo en el apartado de evaluación son:

Tabla 33.

Descripción de costos totales de evaluación relacionado al SGC

ITEM	Costo (Bs)
Reuniones de auditoría interna	450,0
Reuniones de comité de calidad	6250,0
Inspección de MP, insumos y Producto terminado	1312,5
Verificación de equipos	200,0
COSTO TOTAL DE EVALUACIÓN RELACIONADO AL SGC	8212,5

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

7.4. FLUJO DE COSTOS

7.4.1. FLUJO DE PÉRDIDAS PERCIBIDAS Y COSTOS ACTUALES

El siguiente flujo destaca las pérdidas internas y externas que incurren anualmente, tomando un valor de la tasa de inflación percibido de julio del año 2024, recabado del Banco Central de Bolivia con un 3,95 %.(Macro, 2023).

Entonces se tiene para el flujo de costos sin proyecto el siguiente detalle:

Tabla 34.

Flujo de costos sin proyecto

ITEM	Periodo					
	0	1	2	3	4	5
Pérdida por fallas internas y externas		89000,00	92515,50	96169,86	99968,57	103917,33
Inversión	0					
FLUJO DE COSTOS	0	89000,00	92515,50	96169,86	99968,57	103917,33

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Por lo que el Valor actual Neto y el Costo Anual Equivalente aplicando una tasa del 18%, el flujo de costos sin proyecto resulta ser de:

Tabla 35.

Indicador VAC & CAE sin proyecto

VAC 18% (Bs)	297384,77
CAE (Bs)	95097,06

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

El Valor Actual Neto resultante es de Bs 297384,77 y el Costo Anual Equivalente es de Bs 95097,06.

7.4.2. FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO

Para este cálculo del flujo se establece los siguientes criterios: Tasa del 18% y considerando una inflación del 3,95% mencionado anteriormente:

Tabla 36.

Flujo de costos con proyecto

ITEM	AÑOS					
PERIODO (AÑOS)	0	1	2	3	4	5
COSTOS		67689,38	70363,11	73142,45	76031,57	79034,82
INVERSIÓN	- 41490,1					
FLUJO DE COSTOS	- 41490,1	67689,38	70363,11	73142,45	76031,57	79034,82

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Por lo que el Valor actual Neto y el Costo Anual Equivalente del flujo de costos cOn proyecto resulta ser de:

Tabla 37.

Indicador VAC &CAE con proyecto

VAC (Bs)	**267667,5**
CAE (Bs)	85594,12

Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

El Valor Actual Neto resultante es de Bs 267667,5 y el Costo Anual Equivalente es de Bs 85594,12.

7.5. VALOR BENEFICIO/COSTO

La relación es usada para evaluar la viabilidad de un proyecto o inversión. El cálculo es sencillo y consiste en dividir el valor de los beneficios obtenidos por el proyecto entre el valor de los costos asociados.

El cálculo es de la siguiente manera:

- VAC del proyecto incluyendo gastos mencionados anteriormente de la implementación, seguimiento y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en el periodo establecido.
- VAB – que es el Valor Actual de Beneficios (VAC – obtenido de las fallas internas y externas identificadas, que serían eliminadas o controladas por la implementación del sistema de gestión de la calidad).

Fórmula a utilizar:

$$\frac{B}{C} = \frac{VAB}{VAC}$$

Reemplazando los datos obtenidos:

$$\frac{B}{C} = \frac{297384,77}{267667,5} = 1,11$$

La interpretación de este indicador importante es el siguiente:

- Si el índice B/C > 1, los beneficios superan los costos, lo cual indica que el proyecto es viable y rentable.
- Si el índice B/C = 1, los beneficios y los costos son equivalentes, por lo que el proyecto no genera ganancias ni pérdidas.
- Si el índice B/C < 1, los costos superan los beneficios, lo cual indica que el proyecto no es rentable.

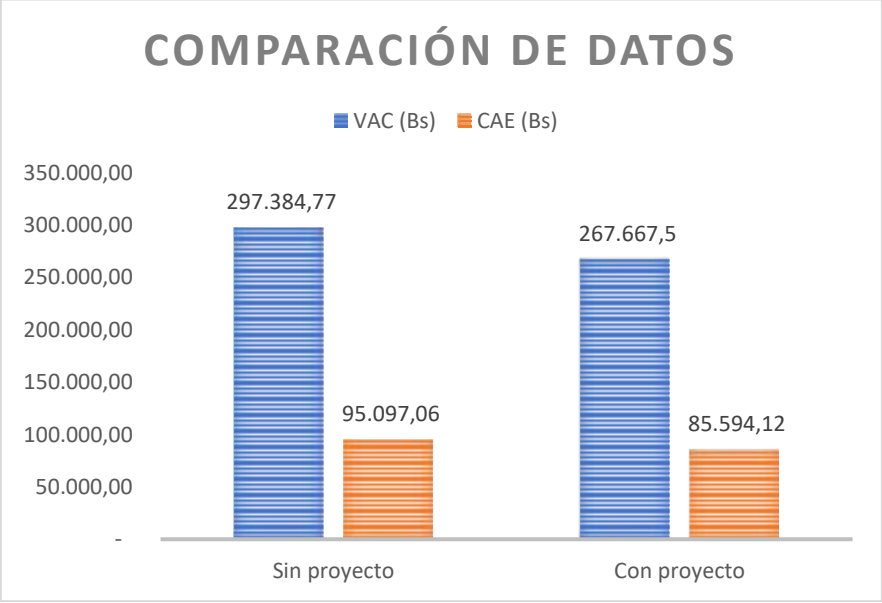
En este caso, el índice B/C es 1.11, lo cual sugiere que el proyecto es rentable, Un índice de 1.11 indica que por cada Bs 1 invertido, se generan Bs 1.11 en beneficios para la empresa PRENSOCRET, indicando un margen de ganancia saludable.

7.6. COMPARACIÓN DE DATOS

Realizando una comparación de datos entre los dos flujos y los indicadores hallados se presenta el siguiente gráfico:

Gráfico N° 6.

Comparación de datos (VAC &CAE)



Nota: Elaboración propia en base a datos recabados del proyecto.

Este gráfico demuestra la diferencia de estas dos opciones **Con proyecto** y **Sin proyecto,** resultando una diferencia y estableciendo un buen camino implementando el proyecto de sistema de gestión de la calidad.

7.7. ANALISIS DE BENEFICIOS

Contar con un SGC certificado bajo normas reconocidas internacionalmente, como la ISO 9001:2015, representa una ventaja competitiva clave en el mercado de viguetas pretensadas, particularmente en un entorno como el de La Paz, Bolivia, donde la competencia es significativa (con actores como Tecnopreco, Previtec, Concretec y Pretensa). Este sistema permite mejorar la eficiencia operativa, reducir costos por reprocesos y garantizar la consistencia en la calidad de los productos, lo que resulta en una reducción directa de gastos operativos.

Desde una perspectiva de mercado, la certificación ISO 9001:2015 abre la posibilidad de atraer clientes que priorizan la calidad y la confiabilidad en sus proveedores, especialmente en el sector de la construcción, donde los estándares de seguridad y durabilidad son cruciales. Esto permite acceder a proyectos más grandes, incluidos aquellos financiados por instituciones internacionales o gobiernos, que suelen requerir proveedores certificados. Además, contar con un SGC puede diferenciar a la empresa frente a los competidores, fomentando la fidelización de los clientes actuales y atrayendo nuevos mercados.

Los beneficios económicos de implementar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo la norma ISO 9001:2015 en comparación con no tenerlo, específicamente para una empresa PRENSOCRET que produce viguetas pretensadas en La Paz, Bolivia:

Tabla 38.

Análisis de beneficios económicos de implementar un SGC

Aspecto	Con SGC ISO 9001:2015	Sin SGC ISO 9001:2015
Costos operativos	Optimización de procesos, reducción de reprocesos y desperdicios, menores costos de no calidad.	Altos costos por desperdicio, reprocesos y gestión ineficiente de recursos.

Acceso a mercados	Participación en licitaciones y proyectos que exigen certificaciones reconocidas.	Limitado a mercados locales sin requisitos de calidad exigentes.
Confianza del cliente	Mayor confianza y fidelización debido a la garantía de calidad constante.	Clientes perciben mayor riesgo por falta de estándares reconocidos.
Competitividad	Diferenciación frente a competidores, destacando calidad y confiabilidad.	Mayor dificultad para competir en mercados con alta exigencia de calidad.
Reputación	Reputación reforzada como proveedor confiable y profesional.	Posible percepción negativa en mercados exigentes.
Eficiencia interna	Procesos documentados y monitoreados, mejora continua, basada en datos.	Procesos inconsistentes, mayor tiempo en solucionar problemas.
Relación costo-beneficio	Inversión inicial recuperable a mediano plazo gracias a la eficiencia y nuevas oportunidades.	Ahorro inicial, pero altos costos ocultos por ineficiencia y pérdida de oportunidades.
Cumplimiento normativo	Mayor capacidad para cumplir con requisitos legales y regulatorios.	Riesgo de incumplimiento y sanciones regulatorias.
Aumento de ingresos	Incremento por acceso a nuevos mercados y proyectos de mayor valor.	Limitado al crecimiento orgánico sin expansión significativa.
Satisfacción de clientes	Mejora continua que garantiza productos confiables y consistentes.	Clientes insatisfechos por variabilidad en calidad y servicio.

Nota: Elaboración propia en base a análisis del proyecto.

Si la empresa lleva a cabo la certificación estaría entrando en la competencia de las más reconocidas empresas como TECNOPRECO, TECNOPOR, CONCRETEC y PRETENSA que tienen sus certificaciones vigentes.

Tabla 39.

PRENSOCRET frente a las empresas competidoras con la certificación ISO 9001:2015

Aspecto	PRENSOCRET (Con Certificación)	Competidores Certificados (Pretensa, Tecnopor, Tecnopreco, Concretec)	Competidores No Certificados (Preforte, Previtec, Pretenbol, Pretenfort, Otros)
Acceso a Mercados	Acceso a licitaciones y proyectos internacionales que exigen certificación.	Similar acceso por certificación.	Limitado a proyectos locales y menos exigentes.
Confianza del Cliente	Alta confianza respaldada por procesos certificados.	Alta confianza por estándares reconocidos.	Menor confianza debido a falta de garantía formal de calidad.

Calidad de los Productos	Consistencia y cumplimiento de estándares internacionales.	Similar calidad respaldada por certificación.	Calidad variable, dependiente de controles internos.
Eficiencia Operativa	Optimización de procesos y reducción de costos de no calidad.	Similar optimización en empresas con buen SGC.	Procesos menos eficientes y mayor riesgo de desperdicios o reprocesos.
Reputación de Marca	Posicionamiento como líder confiable en calidad y estándares.	Reconocidos por certificación, pero no únicos en el mercado.	Limitada a su presencia local, percepción de menor profesionalismo.
Competitividad	Diferenciación frente a empresas no certificadas; competencia directa con certificadas.	Competencia directa entre certificadas, diferenciación frente a no certificadas.	Menor capacidad de competir en mercados exigentes o con estándares elevados.
Cumplimiento Normativo	Asegurado por el SGC, reduciendo riesgos legales y regulatorios.	Cumplimiento garantizado por certificación.	Mayor riesgo de incumplimiento debido a la falta de sistemas formalizados.
Costo/Beneficio	Inversión recuperable por eficiencia, nuevos clientes y proyectos premium.	Similar balance costo-beneficio por certificación.	Ahorro inicial, pero mayores costos ocultos por ineficiencia y oportunidades perdidas.
Fidelización de Clientes	Aumentada por garantía de calidad constante.	Alta fidelización por garantía de calidad.	Menor fidelización debido a posibles inconsistencias en calidad.

Nota: Elaboración propia en base a análisis del proyecto.

Esto abre un nuevo camino para el crecimiento, trabajando con empresa constructoras, licitaciones del estado, empresas privadas y demás. Por lo que es indispensable la certificación con NB ISO 9001:2015.

7.8. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

En conclusión, la evaluación económica del proyecto demuestra su viabilidad financiera, con un Valor Actual Neto (VAC) de Bs 267667,5 con el proyecto, en comparación con un VAC de Bs 297384,77 sin proyecto, lo que indica que la implementación genera un beneficio neto significativo.

Además, el análisis del Costo Anual Equivalente (CAE) muestra que los costos operativos anuales se reducen de Bs 95097,06 sin proyecto a Bs 85594,12 con proyecto, lo que refuerza la eficiencia económica de la propuesta. Por último, el Índice Beneficio/Costo (B/C) de 1.11 evidencia que, por cada boliviano invertido, se obtiene un retorno de Bs 1.11, consolidando la rentabilidad del proyecto.

Estos resultados financieros respaldan la recomendación de implementar el proyecto, ya que no solo asegura un retorno positivo sobre la inversión, sino que también optimiza los recursos financieros y operativos de la empresa. La evaluación económica, por tanto, válida la alineación del proyecto con los objetivos de crecimiento y sostenibilidad financiera de PRENSOCRET.

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

Con el presente proyecto realizado como DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA "PRENSOCRET" BASADO EN LA NB ISO 9001:2015 de determino las siguientes conclusiones:

- Con un análisis de información a partir de reuniones con la organización de la empresa se estructura un diagrama Ishikawa (causa – efecto) tomando los elementos de método, infraestructura, materia prima, medio ambiente, mano de obra y maquinaria. Donde se establece las diferentes causas que se presenta y resultando con un efecto (problema) de una deficiente gestión de los procesos internos por lo que se realiza el diseño de sistema de gestión de la calidad para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO vigente, planificación de los procesos y asi también buscando la mejora continua a través del ciclo de Deming (P-H-V-A).
- Realizando un diagnóstico del nivel de cumplimiento de la empresa PRENSOCRET con la herramienta diseñada (check list) para los distintos requisitos de la norma NB ISO 9001:2015, estableciendo una finalidad y un método a desarrollar para recabar información. La estructura del diagnóstico está en base al ciclo de Deming, conformado por una miscelánea de preguntas, facilita resultados parciales y en grupo del nivel de cumplimiento. Se determinó los siguientes resultados parciales en base a los requisitos de la norma ISO; en el contexto de la organización se tuvo un 19%, en el apartado de liderazgo un 38%, en el apartado de planificación un 26%, en apoyo un 26 %, en operación un 37%, evaluación de desempeño tuvo un 11% y finalmente el apartado de mejora continua con un 24%. A través de este diagnóstico el cumplimiento a nivel general es un 24% que está en un rango bajo en cuanto a la escala establecida, por lo que corresponde implementar los requisitos de la norma ISO 9001:2015, para implementar estos requisitos se requiere de una planificación de cumplimiento.
- Se estableció y describió el diseño del sistema de gestión de la calidad a través de una estructura documental necesaria conforme a los requisitos del sistema de gestión de la calidad para la empresa PRENSOCRET, tomando como base la gestión

documental pertinente (Crear – Revisar – Aprobar – Difundir – Actualizar) desarrollando una lista maestra de control de documentos que abarca de documentos independientes, manuales, procedimientos, planes y registros concernientes al SGC. Todos estos documentos tienen el propósito de cumplir los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y promover la mejora continua de todo el sistema.

- Se elabora el plan de implantación del sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2015 con el fin de mejorar el estado de la empresa, con este plan de implantación de espera tener un resultado global del 60% en cumplimiento a los requisitos de la norma, que está en un nivel medio y corresponde aumentar la capacidad del cumplimiento de los requisitos en su totalidad.
- Se realiza la evaluación económica del proyecto con una inversión determinada de Bs 41490,1 tomando como tasa de oportunidad del 18% y considerando una inflación del 3,95% se tiene que el indicador Beneficio – Costo, resultando ser de 1,11 indicando que por cada Bs 1 invertido, se generan Bs 1.11 en beneficios para la empresa PRENSOCRET, indicando un margen de ganancia saludable.

8.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda la implementación del diseño propuesto de sistema de gestión de la calidad en base a la NB ISO 9001:2015 en la empresa PRENSOCRET guiándose del plan de implementación detallado con la finalidad de optimizar los procesos y recursos, garantizando la calidad del producto para con los clientes, el uso información sistematizada y automatizada con los diferentes softwares, para adquirir experiencia, conocimiento y llevar a la costumbre de registrar y hacer seguimiento.

Buscar el enfoque de seguridad y ambiental: sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo correspondiente a la norma ISO 45001:2018 para prevenir accidente e incidentes, ya que la empresa es mas de trabajo físico, es conveniente para la salud y cuidado de los trabajadores, sistema de gestión ambiental correspondiente a la norma 14001:2015 con la finalidad de proteger al medio ambiente, teniendo en cuenta que la empresa presenta un desperdicio alto.

Para asegurar la eficiencia de los recursos de la empresa es necesario abordar el control de calidad que es fundamental para garantizar la satisfacción del cliente, asegurando que los productos o servicios cumplan con sus expectativas. Su objetivo principal es reducir errores en el proceso de producción, identificando y corrigiendo defectos para mejorar la eficiencia. Además, promueve la mejora continua, optimizando los procesos y asegurando el cumplimiento de normativas y regulaciones. Esto no solo ayuda a controlar costos asociados a devoluciones y retrabajos, sino que también contribuye a mantener una buena reputación de la marca. Finalmente, establece procedimientos estandarizados que garantizan la consistencia en la calidad de los productos, lo que es crucial para el éxito a largo plazo de la empresa.

Tomar en cuenta como prioridad la capacitación al personal que tiene como objetivo principal el desarrollo de habilidades que mejoren tanto las competencias técnicas como las blandas de los empleados. Al incrementar la productividad, se busca que los trabajadores sean más eficientes y efectivos en sus tareas. Además, la capacitación prepara a los empleados para adaptarse a cambios y nuevos desafíos, lo que es crucial en un entorno laboral en constante evolución. Fomenta la satisfacción y motivación, creando un ambiente de trabajo positivo que contribuye a la retención del talento. Al mejorar el desempeño general, se eleva la calidad del trabajo y se asegura el cumplimiento de objetivos organizacionales.

8.3. BIBLIOGRAFÍA

Beltrán Jaramillo, J. M. (2005). *Indicadores de gestión. Herraminetas para lograr la competitividad* (2nd ed.). Temas Gerenciales. https://www.economicas.unsa.edu.ar/afinan/informacion_general/book/manual_indicadores.pdf

Camisón, C., Cruz, S., & Gonzáles, T. (2006). *GESTIÓN DE LA CALIDAD: CONCEPTOS, ENFOQUES, MODELOS Y SISTEMAS*. https://porquenotecallas19.files.wordpress.com/2015/08/gestion-de-la-calidad.pdf

Cango, J. (2017). *ANOLOGÍAS*.

Deming, E. (1989). Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. *Ediciones*

Díaz de Santos, *53*, 160. https://www.academia.edu/37495998/Fuera_de_crisis_deming

ESPINOZA RODRIGUEZ, V. P. (2019). *DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 “INBOPLAS” S.R.L.* [UMSA]. https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/22204/TES-1134.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Firquin, B. L. (1992). *Quality is free* (McGraw-Hill Education (ed.); pp. 93–95). https://doi.org/10.1145/143164.143234

García, D. T. (2019). Evolución De La Calidad a Través De La Norma Iso 9001. *ESCUELA SUPERIOR DE LA MARINA CIVIL DE GIJÓN Trabajo*, 126.

Hammurabi, R. de B. (1728). *CÓDIGO DE HAMMURABI*. http://www.feedbooks.com

Jaldin, D. (2015). *DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008, APLICADO EN LA EMPRESA GOLDEN LA EMPRESA GOLDEN* [UMSA]. https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/22406/TES-816.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Juran, J., & Godfrey, B. (1998). *JURAN’S QUALITY HANSBOOK* (fifth). McGraw-Hill. https://gmpua.com/QM/Book/quality handbook.pdf

Pinto, M. (1998). *GESTIÓN DE CALIDAD EN DOCUMENTACIÓN*. *1*, 171–183. https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/3031/28801

Miranda, F., Chamorra, A., & Rubio, S. (2007). *Introducción a la gestión de la calidad*. https://books.google.com.bo/books?id=KYSMQQyQAbYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Ponsati, E., & Canela, M. (2002). *Gestión de la calidad*. https://books.google.com.bo/books?id=2cP2SvNsDkEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Ruda, R. (2015). *ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE OPERACIÓN PARA IZAJE DE CARGA DE LA EMPRESA COLOMBIA CRANE & SERVICE*. https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/handle/001/2719/TGT_1309.pdf;jsessionid=43BAB9BF78BFE3CAEF596DE9658572C5?sequence=1

Torres Saumeth, K. M., Ruiz Afanador, T. S., Solís Ospino, L., & Martínez Barraza, F. (2012). *Quality and its evolution: a review* (Vol. 10, Issue 2). http://148.202.167.116:8080/jspui/bitstream/123456789/3460/1/Calidad_evolución.pdf

8.4. WEBGRAFÍA

AENOR. (2015). *ISO 9000:2000 “Sistemas de gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario.”* https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es

Beltrán Jaramillo, J. M. (2005). *Indicadores de gestión. Herraminetas para lograr la competitividad* (2nd ed.). Temas Gerenciales. https://www.economicas.unsa.edu.ar/afinan/informacion_general/book/manual_indicadores.pdf

Camisón, C., Cruz, S., & Gonzáles, T. (2006). *GESTIÓN DE LA CALIDAD: CONCEPTOS, ENFOQUES, MODELOS Y SISTEMAS*. https://porquenotecallas19.files.wordpress.com/2015/08/gestion-de-la-calidad.pdf

Comité Técnico ISO/TC176. (2015). *Norma Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos (Cuarta revisión) (Correspondiente a la norma ISO 9001:2015)*. https://www.ibnorca.org/tienda/catalogo/detalle-norma/nb/iso-9001:2015-nid=43-1

Contacto construcción. (2024). *Evaluación de la industria de la construcción en Bolivia – primer semestre 2024*. https://contactoconstruccion.com/evaluacion-industria-construccion-primer-semestre/#:~:text=De acuerdo a las cifras,estancamiento desde la gestión 2021.

Deming, E. (1989). Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. *Ediciones Díaz de Santos*, *53*, 160. https://www.academia.edu/37495998/Fuera_de_crisis_deming

EALDE, B. S. (2021). *Qué es la norma ISO 9001 de Gestión de la Calidad*. https://www.ealde.es/iso-9001-para-que-sirve/

Escuela Europea de Excelencia. (2018). *¿Cómo se encuentra formada la familia ISO 9000?* https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2018/08/como-se-encuentra-formada-la-familia-iso-9000/

ESPINOZA RODRIGUEZ, V. P. (2019). *DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 “INBOPLAS” S.R.L.* [UMSA]. https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/22204/TES-1134.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Firquin, B. L. (1992). Quality is free. In McGraw-Hill Education (Ed.), *Proceedings of the 20th annual ACM SIGUCCS conference on User services - SIGUCCS ’92* (pp. 93–95). ACM Press. https://doi.org/10.1145/143164.143234

Flick, U. (2015). *DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA*. https://edmorata.es/wp-content/uploads/2020/06/Flick.DiseñoInvestigacionCualitativa.PR_.pdf

García, D. T. (2019). Evolución De La Calidad a Través De La Norma Iso 9001. *ESCUELA SUPERIOR DE LA MARINA CIVIL DE GIJÓN Trabajo*, 126.

Hammurabi, R. de B. (1728). *CÓDIGO DE HAMMURABI*. http://www.feedbooks.com

IBNORCA. (2023). *NB/IS0 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC)*. https://www.ibnorca.org/es/certificaciones/nbis0-9001-sistemas-de-gestion-de-la-calidad-sgc

ISO 9001: 2015 - Sistema de Gestión de la Calidad - Certifications. (n.d.). Retrieved May 22, 2023, from https://certifications.controlunion.com/es/certification-programs/certification-programs/iso-9001-2015-sistema-de-gestion-de-la-calidad

ISOTools. (2018). *¿Qué es un checklist y como se debe utilizar?* https://www.isotools.us/2018/03/08/que-es-un-checklist-y-como-se-debe-utilizar/

Jaldin, D. (2015). *DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008, APLICADO EN LA EMPRESA GOLDEN LA EMPRESA GOLDEN* [UMSA]. https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/22406/TES-816.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Juran, J., & Godfrey, B. (1998). *JURAN’S QUALITY HANSBOOK* (fifth). McGraw-Hill. https://gmpua.com/QM/Book/quality handbook.pdf

Macro, D. (2023). *IPC de Bolivia 2023*. https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/bolivia

Miranda, F., Chamorra, A., & Rubio, S. (2007). *Introducción a la gestión de la calidad*. https://books.google.com.bo/books?id=KYSMQQyQAbYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Pinto, M. (1998). *GESTIÓN DE CALIDAD EN DOCUMENTACIÓN*. *1*, 171–183. https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/3031/28801

Ponsati, E., & Canela, M. (2002). *Gestión de la calidad*. https://books.google.com.bo/books?id=2cP2SvNsDkEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Ruda, R. (2015). *ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE OPERACIÓN PARA IZAJE DE CARGA DE LA EMPRESA COLOMBIA CRANE & SERVICE*. https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/handle/001/2719/TGT_1309.pdf;jsessionid=43BAB9BF78BFE3CAEF596DE9658572C5?sequence=1

Sampieri Hernández, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN*. https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2. Hernandez, Fernandez y Baptista-Metodología Investigacion Cientifica 6ta ed.pdf

Torres Saumeth, K. M., Ruiz Afanador, T. S., Solís Ospino, L., & Martínez Barraza, F. (2012). *Quality and its evolution: a review* (Vol. 10, Issue 2).

http://148.202.167.116:8080/jspui/bitstream/123456789/3460/1/Calidad_evolución.pdf

CAPÍTULO 9: ANEXOS

9.1. ANEXO A: CHECK LIST – DIAGNOSTICO INICIAL

Acápite	Apartado	Grado de cumplimiento	Descripción
Contexto de la organización	Punto 4	19%	
	Punto 4.1	25%	
	¿Esta determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica?	30%	PRENSOCRET, tiene de manera definida su misión, visión y valores. También conoce todo conforme a los requisitos legales. No conoce sus fortalezas ni sus debilidades, tiene concomimiento regular de sus amenazas externas, pero no cuenta con una información documentada.
	¿Se realizo el seguimiento y la revisión de la información?	20%	No tiene un seguimiento y revisión adecuado de la información, no hay informaciones documentadas
	Punto 4.2	23%	
	¿Están determinadas las partes interesadas que son pertinentes?	40%	Se tiene identificadas las partes interesadas algunos como clientes, proveedores, pero no en su totalidad en cuanto a la información de los otros grupos se desconoce.
	¿Se tiene determinado los requisitos pertinentes de estas partes interesadas?	20%	No se tiene determinado los requisitos en cuantos a estos pocos que se tienen identificados.
	¿Se realizo el seguimiento y la revisión de la información?	10%	En cuanto al seguimiento y revisión, no se tiene documentación ni se realiza el seguimiento.
	Punto 4.3	13%	

	¿Se estableció los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad?	0%	No se tiene establecido limite y aplicabilidad del sistema de gestión de calidad en la empresa PRENSOCRET
	¿Se tiene establecido el alcance en consideración al punto 4.1?	10%	Considerando el alcance con el apartado 4.1 no se determinó el alcance.
	¿Se tiene establecido el alcance en consideración al punto 4.2?	10%	Considerando el alcance con el apartado 4.2 no se determinó el alcance.
	¿Se tiene establecido el alcance en consideración a los productos y servicios?	30%	Considerando los productos y servicios que presta la empresa se tiene un alcance escasamente determinado.
	Punto 4.4	14%	
	Punto 4.4.1	13%	
	¿La empresa prensocret ha establecido, implementado, manteniendo y mejorado continuamente un sistema de gestión de la calidad?	0%	Se tiene conocimiento, pero no tiene un sistema de gestión de calidad por lo que no se mantuvo, ni se mejoró.
	¿Se tiene determinado las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos necesarios para el	10%	En cuanto a el proceso necesario no hay afinidad en su terminación de entradas requeridas y salidas esperadas.

	sistema de gestión de la calidad?		
	¿Se tiene determinado la secuencia e interacción de estos procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad?	20%	La determinación de la secuencia e interacción es vaga en este proceso de SGC.
	¿Se tiene determinado y aplicado los criterios y los métodos necesarios para asegurar las operaciones de manera eficaz y el control de estos procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad?	50%	En cuanto a métodos y criterios se tiene conocimiento, pero la aplicabilidad es regular en la empresa.
	¿Se tiene determinado los recursos necesarios para estos procesos y asegurado su disponibilidad necesaria para el sistema de gestión de la calidad?	20%	La disponibilidad de estos recursos está en incertidumbre para estos procesos.
	¿Se tiene asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos necesarios para el	0%	No se tiene asignaciones en responsabilidad y autoridad en la empresa.

	sistema de gestión de la calidad?		
	¿Se tiene abordado los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos?	0%	No se tiene conocimiento de estos riesgos y oportunidades que generan estos requisitos.
	¿Se tiene evaluado estos procesos e implementado cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos?	10%	No se tiene evaluado ni se implementó cambios requeridos que asegurarían resultados previstos, actualmente la empresa no determina bueno estos cambios.
	¿Se tiene mejorado los procesos y el sistema de gestión de la calidad?	10%	El pensamiento de mejora de este proceso es vago.
	Punto 4.4.2	15%	
	¿Se mantiene la información documentada para apoyar la operación de sus procesos?	20%	La información documentada para todos estos procesos como bien se mencionada que es vaga, la información también lo es.
	¿Se conservo la información documentada para tener la confianza de que los procesos?	10%	Esta información que no es adecuada se maneja de manera que no existe confianza.
Liderazgo	Punto 5	38%	
	Punto 5.1	45%	

	Punto 5.1.1	32%	
	¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema?	40%	Con respecto al SGC la organización demuestra la intención de trabajar, en cuanto al compromiso de cumplir los requisitos de la ISO 9001 es bajo.
	¿Se estableció responsabilidad y obligación con respecto a la eficacia del sistema?	10%	La responsabilidad y obligaciones que se demuestran en la empresa están por debajo de lo esperado por razones de conocimiento.
	¿Se aseguro de establecer políticas y objetivos de calidad?	80%	Se asegura que se tienen establecidas las políticas y objetivos de calidad de la empresa según la organización.
	¿Se aseguro la integración de los requisitos en los procesos de negocio?	30%	La integración de estos requisitos en el proceso de negocio está en un trance débil, que no se podría ver la confiabilidad de los mismo.
	¿Se promueve el enfoque de procesos y pensamiento en base a los riesgos?	30%	Los riesgos que la empresa conoce no se promueven adecuadamente en base a los riesgos que conoce estos mismos.
	¿Se aseguro los recursos necesarios disponibles?	40%	Se tiene un porcentaje de estos recursos asegurado, pero el resto está en la incertidumbre.
	¿Se comunico la importancia, eficacia y conformidad con los requisitos?	10%	No se comunica estos requisitos adecuados.
	¿Se aseguro que el sistema logre resultados previstos?	10%	Para el logro de resultados previstos no se tiene una certeza.

	¿Se hizo comprometer, dirigir y apoyar a las personas en contribuir a la eficacia del sistema?	20%	El apoyo es existente, pero en cuanto a el compromiso y dirigirlos no existe tal.
	¿Se promueve la mejora?	30%	Hay un porcentaje que promueve la mejora la empresa, pero no tal punto que muestre resultados permisibles.
	¿Se apoya los roles pertinentes y demuestra liderazgo?	50%	Se tiene el apoyo suficiente a los roles, en cuanto a la demostración de liderazgo existe problemas destacables de confianza.
	Punto 5.1.2	58%	
	¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con al enfoque al cliente?	60%	Se ha demostrado a lo largo de la estadía el compromiso hacia el cliente y liderazgo de una manera satisfecha.
	¿Se determino, demuestro y cumplió los requisitos del cliente?	80%	El cumplimiento de este requisito ha sido demostrado, mediante un pequeño seguimiento realizado a lo largo de la estadía.
	¿Se determino y considero las oportunidades y riesgos que afecta a la conformidad de los servicios, productos y capacidad de aumento de la satisfacción del cliente?	30%	Los riesgos y oportunidades determinas no acaparan la conformidad de la satisfacción del cliente.

	¿Se mantiene el enfoque de aumento de la satisfacción del cliente?	60%	Se tiene el enfoque en aumentar la satisfacción a los clientes de PRENSCRET.
	Punto 5.2	32%	
	Punto 5.2.1	20%	
	¿La alta dirección estableció, implemento y mantuvo la política de calidad?	30%	Se tiene establecido esta política pero en cuanto a la implementación y mantenimiento se desconoce en la empresa.
	¿Es apropiado el propósito y el contexto de la organización y el apoyo a su dirección estratégica?	10%	No es apropiada en el propósito de política que maneja la organización.
	¿Se proporciono un marco de referencia para estableces objetivos de calidad?	40%	Se tiene un marco de referencia de política de calidad establecido en la empresa y se las proporciona.
	¿Se ha incluido un compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables?	0%	No se ha incluido tal compromiso en cuanto a los requisitos aplicables en la empresa.
	¿Se ha incluido compromisos de mejora continua?	20%	La organización no mantiene un compromiso verificable con la mejora continua en la política de la calidad.
	Punto 5.2.2	43%	

	¿Está disponible y se mantiene la información documentada?	20%	No se tiene una información documentada donde se pueda consultar.
	¿Hay comunicación, entendimiento dentro de la organización?	80%	Se tiene buena comunicación y entendimiento con la comunicación de la política de la calidad dentro de la empresa.
	¿Se está disponible para las partes interesadas pertinente?	30%	En cuanto a la disponibilidad de la comunicación de la política de la calidad no está disponible para todas partes interesadas (cabe mencionar que solo se está disponible para los clientes).
	Punto 5.3	37%	
	¿La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades se asignen, comunica y entiendan?	60%	En cuanto a los roles y responsabilidades, la empresa determino en un porcentaje apropiado de estas autoridades. (organigrama de la empresa)
	¿Se asigno responsabilidad y autoridad para asegurar el sistema conforme a los requisitos?	20%	No se tienen asignadas autoridades ni responsabilidades para asegurar el cumplimiento de los requisitos SGC.
	¿para asegurar que los procesos generen y proporcionen salidas previstas?	50%	En el ámbito de generar y promocionar salidas previstas se tienen responsables establecidos asignados, pero no acapara toda la segmentación.

	¿Para informar a la alta dirección sobre el desempeño y las oportunidades de mejora del sistema?	20%	No se ha establecido autoridades que informen el desempeño y oportunidades que puedan mejorar el sistema de gestión de calidad.
	¿Para asegurar que se promueve el enfoque al cliente?	40%	Se tiene coordinadores (ejecutivos de venta) que desempeñan el enfoque al cliente.
	¿Para asegurar que la integridad del sistema se mantiene cuando se planifica e implementa cambios?	30%	En cuanto a la integridad del sistema solo se tienen un rol asignado que es el encargado de la producción que proporciona la planificación, pero no hay mucho conocimiento.
Planificación	Punto 6	26%	
	Punto 6.1	20%	
	Punto 6.1.1	20%	
	¿Se ha determinado los riesgos y oportunidades?	10%	La empresa no ha logrado determinar los riesgos y oportunidades que puedan ser necesarias por cuanto no tiene una metodología para la evaluación de estos mismo.
	¿Se ha asegurado el sistema para que pueda lograr resultados previstos?	30%	PRENSOCRET tiene un escaso aseguramiento del SGC por lo que no se puede lograr ver los resultados previstos.

	¿Se ha aumentado los efectos deseables con respecto a las acciones para abordar los riesgos y oportunidades?	20%	No se tiene un aumento en los efecto que la empresa quisiera poder tener, ya que estos riesgos y oportunidades no están determinadas.
	¿Hay mejora con respecto a las acciones?	20%	No se tiene mejorar con respecto a estos riesgos y oportunidades que no han sido determinados.
	Punto 6.1.2	20%	
	¿Se tiene planificado las acciones para tratar los riesgos y oportunidades?	30%	Se tiene la mentalidad para poder planificarla, pero no hay oportunidades y riesgos determinados.
	¿Se ha planteado las acciones en sus procesos?	20%	No se tiene un planteamiento precisos para poder abordar estas acciones en los procesos establecidos de la empresa.
	¿Se ha evaluado la eficacia de estas acciones?	10%	No hay evaluación por parte de la organización con respecto a estas acciones
	¿Estas acciones proporcionan impacto potencial en la conformidad?	20%	No se sabe el impacto que tiene estas acciones ya que no se han determinados los riesgos y oportunidades precisos.
	Punto 6.2	19%	
	Punto 6.2.1	20%	

	¿la organización estableció objetivos de calidad para las funciones, niveles y procesos necesarios?	10%	No se ha establecido los objetivos de calidad con claridad para funciones. Niveles ni procesos que son necesarios.
	¿Estos objetivos son coherentes con la política de calidad?	30%	Como no hay claridad en estos objetivos de calidad que se tienen, entonces no se puede argumentar que son coherentes.
	¿Son medibles?	10%	No son medibles.
	¿tienen en cuenta los requisitos?	20%	Estos objetivos que no están claros, cuentan con requisitos bagos.
	¿Son pertinentes en la conformidad?	30%	En cuanto a la conformidad de los productos y servicios para el aumento de la satisfacción del cliente no se ha llegado a la satisfacción.
	¿Son objetos de seguimiento?	20%	No son objetos de seguimiento, aunque se podría decir que está en una etapa de seguimiento escasa.
	¿Estos objetivos de calidad son comunicables?	20%	No están claros de ser comunicables o no.
	¿Estos objetivos de calidad son actualizables?	30%	Se determino que son actualizables en una baja categoría.
	¿Esta información se mantiene documentada?	10%	No se mantienen una información documentada de los objetivos de calidad.
	Punto 6.2.2	18%	

	¿Se ha determinado los pasos a seguir?	10%	No se tiene determinado los pasos a seguir en cuanto a la planificación para lograr los objetivos de calidad.
	¿Se determino los recursos que se requerirá?	30%	Se tiene determinado un porcentaje de recursos que serán necesarios, en un aspecto que pueda ayudar a lograr planificar.
	¿Se determino quien será el responsable?	20%	No se ha determinado de quien sería el responsable, pero se tienen la intención.
	¿Se tiene determinado cuando finalizara?	10%	No hay determinación de la finalización de estos planes.
	¿Se ha determinado como se evaluará los resultados?	20%	No se ha podido determinara la evaluación de estos resultados en la planificación de los objetivos de calidad.
	Punto 6.3	38%	
	¿Cuándo hay cambios, estos se llevan a cabo de manera planificada?	20%	Cuando suele haber cambios de planificación, no se lleva a cabo de manera organizada.
	¿Estos cambios y consecuencias tienen un propósito?	80%	Los cambios ocurridos siempre suelen tener un propósito para la organización.
	¿La organización considero la integridad del sistema?	30%	PRENSOCRET no ha considerado el aspecto de la integridad

	¿Se tiene disponibilidad de recursos con respecto a estos cambios?	40%	Se tiene la disponibilidad de todos estos recursos.
	¿Se ha considerado la asignación y reasignación de responsabilidades y autoridades con estos cambios?	20%	Con estos cambios no se ha podido considerar los roles
Apoyo	Punto 7	27%	
	Punto 7.1	37%	
	Punto 7.1.1	80%	
	¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua para el sistema?	40%	Actualmente la empresa tiene bajos recursos necesarios asignados para el mencionado apartado de apoyo.
	¿La organización considera capacidad y límite de los recursos internos existentes?	30%	Se ha considerado limitantes y capacidad de los recursos existentes hasta un cierto puntos y no así acaparando lo necesario.

	¿Considera que necesita obtener proveedores externos?	50%	La empresa a considerado obtener proveedores externos, se tiene un historial de información en cuanto a proveedores externos
	Punto 7.1.2	40%	
	¿La organización determino y proporciono las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema?	40%	Se tiene a dos personas que estaba en el asunto, pero por falta de conocimiento y documentación no se pudieron adaptar.
	Punto 7.1.3	30%	
	¿Se tiene determinado, proporcionado y mantiene una infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr una conformidad de sus servicios y productos?	30%	se tiene determinado la infraestructura necesaria para las operaciones, pero no se ha mantenido adecuadamente conforme a lo que se requiere. No se logró la conformidad de la misma.
	Punto 7.1.4	20%	
	¿Se tiene determinado, proporcionado y mantiene un ambiente necesario para la operación de sus procesos y logrado la conformidad de los servicios y productos?	20%	En cuanto al ambiente determinado no se tiene claro los puntos requeridos para que pueda dar conformidad a cada uno de sus procesos.

	Punto 7.1.5	14%	
	Punto 7.1.5.1	25%	
	¿Se determino y se ha proporcionado recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento?	40%	Para la parte del seguimiento se tiene recursos proporcionados, pero no se han validado, por cuanto se desconoce la fiabilidad de estos mismos.
	¿Se ha asegurado que los recursos proporcionados son propios para el seguimiento y medición?	20%	No se ha podido determinar con certeza que estos recursos que han sido proporcionados en cuanto a la medición y el seguimiento. No se tiene ningún método que pueda hacer tal seguimiento.
	¿Se ha asegurado que los recursos proporcionados mantienen segura la idoneidad de su propósito?	30%	No se ha podido asegurar en lo que se refiere a idoneidad de estos recursos proporcionados.
	¿Se tiene conservado esta información documentada para evidencia?	10%	No se ha encontrado la información documentada de estos seguimientos y mediciones.
	Punto 7.1.5.2	18%	
	¿Se tiene verificación de la trazabilidad de las mediciones	20%	Como no se cuenta una metodología para tomar estas mediciones y el seguimiento apropiado, no ha realizado la verificación de la trazabilidad.

	a intervalos especificados antes de su utilización?		
	¿Se ha identificado la trazabilidad de las mediciones para determinar su estado?	40%	En cuanto a la identificación de esta trazabilidad se tiene una información escasa pero no se ha podido determinar si estado.
	¿El equipo de medición tiene protección contra ajustes, daños y deterioros que invalidan el estado de calibración posterior a los resultados?	10%	No se ha podido identificar en cuanto a el problema de ajustes, daños y deterioros del mencionado estado de calibración.
	¿Se tiene determinado la validez de los resultados de medición previos?	0%	No se ha determino su validez por ningún documento certificado.
	Punto 7.1.6	35%	
	¿La organización determino conocimientos para la operación de sus procesos y asi lograr la conformidad de los productos y servicios?	20%	No se ha determinado en su totalidad estos conocimientos mencionados y por ende no se ha llegado a la conformidad de los productos y servicios.
	¿La organización considera los conocimientos actuales y	50%	La empresa actualmente tiene consideración en relación a los conocimientos actuales pero no ha determinado adquirir más adiciones.

	determina como adquirir las adiciones?		
	Punto 7.2	45%	
	¿Se tiene determinado la competencia de las personas que realizan en su control un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema?	80%	Se tiene una planilla de trabajo bajo la supervisión del encargado de producción que determina la competencia de los trabajadores.
	¿Se ha asegurado que estas personas sean competentes en educación, formación y experiencia?	80%	En cuanto a que sean competentes, se tiene un registro de estos y se evalúa a partir de la experiencia de los trabajadores.
	¿Cuándo se aplique, hay toma de acciones para adquirir competencia y evaluar la eficacia de las acciones?	20%	La toma de acciones para la adquisición de estos y evaluarlas no se esta tomando las acciones necesarias.
	¿La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia?	0%	No se ha podido encontrar la información documentada.
	Punto 7.3	20%	

	¿Se asegura que las personas tomen conciencia de la política de la calidad?	30%	Un porcentaje muy bajo ha asegurado esta toma de conciencia en relación a la política de calidad que se tenía.
	¿La organización asegura que las personas tomen conciencia respecto a los objetivos de la calidad?	20%	No se tiene un programa o un plan donde sea por objetivo la toma de conciencia de los objetivos de calidad.
	¿Se asegura que las personas tomen conciencia en la contribución a la eficacia del sistema incluidos los beneficios de mejora?	20%	Para la toma de conciencia en contribuir a la eficacia del sistema no se ha asegurado de que las personas tomen conciencia.
	¿La organización asegura que las personas tomen conciencia respecto a las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema?	10%	La organización ha dejado atrás el aseguramiento de la toma de conciencia con respecto a lo que implica incumplir los requisitos, no se tiene una metodología determinada.
	Punto 7.4	20%	
	¿La organización determino las comunicaciones externas e internas del sistema?	30%	En cuanto a la determinación de la comunicación externa e interna no se tienen determinadas con el propósito del sistema de gestión de calidad.
	¿En estas comunicaciones se tiene determinado que	10%	No se tiene determinado el cómo, quien, a quien y cuando comunicar el SGC. No se encontró documento.

	comunicar, cuando, a quien, como, y quién?		
	Punto 7.5	14%	
	Punto 7.5.1	5%	
	¿El sistema de gestión de calidad de la empresa incluye la información documentada requería?	10%	No tiene una información documentada completa. No hay formatos.
	¿Esta información documentada se determina como necesaria para la eficiencia del sistema?	0%	La empresa no ha determinado la necesidad de esta información documentada ya que no existe tal.
	Punto 7.5.2	8%	
	¿Se tiene creada y actualizada la información documentada?	20%	Se realizó la creación en un mínimo porcentaje y no se se las actualizó tal documento.
	¿Se tiene asegurado apropiadamente la identificación y descripción (titulo, fecha, autor o número de referencia)?	10%	No se ha tomado como referencia a lo que todo el formato que ISO 9001 pide.
	¿Se tiene asegurado apropiadamente el formato y medios de soporte?	0%	No hay aseguramiento con respecto al formato y media de soporte porque la información documentada es vaga.

	¿Es apropiado la revisión y aprobación en lo que respecta a la conveniencia y adecuación?	0%	Como no se tiene tal información documentada no hay revisión y aprobación de la misma.
	Punto 7.5.3	30%	
	Punto 7.5.3.1	40%	
	¿Está disponible y es idónea la información documentada para su uso, donde y cuando se necesita?	20%	No hay la disponibilidad de estos documentos y tampoco se los proporciona cuando se los solicita.
	¿Está protegida adecuadamente (confidencialidad, uso adecuado) la información documentada?	60%	Se tiene una ideología del uso adecuado sin embargo tales documentos son vagas.
	Punto 7.5.3.2	20%	
	¿Se abordan actividades en la información documentada según la distribución, acceso, recuperación y uso?	10%	No se ha abordado las actividades pertinentes en cuanto a la información documentada (esta información es vaga).
	¿Se abordan actividades en la información documentada de almacenamiento y	30%	En el área de almacenamiento y preservación se ha identificados que algunas actividades están abordadas,

	preservación, incluido la preservación de legibilidad?		pero no así en su totalidad y se desconoce la metodología utilizada.
	¿Se abordan actividades en la información documentada de control de cambios?	20%	En cuanto al control de cambios es identifico escasas actividades requeridas.
	¿Se abordan actividades en la información documentada de conservación y disposición?	20%	En cuanto a conservación y disposición no se ha establecido las actividades que abordan.
	¿Es apropiado y controlado la información documentada de origen externo que la organización determina necesaria para la planificación y operación del sistema?	30%	No hay control en de tal información, pero se identificó que con los escasos documentos que se tiene es apropiado para la operación y planificación.
	¿Se protege la información documentada contra modificaciones no intencionadas?	10%	No hay protección por tal información ya que es escaso todos los documentos que se identifico.
Operación	Punto 8	37%	
	Punto 8.1	17%	

	¿Se determino los requisitos para los productos y servicios?	20%	Se ha determinado un cierto punto de requisitos necesarios en cuanto a los productos y servicios que la empresa ofrece (incompleto).
	¿Se estableció criterios para los procesos y para la aceptación de los productos y servicios?	30%	Hay criterios determinados, pero no son elaborados conforme a los requisitos de la Norma ISO.
	¿Se tiene determinado los recursos necesarios con el fin de lograr la conformidad con los requisitos?	20%	En cuanto a los recursos necesarios para poder determinar la conformidad de los requisitos, no están normados.
	¿La implementación del control de los procesos está de acuerdo con los criterios?	10%	No hay tal implementación, se tiene la idea, pero se la aplica dentro de las actividades del sistema.
	¿Se ha determinado el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión de tener confianza y demostrar la conformidad?	20%	Se tiene conservadas la información que se dispone actualmente en cuanto a los documentos, pero el mantenimiento es no es demostrable (asi mismo la confiabilidad y la conformidad)
	¿Es adecuado para las operaciones la salidas de esta planificación?	10%	No es adecuado para tales operaciones de salida.

	¿Se controla los cambios planificados y se revisa las consecuencias?	10%	No hay control por parte de la organización y la revisión es vaga en cuanto a las consecuencias (no se mitiga los efectos adversos).
	Punto 8.2	26%	
	Punto 8.2.1	43%	
	¿La organización tiene un proceso documentado para la comunicación con el cliente, desde la adquisición hasta la entrega del producto o servicio?	50%	El proceso documentado que tiene la organización que está a disposición del cliente no es detallada (solo se puede ver serie, cantidad y numero de pedido), pero cuenta el proceso.
	¿Se identifican y atienden las necesidades específicas de comunicación de cada cliente de manera clara y efectiva?	60%	En esta parte se encarga el ejecutivo de ventas para atender las necesidades específicas con el cliente, aunque se cuenta con una planilla de comunicación, pero no estas en un formato establecido.
	¿La organización registra la comunicación con el cliente, incluyendo acuerdos, cambios, quejas o reclamaciones de manera sistemática?	20%	Se tiene un registro de comunicación insatisfecha, se pierden información y tampoco hay revisión ni evaluación de estas.
	Punto 8.2.2	20%	

	¿La organización documenta y mantiene la información necesaria para asegurar la conformidad del producto o servicio con los requisitos acordados y la capacidad para abordar cualquier desviación?	10%	La organización actualmente no tiene tal información documentada (se trató de elaborar, pero se los dejo) por cuanto no se asegura la conformidad de los productos y servicios con relación a los requisitos.
	¿Se asegura que las comunicaciones pertinentes se mantengan durante la realización de actividades relacionadas con los productos o servicios, incluyendo cambios, acuerdos, reclamaciones o cualquier desviación de requisitos acordados?	30%	Hay una cierta parte de actividades que mantienen la comunicación influyente (se encontró documentación en cuanto a cambios y reclamaciones).
	Punto 8.2.3	10%	
	¿La organización mantiene información documentada que describe las características del producto o servicio a suministrar, incluyendo requisitos para su entrega y su correcto uso?	10%	No hay tal información documentada con respecto a los requisitos pertinentes.

	¿Se asegura que esta información esté disponible y sea adecuada para la planificación, operación y seguimiento de los procesos relacionados con los productos o servicios?	10%	La información documentada que se sostiene es nula.
	¿La información documentada se controla y se mantiene actualizada para reflejar cualquier cambio en los requisitos acordados o en los procesos?	10%	Como no hay tal documento no hay control ni mantenimiento.
	Punto 8.2.4	30%	
	¿La organización mantiene registros de la comunicación externa relevante relacionada con los productos y servicios, incluyendo quejas, consultas y reclamaciones, y toma medidas para abordarlas de manera oportuna y efectiva?	30%	Como se mencionó hay una cierta información documentada, pero es ambigua la metodología que se utilizó.
	Punto 8.3	0%	
	NO APLICA	0%	NO aplica

	Punto 8.4	23%	
	Punto 8.4.1	20%	
	¿La organización ha establecido y mantiene procesos documentados para controlar los productos y servicios no conformes?	20%	El control de estos documentos no es apropiado y no se ha mantenido de manera segura estos procesos.
	¿Se asegura que los productos y servicios no conformes no se utilicen accidentalmente o se pongan a disposición del cliente sin autorización?	30%	En una cierta medida se tienen asegurada la no utilización de estos productos y servicios que ofrece la empresa (se tiene un control de productos y servicios vago).
	¿Se documentan y mantienen los registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada con respecto a ellas?	10%	los documentos que se proporciona son ambiguos y no hay seguimiento a estos registros de no conformidad.
	Punto 8.4.2	37%	
	¿Se determina el tipo y alcance del control a aplicar a los procesos de acuerdo con la naturaleza de los productos o servicios?	20%	Se tienen la idea en cuanto al alcance de control, pero no se la aplica en los procesos.

	¿Se asegura que el control aplicado a los procesos sea adecuado para prevenir la entrega de productos o servicios no conformes?	30%	La empresa no ha asegurado la aplicación de estos controles por temas de personal no competente.
	¿Se establecen criterios de aceptación para los productos y servicios y se comprueba su cumplimiento antes de su liberación?	60%	Los criterios de aceptación de los productos estrella se basa en la NB997, peor el cumplimiento no es comprobado.
	Punto 8.4.3	13%	
	¿La organización define los requisitos específicos para los productos o servicios que se adquieren externamente, incluyendo la capacidad de proveedores para cumplir con estos requisitos?	20%	No se ha definido los requisitos de manera específica, pero se tiene un registro que no es adecuado.
	¿Se verifica y documenta la conformidad de los productos o servicios adquiridos con los requisitos especificados?	10%	No hay verificación de la conformidad de estos requisitos.
	¿Se establecen y mantienen procesos para asegurar que los proveedores externos tengan acceso a la información	10%	No hay tal información que proveedores externos aseguren.

	necesaria para cumplir con los requisitos del SGC?		
	Punto 8.5	31%	
	Punto 8.5.1	23%	
	¿La organización lleva a cabo la producción y prestación de servicios bajo condiciones controladas que aseguren la conformidad con los requisitos planificados?	20%	Se lleva a cabo la prestación de estos servició y la producción pero no bajo las condiciones controladas.
	¿Se documentan y mantienen los procesos y las instrucciones de trabajo necesarias para asegurar que la producción y la prestación del servicio se realicen de acuerdo con los requisitos establecidos?	40%	En cuanto a los procesos y las instrucciones que aseguran la producción y la prestación de servicios no están de acuerdo a los requisitos establecidos.
	¿Se realizan controles y seguimientos regulares durante la producción y prestación del servicio para verificar la conformidad con	10%	No hay metodologías que se aplican en cuanto a los controles y seguimiento periódico que se verifique la conformidad de los requisitos y la toma de acciones correctivas.

	los requisitos y tomar acciones correctivas si es necesario?		
	Punto 8.5.2	30%	
	¿La organización cuenta con procesos para identificar los productos o servicios durante todo el proceso, permitiendo la trazabilidad de los componentes, materiales o lotes relevantes en cada etapa del proceso?	30%	Estos procesos de identificación están en un margen bajo. No se encontró documentación para identificarlo solo se ha insinuado la constancia.
	Punto 8.5.3	10%	
	¿Se establecen procedimientos para identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de clientes o proveedores externos que esté bajo el control de la organización?	10%	El control de estos procedimientos no está segmentado.
	Punto 8.5.4	30%	

	¿Se definen y mantienen condiciones adecuadas para preservar la conformidad de los productos o servicios durante el almacenamiento, manipulación y entrega a lo largo del proceso?	30%	No están definidas de manera adecuada estas condiciones, no buscan la conformidad de los productos.
	Punto 8.5.5	60%	
	¿La organización cuenta con un procedimiento para recibir, registrar y manejar las solicitudes de servicio o quejas posteriores a la entrega de productos o servicios?	40%	Se tiene un procedimiento establecido, pero no se lo aplica de manera satisfactoria.
	¿Se evalúa la eficacia de las actividades posteriores a la entrega, como garantías, reclamos o servicios de postventa, para mejorar la satisfacción del cliente y la calidad de los productos o servicios?	80%	En cuanto a las actividades posteriores a la entrega se tiene establecido garantías en cumplimiento a la calidad del producto.
	¿Se mantienen registros de las actividades posteriores a la entrega y de las acciones tomadas, incluyendo la	60%	Se tienen estos documentos de registro, pero en un formato no establecido.

	resolución de quejas o reclamaciones, para análisis y mejora continua?		
	Punto 8.5.6	30%	
	¿La organización documenta, revisa y aprueba los cambios planeados en productos o servicios antes de su implementación para asegurar la conformidad con los requisitos acordados?	30%	La empresa actualmente documento algunos cambios relacionados a los cambios, pero no se tiene la revisión de estos que aseguran la conformidad de los requisitos.
	Punto 8.6	73%	
	¿La organización tiene un procedimiento documentado para la liberación de productos y servicios que garantice la conformidad con los requisitos especificados?	80%	El procedimiento para la liberación de os productos y servicios está establecida y garantiza la conformidad en una cierta medida (NB997)
	¿Se verifica y documenta la conformidad de los productos y servicios antes de su liberación, incluyendo la aprobación de las personas autorizadas?	70%	Se tiene documentos que verifiquen la liberación y la aprobación con las personas encargadas (encargado de producción).

	¿Se mantiene un registro de la liberación de productos y servicios, incluyendo la identificación de la autoridad que autoriza la liberación y cualquier información pertinente asociada con la misma?	70%	Se tienen los registros de liberación de los productos y servicios, manejados por el encargado de producción.
	Punto 8.7	53%	
	¿La organización tiene un procedimiento documentado para manejar y controlar las salidas no conformes, asegurando que no se utilicen ni liberen accidentalmente?	60%	Se maneja el procedimiento adecuado, pero no se controla satisfactoriamente de estas salidas no conformes (planillas de control de salida de no conformes)
	¿Se establecen acciones para tratar las salidas no conformes, incluyendo la identificación, el manejo, el almacenamiento separado y la disposición adecuada?	50%	Se tienen establecidas las acciones para tratar estas salidas pero no incluyen el manejo, en cuanto al almacenamiento y disposición adecuada se tiene una acciones que el encargado de producción trata.
	¿Se mantiene un registro de las salidas no conformes, detallando la naturaleza de la no conformidad, las acciones tomadas y la autorización	50%	El ultimo registro que se presento es del 3er trimestre de este año, pero no detalla las acciones tomadas.

	correspondiente para su disposición?		
Evaluación del desempeño	Punto 9	11%	
	Punto 9.1	18%	
	Punto 9.1.1	15%	
	¿La organización ha establecido y documentado un proceso para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y su eficacia?	10%	No se tienen el procedimiento detallado para poder evaluar el desempeño SGC.
	¿Se identifican y aplican métodos adecuados de seguimiento, medición, análisis y evaluación, considerando la naturaleza de las actividades, productos y servicios de la organización?	20%	Se tienen identificadas algunos métodos, pero no se las aplica.
	Punto 9.1.2	20%	
	¿La organización recopila, analiza y evalúa sistemáticamente la	20%	Se las recopila en documentos, pero no se las lleva a analizar y tampoco se las evalúa porque no hay personal competente al área.

	información relacionada con la percepción del cliente sobre si se han cumplido sus requisitos y expectativas acordados?		
	Punto 9.1.3	20%	
	¿La organización analiza de manera sistemática la información obtenida de las mediciones, evaluaciones y otras fuentes pertinentes para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad?	30%	Se tiene fuentes que son pertinentes a evaluar el desempeño SGC pero no se las sistematiza.
	¿Se identifican y abordan las áreas donde se necesitan mejoras basadas en el análisis de datos y tendencias relacionadas con la eficacia del SGC?	10%	No hay tal identificación en cuanto al análisis de los datos que se tiene.
	¿Se revisan y actualizan los objetivos de calidad y el plan de mejora del SGC considerando los resultados del análisis y la evaluación	20%	Las revisiones son ambiguas y la actualización no se lleva a cabo.

	para impulsar la mejora continua?		
	Punto 9.2	0%	
	¿La organización realiza auditorías internas periódicas para evaluar la conformidad y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, así como para identificar áreas de mejora?	0%	No realiza auditorias
	¿Se asignan recursos competentes y objetivos para llevar a cabo las auditorías internas de manera imparcial y efectiva?	0%	No se tienen los recursos identificados.
	¿Se documentan y comunican los resultados de las auditorías internas, incluyendo hallazgos, conclusiones y acciones correctivas para abordar las no conformidades o áreas de mejora identificadas?	0%	No hay documentación.
	Punto 9.3	16%	

	Punto 9.3.1	10%	
	¿La dirección de la organización lleva a cabo revisiones periódicas del Sistema de Gestión de Calidad para evaluar su idoneidad, adecuación y efectividad en la consecución de los objetivos de la organización?	10%	Se lleva a cabo revisiones periódicas, pero no son adecuadas.
	Punto 9.3.2	17%	
	¿Se presentan a la dirección de la organización los resultados de auditorías, la retroalimentación del cliente, el desempeño del SGC y la conformidad con los requisitos legales y otros requisitos relevantes como insumos para la revisión?	0%	No hay resultados.
	¿Se incluyen en la revisión por la dirección los resultados de la evaluación del desempeño del SGC y las oportunidades de mejora, así como los cambios en el contexto organizacional y las	30%	Se tiene una documentación de evaluación de desempeño, pero no es satisfactoria en cuanto a los requisitos.

	necesidades de partes interesadas?		
	¿Se proporciona a la dirección información sobre la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades, y se presentan propuestas para el mejoramiento continuo del SGC como parte de las entradas de la revisión?	20%	Se han presentado propuestas de mejoramiento, pero no abordan los principales riesgos y oportunidades.
	Punto 9.3.3	20%	
	¿La revisión por la dirección genera acciones para mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y lograr los objetivos de la organización, documentando estas decisiones y acciones?	10%	No hay logros en los objetivos de la organización.
	¿Se establecen directrices claras, metas y planes de acción derivados de la revisión por la dirección para implementar mejoras y	30%	Se han establecidos algunas metas, pero no tiene el proposito de la organización.

	garantizar la mejora continua del SGC?		
Mejora continua	Punto 10	24%	
	Punto 10.1	40%	
	¿La organización promueve la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad mediante la identificación de oportunidades para el mejoramiento y la implementación de acciones que contribuyan a la eficacia del sistema y al logro de los objetivos de calidad?	40%	Se tiene una la conciencia de poder mejorar continuamente, en cuanto a la implmentación de estos no se toma acción.
	Punto 10.2	23%	
	¿La organización tiene un proceso documentado para identificar, registrar y tratar las no conformidades, incluyendo la determinación de sus causas y la toma de acciones para prevenir su recurrencia?	20%	Se tiene un proceso para la identificación y no asi para el registro y tratar las no conformidades.

	¿Se implementan acciones correctivas para abordar las no conformidades identificadas, se verifica la efectividad de dichas acciones y se mantiene un seguimiento para asegurar que no se repitan?	20%	En cuanto a las acciones correctivas identificadas no abordan las no conformidades de la organización.
	¿Se documenta y se comunica apropiadamente a las partes involucradas las no conformidades identificadas y las acciones correctivas tomadas para abordarlas?	30%	No se tiene documentado las no conformidades y acciones correctivas identificadas por cuanto no se comunica.
	Punto 10.3	10%	
	¿La organización revisa periódicamente el desempeño de su Sistema de Gestión de Calidad y toma medidas para mejorar su eficacia, adecuación y capacidad de alcanzar los objetivos de calidad?	10%	No se tiene una revisión periódica del desempeño SGC, por ende, no hay medidas identificadas para mejorarlas.

9.2. ANEXO B: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Anexo 1. Contexto de la organización

PRENSOCRET

Documentación de Contexto de la Organización

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

0. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de emisión	Descripción

1. OBJETIVO:

Asegurar que la empresa tenga una comprensión clara de los factores internos y externos que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados esperados de su sistema de gestión de calidad.

2. ALCANCE:

El procedimiento acapara toda la identificación de fatores internos y externos de la empresa para el Sistema de Gestión de la Calidad.

3. RESPONSABILIDAD:

Todos los departamentos y grupos de la alta gerencia:

- Ayudar con la información requerida de las áreas que manejan.
- Ser partícipe de la identificación y análisis.

4. REFERENCIA:

ISO 9001:2015: - 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto - 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

5. TERMINOS:

Factores Internos: Son los elementos dentro de la empresa que pueden influir en su capacidad para cumplir con los objetivos de calidad.

Factores Externos: Son aquellos elementos fuera de la empresa que pueden afectar su funcionamiento y el logro de sus objetivos de calidad.

Partes Interesadas: También conocidas como "stakeholders", son individuos o grupos que pueden afectar o verse afectados por las actividades y decisiones de la empresa PRENSOCRET.

Contexto de la Organización: Es el conjunto de circunstancias internas y externas que la organización debe tener en cuenta al establecer su sistema de gestión de calidad.

Análisis FODA: Herramienta útil para identificar factores internos y externos en el contexto de la organización.

Riesgos y Oportunidades: En el contexto de la ISO 9001:2015, los riesgos y oportunidades se identifican con el fin de gestionar los posibles obstáculos y las oportunidades.

6. DESARROLLO:

6.1. VALORACIÓN DE RIESGOS

Para poder identificar prioridades en la gestión de riesgos involucrados, tendremos una evaluación de las mismas teniendo en cuenta los siguiente:

Probabilidad: Incertidumbre de que ocurra a un hecho.

Impacto: Grado de consecuencia del hecho ocurrido.

En el análisis de contexto del FODA como análisis, llevamos a cabo el reconocimiento de los procesos que presentan diferentes amenazas, el impacto y la probabilidad (frecuencia) que conllevan los riesgos identificados.

En el cálculo, se establece el análisis cuantitativo iniciando con la determinación del impacto que tendrá el riesgo en el proceso. Continuando con evaluación de la probabilidad del riesgo asociado, estableciendo con esto el análisis estratégico.

Probabilidad	**Clasificación**	**Rango**	**Definición**
	Bajo	1	Es poco frecuente y solo ocurriría en circunstancias excepcionales.
	Medio	2	Podría suceder en algunas situaciones, pero no es común.
	Alto	3	Es probable que suceda con frecuencia o en muchas circunstancias.
Impacto	Bajo	1	Las consecuencias del riesgo son mínimas y no afectarían significativamente.
	Medio	2	El riesgo podría causar daños moderados, afectando parcialmente.
	Alto	3	Las consecuencias del riesgo son graves, con un impacto significativo

El cálculo del valor de riesgo se multiplica la probabilidad con el impacto, obteniendo asi el valor esperado del riesgo.

Valor esperado del riesgo = Impacto * Probabilidad

		PROBABILIDAD		
		Bajo	Medio	Alto
IMPACTO		1	2	3
Bajo	1	1	2	3
Medio	2	2	4	6
Alto	3	3	6	9

La alta dirección y los responsables tendrán la tarea de decidir la prioridad de tomar las medidas necesaria para tratar los riesgos, la valoración del impacto y la probabilidad.

Consignando los valores siguientes de valor esperado del riesgo:

- ALTO: Teniendo como resultado el valor de 9. Este tipo de riesgo tiene tanto un impacto como una probabilidad altos y representa una amenaza considerable para la organización.

  Este tipo de riesgo tiene una alta probabilidad e impacto, por lo que requiere medidas de mitigación inmediatas para evitar posibles consecuencias graves.
- MEDIO: Los valores en amarillo (4 y 6) indican riesgos de prioridad media. Estos riesgos tienen un impacto y/o probabilidad moderados y pueden afectar algunas áreas de la organización.

  Estos riesgos deben ser monitoreados y gestionados para reducir la probabilidad o el impacto, aunque no representan una amenaza crítica.
- BAJO: Los valores en verde (1, 2 y 3) indican riesgos de baja prioridad. Estos riesgos tienen un impacto y/o probabilidad bajos y no representan una amenaza significativa para la organización.

  No requieren intervención inmediata y pueden ser aceptados sin necesidad de recursos adicionales para mitigarlos.

Se determina que en toda la valoración del riesgo es una prioridad no estar en el tipo ALTO, en caso de identificar alguno se consultara con la alta dirección.

6.2. CAPACIDAD DE EFECTO VS INFLUENCIA SGC

Las partes interesadas externas e internas pertinentes al sistema de gestión de calidad se llevan a cabo con la clasificación de influencia/impacto según la matriz, con el fin de conocer el manejo adecuado de cada una.

Capacidad de afecto vs influencia SGC



Fuente: ISO 9001 y las partes interesadas, sus necesidades y expectativas

La clasificación determina el adecuado manejo que tiene cada una de las partes interesadas, esta clasificación tendrá las siguientes ponderaciones:

- Muy baja C/I
- Baja C/I
- Media C/I
- Alta C/I
- Muy alta C/I

La conformación de cada punto es la siguiente:

- **Mantener satisfecho:** Permita comprobar el cumplimiento de cada una de las actividades necesarias en la elaboración y dar cumplimiento al sistema de gestión de calidad.

- **Administrar de cerca:** Se encarga de la administración cercana con el personal y el propietario, esto será una base fundamental con respecto a mostrar un seguimiento de avance.

- **Monitorear:** La parte encargada de monitorear dicho sistema de gestión de calidad estará el ministerio de trabajo y el gobierno municipal de manera que exijan el cumplimiento.

- **Mantener informado:** La parte que se encargara es el proveedor con respecto a mostrar exigencias para ajustar el sistema de gestión de calidad.

7. ANEXOS:

a. Análisis FODA

b. Necesidades, expectativas y riesgo de las partes interesadas internas y externas

c. Determinación de capacidad de afecto vs influencia de las partes interesadas

Anexo 2. Análisis de Matriz FODA

PRENSOCRET	REGISTRO	VERSIÓN	1	
		CODIGO	P-SGC-REG-01	
	ANALISIS FODA	FECHA DE V.	…./…../……..	

ANALISIS INTERNO						
Fortaleza	Debilidad	Relación	Imp.	Prob.	Val. Esp.	Clasificación
Uso de maquinaria que permite una producción rápida y precisa.	No hay vista a un implemento del sistema de gestión de calidad.	La falta de un sistema de gestión de calidad puede afectar la precisión de la producción.	3	1	3	BAJO
Rigurosos controles en la etapa de producción, lo que garantiza viguetas consistentes y confiables.	Utilización de materias primas que podrían volverse escasas o sujetas a fluctuaciones de precio.	Los controles pueden mitigar la variabilidad, pero las fluctuaciones de precio afectan la fiabilidad.	2	2	4	MEDIO
Entregas de pedidos de manera puntual y rápida.	Riesgos asociados a la calidad debido a ciertos procesos manuales susceptibles a errores humanos.	La rapidez de entrega puede verse afectada si no se controla la calidad adecuadamente.	3	1	3	BAJO

Tiene productos que van en complemento al producto estrella.	Dificultades para invertir en tecnologías avanzadas debido a restricciones financieras.	La falta de inversión en nuevas tecnologías puede limitar la expansión de productos complementarios.	2	2	4	MEDIO
Capacidad para adaptar las viguetas a las necesidades específicas de los clientes, ofreciendo soluciones personalizadas.	Falta de reconocimiento de la marca en comparación con competidores más establecidos.	La personalización puede diferenciar la marca, pero la falta de reconocimiento limita la percepción de calidad.	1	2	2	BAJO
Tiene un servicio de entrega si el cliente lo requiere.	Posibles incrementos en costos de energía, transporte o mano de obra que afecten la rentabilidad.	La flexibilidad del servicio de entrega puede verse limitada por costos imprevistos.	3	1	3	BAJO
El diseño que se presenta del producto tiene precios diferentes en base al requerimiento y facilidad que tendría el cliente.	Presión competitiva de empresas locales que ofrecen productos similares a precios más bajos.	El diseño personalizado puede no ser suficiente para competir contra precios más bajos.	1	2	2	BAJO
Consta de un espacio amplio para el almacenamiento de productos realizados.						

ANALISIS INTERNO						
Diseñar e implementar un sistema de gestión de calidad	Modificaciones en regulaciones de construcción que exijan adaptaciones o cambios en los procesos productivos	Las modificaciones regulatorias pueden requerir ajustes en el sistema de gestión de calidad implementado.	2	2	4	BAJO
Explorar en la fabricación de viguetas para nuevos tipos de construcción o aplicaciones especializadas	Fluctuaciones imprevistas en los precios de materias primas que afectan la rentabilidad	Los nuevos proyectos pueden verse afectados por el aumento de costos en las materias primas.	2	1	2	MEDIO
Establecer alianzas con empresas constructoras o desarrolladores inmobiliarios para ser proveedor preferido	Empresas competidoras que desarrollan materiales o tecnologías alternativas que amenazan la demanda de viguetas tradicionales	La competencia puede dificultar la consolidación de alianzas con empresas clave del sector.	1	2	2	BAJO
Aprovechar la tendencia hacia materiales de construcción sostenibles, promoviendo las ventajas de las viguetas pretensadas	Cambios en regulaciones gubernamentales que afectan la fabricación o el uso de viguetas en la construcción	Las nuevas regulaciones pueden frenar la adopción de viguetas sostenibles.	2	2	4	MEDIO

Identificar sectores emergentes de la construcción donde las viguetas puedan ser aplicadas, como proyectos de infraestructura o renovación urbana	Rápidos avances tecnológicos que podrían hacer obsoleta la tecnología actual de viguetas	La innovación tecnológica puede hacer que las viguetas tradicionales pierdan demanda en sectores emergentes.	2	2	4	BAJO
Adaptar las viguetas para su uso en proyectos de energías renovables o edificaciones ecológicas	Incertidumbre política o económica en ciertas regiones que podrían impactar los costos de producción o distribución	Las fluctuaciones políticas o económicas pueden afectar la viabilidad de los proyectos ecológicos.	1	3	3	BAJO
Participar en programas de certificación ecológica o sostenible para mejorar la imagen y el atractivo de las viguetas en mercados sensibles al medio ambiente	Cierre de vías importantes en el transporte que afectaría la entrega puntual	La interrupción del transporte puede afectar la distribución de viguetas certificadas ecológicamente.	2	2	4	BAJO
Capacitar nuevos operadores y/o inscribir a los mismos en talleres sobre producto	Modificaciones en regulaciones de construcción que exijan adaptaciones o cambios en los procesos productivos	La formación de nuevos operadores puede verse obstaculizada por cambios regulatorios.	1	2	2	BAJO

Anexo 3. Necesidades, expectativas y riesgos de partes interesadas internas y externas

PRENSOCRET		**REGISTRO**		**VERSIÓN**	**1**
				CODIGO	**P-SGC-REG-02**
		NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y RIESGOS DE PARTES INTERESADAS INTERNAS Y EXTERNAS		**FECHA DE V.**	…./…../……..
Partes interesadas		**Necesidades**	**Expectativas**		**Riesgo**
EXTERNAS	Cliente	1.Satisfacer su necesidad con calidad 2.Puntualidad en la entrega 3.Confidencialidad 4.Buena atención 5.Precio accesible	1.Realizar encuestas periódicas para saber si logramos su satisfacción 2.Atender sus quejas y sugerencias		1.Perdida de clientes debido a nono satisfacer sus necesidades.
	Proveedores	1.Fidelidad de parte de nosotros 2.Puntualidad en el pago de los productos adquiridos.	1.Organizar reuniones con los proveedores por las veces necesarias con el objetivo de coordinar las especificaciones del pedido		1.Perdida de proveedores debido al incumplimiento en el pago de facturas.
	Ministerio de Trabajo	1.Cumplimiento del Reglamento Ley general del trabajo 16998. 2. Cumplimiento del plan o programa general de la higiene y seguridad ocupacional y bienestar.	1.Verificar el cumplimiento de las Leyes.		1. Denuncias por incumplimiento de leyes laborales.
	Gobierno Municipal de El Alto	1.Tener la licencia de funcionamiento	1.Realizar la documentación necesaria y tener papeles		1.Cierre definitivo de la empresa

		2.Cumplir con el RASIM (Reglamento ambiental para el sector industrial manufacturero)	actualizados cuando se tenga un control de auditoria	2.Multas por incumplimiento 3.Clausura del funcionamiento de la empresa
INTERNAS	Personal	1.Estabilidad Laboral 2.Tener una organización de parte del gerente para el manejo de implementos de seguridad. 3. Buena relación de empleado – empleador. 4.Tener un muy buen trato hacia los empleados.	1.Conformar reuniones con los gerentes acerca de las quejas y propuesta de parte del personal	1.Insatisfacción por condiciones de trabajo 2.Accidentes de trabajo. 3.Bajas por salud 4.Deslealtad a cambiar a la competencia.
	Propietario	1.Puntualidad de sus trabajadores 2.Crecimiento de ventas 3.Cumplir el contrato laboral por parte del personal 4.Trato oportuno y respetuoso	1.Controla la situación de la empresa. 2.El rendimiento de parte del personal, representado en incremento de ingresos	1.Insatisfacción por el rendimiento de empleados 2.Bajas por enfermedades de sus trabajadores

Anexo 4. Determinación de capacidad de afecto vs influencia de las partes interesadas

PRENSOCRET	REGISTRO	VERSIÓN	1
		CODIGO	P-SGC-REG-03
	DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE AFECTO VS INFLUENCIA DE LAS PARTES INTERESADAS	FECHA DE V.	…./…../…….

PARTES INTERESADAS	Capacidad de afecto					Influencia					EFECTO
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
A. Cliente				X			X				Mantener satisfechos
B. Proveedores		X							X		Mantener informado
C. Ministerio de Trabajo	X						X				Monitorear
D. Gobierno Municipal de El Alto		X					X				Monitorear
E. Personal					X				X		Administrar de cerca
F. Propietario				X					X		Administrar de cerca

Anexo 5. Alcance del sistema de gestión de la calidad

PRENSOCRET

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. ALCANCE:

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de PRENSOCRET abarca todos los procesos de producción de viguetas pretensadas en su planta en Cruce Chonchocoro, El Alto, desde la recepción de materias primas hasta el despacho del producto final. Este incluye la verificación de la calidad de materiales, dosificación y preparación de mezclas, pretensado del acero, colado y curado del concreto, así como inspecciones continuas de calidad durante todo el proceso. Finalmente, las viguetas se cortan, se les da el acabado final y se almacenan hasta su despacho, asegurando que cada etapa cumpla con los estándares de ISO 9001:2015, garantizando consistencia y calidad en el producto entregado al cliente. Se consideró la no aplicabilidad de los siguientes apartados (requisitos):

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

La empresa establece y determina la no aplicabilidad del requisito mencionado con la razón de que los productos ya tienen establecidos especificaciones por la NB 997 Viguetas y plastoformo.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La empresa no adquiere ningún tipo de material, herramienta, o equipo de clientes o proveedores externos. a empresa no recibe ningún tipo de material.

2. REFERENCIAS:

Norma Boliviana / ISO 9001:2015 4.3

3. RESPONSABILIDADES:

Dentro de la empresa PRENSOCRET las áreas son:

- Gerente general
- Encargado de ventas
- Encargado de producción

- Ejecutivo de ventas

4. ALCANCE DE LOS PRODUCTOS EN EL ALCANCE:

En el sistema de gestión de la calidad están incluidos las siguientes líneas de producción:

- Línea de Viguetas pretensadas

5. PRECESO ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En la organización se establece los siguientes tipos de procesos identificados:

- Procesos Estratégicos: Planificación estratégica, Análisis del entorno
- Proceso Clave: Pedido del cliente, Orden de producción, Armado de alambre, Preparación de moldes, Mezclado, Vaciado y curado, Inyección de vapor, Cortado y Almacenado
- Procesos de Apoyo: Gestión de RRHH, Gestión de suministro y Gestión de mantenimiento.

6. ANEXOS

- Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
- Manual de procesos

Anexo 6. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

NORMA	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
8.1. Planificación y control operacional	X		Ya que se aplica el punto debido a que en la empresa no existe el sistema de la planificación de la producción.
8.2. Requisitos para los productos y servicios	X		Productos con las características adecuadas para cumpliendo de las especificaciones técnicas.
8.2.1 Comunicación con el cliente	X		Se debe tener una comunicación clara y adecuada para entender sus requerimientos
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	X		Porque se debe tener definidos las especificaciones de los productos o servicios requeridos para el mejor control
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	X		Se debe tener un constante control de los requisitos, más si se establecen modificaciones
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	X		Se debe comunicar oportunamente los cambios en los requisitos
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios		X	No compete con la empresa, poque está regulada de acuerdo a las especificaciones técnicas de la NB 997
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo		X	No compete con la empresa, poque está regulada de acuerdo a las especificaciones técnicas de la NB 997
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo		X	No compete con la empresa, poque está regulada de acuerdo a las especificaciones técnicas de la NB 997
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo		X	No compete con la empresa, poque está regulada de acuerdo a las especificaciones técnicas de la NB 997
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo		X	No compete con la empresa, poque está regulada de acuerdo a las especificaciones técnicas de la NB 997

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo		X	No compete con la empresa, poque está regulada de acuerdo a las especificaciones técnicas de la NB 997
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	X		Se puede controlar y evaluar al proveedor mediante el servicio que oferta y las mejoras que nos propone
8.4.2 Tipo y alcance del control	X		Se debe definir el tipo de control y el alcance del mismo
8.4.3 Información para los proveedores externos	X		Debe ser clara y oportuna para los proveedores
8.5. Producción y provisión del servicio	X		Características adecuadas del producto, la entrega y posterior entrega.
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	X		Se debe contar con estándares de calidad y especificaciones como empresas requeridas
8.5.2 Identificación y trazabilidad	X		Debe ser clara y entendible para propios y extraños
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos		X	No aplica, la empresa no maneja propiedades pertenecientes a clientes o a proveedores externos
8.5.4 Preservación	X		Se debe cuidar la calidad y mantenimiento de nuestros productos
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	X		Se debe hacer el control después de la entregar para asegurar la calidad y la conformidad del cliente
8.5.6 Control de los cambios	X		Debe evitarse la confusión o demoras generadas
8.6. Liberación de los productos y servicios	X		Información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.
8.7. Control de las salidas no conformes.	*X*		Se debe de verificar las salidas y requisitos de los productos basándose en la naturaleza de la no conformidad.

Anexo 7. Manual de Procesos

PRENSOCRET

Manual de procesos

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO:

Tiene como objetivo presentar una guía estructurada que describe cómo deben ejecutarse los procesos, especificando roles, responsabilidades, procedimientos, facilita la comunicación interna y el entendimiento de los procesos, promueve la mejora continua, asegura el cumplimiento de los requisitos normativos y de los clientes, y minimiza la variabilidad, contribuyendo así a la eficiencia y satisfacción del cliente.

2. ALCANCE:

El presente manual tendrá como alcance todos los procesos y operaciones de la empresa, conjuntamente con el mapa de procesos establecido y las fichas.

3. REFERENCIA:

Norma Boliviana/ISO 9001:2015 Requisito 4.4

4. RESPONSABLE:

El encargado de producción esta como responsable de la supervisión del seguimiento, cumpliendo las normas y objetivos que lo presiden.

5. TERMINOS:

Procesos Estratégicos: Son actividades orientadas a la planificación a largo plazo y la toma de decisiones de alto nivel que guían el rumbo de la organización. Estos procesos se centran en el desarrollo de la visión, la definición de objetivos y la implementación de estrategias para alcanzarlos.

Procesos Operativos: Engloban las actividades cotidianas que están directamente relacionadas con la producción de bienes o servicios. Se enfocan en la ejecución de las tareas necesarias para cumplir con las metas y objetivos establecidos, como la fabricación, el control de calidad y las ventas.

Procesos de Soporte o Apoyo: Son aquellas actividades que proveen el respaldo necesario para que los procesos estratégicos y operativos funcionen eficientemente. Estos procesos brindan apoyo a áreas clave como recursos humanos, finanzas, tecnología de la información y logística, contribuyendo al funcionamiento integral de la organización.

6. DESARROLLO:

6.1. MAPA DE PROCESOS:

La empresa PRENSOCRET identifica los procesos del sistema de gestión de la calidad donde se plasma en los anexos, en los puntos siguientes se describe los mismos:

- PROCESOS ESTRATEGICOS:

  Planificación Estratégica: Este proceso implica la formulación de metas a largo plazo, incluyendo la definición de estrategias para alcanzar ventajas competitivas, como optimizar la eficiencia, reducir costos y mantener la calidad en la producción.

  Análisis del Entorno: Aquí se evalúan las tendencias del mercado, la competencia y las demandas de los clientes, lo que ayuda a identificar oportunidades y amenazas para ajustar las estrategias.

- PROCESOS CLAVE:

  Pedido del Cliente: Este paso inicial incluye la recepción y confirmación del pedido, y se asegura de captar correctamente los requisitos y cantidades de viguetas.

  Orden de Producción: Genera las instrucciones y tiempos para cada etapa, asegurando que el pedido sea producido según los estándares de calidad.

  Armado de Alambre: Preparación de las armaduras de alambre necesarias, que contribuyen a la resistencia de las viguetas.

  Preparación de Moldes: Se seleccionan y se preparan los moldes donde se colocará la mezcla para formar las viguetas.

  Mezclado: El concreto se mezcla según una fórmula específica para asegurar resistencia y durabilidad.

Vaciado y Curado: La mezcla se vacía en los moldes y se deja curar para alcanzar su máxima resistencia.

Inyección de Vapor: Este proceso acelera el curado y fortalece el concreto mediante la aplicación de vapor.

Cortado y Almacenado: Finalmente, las viguetas se cortan a medida y se almacenan hasta que estén listas para el envío.

- PROCESOS DE APOYO:

Gestión de Recursos Humanos (RRHH): Incluye la contratación, capacitación y retención del personal calificado para las distintas etapas de producción.

Gestión de Suministro: Se encarga de la adquisición y control de inventarios de materiales como el fierro, el cemento y otros componentes necesarios.

Gestión de Mantenimiento: Garantiza el funcionamiento óptimo de las maquinarias y herramientas, minimizando tiempos de inactividad y costos de reparación.

6.2. FICHA DE PROCESOS:

La organización establece para cada proceso las fichas respectivas que están definidas en el mapa de proceso. Cada uno de estas fichas tienen los detalles en claro de del proceso en cuestión.

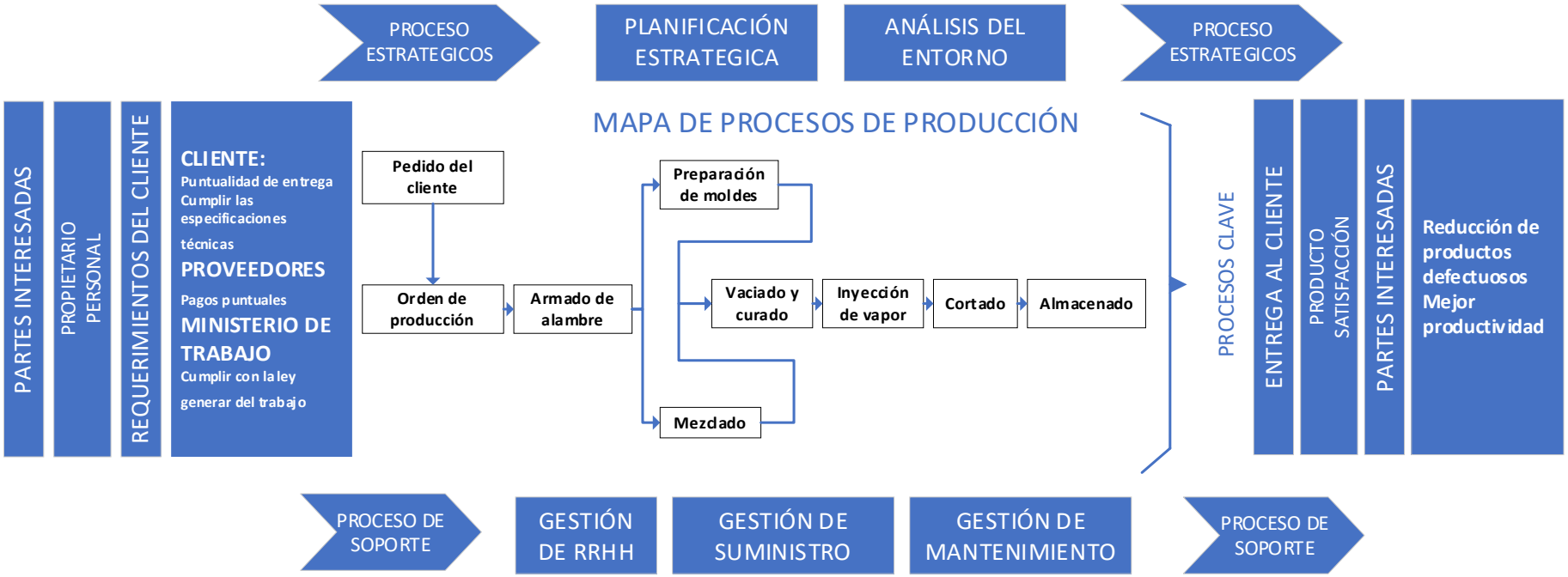
6.1. REVISIÓN:

Para mantener una mejora continua se realiza una revisión periódica y si es que amerita a los cambios serán consultados con la alta dirección.

7. ANEXOS:

- Mapa de procesos
- Ficha de procesos

Anexo 8. Mapa de proceso



Anexo 9. Ficha de proceso

PRENSOCRET	**FICHA DE PROCESO**	Cod	P-SGC-F-01
		Versión	
MISION			
Describir el objetivo o para qué existe ese proceso dentro de la organización, el líder, clientes, proveedores y el personal que participan en la realización de las actividades, adquieren una visión integral, entienden para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por lo tanto, fortalece el trabajo en equipo y la comunicación. Esto favorece de manera contundente la calidad de los productos y servicios.			
PROCESO/PROVEEDOR	**PROPIETARIO DEL PROCESO**	**PROCESO/CLIENTE**	
Gerente General	Gerente General	Planificar las decisiones Seguimiento, análisis, medición y evaluación.	
LIMITES DEL PROCESO			
Determina el contexto de la organización, determinar el alcance del sistema de gestión de calidad, trabajar en el incremento de la satisfacción del cliente, asignar roles, responsabilidades y autoridades			
ENTRADAS	**NOMBRE DEL PROCESO**	**SALIDAS**	
Elaboración del Plan estratégico	PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	Matriz de riesgos	
Análisis de involucrados		Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes	

Determinación de riesgos				Resultados de la productividad	
Manual de funciones y estructura organizacional.				Política de calidad	
RECURSOS	**IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS**				
Personal competente para cada cargo, recursos económicos, infraestructura, transporte y Sistemas de información /comunicación,	Elaboración de Plan Estratégico				
	Procedimiento de Determinación del Contexto				
	Seguimiento de resultados				
RIESGOS DEL PROCESO					
RIESGO/OPORTUNIDAD	**ELEMENTO A CONTROLAR**	**RESPONSABLE**		**FRECUENCIA**	
Mala planificación estratégica	Controles de calidad	Gerente General		Mensual	
Mal establecimiento de los procesos	Indicadores de productividad y rendimiento	Gerente de producción		Mensual	
Mal establecimiento de los objetivos	La verificación de los objetivos a corto y mediano plazo				
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	**MEDICION**				
	OBJETIVOS	**INDICADOR**		**META**	**FRECUENCIA**
4.1 Comprensión de la organización	Identificar los factores externos e internos que pueden afectar la	Índice de Conocimient	Evaluación general de la comprensión del entorno	90%	Mensual

	capacidad de la organización para lograr sus objetivos.	o del Entorno Empresarial			
4.2 Comprensión de las partes interesadas	Identificar y comprender las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas relevantes	Nivel de satisfacción de las partes interesadas	(Nro de respuestas positivas (+)/Total de expectativas identificadas) ×100%	60%	Mensual
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.	La organización debe aplicar todos los requisitos de la Norma	Porcentaje de alcance de objetivos de calidad	(Total, de objetivos/Objetivos alcanzados) ×100%	90%	Trimestral/anual
5.1 Liderazgo y compromiso	La alta dirección debe mostrar liderazgo				
5.2 Política	La alta dirección debe establecer e implementar.				
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización	La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades se cumplan				
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	La organización debe planificar acciones para abordar riesgos y oportunidades				
7.2. Competencia	La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas				

7.4. Comunicación	La organización debe determinarlas comunicaciones internas y externas				
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección	Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones				
10.2 No conformidad y acción correctiva	La organización debe reaccionar ante la no conformidad, evaluando las necesidades				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Firma	Firma	Firma

PRENSOCRET	**FICHA DE PROCESO**	Cod	P-SGC-F-01
		Versión	

PROCESO/PROVEEDOR	**PROPIETARIO DEL PROCESO**	**PROCESO/CLIENTE**
Los procesos que se ven involucrados en la elaboración de los productos	Gerente General	Revisión por la dirección
Liderazgo		

LIMITES DEL PROCESO
Este comprende todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad

ENTRADAS	**NOMBRE DEL PROCESO**	**SALIDAS**
Proporcionan información	ANALISIS DE ENTORNO	Prevención, acciones correctivas y toma de decisiones
Política de Calidad, necesidades de los clientes		Adaptabilidad, métodos de medición, Propuestas de Mejora
servicio al cliente, debe realizar la preparación de la documentación requerida		
Caracterización de procesos, mapa de procesos, objetivos de calidad		

RECURSOS	**IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS**
	Elaboración de un manual de gestión de Calidad
	Informes de control de calidad

Personal competente para cada cargo, infraestructura, transporte y comunicaciones					
RIESGOS DEL PROCESO					
RIESGO/OPORTUNIDAD	**ELEMENTO A CONTROLAR**	**RESPONSABLE**	**FRECUENCIA**		
Resistencia de los trabajadores para registrar datos	Controles de calidad	Dirección	Mensual		
Resistencia de los trabajadores para registrar datos	Informes	Dirección	Mensual		
Detectar a tiempo alguna posible no conformidad de los productos	Productos	Operarios	Quincenal		
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	**MEDICION**				
	OBJETIVOS	**INDICADOR**		**META**	**FRECUENCIA**
5 liderazgo 5.1 Enfoque al Cliente 5.2 Política	Evaluar el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el análisis y evaluación de los datos e información generados por el seguimiento y	% Objetivos Cumplidos	Analizar y tabla dinámica	100%	Mensual
6. planificación en la calidad 9.1 Seguimiento, medición análisis y evaluación.		% actividades realizadas	N° de actividades realizadas/ N° de actividades planificadas	100%	Mensual

	medición Cumplir la planificación anual	% Clientes insatisfechos	N° clientes satisfechos/ N° Clientes	100%	Mensual
ELABORADO POR		**REVISADO POR**		**APROBADO POR**	
Firma		Firma		Firma	

FICHA DE PROCESOS CLAVE

PRENSOCRET	**FICHA DE PROCESO**	Cod	P-SGC-F-01
		Versión	

PROCESO/PROVEEDOR	**PROPIETARIO DEL PROCESO**	**PROCESO/CLIENTE**
Encargado de ventas	ENCARGADO DE PRODUCCIÓN	Programación de producción
LIMITES DEL PROCESO		
Abarca desde la recepción de la orden y planificación hasta la finalización de la producción, verificando que los productos cumplan con los requisitos antes de ser almacenados para su entrega.		
ENTRADAS	**NOMBRE DEL PROCESO**	**SALIDAS**
Pedido del Cliente	ORDEN DE PRODUCCIÓN	Plan de Producción
Especificaciones Técnicas		Orden de Trabajo
Recursos Materiales Disponibles		Reporte de Cumplimiento

Capacidad de Producción		

RECURSOS	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS
Humanos: Jefe de Producción, operarios, personal de control de calidad. Materiales: Materias primas (fierro, mezcla), moldes, equipos de mezcla y curado.	Programación y Secuenciación de Producción
	Verificación de Materiales
	Asignación de Recursos Humanos y Técnicos

RIESGOS DEL PROCESO

RIESGO/OPORTUNIDAD	ELEMENTO A CONTROLAR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Retraso en la entrega de materias primas.	Inventario de materias primas.	Gerente general	Diario
Falla en maquinaria crítica.	Plan de mantenimiento	Encargado de producción	Semanal
No conformidad en la calidad del producto	Inspección y prueba de calidad	Encargado de producción	Por lote

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	MEDICION				
	OBJETIVOS	INDICADOR		META	FRECUENCIA
4.4 SGC y sus Procesos	Asegurar que el proceso de producción cumple con los estándares de calidad establecidos.	Cumplimiento del proceso de producción	(Órdenes completadas sin fallos / Órdenes totales) x 100	≥ 95%	Mensual

5.1 Liderazgo y Compromiso	Involucrar a la dirección en la promoción de una cultura de calidad y responsabilidad.	Compromiso de liderazgo	Evaluación cualitativa por encuesta interna	≥ 90% de aceptación	Anual
6.1 Acciones para Riesgos y Oportunidades	Identificar y gestionar riesgos para evitar interrupciones en la producción.	Índice de gestión de riesgos	(Número de riesgos gestionados / Riesgos identificados) x 100	≥ 85%	Mensual
7.1 Recursos	Asegurar que los recursos (materiales, equipos, personal) estén disponibles y sean adecuados.	Disponibilidad de recursos	(Días operativos / Días totales) x 100	≥ 90% de operatividad	Mensual
8.1 Planificación y Control Operacional	Controlar la secuencia y el tiempo de producción para cumplir con los pedidos.	Cumplimiento del cronograma de producción	(Pedidos a tiempo / Pedidos totales) x 100	≥ 95%	Mensual
8.6 Liberación de Productos y Servicios	Asegurar que los productos cumplan los requisitos antes de la entrega al cliente.	Tasa de productos conformes	(Viguetas conformes / Viguetas totales) x 100	≥ 98%	Mensual
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Evaluar la eficiencia y efectividad del proceso de producción.	Eficiencia de producción	(Producción completada / Recursos utilizados) x 100	≥ 95%	Trimestral
10.2 No Conformidad y Acción Correctiva	Detectar y corregir problemas de calidad para evitar recurrencias.	Tasa de corrección de no conformidades	(No conformidades corregidas / No conformidades totales) x 100	100%	Mensual
ELABORADO POR		**REVISADO POR**		**APROBADO POR**	

Firma		Firma		Firma	

PRENSOCRET	**FICHA DE PROCESO**	Cod	P-SGC-F-01
		Versión	

PROCESO/PROVEEDOR	**PROPIETARIO DEL PROCESO**	**PROCESO/CLIENTE**
Encargado de producción	Encargado de producción	Programación de despacho

LIMITES DEL PROCESO

Abarca desde el almacenamiento de viguetas terminadas hasta el despacho y entrega a los clientes. Incluye la organización, control de inventarios, conservación del producto y el cumplimiento de los tiempos de despacho.

ENTRADAS	**NOMBRE DEL PROCESO**	**SALIDAS**
Productos Terminados	ALMACENADO Y DESPACHO	Inventario Actualizado
Órdenes de Despacho		Productos Despachados
Condiciones de Almacenaje		Registro de Entrega
Disponibilidad de Transporte		

RECURSOS	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS
	Organización y Control de Inventario
	Inspección y Control de Condiciones de Almacenamiento

Humanos: Personal de almacén, operadores de montacargas y conductores de transporte. Materiales: Equipos de embalaje, estanterías, montacargas y vehículos de transporte.	Preparación y Embalaje de Producto para Despacho
	Coordinación de Despacho y Transporte

RIESGOS DEL PROCESO

RIESGO/OPORTUNIDAD	ELEMENTO A CONTROLAR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Daño en las viguetas durante el almacenamiento.	Inspección regular de condiciones de almacenamiento.	Encargado de producción	Diario
Retraso en el despacho	Coordinación de logística y planificación de rutas.	Encargado de producción	Diario
Error en el inventario.	Revisión y auditoría de inventario.	Encargado de producción	Semanal

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	MEDICION				
	OBJETIVOS	INDICADOR		META	FRECUENCIA
4.4 SGC y sus Procesos	Asegurar que los procesos de almacenamiento y despacho están documentados y se cumplen según los estándares de calidad.	Eficiencia de almacenamiento y despacho	(Despachos efectivos / Total despachos) x 100	≥ 95%	Trimestral
5.2 Política de Calidad	Asegurar que la política de calidad sea comprendida y	Cumplimiento de la política	(Política implementada / Total procesos) x 100	100%	Anual

	aplicada en los procesos de almacenamiento y despacho.				
6.1 Acciones para Riesgos y Oportunidades	Identificar riesgos en el almacenamiento y despacho, y establecer acciones preventivas.	Tasa de riesgos controlados	(Riesgos controlados / Total riesgos) x 100	≥ 90%	Semestral
6.2 Objetivos de Calidad en Despacho	Cumplir con los objetivos de entrega a tiempo y sin daños al cliente.	Cumplimiento de despacho	(Despachos a tiempo / Total despachos) x 100	≥ 95%	Mensual
7.1 Recursos para Almacenamiento y Despacho	Asegurar que el almacén y el transporte cuenten con los recursos necesarios y en buen estado.	Disponibilidad de recursos	(Recursos disponibles / Recursos necesarios) x 100	≥ 98%	Trimestral
8.5 Provisión de Servicio	Asegurar que el servicio de despacho cumpla con las especificaciones del cliente y se realice en condiciones controladas.	Tasa de conformidad del despacho	(Despachos conformes / Total despachos) x 100	≥ 98%	Mensual
8.7 Control de Productos No Conformes	Controlar cualquier producto dañado o no conforme antes del despacho para evitar entregas defectuosas.	Tasa de productos no conformes controlados	(No conformes controlados / Total no conformes) x 100	100%	Mensual
9.1 Seguimiento y Medición del Desempeño	Monitorear el desempeño del proceso de almacenamiento y despacho para asegurar que se	Cumplimiento de los indicadores de calidad	(Indicadores alcanzados / Total indicadores) x 100	≥ 90%	Trimestral

	cumplan los objetivos de calidad.				
10.2 No Conformidades y Acción Correctiva	Implementar acciones correctivas para las no conformidades detectadas en el almacenamiento o despacho.	Tasa de resolución de no conformidades	(No conformidades resueltas / Total no conformidades) x 100	≥ 95%	Trimestral
ELABORADO POR		**REVISADO POR**		**APROBADO POR**	
Firma		Firma		Firma	

FICHA DE PROCESOS DE APOYO

PRENSOCRET	**FICHA DE PROCESO**	Cod	P-SGC-F-01
		Versión	
PROCESO/PROVEEDOR	**PROPIETARIO DEL PROCESO**	**PROCESO/CLIENTE**	
Todos los procesos con requerimiento de personal	Gerente General	Todos los procesos con requerimiento de personal	
Gerente General		Encargado de producción / Encargado de ventas	
LIMITES DEL PROCESO			
Comprende todos los procesos donde exista personal realizando sus actividades			
ENTRADAS	**NOMBRE DEL PROCESO**	**SALIDAS**	

Requerimiento de personal competente	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Personal seleccionado, contratado e inducido
Estructura interna planta, personal y presupuesto		Informe de evaluación de desempeño
Información de competencia necesaria del talento humano		Manual de funciones

RECURSOS	**IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS**
Personal competente para cada cargo, recursos económicos e infraestructura	Selección, contratación y gestión del personal
	Diseño y análisis de los puestos de trabajo
	Formación y desarrollo profesional
	Planificación de la planilla de sueldos

RIESGOS DEL PROCESO

RIESGO/OPORTUNIDAD	**ELEMENTO A CONTROLAR**	**RESPONSABLE**	**FRECUENCIA**
Selección inadecuada del personal.	Manual de funciones	Gerente General	-
No contar con el personal capacitado para llevar a cabo los diferentes procesos	Manual de funciones	Gerente General	-
Desinterés por parte del personal a las acciones para aumentar la competencia	Desempeño	Gerente General	Trimestral
Retraso en el pago de sueldos y salarios	Pago de nómina		
Contratación de personal altamente competente	Manual de funciones	Gerente General	Mensual

Mejorar la competencia del talento humano	Manual de funciones	Gerente General	-
Mantener un ambiente adecuado de trabajo	Manual de funciones	Gerente General	-

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	**MEDICION**				
	OBJETIVOS	**INDICADOR**		**META**	**FRECUENCIA**
5.3 roles, responsabilidades y autoridad	Determinar y proporcionar el recurso humano necesario para el eficaz funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad asegurándose de que estas personas sean competentes para la operación y control de los procesos del sistema	Porcentaje de retrasos y/o faltas	(retrasos o fallas/n°total de días de trabajo) *100%	100%	mensual
7,2 competencia		Porcentaje de asistencia a capacitación	(n° de asistencias/n° total de capacitaciones) *100%	100%	Anual
7.4 Comunicación					
7.3 Toma de conciencia					

ELABORADO POR		**REVISADO POR**		**APROBADO POR**	
Firma		Firma		Firma	

PRENSOCRET	**FICHA DE PROCESO**	Cod	P-SGC-F-01
		Versión:	1

PROCESO/PROVEEDOR	**PROPIETARIO DEL PROCESO**	**PROCESO/CLIENTE**
Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Encargado de producción	Control y seguimiento
Sistema de gestión de la calidad		Planificación de comercialización
Planificación de la producción y programación		Planificación de la producción y programación

LIMITES DEL PROCESO

Comprende desde la recepción de materia prima hasta terminado esta embolsado hasta la entrega del mismo al cliente.

ENTRADAS	**NOMBRE DEL PROCESO**	**SALIDAS**
Inventarios de materia prima e insumos	GESTIÓN DE SUMINISTROS	Materia prima e insumos disponibles
Pedidos de otros procesos		Servicios Básicos y materiales disponibles
Servicios básicos		Información para la evaluación de proveedores

RECURSOS	**IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS**
Personal competente para cada cargo, recursos económicos e infraestructura	Aprobación de orden de compras
	Envíos de petición de oferta
	Entrega de los pedidos a todos los procesos
	Ejecución de las compras y servicios básicos

RIESGOS DEL PROCESO			
RIESGO/OPORTUNIDAD	**ELEMENTO A CONTROLAR**	**RESPONSABLE**	**FRECUENCIA**
Falta de presupuesto para el aprovisionamiento	Registro de las especificaciones técnicas de los pedidos	Encargado de producción	Según cada pedido
Falta de información precisa para las compras	Registro de capacidad y producción de stock, e inventarios de proceso	Encargado de producción	Mensual
Ausencia de los proveedores habituales			
Encontrar y evaluar a proveedores que cumplan con los requisitos del cliente de la empresa	Registro de actividad de proveedores	Encargado de producción	Mensual
Incremento de los costos de aprovisionamiento	Registro de actividad de compras	Encargado de producción	Mensual

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	**MEDICION**				
	OBJETIVOS	**INDICADOR**		**META**	**FRECUENCIA**
5 liderazgo 5.1 Enfoque al Cliente 5.2 Política	Asegurar que la materia prima e insumos, cumplen con los requisitos de compra especificados.	Porcentaje actividades realizadas	N° de actividades realizadas/ N° de actividades planificadas	100%	Mensual
6.2 objetivos y planificación					
				100%	Mensual

8.5 Producción y provisión del servicio		Porcentaje de costo operativo	Costo de transporte/Nro de conductores		
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos		Capacidad total utilizada	Promedio de capacidad usada/ promedio de capacidad instalada	100%	Mensual

ELABORADO POR		**REVISADO POR**		**APROBADO POR**	
Firma		Firma		Firma	

PRENSOCRET	**FICHA DE PROCESO**	Cod	P-SGC-F-01
		Versión	

PROCESO/PROVEEDOR	**PROPIETARIO DEL PROCESO**	**PROCESO/CLIENTE**
Área de Producción	Encargado del Mantenimiento/producción	Área de Producción
LIMITES DEL PROCESO		
Comprende todos los equipos y maquinaria que realizan las operaciones de elaboración de los productos		
ENTRADAS	**NOMBRE DEL PROCESO**	**SALIDAS**
Maquinaria y equipo defectuosos	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	Maquinarias y equipos verificados

Información específica de la maquinaria o equipo defectuoso		Maquinarias y equipos controlados
Personal Capacitado en Mantenimiento		Maquinarias y equipos compuestos
		Equipos de medición calibrados

RECURSOS	**IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS**
Equipos y maquinaria que se encuentran en el área de producción	Revisión de maquinarias y equipo controlados.
	Elaboración de fichas de equipos y maquinaria
	Identificación de fichas de maquinaria y equipo.
	Calibración de maquinaria y equipo.

RIESGOS DEL PROCESO

RIESGO/OPORTUNIDAD	**ELEMENTO A CONTROLAR**	**RESPONSABLE**	**FRECUENCIA**
Paralización de la producción por errores de la maquina	Trabajadores no conformes con su área de trabajo	Encargado de mantenimiento/producción	Semanal
Fallos en el sistema por deterioro, rotura en la maquinaria	Tiempo de producción continua		
Ausencia de los encargados de mantenimiento	Funcionamiento apropiado de los equipos y maquinarias	Encargado de mantenimiento/producción	Mensual
Planificación de mantenimiento para evitar la falla de maquinaria	Plan de mantenimiento	Encargado de mantenimiento/producción	Mensual

	MEDICION

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	**OBJETIVOS**	**INDICADOR**		**META**	**FRECUENCIA**
7.1.3 Infraestructura	Asegurar que los equipos y maquinarias que pudieran afectar las expectativas del cliente estén en plenas condiciones de uso	Número de acciones preventivas	N° de acciones preventivas al año	100%	Anual
7.1.4 Ambiente para la operación de procesos		Número de acciones correctivas			

ELABORADO POR		**REVISADO POR**		**APROBADO POR**	
Firma		Firma		Firma	

9.3. ANEXO D:

LIDERAZGO

Anexo 10. Comunicación y evaluación de satisfacción del cliente interno y externo

PRENSOCRET

COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de emisión	Descripción

2. OBJETIVO

El procedimiento tiene por objeto de establecer la comunicación y la satisfacción con los clientes internos y externo de la empresa PRENSOCRET.

3. ALCANCE

Todos los clientes externos e internos de la empresa.

4. RESPONSABILIDAD

El responsable de la aplicación de este procedimiento es el gerente general de la empresa, así también el comité de calidad tiene la obligación de impulsar la comunicación dentro de la empresa.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Comunicación Interna (CI): Proceso de intercambio de información, mensajes y noticias dentro de una organización entre sus miembros.

Comunicación Externa (CE): Transmisión de mensajes y datos fuera de la organización hacia clientes, proveedores, accionistas, comunidad, etc.

Canales de Comunicación: Medios utilizados para transmitir información, como correo electrónico, reuniones, boletines, redes sociales, entre otros.

Cliente Interno: Miembros de la organización que utilizan o se benefician de los servicios de otros departamentos o colegas dentro de la misma empresa.

Cliente Externo: Personas o entidades fuera de la organización que adquieren productos o servicios de la empresa.

Encuesta de Satisfacción del Cliente: Método para recopilar opiniones y percepciones de los clientes sobre productos, servicios o experiencias con la empresa.

Índice de Satisfacción del Cliente (CSI): Medida cuantitativa o cualitativa que evalúa el nivel de satisfacción general de los clientes con la empresa.

Satisfacción del Cliente Interno: Percepción de los empleados sobre su entorno laboral, la calidad de los procesos internos y la interacción con otros departamentos.

Satisfacción del Cliente Externo: Evaluación de la experiencia del cliente con los productos, servicios o atención al cliente ofrecidos por la empresa.

6. REFERENCIAS

- NB ISO 9001;2015: Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos
- NB ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – fundamentos y vocabulario.
- P-SGC-MAN-001 Manual de la calidad.

7. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		
Definición de los requisitos del cliente	Durante la revisión de la dirección se tiene que definir los requisitos del cliente	Comité de calidad
Medir el grado de satisfacción	Para llevar a cabo la medición de satisfacción del cliente se debe de usar el formato de FORMULARIO DE SATISFACCIÓN (anexo 72) Se tiene que realizar en el último trimestre en cada gestión. Estas se llenarán de forma física con ayuda de encargado de ventas.	Encargado de ventas
Procesamiento de datos	Los datos adquiridos deberán ser procesados y analizados con el procedimiento de ANALISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS (anexo 73). Una vez procesados se tendrá que llenar el informe de resultado con el formato de registro de EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO – anexo 71	Encargado de ventas
Acciones de mejora	De acuerdo a los resultados se tendrá que tomar las acciones respectivas juntamente con la coordinación de la organización, si es necesario actuar bajo el procedimiento de NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (anexo 83)	Encargado de ventas y Comité de calidad

Revisión por Dirección	Siempre con el objetivo de llegar a satisfacer las necesidades del cliente se presentará un informe anual de la EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO – anexo 71	Encargado de ventas
TRATAMIENTO DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS DEL CLIENTE		
Recepción de quejas y/o sugerencias	Para recibir se tiene que usar los siguientes medios: De manera oral-directa con el superior inmediato A través de buzón de quejas y sugerencias.	Encargado de ventas
Acciones de mejora	Todo registro de queja y/o sugerencias debe de ser tratadas bajo el procedimiento de NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (anexo 83)	Encargado de ventas
Catalogación	Estas quejas y/o sugerencias se catalogarán de acuerdo al tipo, llenando el REGISTRO DE CONTROL DE QUEJAS – anexo 55.	Encargado de ventas
Revisión por dirección	Este informe será presentado a la dirección para la revisión cada año.	Encargado de ventas
COMUNICACIÓN		
Establecer un plan de comunicación	Se establece un plan de comunicación de en el formato de MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA (anexo 44).	Comité de calidad

Definir los medios	Se debe determinar los medios de comunicación para que sean registrados.	Comité de calidad

Anexo 11. Misión, Visión y política de la calidad.

PRENSOCRET

Misión, Visión y política de la calidad.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. MISIÓN:

“PRENSOCRET tiene como misión satisfacer las necesidades de los clientes, brindándoles productos de buena calidad, ofreciendo asesoramiento técnico y un buen trato, además de estar comprometidos con el desarrollo e innovación.”

2. VISIÓN:

Ser una de las mejores empresas consolidadas en el rubro de la fabricación de materiales pretensados, innovando soluciones y tecnología.

3. POLITICA:

“PRENSOCRET, es una empresa dedicada a la elaboración de viguetas pretensadas comprometida a brindar productos que satisfagan al cliente con los requerimientos y necesidades objetivas, además de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos suscritos con las partes interesadas, esta principalmente enfatizado en alcanzar un posicionamiento en el mercado bueno. Para la empresa de mucha importancia el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos que involucra generar productos de calidad. En cuanto a ello la alta dirección ha decidido la implementación en la organización un sistema de gestión de la calidad bajo la norma NB ISO 9001:2015, comprometiéndose a cumplir los requisitos que se apliquen con el fin de buscar una mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.”

Gerente general

Anexo 12. Manual de funciones

PRENSOCRET

Manual de funciones

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

0. CONTROL DE CAMBIOS

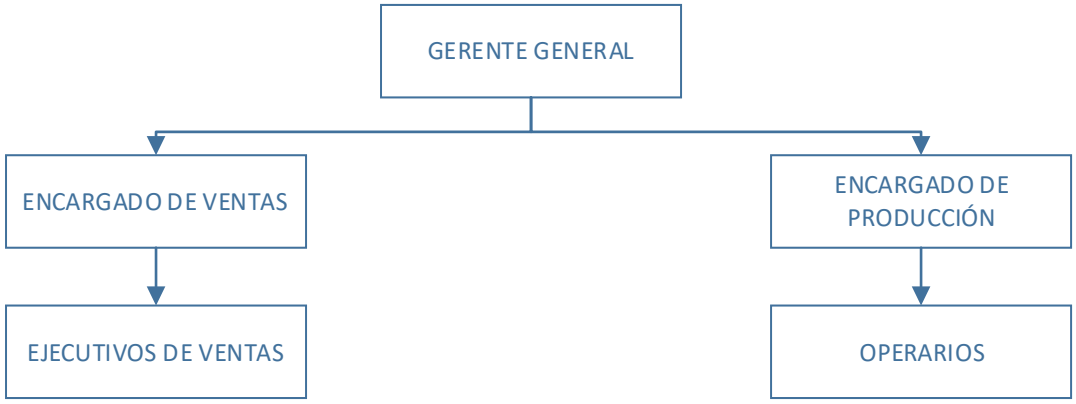
Versión	Fecha de emisión	Descripción

1. OBJETIVOS

El presente manual de funciones tiene por objetivo:

- Clarificar responsabilidades
- Establecer autoridad y jerarquía
- Facilitar la comunicación
- Orientar el reclutamiento y la capacitación
- Establecer estándares de desempeño oportunidades de mejora.

Anexo 13. Organigrama



GERENTE GENERAL

PRENSOCRET	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	COD: P-SGC-MAN-02
	MANUAL DE FUNCIONES	VERSIÓN:
FECHA DE EMISIÓN:		

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO	
1.1. DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:	**1.2. DEPENDENCIA CON LA EMPRESA:**
GERENTE GENERAL	
1.3. NIVEL JERARQUICO:	1° Nivel de jerarquia
	Jefe inmediato: Socios de la organización
1.4. DEPARTAMENTO:	No corresponde
1.5. AREAS FUNCIONALES:	**1.6. CARGA LABORAL**
Relación directa con todas las ramas de la organización	40 Horas laborales
1.7. N° DE EMPLEOS:	1
1.8. BENEFICIOS SOCIALES:	Seguro contra accidentes, aguinaldo y jubilación
1.9. PROPOSITO PRINCIPAL:	Asegurar el éxito y rentabilidad de la empresa a traves de la implementación de estrategias efectivas y la gestión adecuado de los recursos humanos, ginancieros y materiales.
1.10: UBICACIÓN:	Oficina de gerencia
1.11. CONDICIONES DE TRABAJO:	Ambiente ordenado, iluminación apropiado, calefacción y gastos de transporte para visita de clientes.
1.12. TRAYECTORIO EN EL TRABAJ	Antiguo
1.13. DEPENDECIA:	No corresponde
1.14. CARGOS SUBORDINADOS:	Todos los departamentos

2. DESCRICPIÓN ESPECIFICA DEL CARGO DEL TRABAJO	
2.1. FORMACIÓN ACADEMICA	**2.2. EDUCACIÓN**
Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos, y temas de planificación y gestión empresarial.	Titulo en formación avanzado a nivel magister y postgrados relacionados al cargo.

2.3. FORMACIÓN		**2.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**
Revisar el desempeño del equipo de trabajo	Evaluación de proyectos	Diplomado en gestión empresarial
Determinar los puestos de trabajo	Gestión empresarial	Diplomado en evaluación de proyectos
Mantener buenas relaciones con el área administrativa		

3. EXPERIENCIA	
3.1. CUALITATIVA	**3.2. CUANTITATIVA**
Experiencia en cargos similares	Experiencia minima de 5 años.
Gestión empresarial	
Evaluación de proyectos	

4. HABILIDADES
Debe tener una combinación de habilidades de liderazgo, gestión, comunicación, planificación, organización, análisis, resolución, de problemasy adpatibilidad para asegurar el éxito y rentabilidad de la empresa.

5. RESPONSABILIDADES
Analizar y solucionar todas las inconformidades resultantes de la producción.
Revisar el plan de trabajo y hacer ajustes necesarios.
Aplicar la normativa vigente.
Rendir informes de desempeño del área y sus subordinados

6. REVISIÓN		
ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA	FIRMA	FIRMA

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN

PRENSOCRET	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	COD: P-SGC-MAN-02
	MANUAL DE FUNCIONES	VERSION:

FECHA DE EMISIÓN		
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO DE TRABAJO		
1.1.DENOMINACION DEL EMPLEO:	**1.2.DEPENDENCIA CON LA EMPRESA**	
ENCARGADO DE PRODUCCIÓN		
1.3. NIVEL JERÁRQUICO:	2° Nivel de jerarquía	
	Jefe inmediato: Gerencia general	
1.4. DEPARTAMENTO:	Producción	
1.5. AREAS FUNCIONALES:	**1.6. CARGA LABORAL:**	
Relación directa con el departamento de finanzas para la compra de materia prima. Coordinación con el departamento de ventas para los pedidos.	40 horas laborales por semana	
1.7. N° DE EMPLEOS:	1	
1.8. BENEFICIOS SOCIALES:	Seguros contra accidentes, aguinaldo, jubilación.	
1.9. PROPOSITO PRINCIPAL:	Garantizar una producción eficiente, efectiva y de alta calidad, cumpliendo con los objetivos establecidos y mejorando continuamente los procesos para lograr un rendimiento óptimo en la empresa.	
1.10. UBICACIÓN:	Planta de producción	
1.11 CONDICIONES DE TRABAJO:	Ambiente ordenado, buena iluminación y trabajo bajo presión.	
1.12. TRAYECTORIA EN LA EMPRESA	Antiguo	
1.13. DEPENDENCIA	Gerente general.	
1.14. CARGOS SUBORDINADOS	Encargado de planta, encargados de mantenimiento.	
2. DESCRIPCION ESPECIFICA DEL CARGO DE TRABAJO		
2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA:	**2.2. EDUCACIÓN**	
Conocimiento en planificación y control de la producción, control inventarios y stock.	Título de licenciatura en administración de empresas o ingeniería industrial.	

2.3. FORMACIÓN		**2.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**
Coordinar actividades con jefe de ventas para planificar la producción.	-Control de inventarios	Reportes de desempeño en la gestión de la producción.
Planificar el material necesario para el funcionamiento de la empresa	-Logística	
Supervisar el gestionamiento de la planta y la supervisión del personal a cargo.		

3.EXPERIENCIA:	
3.1. CUALITATIVA	**3.2. CUANTITATIVA**
Experiencia en cargos similares.	Mínimo 4 años de experiencia
control de inventarios	
Realiza programación de las actividades, para recepción, despacho de bienes, equipos y materiales	
4.HABILIDADES:	
Debe tener una combinación de habilidades técnicas, liderazgo, comunicación, planificación, resolución de problemas, análisis y gestión del tiempo para llevar a cabo eficientemente las responsabilidades relacionadas con la producción en una empresa.	
5.RESPONSABILIDADES:	
· Organiza, coordina y dirige las actividades del almacén, es responsable por el recibimiento, almacenamiento, resguardo y distribución de equipos, materiales.	
· Informar a los supervisores o a otro personal de producción de los problemas o defectos, y ayudar en la identificación y la corrección de estos problemas o defectos.	
· Recopilar los informes de inspección y de pruebas.	

6. REVISIÓN		
ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
_____	_____	_____
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**

ENCARGADO DE VENTAS

PRENSOCRET	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	COD: P-SGC-MAN-02
	MANUAL DE FUNCIONES	VERSION:

FECHA DE EMISIÓN		
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO DE TRABAJO		
1.1. DENOMINACION DEL EMPLEO:	**1.2. DEPENDENCIA CON LA EMPRESA**	
JEFE DE VENTAS		
1.3. NIVEL JERÁRQUICO:	2° Nivel de jerarquía	
	Jefe inmediato: Gerencia general	
1.4. DEPARTAMENTO:	Ventas	
1.5. AREAS FUNCIONALES:	**1.6. CARGA LABORAL:**	
Departamento de producción para controlar la entrega de pedidos y con el contador para registrar los flujos de dinero.	40 horas laborales por semana	
1.7. N° DE EMPLEOS:	1	
1.8. BENEFICIOS SOCIALES:.	Aguinaldo, jubilación.	
1.9. PROPOSITO PRINCIPAL:	Liderar eficazmente al equipo de ventas, cumplir con los objetivos establecidos y mejorar continuamente las estrategias de ventas para lograr un rendimiento óptimo en la empresa.	
1.10. UBICACIÓN:	Oficina de Ventas y visita de clientes potenciales	
1.11. CONDICIONES DE TRABAJO:	Ambiente ordenado, buena iluminación y trabajo bajo presión.	
1.12. TRAYECTORIA EN LA EMPRESA	Antiguo	
1.13. DEPENDENCIA	Gerente general.	
1.14. CARGOS SUBORDINADOS	Ejecutivos de ventas	
2. DESCRIPCION ESPECIFICA DEL CARGO DE TRABAJO		
2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA:	**2.2. EDUCACIÓN**	
Administrador de Empresas o ingeniero comercial con capacidad de efectuar técnicas estadísticas y conocimiento acerca de viguetas pretensadas	Título en formación universitaria en ciencias administrativas, comerciales.	

2.3. FORMACIÓN		**2.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**
-Elaborar el Plan de Acción anual, teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Mercadeo	Conocimiento de técnicas de ventas y servicio al cliente	Certificación de cursos realizados en ventas y servicio al cliente.
-Gestionar el pedido de los clientes de acuerdo a las características requeridas.		
-Asesoramiento a los clientes de los productos, promociones y descuentos.		
-Responder por el desarrollo de ventas		

3. EXPERIENCIA:	
3.1. CUALITATIVA	**3.2. CUANTITATIVA**
Experiencia en cargos similares.	Mínimo 1 año de experiencia
Experiencia en servicio al cliente	
4.HABILIDADES:	
Tener una combinación de habilidades de liderazgo, comunicación, planificación, análisis, resolución de problemas, orientación al cliente, gestión del tiempo y conocimiento del mercado para liderar eficazmente al equipo de ventas y lograr los objetivos establecidos.	
5.RESPONSABILIDADES:	
· Analizar conjuntamente con la Gerencia de Servicio, el comportamiento en términos de demanda de los diferentes productos que ofrece la organización.	
· Dependencias de la organización, con el fin de conocer el avance y los ingresos percibidos por ventas.	
· Asesorar en forma permanente a la Gerencia General en la orientación de los negocios de la organización	
· Análisis de la situación de partida de la fuerza de ventas: conocer los históricos y datos de venta de la empresa hasta la fecha.	
· Plan estratégico para el aumento de ventas	
6. REVISIONES	

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
_____	_____	_____
FIRMA	FIRMA	FIRMA

EJECUTIVO DE VENTAS

PRENSOCRET		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	COD: P-SGC-MAN-02:
		MANUAL DE FUNCIONES	VERSION:
FECHA DE EMISIÓN			
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO DE TRABAJO			
1.1.DENOMINACION DEL EMPLEO:		**1.2.DEPENDENCIA CON LA EMPRESA**	
EJECUTIVO DE VENTAS			
1.3. NIVEL JERÁRQUICO:	3° Nivel de jerarquía		
	Jefe inmediato: Encargado de ventas		
1.4. DEPARTAMENTO:	Ventas		
1.5. AREAS FUNCIONALES:	**1.6. CARGA LABORAL:**		
Departamento de producción para controlar	40 horas laborales por semana		
1.7. N° DE EMPLEOS:	15		
1.8. BENEFICIOS SOCIALES:	Comisiones		
1.10. PROPOSITO PRINCIPAL:	Liderar estratégicamente las actividades de ventas, impulsar el crecimiento y		
1.11. UBICACIÓN:	Visita de clientes potenciales		
1.12. CONDICIONES DE TRABAJO:	Trabajo bajo presión.		
1.13. TRAYECTORIA EN LA EMPRESA	No aplica		
DEPENDENCIA	Encargado de ventas		
1.14. CARGOS SUBORDINADOS			
2. DESCRIPCION ESPECIFICA DEL CARGO DE TRABAJO			
2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA:	**2.2. EDUCACIÓN**		
Educación formal, experiencia práctica,	Título de educación formal.		
2.3. FORMACIÓN			**2.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**
Desarrollo de estrategias de ventas	Conocimiento de técnicas de ventas		Certificación de cursos realizados en ventas y servicio al cliente.
Gestión del equipo de ventas			
Establecimiento de relaciones con los clientes			
Desarrollo de relaciones comerciales			
3.EXPERIENCIA:			
3.1. CUALITATIVA	**3.2. CUANTITATIVA**		
Experiencia en cargos similares.	Mínimo 1 año de experiencia		
Experiencia en servicio al cliente			
4.HABILIDADES:			
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, liderazgo para guiar y motivar al equipo de ventas, negociar de			
5.RESPONSABILIDADES:			
· Analizar conjuntamente con la Gerencia, el comportamiento en términos de demanda de los diferentes productos que			
· Dependencias de la organización, con el fin de conocer el avance y los ingresos percibidos por ventas.			
6. REVISIÓN			
ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**		**APROBADO POR:**
_____	_____		_____
FIRMA	**FIRMA**		**FIRMA**

OPERARIOS

PRENSOCRET		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	COD: P-SGC-MAN-02
		MANUAL DE FUNCIONES	VERSION:
FECHA DE EMISIÓN			
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO DE TRABAJO			
1.1.DENOMINACION DEL EMPLEO:		**1.2.DEPENDENCIA CON LA EMPRESA**	
OPERARIO			
1.3. NIVEL JERÁRQUICO:	Ultima línea de jerarquía		
	Jefe inmediato: Encargado de producción		
1.4. DEPARTAMENTO:	Producción		
1.5. AREAS FUNCIONALES:	**1.6. CARGA LABORAL:**		
Departamento de producción para coordinar acciones para el flujo del material y sus procesamientos.	40 horas laborales por semana		
1.7. N° DE EMPLEOS:	7		
1.8. BENEFICIOS SOCIALES:	Seguros contra accidentes, aguinaldo, jubilación.		
1.9. PROPOSITO PRINCIPAL:	Participar directamente con la recepción, elaboración y entrega de los		
1.10. UBICACIÓN:	Planta		
1.11. CONDICIONES DE TRABAJO:	Pesadas, con ventilación, sin calefacción, espacio amplio. y trabajo bajo presión.		
1.12. TRAYECTORIA EN LA EMPRESA	Antiguo		
1.13. DEPENDENCIA	Encargado de producción		
1.14. CARGOS SUBORDINADOS	Ninguno		
2. DESCRIPCION ESPECIFICA DEL CARGO DE TRABAJO			
2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA:	**2.2. EDUCACIÓN**		
-Conocimiento en el manejo de la maquinaria industrial, herramientas pesadas, procesos de producción en planta.	Título de bachiller, certificado de antecedentes y copia adjunta del certificado de trabajo en otros empleos		
2.3. FORMACIÓN		**2.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**	
-Realizar actividades de procesamiento, recepción de materia y entrega de productos.	-Competencias necesarias para realizar la actividad específica mencionada.	-Carta de trabajo en empleos previos y contacto de sus referencias personales.	
3.EXPERIENCIA:			
3.1. CUALITATIVA	**3.2. CUANTITATIVA**		
Experiencia en cargos similares.	Mínimamente 1 año de experiencia		
Persona proactiva, capacidad de trabajar bajo presión, responsable.			
4.HABILIDADES:			
Calidad de trabajo, trabajo en equipo, confiablidad, iniciativa, comunicación laboral, compromiso institucional, cumplimiento de normas, supervisión, liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, aprendizaje continuo y autocontrol.			
5.RESPONSABILIDADES:			
Realizar tareas específicas asignadas			
6. REVISIÓN			
ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**	
_____	_____	_____	
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**	

9.4. ANEXO F:

PLANIFICACIÓN

Anexo 14. Metodología para la evaluación de riesgo y oportunidades

PRENSOCRET

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

0. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de emisión	Descripción

1. OBJETIVO

El procedimiento tiene por objeto de orientar para la identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades de cada proceso de producción de la empresa PRENSOCRET.

2. ALCANCE

Todos los procesos de la empresa PRENSOCRET.

3. REFERENCIA

- NB ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – fundamentos y vocabulario.
- NB ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – requisitos.
- P-SGC-MAN-001 Manual de la calidad.

4. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad del procedimiento recae en la gerencia, equipos de calidad, líderes de procesos, personal operativo y, en ocasiones, consultores externos.

5. DEFINICIONES Y SIGLAS

- SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
- KPI: Indicadores Clave de Rendimiento.
- PDCA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (Ciclo de mejora continua).

- FODA: Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
- SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
- Riesgo: Posibilidad de que ocurra un evento que tenga un impacto negativo en los objetivos de calidad o en los procesos.
- Oportunidad: Posibilidad de mejorar el sistema o procesos para obtener resultados favorables.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
Identificación de riesgos y oportunidades	Los riesgos y oportunidades deben de ser identificados en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, el dueño del proceso debe de identificar los riesgos y oportunidades correspondientes a su proceso. Para identificar estos riesgos y oportunidades se debe de tomar en cuenta el contexto de la organización y los requisitos pertinentes consultando siempre el documento de CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, PARTES INTERESADAS Y ALCANCE DEL SISTEMA (anexo 1 - 5). Los riesgos y oportunidades estarán detallados en la FICHA DE PROCESOS (anexo - 9) para tomar acciones de mejora.	Gerente de la empresa
Evaluar los riesgos y oportunidades	Para llevar a cabo la evaluación de os riesgos y oportunidades se tomará en cuenta el criterio y experiencia que tiene el gerente general. Una vez se califique estos riesgos y oportunidades con la ayuda del mapa de riesgos y mapa de oportunidades presentadas en el (anexo17), se determinara el tipo.	Gerente de la empresa

Definición de acciones	Según la evaluación y tipo de riesgo y oportunidad se maneje, se debe definir: El trato que tendrá el riesgo u oportunidad aplicando el procedimiento de NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (anexo - 83). La probabilidad de ocurrencia y de impacto, con tal resultado se tiene que sugerir acciones para llevar a cabo.	Gerente de la empresa

7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE RESPALDO

- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, PARTES INTERESADAS Y ALCANCE DEL SISTEMA (P-SGC-DOC-001)
- CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (P-SGC-DOC-002)

8. ANEXOS

Anexo 15. Mapa de riesgos

Impacto **Probabilidad**	**BAJO**	**MEDIO**	**ALTO**
ALTA	RIESGO MODERADO Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control.	RIESGO IMPORTANTE En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control	RIESGO INTOLERABLE Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su iniciación.

		antes de iniciar cualquier tarea.	
MEDIA	RIESGO TOLERABLE No se necesita mejorar las medidas de control, pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	RIESGO MODERADO Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control.	RIESGO IMPORTANTE En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea.
BAJA	RIESGO TRIVIAL No se requiere acción especificas hay riesgos mayores	RIESGO TOLERABLE No se necesita mejorar las medidas de control, pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.	RIESGO MODERADO Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control.

Anexo 16. Mapa de oportunidades

Impacto Probabilidad	BAJO	MEDIO	ALTO
ALTA	**OPORTUNIDADES DE BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS** Tendrían un impacto sustancial en los objetivos de la organización	**OPORTUNIDADES DE BENEFICIOS POSITIVOS** Podrían contribuir al crecimiento o la mejora de la organización	**OPORTUNIDADES PRIORITARIAS** Representan eventos o circunstancias que, si se materializan, tendrían un impacto considerable y positivo en la organización, y la probabilidad de que ocurran es elevada.
MEDIA	**OPORTUNIDADES DE BENEFICIOS** Tienen el potencial de generar impactos considerables en los objetivos de la organización.	**OPORTUNIDADES DE BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS** Tendrían un impacto sustancial en los objetivos de la organización	**OPORTUNIDADES DE BENEFICIOS POSITIVOS** Podrían contribuir al crecimiento o la mejora de la organización
BAJA	**OPORTUNIDADES DE MENOR RELEVANCIA** Podrían generar beneficios positivos, su impacto potencial es mínimo y es poco probable que ocurran	**OPORTUNIDADES DE BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS** Tienen el potencial de generar impactos considerables en los objetivos de la organización.	**OPORTUNIDADES DE BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS** Tendrían un impacto sustancial en los objetivos de la organización

Anexo 17. Matriz de riesgos y oportunidades de contexto, partes interesadas y procesos

PRENSOCRET

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE CONTEXTO, PARTES INTERESADAS Y PROCESOS

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

Anexo 18. Puntuaciones de impacto y ocurrencia

TABLA DE PUNTUACIÓN DE IMPACTO		
Ligeramente bajo	No influye daños a largo plazo	2
Medio	Influye daños en a corto plazo	4
Alto	Altamente influyentes daños severos	8

TABLA DE PUNTUACIÓN DE PROBABILIDAD OCURRENCIA		
Bajo	Ocurrencia nuca o una vez por año	2
Medio	Ocurrencia a veces, se presenta de 10 a 5 veces por año	4
Alto	Ocurrencia siempre, se presenta 10 o más veces por año	8

Anexo 19. Valoración:

TABLA DE PUNTUACIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGOS			
CLASIFICACIÓN	Bajo	Medio	Alto
Bajo	2-8 Riesgo bajo	2-8 Riesgo bajo	8-16 Riesgo moderado
Medio	2-8 Riesgo bajo	8-16 Riesgo moderado	16-64 Riesgo critico
Alto	8-16 Riesgo moderado	16-64 Riesgo critico	16-64 Riesgo critico

Anexo 20. Matriz de riesgo y oportunidades

MATRIZ RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROCESO/ PARTES INTERESADAS/ CONTEXTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RIESGO	IMPACTO/ EFECTO	IMP.	CAUSA	PROB.	VALORACIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN RECOMENDADA	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LA ACCIÓN
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	Establecer los procesos de revisión, evaluación y mejora, que permitan tomar decisiones que estén dirigidas al aumento de las utilidades de la empresa.	Gerente general	Decisiones inadecuadas del área de dirección	Insuficiencia de información para la toma de decisiones	4	Incumplimiento de reportes de información.	4	16	Encuestas de retroalimentación	Eliminar el riesgo	Gerente general y encargado de la producción
			Mala planificación estratégica	Mala planificación en la empresa	4	Bajo nivel de comunicación de los sectores.	4	16	Revisión minuciosa del plan estratégico	Eliminar el riesgo	Gerente general y encargado de la producción
GESTIÓN DE RR. HH.	Su objetivo principal es el garantizar el bienestar de los empleados en la organización. Reteniendo al mejor capital humano disponible motivando a los mismos.	Gerente general	Contratar personal sobredimensionado	Perdida de talento humando	4	Falta de la valoración y un seguimiento del desempeño	2	8	Revisión del rendimiento del personal periódicamente	Anticipado	Gerente general
			Contratar personal sub-calificado	Deficiencia en productividad y uso de recursos	4	Ausencia de personal	4	16	Nivelación de los trabajadores con capacitaciones	Anticipado	Gerente general

GESTIÓN DE SUMINISTROS	Proveer a la función de producción de los materiales y recursos necesarios, en tiempo y forma adecuados.	Encargado de producción	Retrasos en las entregas, aumento de precios, garantía.	Paro en la producción	4	Falta de un plan de control en las entregas	4	16	Tener planes de gestión formales y estructurados, esto implica tener claridad sobre los responsables del proceso	Evitar el riesgo	Encargado de la producción
			Mal aprovisionamiento con proveedores, la disponibilidad de productos, la calidad de estos, los costos.	Poca producción o retraso	4	Selección inadecuada de proveedores	4	16	Verificar de forma exhaustiva los proveedores y demás terceros que hacen parte de la cadena.	Evitar el riesgo	Encargado de la producción
ANALISIS DEL ENTORNO	Mantener al tanto de los cambios en el entorno y permitir a la organización anticiparse, adaptarse	Gerente general	Los entornos empresariales pueden cambiar rápidamente.	Cambios de demanda	8	Cambios de demanda del mercado global	2	16	Análisis de la información del mercado.	Evitar el riesgo	Gerente general y encargado de la producción

	y tomar decisiones estratégicas informadas en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado y la industria.		La concentración excesiva en el corto plazo puede llevar a ignorar factores que puedan tener impactos más significativos a largo plazo.	Planificación no asertiva	8	Falta de visión a largo plazo	2	16	Realizar una planificación a largo plazo	Evitar el riesgo	Gerente general y encargado de la producción
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	Supervisión del uso adecuado y el mantenimiento de las maquinarias que son necesarias para la producción.	Encargado de producción	Detenimiento de la producción por errores de maquinaria	Retraso en la producción	8	Fallas por no realizar mantenimiento preventivo	2	16	Diseño de un plan de mantenimiento periódico	Anticipado	Encargado de la producción
			Maquinarias de baja calidad		8	Baja inversión en el sector de maquinaria	2	16	Adquisición de maquinarias de calidad	Anticipado	Encargado de la producción
CLIENTES	El objetivo es comunicar todos los productos que están a la venta	Gerente general	Insatisfacción en las necesidades del cliente con el producto	Disminuir en clientes potenciales	8	Productos con defecto, retraso en la entrega, incumplimiento de especificaciones.	2	16	Punto de referencia de atención al cliente.	Correctivo	Encargado de la producción
MINISTERIO DE TRABAJO	El objetivo es cumplir la ley general del trabajo y la ley general de higiene y seguridad ocupacional.	Gerente general	Incumplimiento de leyes	Sanciones de acuerdo a grado de incumplimiento	8	Falta de seguimiento	4	32	Mantener un seguimiento y mejora periódica para el cumplimiento de las leyes.	Anticipada	Gerente general y encargado de la producción

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO	Cumplir el RASIM y proporcionar licencia de funcionamiento.	Gerente general	Incumplimiento de RASIM y dejades de seguimiento de licencia	Sanciones de acuerdo a grado de incumplimiento	8	Falta de seguimiento	4	32	Mantener un seguimiento con la alcaldía ante impuestos y demás obligaciones.	Anticipada	Gerente general y encargado de la producción
PROVEEDORES	El objetivo es de provisionar la M°P° e insumos de buena calidad	Gerente general	No contar con el requerimiento de MP e insumos	Retraso en la producción	4	Falta de coordinación	2	8	Mantener información actualizada y plan de pedidos	Anticipada	Encargado de la producción
COMPETIDORES	Atraer la atención de los clientes ofertando productos similares que ofrece la empresa	Gerente general y operarios	Productos similares ofertados	Disminución de ingresos por ventas.	8	Alta competitividad en el rubro	4	32	Presentación de nuevos productos o promociones	Anticipada	Encargado de la producción
PERSONAL	Hacer cumplir los procesos de producción	Operarios	Fabricación del producto con defectos	Productos defectuosos	4	Incumplimiento de requisitos y calidad de producto	4	16	Control, inspección y capacitación en el personal	Correctiva	Gerente general y encargado de la producción
PROPIETARIO	Coordinación de personal y recursos para alcanzar los objetivos empresariales.	Gerente general	Inadecuada gestión de la empresa	Disminución de demanda y devaluación empresarial	8	Mala gestión y organización	2	16	Diseño de un plan de seguimiento del funcionamiento de la empresa	Correctiva	Gerente general
PEDIDO DEL CLIENTE	Coordinación del pedido con el cliente	Ejecutivos de ventas/Encargado de producción	Errores en el pedido	Desperdicios en la producción y gastos innecesarios	8	Falta de atención al pedido	2	16	Coordinación y seguimiento de pedido con el cliente	Anticipada	Gerente general y encargado de la producción

ORDEN DE PRODUCCIÓN	Una vez aceptada el pedido se pone en marcha la producción.	Encargado de producción	Incumplimiento de los tiempos de entrega	Retraso de la producción	8	Falta de MP y/o falta de espacio en el almacén	2	16	Coordinación con los proveedores anticipadamente y elaborar un plan de acciones en caso de falta de MP.	Anticipada	Encargado de la producción
ARMADO DE ALAMBRE	Se armará los alambres en los respectivos moldes (se tiene dos carriles)	Operarios	Mal posicionamiento de alambre	Productos defectuosos	8	Mala nivelación de alambres.	2	16	Realizar una inspección al final del proceso	correctica	Encargado de la producción
PREPARACIÓN DE MOLDES	Preparación e inspección de moldes. Para el inicio de elaboración.	Encargado de producción/ Operarios	Moldes en mal estado y sin mantenimiento	Productos defectuosos	8	Falta de seguimiento del plan de mantenimiento	2	16	Plan de inspección y seguimiento característico en los moldes	Anticipada	Encargado de la producción
MEZCLADO	Mezcla de las materias primas y los respectivos aditivos en la maquina mezcladora.	Operarios	Mala dosificación de aditivos	Productos defectuosos por la mezcla "pobre"	8	Falta de coordinación y falta de atención.	2	16	Acordar periodos de revisión del encargado del sector	Correctiva	Encargado de la producción
VACIADO Y CURADO	Vaciado de la mezcla y proceder a curar las áreas necesarias.	Operarios	Áreas que contengan oxígeno.	Productos defectuosos	4	Falta de vibrado en el vaciado.	2	8	Inspección de procesos	Correctiva	Encargado de la producción
	Inyección de vapor a la red previamente	Operarios		Paro del proceso y	8	Falta de Mantenimiento	2	16	Control y diseño de un	Anticipada	

INYECCIÓN DE VAPOR	armada con la finalidad de catalizar el proceso de fraguado de la viga		Fugas o roturas en el sistema	retraso en la cadena productiva		de los tanques de vapor y gas.			plan de mantenimiento de los tanques		Encargado de la producción
CORTADO	Una vez se tenga el producto seco, se procede al cortado longitudinal de las viguetas según el pedido del cliente.	Operarios	Cortes no especificados	Desperdicios en la producción y gastos innecesarios	8	Falta de atención al pedido	2	16	Realizar un seguimiento a los cortes requeridos.	Anticipada	Encargado de la producción
ALMACENADO PARA LA ENTREGA	Control en el almacenado con destino a la entrega del producto.	Operarios	Entregas fuera del tiempo establecido	Perdida de cliente potencial	4	Retrasos en los procesos de producción	2	8	Lista de confirmación y registros documentados sobre cantidades vendidas y plazos acordados	correctiva	Encargado de ventas y encargado de la producción

Anexo 21. Matriz de objetivos de la calidad

PRENSOCRET

MATRIZ DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

PRENSOCRET	**MATRIZ DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD**	**P-SGC-MAT-02**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**Versión Nº 1**

Párrafo de la Política	OBJETIVO	ACTIVIDADES	RESP.	META
Comprometida a brindar productos que satisfagan al cliente con los requerimientos y necesidades objetivas	Alta Calidad y Confiabilidad	Garantizar que los productos sean consistentes en calidad y confiables en su desempeño, cumpliendo con las expectativas del cliente.	Encargado de producción	Reducir las devoluciones/reclamos en un 15% semestral
	Capacitación y Desarrollo Interno	Brindar capacitación y desarrollo al equipo interno para garantizar que estén equipados.	Encargado de producción	Aumentar en un 25% la participación del personal en programas anual.
	Medir la Satisfacción del Cliente	Establecer indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir la satisfacción del cliente.	Encargado de producción	Aumentar el puntaje de satisfacción del cliente en un 15% para fin de año.
Mejoramiento continuo de cada uno de los procesos que involucra generar productos de calidad.	Reducción de Errores y Defectos	Buscar la disminución constante de errores en cada etapa del proceso.	Encargado de producción	Reducción de defectos en la producción en un 10% anual
	Mejora Continua	Fomentar una cultura organizacional que promueva la mejora continua.	Encargado de producción	Aumento de porcentajes de mejoras sugeridas en un 30% semestral

	Reducción de Costos de Calidad	Disminuir los costos asociados con problemas de calidad, retrabajos o devoluciones.	Encargado de producción	Reducir los costos asociados con problemas de calidad en un 10% semestral
	Eficiencia Operativa	Buscar la optimización de procesos para mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de producción.	Encargado de producción	Aumento de la eficiencia en un 12% en los procesos clave de producción en seis meses
Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos suscritos con las partes interesadas	Cumplir con las normativas legales y de seguridad en el trabajo	Buscar cumplir las normas legales	Gerente general	Aumentar en un 50% el cumplimiento de las normativas y reducir los accidentes en un 40% anual
Enfatizado en alcanzar un posicionamiento en el mercado bueno	Aumentar la Lealtad del Cliente	Fomentar la lealtad del cliente a través de estrategias que mejoren la experiencia	Gerente general	Aumentar la tasa de retención de clientes existentes en un 25% anual
	Calidad y Valor Percibido	Ofrecer productos o servicios de alta calidad y valor percibido por los consumidores	Gerente general	Aumentar la puntuación de valoración de calidad de producto en un 20% anual
la alta dirección ha decidido la implementación en la organización un sistema de	Implementar el SGC bajo la NB ISO 9001:2015	La implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO	Gerente general/Encargado de producción	Cumplir con los requisitos en un 100%

gestión de la calidad bajo la norma NB ISO 9001:2015, comprometiéndose a cumplir los requisitos que se apliquen con el fin de buscar una mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.		9001:2015 busca lograr varios objetivos clave para mejorar la calidad, eficiencia y satisfacción de los clientes en una organización.		

Anexo 22. Planificación de cambios

PRENSOCRET

PLAN DE CAMBIOS

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. **OBJETIVO:**

Garantizar que cualquier cambio en el sistema se realice de manera controlada y efectiva, manteniendo la integridad del SGC y asegurando que estos cambios no afecten negativamente el rendimiento o la conformidad del sistema.

2. **ALCANCE:**

Los cambios que puedan afectar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Esto incluye modificaciones en los procesos, la estructura organizacional, los recursos, la documentación o cualquier factor externo relevante.

3. **REFERENCIA:**

Norma boliviana/ ISO 9001:2015 Apartado 6.3

4. **RESPONSABLES**

Gerente General:

Responsabilidad principal: Asegurar que los cambios se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa y que se mantenga la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

Encargado de Producción:

Responsabilidad principal: Evaluar el impacto de los cambios en los procesos de producción y asegurar la implementación efectiva.

Operarios:

Responsabilidad principal: Ejecutar los cambios a nivel de trabajo diario y mantener la calidad de los productos o servicios durante el proceso de implementación.

5. **TERMINOS:**

Gestión del Cambio: Es un enfoque estructurado para garantizar que los cambios sean implementados de manera eficiente y efectiva.

Plan de Cambio: Un documento o conjunto de directrices que establece cómo se implementará un cambio, incluyendo las etapas del proceso, los recursos necesarios, los plazos, y los responsables de llevar a cabo las actividades.

6. **DESARROLLO:**

Identificación del Cambio Necesario:

En este paso inicial, se detecta la necesidad de un cambio dentro de la organización.

Evaluación de Impacto: Aquí se evalúa el impacto del cambio propuesto. Si se considera que el impacto será negativo o que el cambio no es necesario, se pasa a la fase de Reevaluación de Necesidades y Alternativas. Si el impacto es positivo, se continúa con el diseño del plan de cambio.

Reevaluación de Necesidades y Alternativas: Si la evaluación de impacto sugiere que el cambio no tiene el impacto deseado, se deben revisar las necesidades y explorar otras alternativas antes de avanzar.

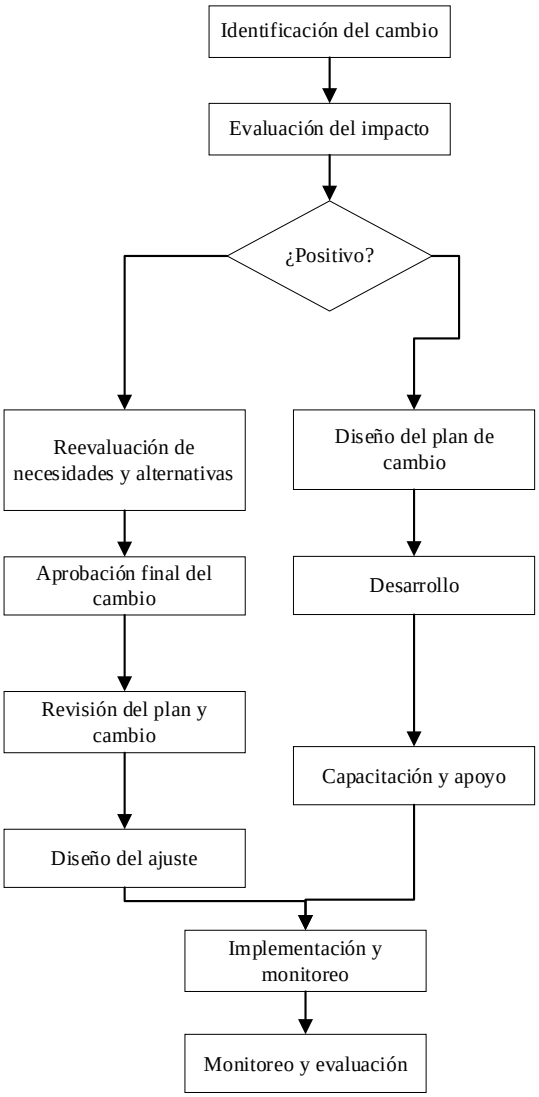
Diseño del Plan de Cambio: En esta fase, se define detalladamente el plan de cambio, que incluye objetivos, recursos necesarios, el cronograma y los responsables.

Desarrollo: Se desarrollan estrategias de comunicación para asegurar que todos los involucrados estén informados. Se verifica si la comunicación está clara y si necesita ajustes.

Capacitación y Apoyo: Se asegura que los empleados estén bien preparados para enfrentar el cambio mediante capacitación. Se evalúa si las personas están realmente listas para adaptarse a los cambios propuestos.

Implementación del Cambio: En esta fase, se lleva a cabo el cambio. Si se detectan desviaciones o problemas en la implementación, se deben hacer ajustes al plan de cambio.

Monitoreo y Evaluación: Se monitorea el progreso del cambio implementado y se evalúa si se están cumpliendo los objetivos. Si no se están cumpliendo los objetivos, se revisa si se requiere un ajuste en el proceso.



7. **ANEXOS:**

- Planilla de control de cambios

Anexo 23. Control de cambios

PRENSOCRET	CONTROL DE CAMBIOS	VERSIÓN	1
		CODIGO	P-SGC-REG-04
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA DE V.	…./…../……..

N°	RIESGO/ OPORTUNIDAD/ ESTRATEGIA	FECHA DE DETECCIÓN	EFECTO	VALORACIÓN	ACCIÓN A ABORDAR	RESP.	PERIODO DE APLICACIÓN	RECUROS A UTILIZAR

9.5. ANEXO G: APOYO

Anexo 24. Reclutamiento de personal

PRENSOCRET

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO:

Establecer las directrices y pasos a seguir para garantizar un proceso de reclutamiento efectivo, que permita seleccionar al personal adecuado conforme a las necesidades de la organización, optimizando los recursos humanos y alineando las habilidades del candidato con los requisitos de cada puesto.

2. ALCANCE:

Aplica a todos los departamentos de la organización que requieran personal, ya sea para nuevas vacantes, reemplazos, o ampliaciones.

El reclutamiento incluye desde la definición de la necesidad de personal hasta la contratación final, incluyendo la evaluación de candidatos.

3. RESPONSABLES:

Gerente General:

Es responsable de supervisar todo el proceso de reclutamiento, asegurándose de que se sigan las políticas organizacionales y se cumpla con los requisitos legales y de calidad. También debe revisar y aprobar los perfiles de los puestos de trabajo antes de iniciar el proceso.

Encargado de Producción:

Es responsable de definir las competencias técnicas necesarias para los puestos en el área de producción y colaborar en la evaluación de los candidatos de esta área. Debe participar activamente en las entrevistas y en la toma de decisiones sobre la contratación.

Encargado de Ventas:

Es responsable de definir los perfiles de los puestos de ventas, colaborando en la elaboración de los requerimientos y competencias necesarias para los candidatos. También participa en el proceso de selección, entrevistas y toma de decisiones.

4. REFERENCIA:

Norma Boliviana / ISO 9001:2015 apartado 7.1.2

5. TERMINOS:

- Reclutamiento: Proceso mediante el cual la organización busca, evalúa y selecciona candidatos para cubrir puestos vacantes.
- Perfil de puesto: Documento que describe las competencias, habilidades y requisitos necesarios para un puesto.
- Selección: Proceso de evaluación y decisión final sobre los candidatos más adecuados para un puesto.

6. DESARROLLO

Este procedimiento debe ser revisado periódicamente para asegurar que cumple con los estándares de calidad y las necesidades de la organización:

- Definición del Perfil de Puesto:

El gerente general y los encargados de las áreas correspondientes (producción y ventas) definirán el perfil del puesto, incluyendo las competencias técnicas, habilidades interpersonales y requisitos específicos.

- Publicación de la Vacante:

El área de recursos humanos publicará la vacante en los medios adecuados, como portales de empleo, redes sociales o en la página web de la empresa, detallando los requisitos y competencias.

- Recepción de Postulaciones:

Las postulaciones serán recibidas por el área de recursos humanos y almacenadas en un sistema de gestión para su posterior evaluación.

- Evaluación de Candidatos:

Se realizarán entrevistas y pruebas de selección para evaluar tanto las competencias técnicas como las habilidades blandas de los postulantes. Los encargados de producción y ventas participarán en esta fase de acuerdo con el perfil del puesto.

- Selección y Contratación:

Con base en la evaluación, se seleccionará al candidato adecuado para el puesto. El gerente general aprobará la contratación final. El área de recursos humanos formalizará la oferta y procederá con la firma del contrato.

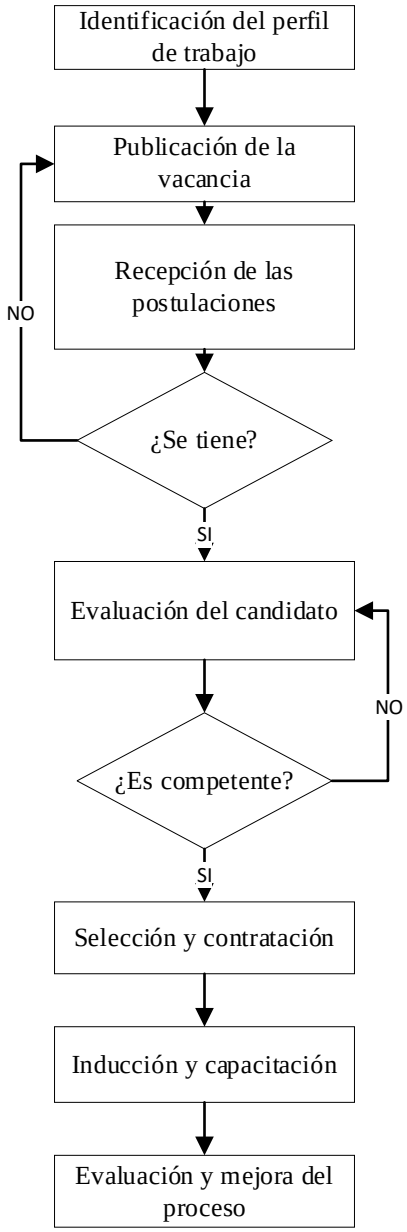
- Inducción y Capacitación:

Una vez contratado el personal, se llevará a cabo un proceso de inducción al puesto y la empresa, proporcionando las herramientas necesarias para su desempeño efectivo.

- Evaluación y Mejora del Proceso:

El procedimiento de reclutamiento se evaluará de forma continua para mejorar la eficacia del proceso. Se tomarán en cuenta las experiencias previas y se ajustarán los métodos de selección si es necesario.

Flujo de reclutamiento de personal



Anexo 25. Registro de Reclutamiento de personal

PRENSOCRET	**RECLUTAMIENTO DE PERSONAL**			**VERSIÓN**	**1**	
				CODIGO	**P-SGC-REG-05**	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA DE V.**	**…./…../……..**	
Información básica	Nombre		Género		Estado civil	
	Nacionalidad		Lugar nativo		Fecha de nacimiento	
	Calificaciones académicas		Aplicar a la posición		Sueldo esperado	
	Número de identificación				Número de contacto	
	Dirección residencial					
Experiencia educacional	Categoría	Fecha de inicio y finalización		Graduado		Testigo
Experiencia de entrenamiento						
Experiencia laboral	Fecha de inicio y finalización		Nombre de empresa		Posición	Situación salarial

Habilidad especial				
Conocimiento del puesto que se solicita				
Opiniones iniciales		Opiniones de reexamen	Estado de reclutamiento	Opiniones del personal

Anexo 26. Manteamiento de infraestructura

PRENSOCRET

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es asegurar que la infraestructura de la empresa esté en condiciones óptimas para garantizar la continuidad operativa, minimizar riesgos, prolongar la vida útil de las instalaciones y equipos, y cumplir con los estándares de calidad establecidos, alineados con la norma ISO 9001:2015.

2. ALCANCE

Este procedimiento cubre todas las instalaciones, equipos, sistemas y estructuras que forman parte de la infraestructura de la empresa, incluyendo maquinaria, edificios, redes eléctricas, y sistemas de climatización, entre otros. Se aplica a todas las áreas de la empresa que dependen de estos recursos para su operación, sin importar su tamaño o complejidad.

3. RESPONSABILIDAD

GERENTE GENERAL:

- Supervisar el cumplimiento general de este procedimiento.
- Asegurar que se asignen los recursos necesarios para el mantenimiento.
- Validar el cumplimiento con las normativas y estándares de calidad, especialmente ISO 9001:2015.

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN:

- Coordinar las tareas de mantenimiento programado en los equipos y áreas de producción.
- Monitorear el estado de las maquinarias y equipos de producción.
- Informar sobre cualquier anomalía que pueda afectar la producción y coordinar la intervención inmediata si es necesario.

ENCARGADO DE VENTAS:

- Asegurar que la infraestructura de ventas, como puntos de atención al cliente y redes de distribución, se mantenga en condiciones adecuadas.
- Informar cualquier inconveniente que pueda afectar el servicio al cliente o la logística de entrega.

4. REFERENCIA

ISO 9001:2015 - Cláusula 7.1.3 - Infraestructura:

5. TÉRMINOS

Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento realizado en intervalos regulares para reducir el riesgo de fallos y problemas de infraestructura.

Mantenimiento Correctivo: Acciones tomadas después de una falla o defecto para restaurar la funcionalidad de la infraestructura.

Mantenimiento Predictivo: Uso de técnicas y herramientas para prever fallos antes de que ocurran, basado en el monitoreo de las condiciones de los equipos y sistemas.

6. DESARROLLO

- Planificación de Mantenimiento:

El mantenimiento se planifica de acuerdo con las necesidades de la infraestructura, el tipo de equipo y las recomendaciones del fabricante. Se debe realizar un calendario de mantenimiento preventivo que contemple las actividades necesarias para mantener los equipos y las instalaciones en óptimas condiciones.

- Ejecución del Mantenimiento:

Las tareas de mantenimiento se deben realizar de acuerdo con el plan establecido, garantizando que se lleven a cabo en los tiempos establecidos y con las técnicas adecuadas.

Durante este proceso, los responsables deben registrar todas las actividades de mantenimiento, incluyendo las reparaciones y reemplazos de piezas.

- Monitoreo y Control:

Los responsables de cada área deben realizar inspecciones periódicas para asegurar que las condiciones de infraestructura no interfieran con las operaciones de producción o ventas. Se deben establecer indicadores de rendimiento para evaluar la efectividad del mantenimiento.

- Evaluación y Mejora:

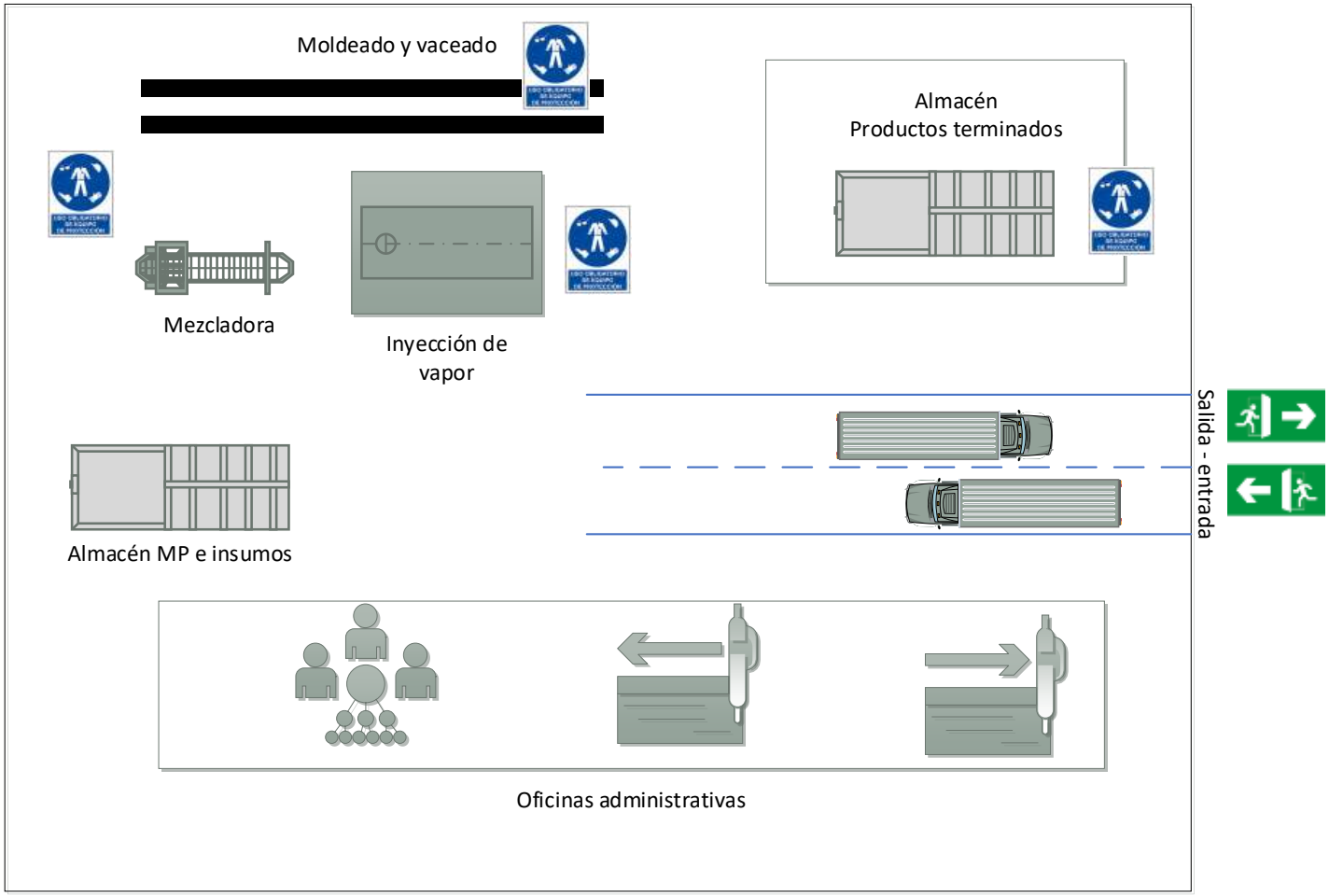
Después de la ejecución de mantenimiento, se debe evaluar el impacto en la producción y en las operaciones generales. Se deben realizar análisis de fallos para implementar acciones correctivas y preventivas futuras. Además, cualquier mejora en los procesos de mantenimiento debe ser documentada y puesta en práctica.

Este procedimiento estará a disponibilidad de una revisión periódica para asegurar que se mantenga alineado con los objetivos estratégicos de la empresa y cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

7. ANEXOS

- Layout de la empresa
- Registro de Planificación de Mantenimiento
- Registro Ejecución del Mantenimiento
- Monitoreo y Control
- Evaluación y Mejora

Anexo 27. Layout de la empresa



Anexo 28. Registro de planificación de mantenimiento

PRENSOCRET	PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO			VERSIÓN	1	
				CODIGO	P-SGC-REG-06	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			FECHA DE V.	…./…../……..	
Fecha de Planificación	**Equipo/Instalación**	**Tipo de Mantenimiento**	**Frecuencia**	**Próxima Fecha**	**Responsable**	**Observaciones**

Anexo 29. Registro de ejecución de mantenimiento

PRENSOCRET	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO			VERSIÓN	1		
				CODIGO	P-SGC-REG-07		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			FECHA DE V.	…./…../……..		
Fecha	**Tipo de Mantenimiento**	**Equipo/Instalación**	**Responsable**	**Acción Realizada**	**Obs.**	**Tiempo de Inactividad**	**Fecha de Revisión**

Anexo 30. Monitoreo y control

PRENSOCRET	**MONITOREO Y CONTROL**			**VERSIÓN**	**1**		
				CODIGO	**P-SGC-REG-08**		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA DE V.**	**…./…../……..**		
Fecha	**Equipo/Instalación**	**Responsable**	**Estado Actual**	**Observaciones**	**Acción Correctiva**	**Fecha de Ejecución**	**Estado**

Anexo 31. Evaluación y mejora

PRENSOCRET	EVALUACIÓN Y MEJORA			VERSIÓN	1
				CODIGO	P-SGC-REG-09
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			FECHA DE V.	…./…../……..
Fecha de Evaluación	**Equipo/Instalación**	**Tipo de Mantenimiento**	**Eficiencia del Mantenimiento**	**Acciones de Mejora**	**Fecha de Implementación**

Anexo 32. Manual de seguridad, salud y bienestar en el trabajo

PRENSOCRET

Manual de seguridad, salud y bienestar en el trabajo.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

0. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de emisión	Descripción

1. OBJETIVOS

El objetivo principal de un Manual de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo es establecer directrices claras y prácticas para garantizar un entorno laboral seguro, saludable y propicio para el bienestar de los empleados.

Este manual recopila políticas, procedimientos, protocolos y medidas específicas diseñadas para prevenir accidentes, proteger la salud de los trabajadores y promover un ambiente laboral que fomente el bienestar físico, mental y emocional de todos los involucrados en la empresa.

2. REFERENCIAS

- RM 846: Señaléticas
- NTS 009/23: Programa De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo
- Ley 16998: Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Estas definiciones y abreviaturas ayudan a clarificar conceptos y términos específicos relacionados con la seguridad, salud y bienestar laboral dentro del contexto particular de la empresa.

- EPP: Equipo de Protección Personal.

- OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (por sus siglas en inglés).
- Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un daño o enfermedad relacionada con su ocupación.
- PTA: Permisos de Trabajo de Alto Riesgo.
- Ergonomía: Ciencia que estudia la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y psicológicas de los trabajadores.
- Plan de Emergencia: Procedimientos para responder a situaciones de emergencia en el lugar de trabajo.
- SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Límite de Exposición: La cantidad máxima de una sustancia que un trabajador puede estar expuesto durante un período específico.

4. DESARROLLO

4.1. Política de prevención de accidentes:

La política de prevención de accidentes para la empresa PRENSOCRET, dedicada a la producción de viguetas pretensadas, está orientada hacia varios aspectos clave:

"*En PRENSOCRET, nos comprometemos firmemente a garantizar un entorno laboral seguro y libre de accidentes. Nuestra política se centra en la prevención proactiva de riesgos y la protección de la salud y seguridad de nuestro valioso equipo*".

Para lograr este compromiso, nos comprometemos a:

- Cumplir con todos los estándares de seguridad y regulaciones establecidas en la industria de la construcción, incorporando prácticas de vanguardia en nuestra operativa diaria.
- Proporcionar capacitación continua a nuestro personal en temas de seguridad, asegurando que estén debidamente informados y capacitados para identificar riesgos y actuar de manera segura.
- Mantener equipos y herramientas de trabajo adecuados y seguros, realizando inspecciones regulares y manteniendo los estándares de mantenimiento.

- Fomentar una cultura de reporte proactivo, alentando a todos los empleados a informar sobre cualquier situación de riesgo o incidente potencial, para tomar medidas correctivas inmediatas.
- Evaluar y mejorar constantemente nuestro sistema de prevención de accidentes, mediante revisiones periódicas, análisis de incidentes y la implementación de medidas preventivas para evitar futuros riesgos.

Esta política establece la base para un enfoque preventivo, comprometiendo a la empresa a mantener un ambiente laboral seguro y proteger la integridad física y mental de sus empleados.

4.2. Normas básicas de higiene y seguridad

Uso de Equipos de Protección Personal (EPP): Los trabajadores deben utilizar EPP adecuado según la tarea realizada, como cascos, guantes, gafas protectoras o calzado de seguridad, para prevenir lesiones.

Señalización y advertencias: La empresa debe contar con señalización clara y visible para identificar áreas de riesgo, rutas de evacuación y equipos de emergencia.

Primeros Auxilios: Disponibilidad de kits de primeros auxilios bien equipados y personal capacitado para brindar asistencia inmediata en caso de accidentes o lesiones.

Higiene y limpieza: Mantenimiento regular de áreas de trabajo limpias y ordenadas para prevenir accidentes por desorden, derrames u obstáculos.

Manejo de sustancias químicas: Protocolos claros para el almacenamiento, manipulación y eliminación segura de productos químicos, así como la provisión de equipos de protección adecuados para su manejo.

Inspecciones y mantenimiento: Programa de inspecciones periódicas para identificar y corregir posibles riesgos, además del mantenimiento regular de equipos y maquinaria para garantizar su seguridad.

Capacitación: Ofrecer programas de formación y capacitación continua en seguridad y prácticas de trabajo seguras para todo el personal.

4.3. Obligaciones de la empresa para con el trabajador

Las obligaciones de la empresa para con el trabajador son una parte fundamental en el marco de las normas laborales y de seguridad. Estas obligaciones incluyen:

- Proporcionar un entorno seguro
- Capacitación y formación
- Suministro de Equipos de Protección Personal (EPP)
- Cumplimiento de normativas y regulaciones
- Atención médica y primeros auxilios
- Respetar los derechos laborales

Estas obligaciones son fundamentales para proteger y salvaguardar el bienestar, la salud y la seguridad de los empleados en su lugar de trabajo, formando parte integral de las responsabilidades de la empresa hacia su personal.

4.4. Obligaciones del trabajador para con la empresa

Según la política y normativas vigentes:

- Seguir las normas de seguridad
- Participar en programas de capacitación
- Reportar incidentes y riesgos
- Cuidar el equipo y recursos
- Respetar las políticas internas
- Trabajar de manera diligente y segura

Estas responsabilidades son esenciales para mantener un entorno laboral seguro, colaborativo y productivo, promoviendo el bienestar y la eficiencia dentro de la organización.

4.5. Elementos de protección personal

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos, dispositivos o prendas diseñadas para proteger la integridad física y la salud de los trabajadores mientras realizan sus labores. Los cuales están formadas por:

DESCRIPCION	EJEMPLO
Cascos de seguridad: Protegen la cabeza de impactos, caídas de objetos o golpes.	
Gafas de seguridad: Resguardan los ojos de partículas, salpicaduras químicas, radiación, entre otros riesgos.	
Guantes de protección: Sirven para proteger las manos de cortes, abrasiones, productos químicos, temperaturas extremas, entre otros.	
Calzado de seguridad: Zapatos o botas con punteras reforzadas que protegen los pies de aplastamientos, impactos o riesgos químicos.	

Protección auditiva: Tapones para los oídos o protectores auditivos para reducir el impacto del ruido en los oídos.	
Chalecos reflectantes: Permiten ser visibles en áreas de baja iluminación o en situaciones de riesgo de atropello.	

4.6. MEDIDA CONTRA EL FUEGO

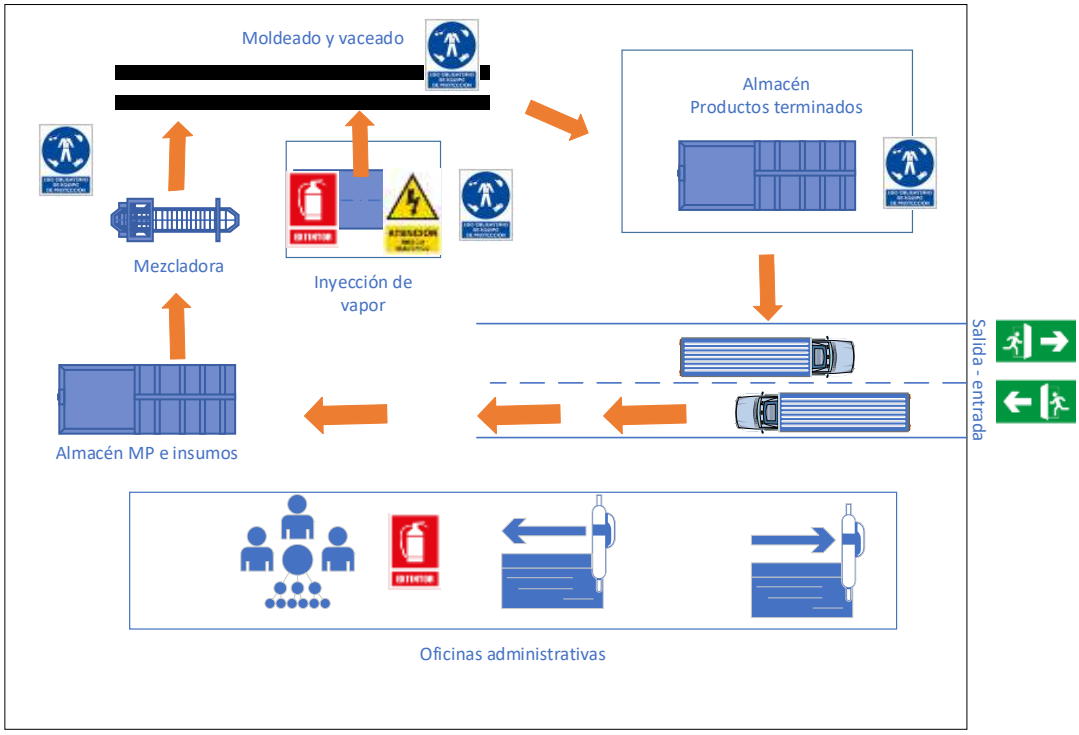
En la empresa PRENSOCRET, como es un ambiente abierto solo requiere para las siguientes áreas:

- Área de producción, extintor tipo A, B, C

5. ANEXOS

Layout de señalizaciones

Anexo 33. Layout de señalizaciones



Anexo 34. Ficha técnica de maquinaria

PRENSOCRET

Ficha técnica de maquinaria

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

NOMBRE	CALDERO
IMAGEN	
DESCRIPCIÓN	Equipo utilizado para generar vapor mediante la transferencia de calor de una fuente de energía a un líquido, generalmente agua.
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cap: 4 bar Combustible: Gas GLP Producción de vapor: 1.500 kgv/h....

NOMBRE	MEZCLADORA
IMAGEN	

DESCRIPCIÓN	Equipo diseñado para combinar diferentes materiales de manera homogénea. Existen varios tipos de mezcladoras, y su diseño varía según el tipo de materiales a mezclar (líquidos, sólidos, o semisólidos) y el proceso de fabricación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cap: 1 bolsa/carga Alimentación: Eléctrico Potencia: 720 watt

NOMBRE	VIBRADOR
IMAGEN	
DESCRIPCIÓN	VIBRADOR ELÉCTRICO industrial para máquina de hormigón
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Voltaje: 220 v Longitud del eje flexible: 2M Amplitud de vibración: 1.2 mm

NOMBRE	GENERADOR ELECTRICO
IMAGEN	
DESCRIPCIÓN	Generador de energía con el potente motor de gasolina.
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Voltaje: 220 v Capacidad de tanque: 30 lt

NOMBRE	CORTADORA
IMAGEN	

DESCRIPCIÓN	Cortadora de Hormigon, Acero, Asfalto de 98,5 cm3 cm3
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Potencia: 5 kw Disco: 350 mm Peso: 10 kg

Anexo 35. Identificación y control de los equipos de seguimiento y medición

PRENSOCRET

Identificación y control de los equipos de seguimiento y medición

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer un sistema de identificación y control de los equipos de seguimiento y medición utilizados para asegurar la precisión, confiabilidad y trazabilidad de los datos generados. Este procedimiento garantiza que los equipos se mantengan en condiciones adecuadas de uso, en cumplimiento con los requisitos de ISO 9001:2015.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los equipos de seguimiento y medición en la organización, que se emplean en los procesos de producción y verificación de la calidad. Es de aplicación en todas las áreas donde se utilicen estos equipos para asegurar que cumplan con las especificaciones y requerimientos de medición.

3. RESPONSABILIDAD

Gerente General:

- Aprobar el procedimiento y asegurar que los recursos necesarios estén disponibles para su cumplimiento.
- Velar por el cumplimiento del procedimiento y promover la mejora continua en la gestión de los equipos de medición.

Encargado de Producción:

- Asegurar la implementación del procedimiento en el área de producción.
- Coordinar la calibración y verificación de los equipos de seguimiento y medición.
- Documentar y notificar cualquier equipo que requiera mantenimiento o sustitución.

Encargado de Ventas:

- Verificar que los equipos de medición necesarios para la verificación de productos en la etapa de ventas estén en condiciones óptimas.
- Comunicar cualquier necesidad de calibración o ajuste en los equipos a cargo.

4. REFERENCIAS

Este procedimiento se basa en la norma **ISO 9001:2015**, específicamente en los requisitos de control y calibración de equipos de seguimiento y medición establecidos en la cláusula 7.1.5 "Recursos para el seguimiento y la medición".

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Calibración:** Proceso de ajuste de los equipos de medición para asegurar su exactitud en función de los estándares establecidos.
- **Verificación:** Revisión periódica para comprobar que los equipos mantienen su precisión.
- **Trazabilidad:** Capacidad de rastrear el uso y calibración de los equipos en las operaciones.

6. DESARROLLO

6.1. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS

- Todos los equipos de seguimiento y medición serán identificados y codificados para un fácil rastreo.
- La identificación debe incluir un código único, fecha de adquisición y frecuencia de calibración.

6.2. CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN

- Establecer un calendario de calibración y verificación para todos los equipos.

- La calibración debe realizarse según las especificaciones del fabricante o normas internas.
- Registrar los resultados de cada calibración y mantener un historial de cada equipo.

6.3. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

- Los equipos que muestren variaciones significativas deben ser retirados del servicio y enviados a mantenimiento.
- El encargado de producción debe revisar periódicamente los equipos y reportar cualquier anomalía.

6.4. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

- Todos los registros de calibración, mantenimiento y verificaciones se archivarán y estarán disponibles para auditorías.
- Mantener actualizada una lista maestra de los equipos de medición y seguimiento en uso.

7. ANEXOS

- Registros de calibración
- Registro de mantenimiento
- Registro de verificación

Anexo 36. Registro de calibración

PRENSOCRET		**REGISTRO DE CALIBRACIÓN**			**VERSIÓN**		**1**		
					CODIGO		**P-SGC-REG-10**		
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA DE V.**		**…./…../……..**		
Código del Equipo	**Descripción del Equipo**	**Ubicación**	**Fecha de Calibración**	**Proveedor/ Técnico**	**Resultado de Calibración**	**Valores Ajustados**	**Próxima Fecha de Calibración**	**Observaciones**	**Firma del Resp.**
CALD-001	Caldero	Planta de Vapor	1/11/2024	Téc. Andrés López	Aprobado	Presión ajustada a 4 bar	1/11/2025	Sin observaciones	Miguel Nava
CORT-002	Cortadora de Hormigón	Área de Corte	20/10/2024	Serv. Calibraciones	Requiere ajuste	Profundidad ajustada a 3 cm	20/12/2025	Ajuste necesario debido a desgaste	Miguel Nava
GEN-003	Generador de Energía	Planta Eléctrica	15/9/2024	Téc. José Martínez	Aprobado	Voltaje ajustado a 220V	15/9/2025	Funciona correctamente	Miguel Nava
VIB-004	Vibrador Eléctrico Industrial de Mezcla	Área de Mezcla	30/8/2024	Ing. Laura García	Aprobado	Frecuencia ajustada a 50 Hz	30/8/2025	Sin anomalías	Miguel Nava

MEZ-005	Mezcladora	Planta de Producción	10/7/2024	Serv. Equipos Hnos.	Aprobado	RPM ajustados a 100	10/11/2025	Revisar desgaste en paletas	Miguel Nava

Anexo 37. Registro de mantenimiento

PRENSOCRET	**REGISTRO DE MANTENIMIENTO**			**VERSIÓN**		**1**		
				CODIGO		**P-SGC-REG-11**		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA DE V.**		**…./…../……..**		
Cód. del Equipo	**Descripción del Equipo**	**Tipo**	**Fecha**	**Proveedor/ Técnico**	**Descripción del Problema**	**Acciones Tomadas**	**Fecha de Reincorporación**	**Obs.**	**Firma del Resp.**
CALD-001	Caldero	Preventivo	2/11/2024	Téc. Andrés López	Revisión anual programada	Limpieza de tubos y válvulas	3/11/2024	Sin observaciones	Miguel Nava
CORT-002	Cortadora de Hormigón	Correctivo	25/10/2024	Serv. Equipos J&J	La cuchilla no cortaba en profundidad correcta	Reemplazo de cuchilla	25/10/2024	Desgaste por uso intensivo	Miguel Nava

GEN-003	Generador de Energía	Preventivo	16/9/2024	Téc. José Martínez	Sin problemas aparentes	Cambio de aceite y filtros	16/9/2024	Sin anomalías	Miguel Nava
VIB-004	Vibrador Eléctrico Industrial de Mezcla	Correctivo	31/8/2024	Ing. Laura García	Vibración irregular detectada	Ajuste de conexiones eléctricas	31/8/2024	Requiere inspección mensual	Miguel Nava
MEZ-005	Mezcladora	Preventivo	12/7/2024	Serv. Equipos Hnos.	Sin anomalías detectadas	Limpieza de tambor y revisión de RPM	12/7/2024	Verificar paletas en la siguiente revisión	Miguel Nava

PRENSOCRET	**IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN**	**P-SGC-PRO-07**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**Versión Nº 1**

Anexo 38. Registro de Verificación

PRENSOCRET	**REGISTRO DE VERIFICACIÓN**			**VERSIÓN**	**1**		
				CODIGO	**P-SGC-REG-12**		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA**	**…./…../……..**		
Código del Equipo	**Descripción del Equipo**	**Fecha de Verificación**	**Parámetros Verificados**	**Estado del Equipo**	**Observaciones**	**Próxima Fecha de Verificación**	**Firma del responsable**
CALD-001	Caldero	1/10/2024	Presión, temperatura	Funcional	Operación normal	1/10/2025	Miguel Nava
CORT-002	Cortadora de Hormigón	20/9/2024	Profundidad de corte	Funcional	Cuchilla muestra signos de desgaste leve	20/11/2024	Miguel Nava
GEN-003	Generador de Energía	15/8/2024	Voltaje, frecuencia	Funcional	Sin observaciones	15/12/2024	Miguel Nava

VIB-004	Vibrador Eléctrico Industrial de Mezcla	30/7/2024	Frecuencia de vibración	Funcional	Ajuste de pernos realizado	30/10/2024	Miguel Nava
MEZ-005	Mezcladora	10/6/2024	Velocidad de giro	Funcional	Paletas desgastadas	10/9/2024	Miguel Nava

Anexo 39. Creación, actualización y control de información documentada del SGC

PRENSOCRET

Creación, actualización y control de información documentada del SGC

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la creación, actualización, control y disposición de la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), asegurando que esta esté disponible, sea adecuada y se encuentre controlada en todo momento conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los documentos y registros generados, revisados y utilizados en el SGC, incluyendo políticas, manuales, procedimientos, instructivos, formatos y registros. Se aplica a todas las áreas y personal involucrado en la operación y mejora continua del sistema de calidad.

3. RESPONSABILIDAD

- **Gerente General:**
    - Aprobar la información documentada clave, incluyendo manuales y políticas de calidad.
    - Supervisar que el control de documentos esté alineado con los objetivos estratégicos de la empresa.
    - Asegurar la disponibilidad de recursos para la correcta implementación y mantenimiento del sistema documentado.
- **Encargado de Producción:**
    - Asegurar que los documentos relacionados con los procesos de producción estén actualizados y accesibles para el personal.
    - Proponer mejoras o actualizaciones a los documentos para optimizar los procesos de producción.

- Mantener registros de producción que respalden la trazabilidad y control de calidad de los productos.

- **Encargado de Ventas:**
  - Mantener actualizada la información documentada sobre procesos de ventas, servicio al cliente y retroalimentación.
  - Informar de cualquier cambio en los requisitos de los clientes que pueda impactar la documentación del SGC.
  - Conservar registros que respalden la satisfacción del cliente y permitan la evaluación de mejoras.

4. REFERENCIAS - ISO 9001:2015

- **Cláusula 7.5** – Información documentada
- **Cláusula 8.1** – Planificación y control operacional
- **Cláusula 9.2** – Auditoría interna

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Información documentada: Información que la organización tiene que controlar y mantener, y el medio en el que está contenida (ej.: manuales, procedimientos, registros).

Control de documentos: Conjunto de actividades que aseguran la creación, revisión, aprobación, distribución, almacenamiento y disposición adecuada de los documentos.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Actividad	Descripción	Responsable
Creación de Documentos	Identificar la necesidad de un nuevo documento, redactarlo conforme a formatos estandarizados, revisar y validar su conformidad con los requisitos del SGC.	Encargado de área
Revisión y Aprobación	Revisar el contenido del documento, registrar las modificaciones en el historial de revisiones, y obtener la aprobación del Gerente General.	Encargado de área y Gerente General
Distribución y Control	Asegurar que las versiones actuales estén disponibles para el personal, ubicar los documentos aprobados en una ubicación accesible y eliminar versiones obsoletas para evitar su uso accidental.	Encargado de área y responsable del Control Documental
Actualización	Revisar periódicamente los documentos o cuando existan cambios en los procesos o requisitos normativos. Registrar las actualizaciones en el historial de cambios y distribuir la nueva versión.	Encargado de área
Almacenamiento y Disposición Final	Archivar documentos obsoletos según la política de retención documental, asegurando su legibilidad y accesibilidad durante el período de retención.	Encargado de área y responsable del Control Documental

Anexo 40. Inducción y capacitación del personal

PRENSOCRET

Inducción y capacitación del personal

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer las directrices para la inducción y capacitación del personal en la empresa, con el fin de garantizar que todos los empleados cuenten con las competencias necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente, cumpliendo con los estándares de calidad y las normativas vigentes, contribuyendo al logro de los objetivos organizacionales.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los empleados de la empresa, independientemente de su nivel jerárquico o área de trabajo. Incluye la inducción inicial para los nuevos empleados, así como los programas de capacitación continua necesarios para asegurar el mantenimiento y mejora de sus competencias.

3. RESPONSABILIDAD

Gerente General:

- Asegurar la disponibilidad de recursos para la inducción y capacitación.
- Evaluar la efectividad de los programas de capacitación.
- Aprobar la planificación de la capacitación.

Encargado de Producción:

- Identificar las necesidades de capacitación del personal bajo su responsabilidad en función de los requisitos operativos.
- Coordinar y facilitar la formación técnica relacionada con el área de producción.

Encargado de Ventas:

- Identificar las necesidades de capacitación para el personal de ventas.
- Coordinar y facilitar la formación en técnicas de ventas, atención al cliente, y manejo de productos.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

Este procedimiento está alineado con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, específicamente con los siguientes apartados:

- **Cláusula 7.2**: Competencia.
- **Cláusula 7.3**: Toma de conciencia.
- **Cláusula 7.4**: Comunicación.
- **Cláusula 7.5**: Documentación de la información.

5. TÉRMINOS

- **Inducción**: Proceso inicial de integración al puesto de trabajo y la cultura organizacional para los nuevos empleados.
- **Capacitación**: Proceso continuo de aprendizaje y mejora de habilidades y conocimientos en relación con las funciones que desempeña el empleado.
- **Competencia**: Capacidad de una persona para aplicar conocimientos, habilidades, y actitudes en un contexto laboral específico.

6. Desarrollo

Inducción del Personal:

Integrar al nuevo personal a la empresa, proporcionando información básica sobre la estructura organizacional, políticas, procedimientos internos, cultura corporativa, seguridad y salud laboral.

Proceso:

1. El departamento de recursos humanos realizará una presentación general sobre la empresa (misión, visión, valores, estructura).

2. El nuevo empleado recibirá formación sobre las políticas de seguridad, procedimientos operativos y otros aspectos normativos relevantes.

3. El encargado del área correspondiente proporcionará capacitación técnica relacionada con el puesto de trabajo.

Capacitación Continua:

Mejorar las habilidades y conocimientos del personal de manera continua para optimizar el desempeño y adaptarse a cambios en la tecnología, procesos, y necesidades del mercado.

Proceso:

- El Gerente General y los encargados de cada área (Producción y Ventas) identificarán las necesidades de capacitación basadas en la evaluación del desempeño, cambios en el mercado, y los objetivos estratégicos de la empresa.
- Se organizarán programas de capacitación en áreas específicas (técnicas, habilidades blandas, calidad, seguridad, etc.), a través de cursos internos o externos.
- La capacitación será registrada y se llevará un seguimiento del personal capacitado.
- El desempeño post-capacitación será evaluada mediante un sistema de retroalimentación y seguimiento de resultados.

Evaluación y Mejora:

La efectividad de la inducción y capacitación será evaluada periódicamente para asegurar que los objetivos se estén cumpliendo. Esto se hará a través de encuestas de satisfacción, exámenes de conocimiento y evaluaciones de desempeño en el puesto de trabajo.

Los resultados de la evaluación servirán para ajustar los programas de capacitación y asegurar la mejora continua en las competencias del personal.

7. ANEXOS

Control de desempeño

Registro de puestos de trabajo

Anexo 41. Control de desempeño

PRENSOCRET	**CONTROL DE DESEMPEÑO**			**VERSIÓN**	**1**	
				CODIGO	**P-SGC-REG-13**	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA DE V.**	**…./…../……..**	
Empleado	**Puesto**	**Fecha de Evaluación**	**Criterios de Evaluación**	**Objetivos de Desempeño**	**Resultado de la Evaluación**	**Acciones Correctivas/Mejoras**
Juan Pérez	Operario de Producción	10/11/2024	Productividad, Calidad, Puntualidad	Cumplir con la meta de producción mensual, mantener la calidad	85/100	Mejorar puntualidad, más enfoque en la calidad
María Rodríguez	Vendedora	10/11/2024	Ventas, Satisfacción del cliente, Comunicación	Alcanzar la meta de ventas mensual, recibir calificación alta de clientes	90/100	Ninguna acción correctiva, seguir manteniendo resultados

Anexo 42. Requisitos del puesto de trabajo

PRENSOCRET	**REQUISITOS DE PUESTO DE TRABAJO**					**VERSIÓN**	**1**	
						CODIGO	**P-SGC-REG-14**	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD					**FECHA**	**…./…../……..**	
Puesto	**Dep.**	**Resp.**	**Requisitos Educativos**	**Experiencia Requerida**	**Competencias Técnicas**	**Competencias Blandas**	**Certificaciones Especiales**	**Condiciones de Trabajo**
Operario de Producción	Producción	Operar máquinas, cumplir con metas de producción, mantener el área de trabajo limpia.	Secundaria completa	1 año en producción	Manejo de maquinaria, control de calidad	Trabajo en equipo, responsabilidad	Ninguna	Trabajo de turno, ambiente ruidoso
Ejecutivo de ventas	Ventas	Atender clientes, gestionar ventas, realizar seguimientos post-venta.	Técnico en ventas o afines	2 años en ventas	Conocimiento de productos, habilidades de venta	Comunicación, persuasión	Certificación en ventas	

Anexo 43. Comunicación

PRENSOCRET

Comunicación

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer un sistema de comunicación efectivo para garantizar que la información relevante sobre las operaciones, políticas, y objetivos de calidad se transmita de manera oportuna y precisa en toda la organización.

Este procedimiento busca optimizar la coordinación entre los departamentos, mejorar la toma de decisiones y apoyar el cumplimiento de los estándares de calidad de la organización.

2. ALCANCE

Aplica a todos los niveles de la organización, abarcando comunicaciones internas entre el personal y externas con clientes y proveedores, relacionadas con las operaciones, la calidad de los productos, las políticas de la empresa y los resultados de las auditorías.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**: Supervisar el proceso de comunicación y asegurar que las políticas y estrategias de comunicación se implementen efectivamente en toda la organización.
- **Encargado de Producción**: Asegurar la transmisión de información oportuna y clara sobre el estado de producción, necesidades de recursos, y posibles problemas que afecten la calidad del producto.
- **Encargado de Ventas**: Comunicar información precisa y actualizada sobre la disponibilidad de productos, tiempos de entrega y cualquier cambio en las especificaciones del cliente.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 7.4: Comunicación**:

5. TÉRMINOS

Canales de comunicación: medios y plataformas utilizadas para transmitir información (reuniones, correo electrónico, sistema ERP, etc.).

Retroalimentación: información de retorno que permite ajustar y mejorar procesos.

Transparencia: claridad y precisión en la comunicación para evitar malentendidos.

6. DESARROLLO

Planificación de la comunicación: Identificar la información relevante, el público objetivo y los canales de comunicación adecuados.

Canales de comunicación:

- **Interna**: Reuniones semanales, correo electrónico corporativo, y pizarras informativas.
- **Externa**: Comunicaciones con clientes y proveedores a través de correos electrónicos, llamadas y reuniones de seguimiento.

Frecuencia y métodos:

- **Reuniones**:
    - Reuniones semanales de producción y ventas para alinear operaciones.
    - Reuniones mensuales de gerencia para evaluar el desempeño y proponer mejoras.
- **Reportes**: Cada responsable deberá enviar reportes de sus áreas de manera semanal.

Evaluación y Mejora Continua:

- Revisión trimestral de la efectividad de la comunicación.
- Recibir retroalimentación y realizar ajustes para mejorar el proceso de comunicación.

7. ANEXOS

Matriz de comunicación interna y externa de la empresa

Seguimiento de la comunicación

Anexo 44. Matriz de comunicación interna y externa

PRENSOCRET	**MATRIZ DE COMUNCACIÓN INTERNA Y EXTERNA**			**VERSIÓN**	**1**
				CODIGO	**P-SGC-MAT-03**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA DE V.**	**…./…../……..**
Tipo de Comunicación	**Responsable**	**Receptor**	**Frecuencia**	**Canal de Comunicación**	**Tipo de Información**
INTERNAS					
Comunicación Estratégica	Gerente General	Todo el personal	Trimestral	Reunión General	Estrategias de la empresa, metas, políticas y cambios organizativos.
Informe de Producción	Encargado de Producción	Gerente General	Semanal	Informe escrito	Reporte de estado de producción, cumplimiento de metas, problemas.
Seguimiento de Ventas	Ejecutivo de Ventas	Gerente General	Mensual	Reunión mensual	Resultados de ventas, oportunidades y desafíos en el mercado.
Estado de Inventario	Encargado de Producción	Encargado de Ventas	Semanal	Correo electrónico	Disponibilidad de productos, inventario, y necesidades de reabastecimiento.
Coordinación de Pedidos	Encargado de Ventas	Encargado de Producción	Diaria	Correo electrónico / sistema ERP	Nuevos pedidos, prioridades, y tiempos de entrega requeridos por clientes.

Feedback de Clientes	Ejecutivo de Ventas	Encargado de Producción	Quincenal	Correo electrónico / reuniones	Comentarios y observaciones de los clientes sobre el producto y servicio.
Revisión de Objetivos	Gerente General	Encargado de Producción y Ventas	Trimestral	Reunión de revisión	Evaluación de objetivos, desempeño y planes de acción correctiva.
Tipo de Comunicación	**Responsable**	**Receptor**	**Frecuencia**	**Canal de Comunicación**	**Tipo de Información**
EXTERNAS					
Atención a Clientes	Ejecutivo de Ventas	Clientes	Diaria / Según demanda	Llamada telefónica / correo	Información de productos, precios, tiempos de entrega, estado de pedidos.
Gestión de Proveedores	Encargado de Producción	Proveedores	Mensual	Llamada telefónica / reunión	Solicitud de materiales, estado de inventario, tiempos de entrega de insumos.
Reportes de Cumplimiento	Gerente General	Organismos Reguladores	Anual	Reporte escrito	Cumplimiento de regulaciones, estándares de calidad y seguridad.
Comunicación de Resultados	Gerente General	Socios o Accionistas	Semestral	Informe financiero / reunión	Desempeño financiero, logros, desafíos y proyecciones futuras.
Encuestas de Satisfacción	Ejecutivo de Ventas	Clientes	Semestral	Encuesta en línea / teléfono	Evaluación de la satisfacción del cliente y áreas de mejora.

Anexo 45. Seguimiento de comunicación

PRENSOCRET		**SEGUIMIENTO DE COMUNICACIÓN**				**VERSIÓN**	**1**	
						CODIGO	**P-SGC-REG-15**	
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				**FECHA**	**…./…../……..**	
Fecha	**Tipo de Comunicación**	**Responsable**	**Receptor**	**Frecuencia**	**Canal de Comunicación**	**Resumen de la Información**	**Estatus**	**Observaciones**
15/2/2024	Estratégica	Gerente General	Todo el personal	Trimestral	Reunión General	Revisión de metas trimestrales y actualizaciones de políticas	Realizada	Buena participación, se recibieron varias sugerencias.
10/3/2024	Informe de Producción	Encargado de Producción	Gerente General	Semanal	Informe escrito	Estado de producción y cumplimiento de órdenes	Realizada	Reporte incluyó problemas técnicos en la línea 3.
5/4/2024	Seguimiento de Ventas	Ejecutivo de Ventas	Gerente General	Mensual	Reunión mensual	Análisis de ventas del mes de marzo y evaluación de clientes	Realizada	Identificado crecimiento en el mercado regional.
1/6/2024	Coordinación de Pedidos	Encargado de Ventas	Encargado de Producción	Diaria	Correo electrónico	Nuevos pedidos y tiempos de entrega solicitados por clientes	Realizada	Pedido urgente para cliente mayorista confirmado.

15/7/2024	Feedback de Clientes	Ejecutivo de Ventas	Encargado de Producción	Quincenal	Reunión	Comentarios y sugerencias de clientes sobre calidad del producto	Realizada	Clientes solicitan mayor consistencia en acabados.
20/8/2024	Atención a Clientes	Ejecutivo de Ventas	Clientes	Según demanda	Llamada telefónica	Confirmación de disponibilidad y tiempo de entrega de viguetas	Realizada	Cliente satisfecho con tiempo de respuesta.
25/9/2024	Gestión de Proveedores	Encargado de Producción	Proveedores	Mensual	Llamada telefónica	Coordinación de entregas y solicitud de aumento de materiales	Realizada	Proveedor notificó retraso de entrega por mantenimiento.
5/10/2024	Revisión de Objetivos	Gerente General	Encargado de Producción y Ventas	Trimestral	Reunión de revisión	Evaluación de desempeño y ajustes en objetivos	Realizada	Se acordó aumentar la producción en un 15%.
3/11/2024	Estado de Inventario	Encargado de Producción	Encargado de Ventas	Semanal	Correo electrónico	Estado actual de inventario y necesidad de reabastecimiento	Realizada	Insumos solicitados llegaron incompletos.

Anexo 46. Elaboración, actualización y control de información documentada

PRENSOCRET

Elaboración, actualización y control de información documentada

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la elaboración, actualización, aprobación y control de toda la información documentada de la organización, garantizando que sea precisa, esté actualizada y sea accesible a las personas correspondientes.

Este procedimiento ayuda a asegurar que toda la documentación necesaria para el sistema de gestión de calidad cumpla con los requisitos de ISO 9001:2015.

2. ALCANCE

Aplica a toda la información documentada en la empresa, incluyendo manuales, procedimientos, instructivos, registros, y cualquier otro documento que forme parte del sistema de gestión de calidad. Involucra a todos los departamentos que deben generar, actualizar o utilizar información documentada en sus operaciones.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**: Aprobar la información documentada de nivel estratégico y revisar periódicamente la efectividad del control documental. Supervisar la implementación del procedimiento.
- **Encargado de Producción**: Elaborar y actualizar la documentación específica del área de producción (procedimientos operativos, registros de producción) y garantizar su uso adecuado.
- **Encargado de Ventas**: Desarrollar y mantener actualizada la documentación relacionada con los procesos de ventas y garantizar que los documentos relevantes estén accesibles para su equipo.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 7.5: Información Documentad**a

5. TÉRMINOS

- **Información Documentada**: Cualquier registro, documento o manual requerido por el sistema de gestión de calidad.
- **Control Documental**: Proceso mediante el cual se gestiona la creación, modificación, acceso, y conservación de la información documentada.
- **Versión Vigente**: Última versión autorizada y vigente de un documento.

6. DESARROLLO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Creación de Documentos	Identificación de la necesidad de un nuevo documento; elaboración del borrador y revisión del mismo.	Responsable del área, Gerente General
2. Revisión y Actualización	Revisión periódica (mínimo anual) o cuando haya cambios en el proceso; actualización y control de la versión.	Responsable del área
3. Control de Acceso	Garantizar el acceso adecuado (físico o digital) solo al personal autorizado mediante plataformas seguras.	Responsable del área, Gerente General
4. Distribución y Almacenamiento	Distribución de la versión vigente en el lugar de trabajo correspondiente; almacenamiento físico o digital en archivos protegidos.	Responsable del área
5. Eliminación de Documentos Obsoletos	Retiro de documentos obsoletos; archivo o destrucción conforme a políticas; registro de versiones obsoletas con motivo de eliminación.	Responsable del área
6. Registro y Control de Versiones	Identificación única y numeración de cada versión; aprobación de cambios y registro en el log de versiones.	Gerente General

7. Auditoría de Documentación	Realización de auditorías periódicas para verificar la vigencia, accesibilidad y cumplimiento con ISO 9001:2015.	Auditor Interno

Anexo 47. Identificación del carimbo de documentación de PRENSOCRET



1. Logo de la empresa

2. Descripción del documento

3. Perteneciente al sistema

4. Codificación (P=PRENSOCRET, SGC=Sistema de gestión de la calidad, Tipo de documento, #= numeración del tipo de documento)

5. Versión del documento

6. Nombres y firmas de los responsables

7. Fecha de confirmación

Anexo 48. Protección de información documentada

Medida	**Descripción**	**Acciones Específicas**
Acceso Controlado	Limitar el acceso a la información documentada solo a personal autorizado.	- Asignación de roles y permisos según el puesto.
		- Uso de contraseñas seguras y autenticación.
		- Restricción de edición en documentos sensibles.
Seguridad Digital	Proteger la información digital mediante respaldo y almacenamiento en sistemas seguros.	- Realizar copias de seguridad periódicas.
		- Almacenar información en servidores seguros con cifrado.
		- Implementar control de versiones.
Protección Física	Asegurar la integridad de los documentos físicos mediante almacenamiento adecuado.	- Guardar documentos en gabinetes con llave.
		- Controlar el acceso a las áreas donde se almacenan documentos físicos.
		- Mantener un ambiente adecuado para el almacenamiento.
Confidencialidad y Uso Apropiado	Garantizar que solo se use la información para los fines previstos, protegiendo su confidencialidad.	- Políticas de confidencialidad y contratos laborales.
		- Capacitación en el uso adecuado de la información.
		- Clasificación de documentos según su nivel de acceso.

Actualización y Monitoreo	Realizar auditorías y actualizar las políticas de protección documental para adaptarse a nuevas necesidades.	- Auditorías internas periódicas de documentos y seguridad.
		- Actualización de políticas según cambios en procesos.
		- Eliminación segura de documentos obsoletos.
Respaldo en la Nube (Opcional)	Utilizar almacenamiento en la nube con alto nivel de seguridad si se opta por esta opción.	- Elegir proveedores de nube seguros y con cifrado.
		- Controlar el acceso a los documentos en la nube según roles y necesidades.

9.6. ANEXO H:

OPERACIÓN

Anexo 49. Planificación y control operacional

PRENSOCRET

Elaboración, actualización y control de información documentada

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos y procesos necesarios para planificar, controlar y monitorear las operaciones de la empresa, con el fin de garantizar la eficiencia de los procesos, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos establecidos. Este procedimiento está alineado con los principios de ISO 9001:2015 para asegurar la mejora continua.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las operaciones dentro de la empresa que afecten la producción de bienes y/o servicios, desde la planificación de la producción hasta el control de su ejecución, incluyendo las áreas de producción, ventas, logística y distribución. Cubre todos los procesos operacionales que influyen en la calidad del producto o servicio entregado al cliente.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Supervisar la implementación y eficacia de la planificación operacional.
    - Aprobar los planes operacionales estratégicos.
    - Asegurar que los recursos necesarios estén disponibles.
    - Evaluar el rendimiento de los procesos operacionales.
- **Encargado de Producción**:
    - Planificar la producción diaria, semanal y mensual para cumplir con los plazos establecidos.
    - Controlar la eficiencia de los recursos en la producción.

- Gestionar el uso de materiales, maquinarias y personal en la planta.
- Monitorear el cumplimiento de los estándares de calidad durante la producción.

- **Encargado de Ventas**:
  - Asegurar que los planes operacionales se alineen con las metas comerciales y de ventas.
  - Coordinar con producción para garantizar la disponibilidad de productos para los clientes.
  - Controlar el inventario y la distribución de productos conforme a las demandas de los clientes.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 8.1: Planificación y Control Operacional**: Establece la necesidad de planificar, implementar y controlar las operaciones que afectan la calidad del producto/servicio, considerando los riesgos, requisitos y expectativas de los clientes.
- **Cláusula 8.5.1: Control de la Producción y la Prestación del Servicio**: Describe los requisitos para el control efectivo de los procesos de producción y entrega para garantizar que se cumplan los resultados planificados.

5. TÉRMINOS

- **Planificación Operacional**: El proceso de establecer metas y definir los recursos y actividades necesarios para alcanzarlas de manera eficiente.
- **Control Operacional**: El monitoreo y seguimiento continuo de los procesos operacionales para asegurar que se logren los objetivos establecidos, y para tomar acciones correctivas si es necesario.

- **Indicadores de Desempeño (KPI)**: Medidas específicas que se utilizan para evaluar la efectividad y eficiencia de los procesos operacionales.
- **Mejora Continua**: Enfoque para mejorar de manera sistemática los procesos operacionales en busca de mayor eficiencia, calidad y satisfacción del cliente.

6. DESARROLLO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Planificación	Establecer objetivos operacionales claros (plazos, recursos, estándares de calidad) basados en las necesidades del cliente y capacidades internas.	Gerente General, Encargado de Producción, Encargado de Ventas
2. Asignación de Recursos	Identificar y asegurar los recursos necesarios (materiales, personal, maquinaria, tecnología) para cumplir con los planes operacionales.	Gerente General, Encargado de Producción
3. Definición de Métodos de Control	Establecer los métodos y procedimientos para controlar la producción, inventarios y distribución, asegurando el cumplimiento de los plazos y calidad.	Encargado de Producción, Encargado de Ventas
4. Monitoreo de Desempeño	Establecer indicadores de desempeño (KPIs) para evaluar la efectividad de los procesos y tomar medidas correctivas si es necesario.	Gerente General, Encargado de Producción
5. Control de Inventarios	Gestionar el inventario de productos terminados y materiales para garantizar la disponibilidad para cumplir con las órdenes de los clientes.	Encargado de Ventas, Encargado de Producción
6. Evaluación de Resultados	Evaluar periódicamente los resultados operacionales para detectar desviaciones, analizar causas y establecer acciones correctivas.	Gerente General, Encargado de Producción

7. Mejora Continua	Revisar los resultados operacionales y los procesos para implementar mejoras, promoviendo la eficiencia y satisfacción del cliente.	Gerente General, Encargado de Producción, Encargado de Ventas

Anexo 50. Orden de producción

PRENSOCRET	**ORDEN DE PRODUCCIÓN**			**VERSIÓN**	**1**			
				CODIGO	**P-SGC-REG-16**			
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA DE V.**	**…./…../……..**			
ID Orden de Producción	**Fecha de Emisión**	**Prod.**	**Cantidad Requerida**	**Fecha de Entrega**	**Prioridad**	**Est.**	**Resp.**	**Obs.**

Anexo 51. Control de stock

PRENSOCRET	**CONTROL DE STOCK**			**VERSIÓN**	**1**			
				CODIGO	**P-SGC-REG-17**			
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA DE V.**	**…./…../……..**			
ID Producto	**Prod**	**Stock Inicial**	**Entradas (Compras/ Producción)**	**Salidas (Ventas/ Despacho)**	**Stock Actual**	**Punto de Reorden**	**Resp**	**Obs**

Anexo 52. Registro de inventario

PRENSOCRET	ORDEN DE PRODUCCIÓN				VERSIÓN	1		
					CODIGO	P-SGC-REG-18		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				FECHA	…./…../……..		
Fecha	**Prod**	**Cant. Inicial**	**Entradas (Compras/ Prod.)**	**Salidas (Ventas/ Despacho)**	**Stock Final**	**Ubicación**	**Resp**	**Obs.**

Anexo 53. Manejo y tratamiento de quejas del cliente

PRENSOCRET

Manejo y tratamiento de quejas del cliente

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la recepción, evaluación, tratamiento y resolución de las quejas de los clientes, con el fin de garantizar su satisfacción, mantener la calidad de los productos/servicios ofrecidos y fomentar la mejora continua dentro de la organización. Este procedimiento asegura que las quejas sean tratadas de manera efectiva y oportuna, conforme a los requisitos establecidos por los clientes y la normativa ISO 9001:2015.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las quejas recibidas de los clientes relacionados con los productos o servicios proporcionados por la empresa. Cubre todos los aspectos del manejo de quejas, desde la recepción hasta la resolución final, incluyendo la comunicación con el cliente y la implementación de acciones correctivas y preventivas cuando sea necesario.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Asegurar la implementación efectiva del procedimiento de quejas.
    - Aprobar las decisiones finales sobre el tratamiento de quejas complejas o recurrentes.
    - Garantizar la capacitación del personal en la gestión de quejas.
    - Monitorear el proceso de manejo de quejas para asegurar su eficacia y mejora continua.
- **Encargado de Producción**:
    - Colaborar en la investigación de quejas relacionadas con la calidad del producto o el servicio.

- Proponer soluciones para corregir fallos de producción que hayan generado quejas.
- Implementar las acciones correctivas dentro del proceso de producción.

- **Encargado de Ventas**:
  - Recibir y registrar las quejas de los clientes, ya sea de manera directa o a través de la comunicación de los vendedores.
  - Evaluar la queja junto con el cliente y coordinar la solución adecuada.
  - Informar a los clientes sobre el estado de su queja y las acciones tomadas.
  - Asegurar que los acuerdos con los clientes sean cumplidos en tiempo y forma.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 8.2.1**: **Requisitos para la comunicación con los clientes**
- **Cláusula 10.2**: **Acciones correctivas**.

5. TÉRMINOS

- **Queja**: Expresión de insatisfacción o reclamo por parte del cliente debido a un producto o servicio no conforme a sus expectativas o requisitos.
- **Acción Correctiva**: Medida tomada para eliminar las causas de una no conformidad, fallo o queja para prevenir su recurrencia.
- **Acción Preventiva**: Medida tomada para eliminar las causas de posibles no conformidades o quejas antes de que ocurran.
- **Satisfacción del Cliente**: Medida que refleja el grado en el que los productos o servicios de la empresa cumplen con las expectativas y necesidades del cliente.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Recepción de la Queja	El cliente presenta una queja a través de cualquier canal de comunicación (teléfono, email, en persona, etc.).	Encargado de Ventas
2. Registro de la Queja	Se debe registrar detalladamente la queja, incluyendo la información del cliente, descripción del problema y fecha de recepción.	Encargado de Ventas
3. Evaluación de la Queja	El encargado de ventas, junto con el gerente general, evalúa la queja para determinar su gravedad y la acción requerida.	Encargado de Ventas, Gerente General
4. Investigación de la Causa	El encargado de producción investiga la causa de la queja (si está relacionada con la calidad del producto o proceso).	Encargado de Producción
5. Definición de Acción Correctiva	Se definen las acciones correctivas necesarias para solucionar la queja y evitar su recurrencia.	Gerente General, Encargado de Producción
6. Implementación de la Solución	La solución se implementa de forma inmediata o en el menor tiempo posible según la naturaleza de la queja.	Encargado de Producción, Encargado de Ventas
7. Comunicación con el Cliente	Se comunica al cliente las acciones correctivas tomadas, la solución implementada y la resolución final de la queja.	Encargado de Ventas
8. Seguimiento y Verificación	Se realiza un seguimiento para asegurarse de que la solución implementada ha resuelto la queja y que no se repita.	Gerente General, Encargado de Ventas
9. Documentación y Registro	Se documenta el proceso completo de manejo de la queja, incluyendo la causa, acción tomada y resultado final.	Encargado de Ventas

10. Revisión y Mejora Continua	La queja se analiza para identificar oportunidades de mejora en los procesos operacionales y en la calidad del producto/servicio.	Gerente General, Encargado de Producción

Anexo 54. Cuestionario de quejas del cliente

Pregunta	**Respuesta**
1. ¿Cómo calificaría el producto o servicio que ha recibido?	(Excelente, Bueno, Regular, Malo)
2. ¿Cuál es el principal motivo de su queja?	(Calidad del producto, Retraso en la entrega, Atención al cliente, Otro)
3. ¿El producto recibido cumplió con sus expectativas?	(Sí, No)
4. Si no cumplió con sus expectativas, ¿cuál fue el problema específico?	(Respuesta abierta)
5. ¿La queja fue sobre la calidad del producto o el servicio?	(Producto, Servicio)
6. ¿Cuándo ocurrió el problema?	(Fecha y hora)
7. ¿Ha intentado resolver la queja antes de contactarnos?	(Sí, No)
8. ¿Cómo se comunicó con nosotros para presentar la queja?	(Teléfono, Email, Redes sociales, En persona)
9. ¿Está satisfecho con la respuesta que recibió inicialmente?	(Sí, No)
10. ¿Le gustaría que tomáramos alguna acción específica para resolver su queja?	(Respuesta abierta)
11. ¿Considera que la solución propuesta es adecuada?	(Sí, No, Parcialmente)
12. ¿Cuál sería una solución ideal para su queja?	(Respuesta abierta)
13. ¿Recomendaría nuestros productos o servicios después de haber resuelto la queja?	(Sí, No, No estoy seguro)
14. ¿Le gustaría recibir un seguimiento respecto a su queja?	(Sí, No)
15. Comentarios adicionales	(Respuesta abierta)

Anexo 55. Registro de Control de Quejas

PRENSOCRET	CONTROL DE QUEJAS					VERSIÓN	1	
						CODIGO	P-SGC-REG-18	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD					FECHA DE V.	…./…../……..	
No. de Queja	**Fecha**	**Cliente**	**Descripción de la Queja**	**Causa**	**Acción Tomada**	**Fecha Resolución**	**Estado**	**Comentarios**

Anexo 56. Recepción de pedidos

PRENSOCRET

Manejo y tratamiento de quejas del cliente

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la correcta recepción y procesamiento de los pedidos de los clientes, asegurando que se registren adecuadamente, se gestionen de acuerdo con los requisitos del cliente y se coordinen con los departamentos correspondientes (producción y ventas) para cumplir con los plazos y especificaciones establecidas.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los pedidos recibidos por la empresa, ya sea por canales físicos (ventas directas) o electrónicos (correo, sistema web, etc.). Abarca desde la recepción del pedido hasta su validación y preparación para su envío o producción.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Supervisar la correcta implementación y cumplimiento del procedimiento de recepción de pedidos.
    - Aprobar cualquier modificación en el procedimiento que sea necesaria para mejorar la eficiencia o calidad del servicio.
    - Asegurar la capacitación continua del personal en la recepción y gestión de pedidos.
- **Encargado de Producción**:
    - Verificar que los pedidos recibidos se ajusten a las capacidades de producción.
    - Coordinar con el encargado de ventas para asegurar la disponibilidad de materiales y tiempos de producción.
    - Gestionar las prioridades de producción según el volumen de pedidos y tiempos de entrega.

- **Encargado de Ventas**:
    - Recibir los pedidos de los clientes, asegurando que se registren de forma clara y completa.
    - Validar los requisitos y especificaciones del pedido con el cliente.
    - Asegurar que los pedidos sean comunicados correctamente al área de producción o logística.
    - Informar al cliente sobre el estado de su pedido y confirmar fechas de entrega.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 8.2.3**: **Gestión de cambios**.
- **Cláusula 8.2.4**: **Control de procesos relacionados con el cliente**.
- **Cláusula 10.2**: **Acciones correctivas**.

5. TÉRMINOS

- **Pedido**: Solicitud formal de productos o servicios realizada por un cliente.
- **Confirmación de Pedido**: Proceso mediante el cual se verifica y se valida con el cliente que el pedido es correcto y será procesado.
- **Plazo de Entrega**: Tiempo acordado entre el cliente y la empresa para la entrega del pedido.
- **Especificaciones**: Características o detalles que debe cumplir el pedido, como cantidad, tamaño, color, etc.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Se describe en cuanto a las etapas a seguir:

Etapa	Descripción	Responsable
1. Recepción del Pedido	El cliente realiza el pedido a través del canal seleccionado (teléfono, email, página web, etc.).	Encargado de Ventas
2. Registro del Pedido	El encargado de ventas registra el pedido en el sistema, asegurándose de incluir toda la información relevante.	Encargado de Ventas
3. Validación del Pedido	Se valida con el cliente cualquier duda respecto a las especificaciones o cantidad del pedido.	Encargado de Ventas
4. Confirmación de Pedido	Se envía una confirmación del pedido al cliente, indicando la cantidad, fecha de entrega, y cualquier detalle importante.	Encargado de Ventas
5. Revisión de Disponibilidad	El encargado de producción verifica la disponibilidad de materiales y capacidad para producir o entregar el pedido.	Encargado de Producción
6. Planificación de Producción	Si el pedido requiere producción, se coordina la planificación de la misma según la disponibilidad y prioridad.	Encargado de Producción
7. Preparación de Envío/Entrega	El pedido es preparado para envío o para ser entregado, según los acuerdos establecidos con el cliente.	Encargado de Ventas, Producción
8. Notificación al Cliente	El cliente es notificado sobre el estado del pedido, incluyendo la fecha estimada de entrega o cualquier cambio.	Encargado de Ventas
9. Entrega del Pedido	El pedido es entregado según lo acordado en el plazo y condiciones pactadas.	Encargado de Ventas, Logística
10. Retroalimentación	Se solicita retroalimentación del cliente para evaluar su satisfacción y detectar posibles áreas de mejora.	Encargado de Ventas

Anexo 57. Registro de recepción de pedido

PRENSOCRET	**RECEPCIÓN DE PEDIDOS**					**VERSIÓN**	**1**	
						CODIGO	**P-SGC-REG-20**	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD					**FECHA**	**…./…../……..**	
No. de Pedido	**Fecha de Recepción**	**Cliente**	**Tipo de Vigueta**	**Cantidad**	**Especificaciones**	**Fecha Estimada de Entrega**	**Estado del Pedido**	**Responsable de Confirmación**	**Comentarios**
P001	12/10/2024	Cliente A	Vigueta Tipo 1	100 unidades	Largo: 6m, Resistencia: 250	20/11/2024	En Proceso	Encargado de Ventas	Pedido confirmado
P002	12/10/2024	Cliente B	Vigueta Tipo 2	50 unidades	Largo: 8m, Resistencia: 300	22/11/2024	En Proceso	Encargado de Ventas	Verificación de stock
P003	13/10/2024	Cliente C	Vigueta Tipo 3	200 unidades	Largo: 7m, Resistencia: 350	25/11/2024	En Proceso	Encargado de Ventas	Confirmación pendiente

Anexo 58. Recepción y almacenamiento de materia prima e insumos

PRENSOCRET

Recepción y almacenamiento de materia prima e insumos

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento claro y eficiente para la recepción, verificación, almacenamiento y control de la materia prima e insumos en la empresa, asegurando que se cumplan los estándares de calidad y disponibilidad necesarios para la producción, minimizando riesgos de error y deterioro de materiales.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos relacionados con la recepción y almacenamiento de materia prima e insumos utilizados en la producción de viguetas pretensadas y otros productos fabricados por la empresa. Incluye la recepción de los materiales desde proveedores hasta su almacenamiento y control en el inventario.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Supervisar la implementación y el cumplimiento de este procedimiento.
    - Aprobar la compra y las condiciones de los proveedores de materias primas e insumos.
    - Asegurar la capacitación continua del personal relacionado con la recepción y almacenamiento de materiales.
- **Encargado de Producción**:
    - Verificar que los materiales recibidos sean los adecuados para el proceso de producción y cumplan con los estándares requeridos.
    - Coordinar con el encargado de almacén para asegurar la correcta distribución y uso de los materiales en producción.

- Controlar la utilización eficiente de los insumos en el proceso de fabricación.

- **Encargado de Ventas**:

  - No tiene un papel directo en la recepción y almacenamiento, pero debe coordinar con el área de producción para garantizar que la disponibilidad de insumos no afecte el cumplimiento de los pedidos de los clientes.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 8.4**: **Control de los procesos, productos y servicios proporcionados externamente**.
- **Cláusula 7.1.5**: **Recursos de monitoreo y medición**
- **Cláusula 8.5.1**: **Control de la producción y las actividades operacionales**.

5. TÉRMINOS

- **Materia Prima**: Materiales no procesados que se utilizan en la fabricación de productos (por ejemplo, acero, cemento, etc.).
- **Insumos**: Materiales o recursos adicionales necesarios para la producción, como aditivos, herramientas o consumibles.
- **Recepción**: Proceso de recibir, verificar y registrar los materiales entregados por los proveedores.
- **Almacenamiento**: Proceso de guardar los materiales en condiciones adecuadas para evitar su deterioro.

6. DESARROLLO

PRENSOCRET	**RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS**	**P-SGC-PRO-15**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**Versión Nº 1**

Etapa	Descripción	Responsable
1. Recepción de Materiales	El personal de recepción recibe la materia prima e insumos provenientes de los proveedores. Se verifica que la cantidad y calidad coincidan con la orden de compra.	Encargado de Producción
2. Inspección y Verificación	Se inspeccionan los materiales para comprobar que cumplen con las especificaciones de calidad (tamaño, peso, etc.). Se realiza una inspección visual y pruebas según corresponda.	Encargado de Producción
3. Registro de Materiales	El personal registra la recepción en el sistema de inventarios, detallando cantidad, fecha de recepción, proveedor y estado del material.	Encargado de Producción
4. Almacenamiento de Materiales	Los materiales se almacenan en las condiciones adecuadas (temperatura, humedad, etc.), siguiendo un sistema de organización que permita un fácil acceso y control.	Encargado de Producción
5. Codificación	Se etiquetan los materiales con códigos de identificación para facilitar su seguimiento y evitar errores en su uso.	Encargado de Producción
6. Control de Inventario	El encargado de almacén realiza inventarios periódicos para asegurar que no haya desvíos en la cantidad de material disponible.	Encargado de Producción
7. Comunicación a Producción	Una vez almacenados, se informa a producción sobre la disponibilidad de los materiales para su uso en la fabricación.	Encargado de Producción
8. Despacho de Materiales	Cuando se necesiten los materiales en producción, se realiza el despacho de acuerdo a las cantidades solicitadas por producción.	Encargado de Producción

Anexo 59. Evaluación de proveedores

PRENSOCRET		**EVALUACIÓN DE PROVEEDORES**			**VERSIÓN**	**1**	
					CODIGO	**P-SGC-REG-21**	
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA**	**…./…../……..**	
No. de Evaluación	**Fecha de Evaluación**	**Proveedor**	**Producto Suministrado**	**Evaluación de Calidad**	**Cumplimiento de Plazos**	**Costo**	**Observaciones**
EV001	10/11/2024	Proveedor A	Cemento, Arena Fina, Grava 3/4	Alta	Puntual	Aceptable	Material de buena calidad
EV002	11/11/2024	Proveedor B	Acelerante de mezcla, Acero	Media	Retrasado	Alta	Acelerante no adecuado
EV003	12/11/2024	Proveedor C	Gas licuado, Diesel	Alta	Puntual	Baja	Gas de baja calidad

Anexo 60. Inspección de insumos y materiales

PRENSOCRET			**INSPECCIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES**				**VERSIÓN**	**1**	
							CODIGO	**P-SGC-REG-21**	
			SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				**FECHA**	**…./…../……..**	
No. de Inspección	**Fecha de Inspección**	**Material/Insumo**	**Proveedor**	**Cantidad Recibida**	**Estado de Material**	**Cumplimiento de Especificaciones**	**Acción Correctiva**	**Responsable de Inspección**	**Observaciones**
IN001	10/11/2024	Cemento	Proveedor A	1000 kg	Bueno	Cumple	Ninguna	Encargado de Inspección	Correcta calidad
IN002	11/11/2024	Acero Unifilar 3.2 mm	Proveedor B	500 m	Dañado	No cumple	Rechazar	Encargado de Inspección	Dañado en el transporte
IN003	12/11/2024	Gas Licuado	Proveedor C	20 cilindros	Bueno	Cumple	Ninguna	Encargado de Inspección	Aceptable
IN004	13/11/2024	Diesel	Proveedor D	300 litros	Excelente	Cumple	Ninguna	Encargado de Inspección	Correcto y eficiente

Anexo 61. Almacenamiento de materiales e insumos

PRENSOCRET	**ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS**	**VERSIÓN**	**1**
		CODIGO	**P-SGC-REG-22**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**FECHA**	**…./…../……..**

No. de Registro	**Fecha de Almacenamiento**	**Material/Insumo**	**Cantidad Almacenada**	**Ubicación de Almacenaje**	**Condiciones de Almacenamiento**	**Fecha de Vencimiento (si aplica)**	**Responsable de Almacenamiento**	**Observaciones**
AL001	10/11/2024	Cemento	1000 kg	Almacén A	Seco, temperatura controlada	10/11/2025	Encargado de Almacén	Almacenamiento correcto
AL002	11/11/2024	Acero Unifilar 3.2 mm	500 m	Almacén B	Seco, protegido de la humedad	N/A	Encargado de Almacén	Almacenado sin daños
AL003	12/11/2024	Gas Licuado	20 cilindros	Almacén C	Almacenamiento en lugar ventilado	12/5/2025	Encargado de Almacén	Aceptable
AL004	13/11/2024	Diesel	300 litros	Almacén D	Almacenado en tanque sellado	13/12/2024	Encargado de Almacén	Bien almacenado y etiquetado

Anexo 62. Selección, evaluación y seguimiento de proveedores

PRENSOCRET

Selección, evaluación y seguimiento de proveedores

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento claro para la selección, evaluación y seguimiento de proveedores, asegurando que los materiales, insumos y servicios adquiridos cumplan con los estándares de calidad y confiabilidad necesarios para el proceso productivo. Este procedimiento tiene como objetivo promover relaciones comerciales sostenibles y minimizar los riesgos de calidad o entrega en el suministro de materiales esenciales.

2. ALCANCE

Aplica a todos los proveedores de materias primas, insumos y servicios requeridos en el proceso de producción de viguetas pretensadas, desde la selección inicial hasta el seguimiento y la evaluación continua del desempeño del proveedor. Abarca las áreas de calidad, tiempos de entrega, costos y cumplimiento de especificaciones.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Aprobar la lista final de proveedores seleccionados.
    - Tomar decisiones estratégicas relacionadas con la evaluación y descalificación de proveedores.
    - Asegurar que el proceso de evaluación cumpla con los requisitos de calidad y los objetivos de la empresa.
- **Encargado de Producción**:
    - Definir las especificaciones técnicas y requisitos de calidad de los materiales e insumos.
    - Coordinar las inspecciones de calidad de los productos entregados por los proveedores.

- Colaborar en la evaluación de proveedores en base al rendimiento de los materiales en el proceso productivo.

- **Encargado de Ventas**:
  - Informar al equipo de producción sobre el impacto de la calidad y disponibilidad de los materiales en los tiempos de entrega comprometidos con los clientes.
  - Mantener comunicación continua con proveedores en caso de cambios en los requisitos del cliente que afecten las necesidades de suministro.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 8.4.1**: **Control de los procesos, productos y servicios proporcionados externamente**.
- **Cláusula 8.4.2**: **Tipo y alcance del control de la provisión externa**.
- **Cláusula 9.1.1**: **Seguimiento, medición, análisis y evaluación**.

5. TÉRMINOS

- **Proveedor**: Persona o empresa que suministra materiales, insumos o servicios a la organización.
- **Evaluación de Proveedores**: Proceso mediante el cual se valora el desempeño de los proveedores en función de criterios de calidad, costo, tiempos de entrega, entre otros.
- **Seguimiento de Proveedores**: Proceso de monitoreo continuo del desempeño de los proveedores para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

5. DESARROLLO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Selección de Proveedores	Identificar posibles proveedores y verificar que cumplan con los requisitos mínimos (documentación, certificaciones, experiencia).	Encargado de Producción, Gerente General
2. Evaluación Inicial	Realizar una evaluación basada en calidad, costo, cumplimiento de especificaciones, tiempos de entrega y capacidad de respuesta.	Encargado de Producción
3. Verificación de Calidad de Muestra	Solicitar muestras de los materiales o servicios y verificar que cumplen con las especificaciones técnicas.	Encargado de Producción
4. Aprobación de Proveedores	Con base en la evaluación inicial y la verificación de la muestra, aprobar a los proveedores que cumplan los estándares de calidad.	Gerente General
5. Seguimiento y Evaluación Continua	Monitorear el desempeño de los proveedores en cada entrega, revisando puntualidad, calidad y cantidad de materiales entregados.	Encargado de Producción
6. Registro de Desempeño de Proveedores	Registrar el desempeño de cada proveedor en el sistema de control de calidad, con información sobre calidad, tiempos de entrega, y conformidad con las especificaciones.	Encargado de Producción
7. Revisión Anual	Realizar una evaluación general de todos los proveedores aprobados y descalificar a aquellos con un desempeño deficiente o mejorar los contratos con los mejores.	Gerente General, Encargado de Producción

Anexo 63. Gestión de compras

PRENSOCRET			**GESTIÓN DE COMPRAS**				**VERSIÓN**	**1**		
							CODIGO	**P-SGC-REG-23**		
			SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				**FECHA**	**…./…../……..**		
No. de Compra	**Fecha de Compra**	**Material/Insumo**	**Cantidad**	**Proveedor**	**Precio Unitario**	**Total (bs)**	**Fecha de Entrega Acordada**	**Fecha de Recepción**	**Responsable de Compra**	**Observaciones**
GC001	10/11/2024	Cemento	1000 kg	Proveedor A	55 Bs/50 kg	1100	15/10/2024	15/10/2024	Encargado de Compras	Entregado a tiempo
GC002	11/11/2024	Acero Unifilar de 3.2 mm	500 m	Proveedor B	20 bs	10000	20/10/2024	20/10/2024	Encargado de Compras	Cumple especificaciones
GC003	12/11/2024	Gas licuado	20 cilindros	Proveedor C	210 bs	4200	18/10/2024	18/10/2024	Encargado de Compras	Cumple calidad requerida

Anexo 64. Evaluación de proveedores

PRENSOCRET			**EVALUACIÓN DE PROVEEDORES**				**VERSIÓN**	**1**		
							CODIGO	**P-SGC-REG-24**		
			SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				**FECHA**	**…./…../……..**		
No. de Evaluación	**Fecha de Evaluación**	**Proveedor**	**Material/Insumo**	**Calidad**	**Puntualidad**	**Costo**	**Atención al Cliente**	**Total (de 1 a 5)**	**Evaluador**	**Observaciones**
EV001	15/11/2024	Proveedor A	Cemento	5	4	3	4	16	Encargado de Producción	Material adecuado, puntual
EV002	16/11/2024	Proveedor B	Acero Unifilar 3.2 mm	4	3	4	5	16	Encargado de Producción	Problemas leves en embalaje
EV003	17/11/2024	Proveedor C	Gas licuado	5	5	3	4	17	Encargado de Producción	Cumple expectativas

Anexo 65. Selección de proveedores

PRENSOCRET	**SELECCIÓN DE PROVEEDORES**			**VERSIÓN**	**1**
				CODIGO	**P-SGC-REG-25**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA**	**…./…../…..**
Criterio de Selección	**Peso (%)**	**Proveedor A (Puntaje)**	**Proveedor B (Puntaje)**	**Proveedor C (Puntaje)**	**Observaciones**
Calidad de Material/Producto	30%	5	4	5	Proveedor C destaca en calidad
Puntualidad en la Entrega	25%	4	3	5	Proveedor C cumple puntualmente
Costo	20%	3	4	3	Proveedor B es más económico
Capacidad de Respuesta	15%	4	5	4	Proveedor B tiene excelente atención
Disponibilidad de Producto	10%	5	4	5	Todos cumplen disponibilidad
Total	**100%**	**4.2**	**4.05**	**4.6**	Proveedor C seleccionado (mejor puntaje)

Anexo 66. Elaboración de viguetas pretensadas

PRENSOCRET

Elaboración de viguetas pretensadas

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la correcta fabricación de viguetas pretensadas, asegurando la calidad y resistencia estructural del producto final. Este procedimiento define los pasos necesarios para la elaboración de viguetas que cumplan con los requisitos de diseño y las especificaciones técnicas establecidas, optimizando el uso de materiales y minimizando defectos de fabricación.

2. ALCANCE

Aplica a todas las etapas de fabricación de viguetas pretensadas en la planta de producción, desde la preparación de materiales y la instalación de tensores hasta el curado y almacenamiento de las piezas terminadas.

Incluye el control de calidad de los materiales e insumos utilizados (cemento, arena fina, grava, acero, etc.) y los recursos auxiliares (combustibles, discos de desgaste, etc.).

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Aprobar el procedimiento de fabricación y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.
    - Supervisar el cumplimiento de los objetivos de calidad y optimización de recursos.
    - Asegurar que el equipo de producción esté capacitado y siga las normas de seguridad y calidad.
- **Encargado de Producción**:
    - Supervisar la correcta ejecución del proceso de elaboración de viguetas, incluyendo la dosificación y mezclado de materiales.

- Verificar el estado de los equipos y herramientas, asegurando que estén en óptimas condiciones.
- Controlar la calidad de las materias primas y realizar inspecciones en cada fase del proceso.
- Gestionar el almacenamiento y mantenimiento de los insumos.

- **Encargado de Ventas**:
  - Colaborar con el área de producción para programar los pedidos de viguetas según las fechas comprometidas con los clientes.
  - Comunicar los requerimientos específicos de los clientes al equipo de producción, en caso de pedidos personalizados.
  - Verificar que el producto terminado cumpla con los estándares de calidad y esté listo para la entrega.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 8.5.1**: **Control de la producción y de la provisión del servicio**.
- **Cláusula 8.5.2**: **Identificación y trazabilidad**.
- **Cláusula 9.1.1**: **Seguimiento, medición, análisis y evaluación**.

5. TÉRMINOS

- **Vigueta Pretensada**: Elemento estructural de hormigón reforzado con cables de acero, sometido a tensión previa para mejorar su resistencia.
- **Curado**: Proceso de hidratación controlada del concreto para lograr su resistencia y durabilidad.

- **Pretensado**: Técnica de aplicar tensión a los cables de acero antes de verter el concreto, para que el elemento estructural soporte cargas mayores.

5. DESARROLLO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Pedido del Cliente	Registrar el pedido recibido del cliente, asegurando que las especificaciones de cantidad, dimensiones y resistencia de las viguetas estén claramente detalladas. Comunicar al equipo de producción para la programación.	Encargado de Ventas
2. Orden de Producción	Generar una orden de producción con todos los detalles técnicos, incluyendo cantidades, especificaciones y plazos de entrega. Planificar los recursos necesarios y asignar tareas específicas al equipo de producción.	Encargado de Producción
3. Armado de Alambre	Preparar los alambres de acero unifilares según el tamaño y tensión requeridos. Colocar y tensar los cables en la estructura de armado para cumplir con las especificaciones de pretensado.	Operarios, Encargado de Producción
4. Preparación de Moldes	Limpiar y preparar los moldes, asegurando que no haya residuos que puedan comprometer la calidad de la vigueta. Lubricar los moldes si es necesario para facilitar el desmolde posterior.	Operarios, Encargado de Producción
5. Mezclado	Dosificar y mezclar los materiales (cemento, arena fina, grava, acelerante) en proporciones adecuadas. Verificar que el mezclado sea homogéneo y consistente para garantizar la resistencia del concreto.	Operarios, Encargado de Producción
6. Vaciado y Curado	Verter la mezcla en los moldes llenando uniformemente y vibrando para eliminar burbujas. Dejar curar la mezcla durante el tiempo establecido para garantizar la calidad estructural.	Operarios, Encargado de Producción

7. Inyección de Vapor	Aplicar vapor para acelerar el proceso de curado en condiciones controladas, según las especificaciones técnicas. Este paso permite el desarrollo de resistencia en un menor tiempo.	Encargado de Producción
8. Cortado	Una vez completado el curado, cortar el acero pretensado a la medida exacta y verificar que se cumplan las especificaciones de cada pieza. Supervisar el proceso para evitar daños o imperfecciones.	Operarios, Encargado de Producción
9. Almacenado	Transportar las viguetas al área de almacenamiento, protegiéndolas de daños. Asegurar que cada vigueta esté debidamente marcada con su fecha de fabricación y especificaciones técnicas para facilitar la trazabilidad.	Encargado de Producción

Anexo 67. Trazabilidad

PRENSOCRET

Procedimiento de trazabilidad

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Definir el proceso de trazabilidad de las viguetas pretensadas en todas las etapas de producción, desde la recepción de materia prima hasta la entrega final al cliente, para asegurar que cada producto cumpla con los estándares de calidad y pueda ser identificado y rastreado en cualquier punto de su fabricación.

2. ALCANCE

Aplica a todas las etapas del proceso productivo en la fabricación de viguetas pretensadas, incluyendo la recepción de materiales, producción, almacenamiento y entrega. Asegura que cada lote de producción pueda ser identificado, registrado y vinculado con sus especificaciones técnicas, facilitando la identificación de problemas y el retiro de productos si es necesario.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Aprobar el procedimiento de trazabilidad y garantizar los recursos necesarios para su implementación.
    - Supervisar el cumplimiento del proceso de trazabilidad como parte de la política de calidad de la empresa.
    - Revisar y actualizar el procedimiento conforme a las mejoras continuas.
- **Encargado de Producción**:
    - Implementar y supervisar el sistema de trazabilidad en todas las fases de producción.
    - Asegurar que los registros de trazabilidad se completen correctamente y se mantengan actualizados.

- Gestionar el etiquetado y la identificación de los productos en cada etapa del proceso.

- **Encargado de Ventas**:
  - Registrar los pedidos de clientes con especificaciones detalladas, facilitando el proceso de trazabilidad desde el pedido hasta la entrega.
  - Comunicar cualquier requerimiento especial del cliente que pueda afectar la trazabilidad de los productos.
  - Colaborar con el equipo de producción para asegurar que los productos entregados cumplan con los registros y estándares de calidad.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 8.5.2**: **Identificación y trazabilidad**.
- **Cláusula 7.5.3**: **Control de la información documentada**.
- **Cláusula 8.7**: **Control de las salidas no conformes**.

5. TÉRMINOS

- **Trazabilidad**: Capacidad de rastrear y seguir la historia, aplicación o ubicación de un producto mediante información documentada.
- **Lote de Producción**: Conjunto de productos que se fabrican bajo las mismas condiciones y especificaciones técnicas.
- **Registro**: Documento que contiene datos e información necesaria para demostrar el cumplimiento de un proceso.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Recepción de Materia Prima	Registrar el proveedor, fecha de recepción, cantidad y especificaciones de cada lote de materia prima (cemento, arena, grava, acero, etc.). Asignar un código de lote a cada tipo de material recibido.	Encargado de Producción
2. Identificación de Insumos	Etiquetar y registrar cada insumo (gas licuado, diesel, discos de desgaste, etc.) con un código de trazabilidad que permita identificar su origen y uso en el proceso productivo.	Encargado de Producción
3. Registro de Lote de Producción	Asignar un número de lote único a cada serie de viguetas producidas, vinculado con la información del pedido del cliente y la orden de producción, incluyendo las especificaciones técnicas y los materiales utilizados.	Encargado de Producción
4. Control durante el Proceso de Producción	Completar registros de trazabilidad en cada etapa (mezclado, vaciado, curado, corte) asegurando que cada vigueta cumpla con las especificaciones y que cualquier incidencia sea registrada.	Encargado de Producción
5. Identificación de Producto Terminado	Etiquetar cada vigueta con el código de lote y otros datos de identificación (fecha de fabricación, características técnicas) para garantizar su trazabilidad en el almacenamiento y entrega.	Encargado de Producción
6. Almacenamiento y Trazabilidad de Inventario	Registrar el almacenamiento de las viguetas, identificando las ubicaciones por lote. Documentar cualquier movimiento de inventario, asegurando que los productos mantengan su identificación durante el almacenamiento.	Encargado de Producción

7. Registro de Entrega	Documentar la salida del producto desde el inventario hasta el cliente, incluyendo datos del cliente, fecha de entrega y especificaciones, para cerrar el ciclo de trazabilidad.	Encargado de Ventas

Anexo 68. Entrega del producto

PRENSOCRET		**ENTREGA DEL PRODUCTO**			**VERSIÓN**	**1**	
					CODIGO	**P-SGC-REG-26**	
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA**	**…./…../……..**	
Fecha de Entrega	**Código de Lote**	**Cliente**	**Cantidad de Viguetas**	**Especificaciones del Producto**	**Condiciones de Entrega**	**Nombre del responsable de Entrega**	**Firma del Cliente**

Anexo 69. Actividades posteriores

PRENSOCRET	**ACTIVIDADES POSTERIORES**			**VERSIÓN**	**1**
				CODIGO	**P-SGC-REG-27**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA**	**…./…../…..**
Fecha de Actividad Posterior	**Tipo de Actividad (llamada, visita, inspección)**	**Comentarios o Retroalimentación del Cliente**	**Acciones Tomadas (si aplica)**	**Responsable de Seguimiento**	**Firma del responsable**

9.7. ANEXO I: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Anexo 70. Control de las salidas no conformes

PRENSOCRET

Procedimiento de control de salidas no conformes

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer el proceso para identificar, gestionar y corregir las salidas no conformes en la fabricación de viguetas pretensadas, garantizando que los productos que no cumplen con los requisitos de calidad sean controlados, evaluados y corregidos para evitar su entrega al cliente y para implementar mejoras en el proceso.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas en la producción y entrega de viguetas pretensadas, desde la recepción de materiales hasta la entrega final del producto, incluyendo inspecciones y actividades post-venta.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Aprobar el procedimiento y asegurar que se disponga de los recursos necesarios para el control de productos no conformes.
    - Revisar las acciones correctivas implementadas y tomar decisiones estratégicas para mejorar la calidad.

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN:

- Identificar y reportar cualquier salida no conforme durante la producción.
- Implementar y supervisar las acciones correctivas y preventivas en los procesos para reducir la aparición de no conformidades.
- Documentar los productos no conformes y mantener los registros actualizados.

ENCARGADO DE VENTAS:

- Comunicar al cliente sobre cualquier situación que pueda afectar la conformidad del producto y gestionar el seguimiento de cualquier queja relacionada con productos no conformes.
- Coordinar con producción en caso de que el cliente requiera una sustitución o reparación del producto.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 8.7**: **Control de las salidas no conformes**.
- **Cláusula 10.2**: **No conformidades y acciones correctivas**.

5. TÉRMINOS

- **No conformidad**: Producto o proceso que no cumple con los requisitos o especificaciones establecidos.
- **Acción correctiva**: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir su repetición.
- **Retrabajo**: Proceso para corregir un producto no conforme para que cumpla los requisitos establecidos.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Identificación de No Conformidades	Detectar y registrar cualquier salida no conforme en cada fase de la producción de viguetas, ya sea en inspección de materiales, procesos intermedios o producto terminado.	Encargado de Producción

2. Evaluación de No Conformidades	Evaluar la gravedad de la no conformidad y determinar si se requiere retrabajo, reparación o disposición del producto. Documentar la evaluación y la decisión tomada para su manejo.	Encargado de Producción
3. Implementación de Acciones Correctivas	Tomar acciones correctivas inmediatas para corregir el producto o proceso afectado. Estas pueden incluir ajustes en el proceso, retrabajo de productos o reemplazo de materiales.	Encargado de Producción
4. Registro de No Conformidades	Registrar detalladamente cada no conformidad identificada, incluyendo su origen, acción correctiva implementada y el resultado de la corrección. Mantener los registros disponibles para auditorías y revisiones internas.	Encargado de Producción
5. Comunicación con el Cliente	Informar al cliente si la no conformidad afecta un pedido específico y gestionar alternativas, tales como reprogramación, cambio o ajuste en el producto según lo acordado.	Encargado de Ventas
6. Análisis de Causas y Mejora Continua	Realizar análisis de causas raíces para identificar el origen de las no conformidades y establecer medidas preventivas. Revisar periódicamente los datos de no conformidades para implementar mejoras en el proceso.	Gerente General, Encargado de Producción

Anexo 71. Evaluación de satisfacción del cliente interno y externo

PRENSOCRET

Evaluación de satisfacción del cliente interno y externo

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para medir y analizar la satisfacción tanto del cliente externo como del cliente interno, con el fin de identificar oportunidades de mejora en los procesos, productos y servicios, y asegurar la calidad y la continuidad en la relación con los clientes.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la recolección, análisis y seguimiento de la satisfacción de los clientes internos (empleados, operarios, personal de ventas) y clientes externos (compradores de viguetas pretensadas).

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Aprobar los métodos de evaluación de la satisfacción del cliente y proporcionar los recursos necesarios para su implementación.
    - Revisar los informes de satisfacción y tomar decisiones estratégicas en base a los resultados obtenidos.
    - Fomentar una cultura de mejora continua basada en la retroalimentación de clientes internos y externos.
- **Encargado de Producción**:
    - Colaborar en la evaluación de satisfacción de los empleados, asegurando que se implementen mejoras en el ambiente de trabajo y en la eficiencia de los procesos.
    - Recoger y analizar comentarios del personal sobre las condiciones y recursos de producción.

- Participar en la implementación de mejoras en los procesos productivos que respondan a la retroalimentación de los empleados.

- **Encargado de Ventas**:
  - Realizar encuestas de satisfacción y obtener retroalimentación de los clientes externos respecto al producto, tiempo de entrega, servicio de postventa y atención recibida.
  - Comunicar al cliente cualquier mejora implementada a partir de sus sugerencias.
  - Llevar el registro de los resultados de las encuestas y generar informes para la gerencia.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 9.1.2**: **Satisfacción del cliente**. La organización debe monitorear la percepción del cliente respecto al grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
- **Cláusula 10.3**: **Mejora continua**. Establece la necesidad de mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad, considerando los resultados de las encuestas de satisfacción y los datos de retroalimentación de clientes internos y externos.

5. TÉRMINOS

- **Cliente Interno**: Empleados y personal dentro de la organización que contribuyen a la producción y entrega de los productos.
- **Cliente Externo**: Personas o empresas que adquieren y utilizan el producto o servicio ofrecido por la empresa.

- **Retroalimentación**: Información proporcionada por los clientes internos y externos que refleja su satisfacción y percepción de los productos y servicios.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Etapa	Descripción	Responsable
Definición de Criterios	Establecer los aspectos de satisfacción clave para clientes internos y externos.	Gerente General
Diseño de Encuestas	Crear encuestas de satisfacción para ambos tipos de clientes.	Encargado de Ventas
Recolección de Datos	Distribuir encuestas y recolectar comentarios de clientes y empleados en períodos definidos.	Encargado de Ventas, Encargado de Producción
Análisis de Resultados	Evaluar los datos para identificar niveles de satisfacción y áreas de mejora.	Gerente General, Encargado de Producción
Implementación de Mejoras	Desarrollar y aplicar acciones de mejora según los resultados obtenidos.	Todos los responsables
Seguimiento y Retroalimentación	Revisar el impacto de las mejoras en encuestas futuras y ajustar el proceso si es necesario.	Gerente General

PRENSOCRET	**EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO**	**P-SGC-PRO-20**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**Versión Nº 1**

Anexo 72. Formulario de satisfacción

PRENSOCRET		**FORMULACIÓN DE SATISFACCIÓN**			**VERSIÓN**	**1**
					CODIGO	**P-SGC-REG-28**
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			**FECHA**	**…./…../…..**
Fecha	**Nombre del Cliente / Departamento**	**Producto / Servicio Evaluado**	**Aspecto Evaluado**	**Puntuación (1 a 5)**	**Comentarios**	**Acciones de Mejora Solicitadas**
			Calidad del Producto			
			Cumplimiento de Plazos			
			Atención y Comunicación			
			Resolución de Problemas			
			Satisfacción General			

Anexo 73. Análisis y evaluación de datos

PRENSOCRET

Análisis y evaluación de datos

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la recolección, análisis y evaluación de datos relevantes relacionados con la calidad, eficiencia y satisfacción del cliente, con el fin de tomar decisiones informadas que impulsen la mejora continua en los procesos y productos de la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la recolección, análisis y evaluación de datos de los diferentes procesos de la empresa, incluidos los aspectos relacionados con la producción, ventas, satisfacción del cliente y desempeño general. Los datos son utilizados para evaluar la efectividad del sistema de gestión de calidad y determinar áreas de mejora.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Asegurar que los datos se recojan de manera sistemática y precisa.
    - Aprobar los métodos de análisis y evaluación de datos.
    - Tomar decisiones estratégicas basadas en los resultados de los análisis de datos.
- **Encargado de Producción**:
    - Recoger y proporcionar datos sobre los procesos de producción, calidad y eficiencia operativa.
    - Colaborar en el análisis de los datos para identificar posibles áreas de mejora en la producción.
- **Encargado de Ventas**:

- Recolectar y analizar datos de satisfacción del cliente, ventas y retroalimentación de los clientes.
- Colaborar con el análisis de los datos de desempeño en ventas para detectar tendencias y áreas de mejora.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 9.1.1**: **Seguimiento, medición, análisis y evaluación**
- **Cláusula 10.2**: **No conformidad y acción correctiva**.

5. TÉRMINOS

- **Datos**: Información recopilada que describe el rendimiento de los procesos, la calidad del producto, o la satisfacción del cliente.
- **Análisis**: El proceso de examinar los datos para identificar patrones, tendencias o problemas que requieran atención.
- **Evaluación**: El proceso de interpretar los resultados del análisis de datos y tomar decisiones basadas en esta información.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Identificación de Datos Relevantes	Determinar qué datos deben ser recolectados para cada área (producción, ventas, calidad, etc.)	Gerente General
2. Recolección de Datos	Establecer métodos y herramientas para la recolección de datos. Asegurar que los datos sean precisos, completos y actuales.	Encargado de Producción, Encargado de Ventas
3. Análisis de Datos	Utilizar herramientas estadísticas y técnicas de análisis para interpretar los datos recolectados y detectar tendencias.	Gerente General, Encargado de Producción, Encargado de Ventas

4. Evaluación de Resultados	Evaluar los resultados del análisis de datos para identificar áreas de mejora, eficiencias y tomar decisiones.	Gerente General
5. Toma de Decisiones	Basado en la evaluación, tomar decisiones sobre las acciones correctivas o preventivas a implementar.	Gerente General
6. Implementación de Mejoras	Aplicar las acciones correctivas y preventivas necesarias para mejorar los procesos y la calidad del producto.	Todos los responsables
7. Seguimiento	Monitorear el impacto de las mejoras implementadas a través de la recolección continua de datos y su análisis posterior.	Todos los responsables

Anexo 74. Seguimiento de indicadores

PRENSOCRET	SEGUIMIENTO DE INDICADORES	VERSIÓN	1
		CODIGO	P-SGC-REG-29
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA	…./…../……..

Indicador	Descripción	Meta	Valor Actual	Desviación	Fecha de Medición	Responsable	Acciones Correctivas / Mejoras
Eficiencia de Producción	Porcentaje de productos producidos a tiempo	95%	92%	-3%		Encargado de Producción	Mejorar tiempos de fabricación en el proceso de vaciado.
Índice de Calidad del Producto	Número de defectos por 1000 unidades producidas	≤ 2 defectos	4 defectos	+2 defectos		Encargado de Producción	Revisión de moldes y cambio de materiales.
Satisfacción del Cliente	Puntuación media en encuestas de satisfacción	≥ 4.5	4.3	-0.2		Encargado de Ventas	Mejorar la atención postventa y tiempos de respuesta.
Cumplimiento de Plazos de Entrega	Porcentaje de pedidos entregados a tiempo	98%	94%	-4%		Gerente General	Optimizar la logística y comunicación con el cliente.
Rotación de Inventario	Frecuencia con la que se renueva el inventario	3 meses	2.5 meses	-0.5 meses		Encargado de Producción	Revisión de niveles de inventario y ajuste de compras.

Anexo 75. Auditoría Interna

PRENSOCRET

Auditoría interna

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la planificación, realización y seguimiento de auditorías internas en el sistema de gestión de calidad. Este procedimiento asegura la identificación de no conformidades, oportunidades de mejora y el cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ayudando a fortalecer los procesos y mejorar la eficacia del sistema.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas y procesos de la empresa que forman parte del sistema de gestión de calidad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015 y los estándares internos. Abarca desde la planificación hasta la implementación de acciones correctivas derivadas de los resultados de la auditoría.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
  - Aprobar el programa de auditoría interna y asignar recursos necesarios.
  - Revisar los resultados de las auditorías y asegurar la implementación de las acciones correctivas.
- **Encargado de Producción**:
  - Proporcionar la información necesaria durante la auditoría y colaborar en la implementación de acciones correctivas en el área de producción.
- **Encargado de Ventas**:
  - Facilitar el acceso a la información de ventas y colaborar en la implementación de acciones correctivas relacionadas con su área.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 9.2**: **Auditoría Interna**.

5. TÉRMINOS

- **Auditoría Interna**: Evaluación independiente realizada por personal de la organización o externos para revisar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad.
- **No Conformidad**: Falta de cumplimiento con los requisitos de la norma o los estándares internos de la organización.
- **Acción Correctiva**: Medida tomada para eliminar la causa de una no conformidad y evitar su recurrencia.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Planificación de la Auditoría	Crear un programa de auditoría que cubra todos los procesos y áreas de la organización en intervalos planificados.	Gerente General
2. Preparación	Definir el alcance, los criterios y los objetivos específicos de cada auditoría.	Auditor Interno
3. Realización de la Auditoría	Realizar la auditoría según el plan establecido, recolectando evidencia objetiva a través de entrevistas, observación y revisión de documentos.	Auditor Interno
4. Informe de Auditoría	Redactar un informe detallado con los hallazgos, identificando no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora.	Auditor Interno
5. Evaluación de Resultados	Analizar los resultados de la auditoría e identificar las áreas que requieren acciones correctivas.	Gerente General, Encargado de Producción, Encargado de Ventas

6. Implementación de Acciones Correctivas	Realizar las acciones necesarias para corregir las no conformidades detectadas y mejorar el proceso.	Encargado de Producción, Encargado de Ventas
7. Seguimiento y Cierre	Verificar la efectividad de las acciones correctivas y cerrar la auditoría.	Gerente General, Auditor Interno

Anexo 76. Programa de auditorías internas

PRENSOCRET		PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS			VERSIÓN	1
					CODIGO	P-SGC-REG-30
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			FECHA	…./…../…..
N°	**Proceso a Auditar**	**Área / Departamento**	**Auditor Responsable**	**Frecuencia**	**Fecha Programada**	**Estado (Programada / Realizada)**
1	Producción	Planta de Producción	[Nombre del Auditor]	Trimestral	[Fecha]	Programada
2	Ventas	Departamento de Ventas	[Nombre del Auditor]	Anual	[Fecha]	Programada

Anexo 77. Registro de plan de auditorias

PRENSOCRET		REGISTRO DE PLAN DE AUDITORIAS			VERSIÓN	1
					CODIGO	P-SGC-REG-31
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			FECHA	…./…../…..
Fecha	**Proceso a Auditar**	**Alcance**	**Criterios de Auditoría**	**Auditor**	**Auditor Asistente**	**Observaciones**

[Fecha]	Producción	Revisión de calidad	ISO 9001:2015, Procedimientos internos	[Nombre del Auditor]	[Nombre del Asistente]	Coordinación con encargado de producción
[Fecha]	Ventas	Cumplimiento de procesos	ISO 9001:2015, Políticas de ventas	[Nombre del Auditor]	[Nombre del Asistente]	Confirmar disponibilidad del personal

Anexo 78. Lista de asistencia

PRENSOCRET	LISTA DE ASISTENCIA		VERSIÓN	1
			CODIGO	P-SGC-LT-01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FECHA	…./…../…..
Fecha	**Proceso Auditado**	**Nombre del Participante**	**Cargo**	**Firma**
[Fecha]	Producción	[Nombre del Participante]	Encargado de Producción	[Firma]
[Fecha]	Producción	[Nombre del Auditor]	Auditor	[Firma]

Anexo 79. Informe de auditoria

PRENSOCRET	INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN	1
		CODIGO	P-SGC-REG-32
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA	…./…../…..
Fecha de Auditoría: [Fecha]		**Proceso Auditado: [Proceso]**	

N°	**Descripción de la Observación**	**Categoría (No Conformidad, Observación, Mejora)**	**Recomendación**	**Responsable**	**Fecha Compromiso de Corrección**
1	Falta de registro en control de calidad	No Conformidad	Implementar sistema de registros	Encargado de Producción	[Fecha]
2	Retrasos en el despacho	Observación	Mejorar la coordinación logística	Encargado de Ventas	[Fecha]

Anexo 80. Evaluación de desempeño de auditores

PRENSOCRET	**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE AUDITORES**	**VERSIÓN**	**1**
		CODIGO	**P-SGC-REG-33**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**FECHA**	**…./…../…..**
Fecha de Evaluación: [Fecha]		**Auditor Evaluado: [Nombre del Auditor]**	

Criterio	**Descripción**	**Evaluación (1 a 5)**	**Comentarios**
Conocimiento de los Criterios de Auditoría	Demuestra comprensión de las normas y procedimientos auditados	[Puntuación]	[Comentarios sobre desempeño]
Comunicación Efectiva	Capacidad para comunicar observaciones de manera clara y objetiva	[Puntuación]	[Comentarios]
Organización y Planificación	Preparación adecuada y planificación del proceso de auditoría	[Puntuación]	[Comentarios]

Imparcialidad	Mantiene objetividad e imparcialidad durante la auditoría	[Puntuación]	[Comentarios]
Calidad de los Informes	Calidad y claridad en la elaboración del informe de auditoría	[Puntuación]	[Comentarios]

Anexo 81. Revisión por la dirección

PRENSOCRET

Revisión por la dirección

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para realizar una revisión periódica del sistema de gestión de calidad con el fin de garantizar su adecuación, eficacia y alineación con los objetivos estratégicos de la empresa. Esta revisión busca identificar oportunidades de mejora, ajustar políticas y asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la alta dirección de la empresa y abarca todas las áreas y procesos relacionados con el sistema de gestión de calidad. La revisión por la dirección se realiza de manera periódica (anualmente o según se considere necesario) e incluye la evaluación de los resultados de auditorías, desempeño de procesos, satisfacción del cliente y otros factores clave para la mejora continua.

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Convocar y presidir las reuniones de revisión por la dirección.
    - Revisar los resultados y decidir sobre los cambios necesarios en el sistema de gestión de calidad.
    - Asegurar que las decisiones se implementen y se lleven a cabo las acciones de mejora.
- **Encargado de Producción**:
    - Presentar informes de desempeño de producción, incluyendo indicadores de calidad y eficiencia.
    - Colaborar en la identificación de acciones para mejorar los procesos de producción.

- **Encargado de Ventas**:
    - Informar sobre los niveles de satisfacción del cliente y el cumplimiento de objetivos de ventas.
    - Identificar y proponer mejoras en el servicio al cliente y en los procesos de ventas.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 9.3**: **Revisión por la Dirección**

5. TÉRMINOS

- **Revisión por la Dirección**: Evaluación formal y periódica del sistema de gestión de calidad realizada por la alta dirección.
- **Indicadores de Desempeño**: Medidas utilizadas para evaluar la efectividad y eficiencia de los procesos en el sistema de calidad.
- **Acción de Mejora**: Actividades destinadas a mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Planificación de la Revisión	Programar la reunión de revisión por la dirección, definir los puntos a evaluar y notificar a los responsables de las áreas involucradas.	Gerente General
2. Revisión de Entradas	Evaluar las entradas clave como los resultados de auditorías internas y externas, el desempeño de procesos, los niveles de satisfacción del cliente, y los objetivos de calidad.	Todos los responsables

3. Análisis de Resultados	Analizar el desempeño del sistema de gestión de calidad y discutir las áreas de mejora, incluyendo los cambios internos o externos que puedan impactar el sistema.	Gerente General
4. Definición de Acciones	Establecer y priorizar acciones de mejora y actualizaciones en políticas o procedimientos.	Gerente General, Encargados de Producción y Ventas
5. Documentación de la Revisión	Redactar el acta de la revisión, incluyendo los temas discutidos, decisiones tomadas y acciones asignadas.	Gerente General
6. Seguimiento	Monitorear el progreso de las acciones asignadas en la revisión por la dirección y asegurar su implementación.	Gerente General, responsable del área correspondiente

Anexo 82. Acta de revisión por la dirección

Nombre de la Empresa: [Nombre de la empresa] **Fecha de Revisión: [Fecha de la reunión]**

Responsable de la Revisión: [Gerente General] **Lugar de Revisión:** [Lugar donde se realizó la reunión]

Participantes

N°	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
1	[Nombre del Gerente]	Gerente General	[Firma]
2	[Nombre del Encargado]	Encargado de Producción	[Firma]

. Agenda de Revisión

Punto de Revisión	Descripción
Resultados de auditorías internas y externas	[Descripción de los resultados, hallazgos, no conformidades, etc.]
Satisfacción del cliente	[Descripción de niveles de satisfacción, quejas o comentarios recibidos]

Conclusiones y Decisiones

Conclusión / Decisión Tomada	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Estado (Pendiente / En Progreso / Completado)
[Descripción de la decisión, ej. Mejorar la comunicación con los clientes]	Encargado de Ventas	[Fecha]	Pendiente
[Descripción de la decisión, ej. Implementación de controles en producción]	Encargado de Producción	[Fecha]	En Progreso

Acciones de Seguimiento

Acción a Implementar	Responsable	Plazo	Observaciones
[Descripción de la acción, ej. Evaluar nuevas herramientas]	Encargado de Producción	[Fecha límite]	[Observaciones adicionales]

[Descripción de la acción, ej. Revisión de proceso de ventas]	Encargado de Ventas	[Fecha límite]	[Observaciones adicionales]

Firma y Cierre

Nombre y Cargo	**Firma**	**Fecha**
Gerente General		
Encargado de Producción		
Encargado de Ventas		

9.8. ANEXO J: MEJORA

Anexo 83. No conformidad y acción correctiva

PRENSOCRET

No conformidad y acciones correctivas

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la identificación, análisis y tratamiento de no conformidades en el sistema de gestión de calidad, así como para la implementación de acciones correctivas eficaces. El objetivo es prevenir la recurrencia de problemas y asegurar la mejora continua de los procesos de la organización, en línea con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la empresa involucradas en el sistema de gestión de calidad, cubriendo la detección, registro, análisis y tratamiento de no conformidades. Incluye tanto las no conformidades detectadas internamente (auditorías, inspecciones) como las reportadas externamente (quejas de clientes, evaluaciones de proveedores).

3. RESPONSABILIDADES

- **Gerente General**:
    - Aprobar los recursos necesarios para la implementación de acciones correctivas.
    - Revisar y evaluar la efectividad de las acciones correctivas en la revisión por la dirección.
    - Tomar decisiones sobre acciones correctivas en casos críticos o recurrentes.
- **Encargado de Producción**:
    - Identificar no conformidades en el área de producción y registrar incidentes.
    - Implementar y supervisar las acciones correctivas dentro de los procesos de producción.

- Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para prevenir la recurrencia de las no conformidades.

- **Encargado de Ventas**:
  - Registrar y analizar no conformidades relacionadas con el cliente (quejas, devoluciones).
  - Colaborar en la implementación de acciones correctivas que mejoren el servicio al cliente y la satisfacción.
  - Informar al gerente general sobre problemas recurrentes y la efectividad de las soluciones aplicadas.

4. REFERENCIA ISO 9001:2015

- **Cláusula 10.2**: **No conformidad y acción correctiva**

5. TÉRMINOS

- **No Conformidad**: Incumplimiento de un requisito especificado, ya sea normativo, del cliente o de la empresa.
- **Acción Correctiva**: Acción emprendida para eliminar la causa de una no conformidad detectada y prevenir su repetición.
- **Causa Raíz**: Origen o motivo fundamental que provoca una no conformidad.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Etapa	Descripción	Responsable
1. Detección de No Conformidad	Identificar no conformidades a través de auditorías, quejas de clientes, inspecciones y evaluaciones de proveedores.	Todos los responsables

2. Registro de No Conformidad	Documentar la no conformidad, especificando el área afectada, descripción del problema, impacto y fecha de detección.	Encargado de área afectada
3. Análisis de Causa Raíz	Realizar un análisis para identificar la causa raíz de la no conformidad utilizando herramientas (Ej. 5 por qué, Diagrama de Ishikawa).	Responsable del área
4. Planificación de Acción Correctiva	Definir acciones para corregir la no conformidad y prevenir su recurrencia. Esto incluye establecer responsables y plazos.	Gerente General
5. Implementación de Acción Correctiva	Ejecutar las acciones correctivas definidas y asegurar que se implementen según el plan establecido.	Responsable del área afectada
6. Verificación de Eficacia	Verificar que las acciones correctivas implementadas hayan resuelto la causa raíz y que la no conformidad no se ha vuelto a presentar.	Gerente General
7. Cierre de la No Conformidad	Registrar la resolución de la no conformidad, con la verificación de eficacia y la fecha de cierre en el registro de acciones correctivas.	Encargado de área afectada

PRENSOCRET	**NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA**	**P-SGC-PRO-23**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**Versión Nº 1**

Anexo 84. Acciones correctivas

PRENSOCRET	**ACCIONES CORRECTIVAS**	**VERSIÓN**	**1**
		CODIGO	**P-SGC-REG-34**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**FECHA**	**…./…../…..**
N° de Acción Correctiva	**Fecha de Registro**	**Área Afectada**	**Descripción de la No Conformidad**
Causa Raíz Identificada		**Acción Correctiva Planificada**	
Responsable de la Acción Correctiva	**Plazo de Cumplimiento**	**Recursos Necesarios**	

Anexo 85. Verificación del plan de acción correctiva

PRENSOCRET	**VER. DE PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**	**VERSIÓN**	**1**
		CODIGO	**P-SGC-REG-35**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**FECHA**	**…./…../…..**
N° de Acción Correctiva	**Fecha de Implementación**	**Evidencia de la Acción Implementada**	**Responsable de Verificación**
Resultado de la Verificación	**Fecha de Verificación**	**Eficacia de la Acción Correctiva (¿Se eliminó la causa raíz?)**	**Acción Adicional Requerida**

Anexo 86. Registro de plan de mejora

PRENSOCRET		REGISTRO DE PLAN DE MEJORA			VERSIÓN	1	
					CODIGO	P-SGC-REG-36	
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			FECHA	…./…../…….	
N° de Mejora	**Fecha de Registro**	**Área o Proceso Afectado**	**Descripción de la Mejora**	**Objetivo de la Mejora**	**Causa que Originó la Mejora**	**Responsable de Implementación**	**Recursos Necesarios**
Acciones Planificadas	**Plazo de Cumplimiento**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Finalización**	**Indicador de Éxito**	**Resultado Obtenido**	**Eficacia de la Mejora (¿Se alcanzó el objetivo?)**	**Observaciones**

9.9. ANEXO J: FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

La siguiente información es recabada de la empresa, (INFORMACIÓN CONTROLADA)

Anexo 87. Ficha técnica de viguetas pretensadas de PRENSOCRET (PARTE 1)

JEFE DE PRODUCCIÓN:

JEFE DE PERSONAL:

I. DATOS DE PISTA DE PRODUCCIÓN PRENSOCRET:

LOGITUD DE PISTA:	80.50
CANTIDAD DE CARRILES:	8.00
ESPACIO DE TAPILLAS:	0.05
ESPACIO INICIAL DE TAPILLA:	0.10
ESPACIO FINAL DE TAPILLA:	0.10
LONGITUD DE PRODUCCIÓN NETA:	80.00
LONGITUD DE ACERO DE ANCLAJE:	0.70
LONGITUD DE ACERO TESADO:	1.80

II. CANTIDA DE MATERIALES – PRODUCCIÓN DÍA:

MATERIAL	CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	CANT.	P.U. (Bs)	TOTAL
CEMENTO	2300	Kg.	45	Bolsas de 50 kg		46.00	2070.00
ARENA FINA	2.16	m3	2.5	Baldes de 19 kg	0.019 m3	91.67	198.32
GRAVA 3/4”	3.03	m3	3.5	Baldes de 19 kg	0.019 m3	87.50	265.02
ACELERANTE FLUDIFICANTE (AF)	12.5	l.	250	mg		12.00	150.00
ACERO UNIFILAR DE 3.2 mm	212.48	Kg.	0.064	Kg/m		10.50	2231.04
SUB TOTAL MATERIALES							4914.38

III. MANO DE OBRA – PRODUCCIÓN DÍA

PERSONAL	HR.	P.U. (Bs)	# DE PERSONAL				TOTAL
MEZCLADOR	Hr.	18.57	1				130.00
ARENERO	Hr.	17.14	1				120.00
VIBRADOR	Hr.	18.57	1				130.00
CARRETILLERO	Hr.	17.14	2				240.00
ESCOMBRERO	Hr.	17.14	1				120.00
SEPARADOR	Hr.	18.57	1				130.00

VAPORISTA	Hr.	11.88	1				95.00
SUB TOTAL MANO DE OBRA							965.00

IV. HERRAMIENTAS Y EQUIPO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	CANT.	UNIDADE				P.U. (Bs)	TOTAL
GARRAFAS	2	Pza.				100.00	200.00
ACEITE DE GASOLINA	5	l.				1.50	7.50
DIESEL	10	l.				3.74	37.40
DISCO DE DESGASTE	1	Pza.				26.00	26.00
SUB TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS							270.90

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN DE VIGUETAS DÍA:	**Bs 6150.28**

PRENSOCRET	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	**P-SGC-FT-03**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**Versión Nº 1**

Anexo 88. Ficha técnica de viguetas pretensadas de PRENSOCRET (PARTE 2)

DATOS TECNICOS DE LA VIGUETA	
DIMENSIONES DE LA VIGUETA:	**12cm x 11 cm**
RESISTENCIA DEL HORMIGOS:	**350kg/cm2**
RESITENCIA DEL ACERO:	**18000kg/cm2**
PESO PROPIO DE LA VIGUETA:	**18.5kg/m**

SERIES Y CUANTIA DE ACERO DE LA VIGUETA

PRECIO DE VIGUETAS		
SERIE	**MEDIDA**	**PRECIO**
VT - 101	**0.50 – 4.20**	**24.5**
VT - 102	**4.30 – 5.10**	**25.5**
VT - 103	**5.20 – 6.00**	**27.5**
VT - 104	**6.10 – 7.50**	**36.1**

INCREMENTO DE TRANSPORTE

RUTA	**40 qq**	**30 qq**	**20 qq**	**10 qq**
EL ALTO	**PUESTO EN OBRA**	**100**	**150**	**200**
CENTRO	**PUESTO EN OBRA**	**150**	**200**	**250**
ZONA SUR	**PUESTO EN OBRA**	**200**	**250**	**300**
RECOJO DE PLANTA: COORDINAR CON JEFE DE PLANTA				
NOTA: Si el material no cubre el quintalaje se debe incrementar, caso contrario se debe esperar 6 días hábiles para la entrega, previa coordinación con el cliente.				

9.10. ANEXO K: LISTA MAESTRA

Anexo 89. Lista maestra

PRENSOCRET	**LISTA MAESTRA**	**COD**	P-SGC-LT-02
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**VERSIÓN**	1
		FECHA	…/…/…...
ITEM	**CODIGO**	**VERSIÓN**	**ESTADO**
ANEXOS			
DIAGNOSTICO INICIAL	P-SGC-A-001	1	√
MANUALES			
MANUAL DE PROCESOS	(P-SGC-MAN-001)	1	√
MANUAL DE FUNCIONES	(P-SGC-MAN-002)	1	√
MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO	(P-SGC-MAN-003)	1	√
PROCEDIMIENTOS			
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	P-SGC-PRO-001	1	√
COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	P-SGC-PRO-002	1	√
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	P-SGC-PRO-003	1	√
PLAN DE CAMBIOS	P-SGC-PRO-004	1	√
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	P-SGC-PRO-005	1	√
MANTENIMEINTO DE INFRAESTRUCTURA	P-SGC-PRO-006	1	√
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	P-SGC-PRO-007	1	√

CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGC	P-SGC-PRO-008	1	√
INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	P-SGC-PRO-009	1	√
COMUNICACIÓN	P-SGC-PRO-010	1	√
ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	P-SGC-PRO-011	1	√
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	P-SGC-PRO-012	1	√
MANEJO Y TRATAMIENTO DE QUEJAS DEL CLIENTE	P-SGC-PRO-013	1	√
RECEPCIÓN DE PEDIDO	P-SGC-PRO-014	1	√
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS	P-SGC-PRO-015	1	√
SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES	P-SGC-PRO-016	1	√
ELABORACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS	P-SGC-PRO-017	1	√
TRAZABILIDAD	P-SGC-PRO-018	1	√
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	P-SGC-PRO-019	1	√
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	P-SGC-PRO-020	1	√

ANALISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS	P-SGC-PRO-021	1	√
AUDITORIA INTERNA	P-SGC-PRO-022	1	√
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	P-SGC-PRO-023	1	√
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	P-SGC-PRO-024	1	√
REGISTROS			
ANALISIS FODA	P-SGC-REG-01	1	√
NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y RIESGOS DE PARTES INTERESADAS INTERNAS Y EXTERNAS	P-SGC-REG-02	1	√
DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE AFECTO VS INFLUENCIA DE LAS PARTES INTERESADAS	P-SGC-REG-03	1	√
CONTROL DE CAMBIOS	P-SGC-REG-04	1	√
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	P-SGC-REG-05	1	√
PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO	P-SGC-REG-06	1	√
EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO	P-SGC-REG-07	1	√
MONITOREO Y CONTROL	P-SGC-REG-08	1	√
EVALUACIÓN Y MEJORA	P-SGC-REG-09	1	√
REGISTRO DE CALIBRACIÓN	P-SGC-REG-10	1	√
REGISTRO DE MANTENIMIENTO	P-SGC-REG-11	1	√
REGISTRO DE VERIFICACIÓN	P-SGC-REG-12	1	√
CONTROL DE DESEMPEÑO	P-SGC-REG-13	1	√

REQUISITOS DE PUESTO DE TRABAJO	P-SGC-REG-14	1	√
SEGUIMIENTO DE COMUNICACIÓN	P-SGC-REG-15	1	√
ORDEN DE PRODUCCIÓN	P-SGC-REG-16	1	√
CONTROL DE STOCK	P-SGC-REG-17	1	√
ORDEN DE PRODUCCIÓN	P-SGC-REG-18	1	√
CONTROL DE QUEJAS	P-SGC-REG-19	1	√
RECEPCIÓN DE PEDIDOS	P-SGC-REG-20	1	√
INSPECCIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES	P-SGC-REG-21	1	√
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS	P-SGC-REG-22	1	√
GESTIÓN DE COMPRAS	P-SGC-REG-23	1	√
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	P-SGC-REG-24	1	√
SELECCIÓN DE PROVEEDORES	P-SGC-REG-25	1	√
ENTREGA DEL PRODUCTO	P-SGC-REG-26	1	√
ACTIVIDADES POSTERIORES	P-SGC-REG-27	1	√
FORMULACIÓN DE SATISFACCIÓN	P-SGC-REG-28	1	√
SEGUIMIENTO DE INDICADORES	P-SGC-REG-29	1	√
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	P-SGC-REG-30	1	√
REGISTRO DE PLAN DE AUDITORIAS	P-SGC-REG-31	1	√
INFORME DE AUDITORIA	P-SGC-REG-32	1	√
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE AUDITORES	P-SGC-REG-33	1	√

ACCIONES CORRECTIVAS	P-SGC-REG-34	1	√
VER. DE PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA	P-SGC-REG-35	1	√
REGISTRO DE PLAN DE MEJORA	P-SGC-REG-36	1	√
DOCUMENTOS			
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	P-SGC-DOC-001	1	√
MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE LA CALIDAD	P-SGC-DOC-002	1	√
FICHAS			
FICHA DE PROCESO	P-SGC-F-001	1	√
FICHA TECNICA DE MAQUINARIAS	P-SGC-F-002	1	√
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	P-SGC-FT-03	1	√
MATRIZ			
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE CONTEXTO, PARTES INTERESADAS Y PROCESOS	P-SGC-MAT-001	1	√
MATRIZ DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD	P-SGC-MAT-002	1	√
MATRIZ DE COMUNCACIÓN INTERNA Y EXTERNA	P-SGC-MAT-003	1	√
LISTA			
LISTA DE ASISTENCIA	P-SGC-LT-001	1	√
LISTA DE MAESTRA	P-SGC-LT-002	1	√

2025012620

DIRECCIÓN DE DERECHO DE AUTOR
Y DERECHOS CONEXOS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 1-193/2025
La Paz, 03 de febrero de 2025

VISTOS:

La solicitud de Inscripción de Derecho de Autor presentada en fecha **28 de enero de 2025**, por **DEYNOR MAMANI CALSINA** con **C.I. Nº 8390301 LP**, con número de trámite **DA 116/2025**, señala la pretensión de inscripción del Proyecto de Grado titulado **"DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA "PRENSOCRET" BASADO EN LA NB ISO 9001:2015"**, cuyos datos y antecedentes se encuentran adjuntos y expresados en el Formulario de Declaración Jurada.

CONSIDERANDO:

Que, en observación al Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 27938 modificado parcialmente por el Decreto Supremo Nº 28152 el "*Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración*".

Que, el Artículo 16º del Decreto Supremo Nº 27938 establece "*Como núcleo técnico y operativo del SENAPI funcionan las Direcciones Técnicas que son las encargadas de la evaluación y procesamiento de las solicitudes de derechos de propiedad intelectual, de conformidad a los distintos regímenes legales aplicables a cada área de gestión*". En ese marco, la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos otorga registros con carácter declarativo sobre las obras del ingenio cualquiera que sea el género o forma de expresión, sin importar el mérito literario o artístico a través de la inscripción y la difusión, en cumplimiento a la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina, Ley de Derecho de Autor Nº 1322, Decreto Reglamentario Nº 23907 y demás normativa vigente sobre la materia.

Que, la solicitud presentada cumple con: el Artículo 6º de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor, el Artículo 26º inciso a) del Decreto Supremo Nº 23907 Reglamento de la Ley de Derecho de Autor, y con el Artículo 4º de la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina.

Que, de conformidad al Artículo 18º de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor en concordancia con el Artículo 18º de la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina, referentes a la duración de los Derechos Patrimoniales, los mismos establecen que: "*la duración de la protección concedida por la presente ley será para toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, a favor de sus herederos, legatarios y cesionarios*"

Que, se deja establecido en conformidad al Artículo 4º de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor, y Artículo 7º de la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina que: "*...No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias, artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas ni su aprovechamiento industrial o comercial*"

Que, el artículo 4, inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, instituye que: "*... en la relación de los particulares con la Administración Pública, se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los*

ciudadanos ...", por lo que se presume la buena fe de los administrados respecto a las solicitudes de registro y la declaración jurada respecto a la originalidad de la obra.

POR TANTO:

El Director de Derecho de Autor y Derechos Conexos sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, en ejercicio de las atribuciones conferidas.

RESUELVE:

INSCRIBIR en el Registro de Tesis, Proyectos de Grado, Monografías y Otras Similares de la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el Proyecto de Grado titulado **"DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA "PRENSOCRET" BASADO EN LA NB ISO 9001:2015"** a favor del autor y titular: **DEYNOR MAMANI CALSINA** con **C.I. Nº 8390301 LP**, quedando amparado su derecho conforme a Ley, salvando el mejor derecho que terceras personas pudieren demostrar.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

CASA/LM

Firmado Digitalmente por:
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI
CARLOS ALBERTO SORUCO ARROYO
DIRECTOR DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
LA PAZ - BOLIVIA

Firma:

8Ir9h2JI2II3G

PARA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO INGRESAR A LA PÁGINA WEB **www.senapi.gob.bo/verificacion** Y COLOCAR CÓDIGO DE VERIFICACIÓN O ESCANEAR CÓDIGO QR.

AUTOR: DEYNOR MAMANI CALSINA

CORREO: deynormamani25@gmail.com

CELULAR: 73252476